



UNIVERSITÄT
LEIPZIG

Diskrete Strukturen

Łukasz Grabowski

Mathematisches Institut

1. Wiederholung - Äquivalenzenrelationen

2. Wiederholung - Funktionen

3. Invertierung von Funktionen

4. Ordnungsrelationen

5. Wann haben zwei Mengen gleich viele Elemente -
Kardinalitäten

- Falls

- Falls R

- Falls R ist

- Falls R ist reflexiv,

- Falls R ist reflexiv, symmetrisch,

- Falls R ist reflexiv, symmetrisch, und

- Falls R ist reflexiv, symmetrisch, und transitiv

- Falls R ist reflexiv, symmetrisch, und transitiv dann

- Falls R ist reflexiv, symmetrisch, und transitiv dann sagen

- Falls R ist reflexiv, symmetrisch, und transitiv dann sagen wir

- Falls R ist reflexiv, symmetrisch, und transitiv dann sagen wir dass

- Falls R ist reflexiv, symmetrisch, und transitiv dann sagen wir dass R

- Falls R ist reflexiv, symmetrisch, und transitiv dann sagen wir dass R eine

- Falls R ist reflexiv, symmetrisch, und transitiv dann sagen wir dass R eine Äquivalenzrelation

- Falls R ist reflexiv, symmetrisch, und transitiv dann sagen wir dass R eine Äquivalenzrelation ist.

- Falls R ist reflexiv, symmetrisch, und transitiv dann sagen wir dass R eine Äquivalenzrelation ist.
- Für

- Falls R ist reflexiv, symmetrisch, und transitiv dann sagen wir dass R eine Äquivalenzrelation ist.
- Für $m \in$

- Falls R ist reflexiv, symmetrisch, und transitiv dann sagen wir dass R eine Äquivalenzrelation ist.
- Für $m \in M$,

- Falls R ist reflexiv, symmetrisch, und transitiv dann sagen wir dass R eine Äquivalenzrelation ist.
- Für $m \in M$, die Äquivalenzklasse von

- Falls R ist reflexiv, symmetrisch, und transitiv dann sagen wir dass R eine Äquivalenzrelation ist.
- Für $m \in M$, die Äquivalenzklasse von m

- Falls R ist reflexiv, symmetrisch, und transitiv dann sagen wir dass R eine Äquivalenzrelation ist.
- Für $m \in M$, die Äquivalenzklasse von m ist

- Falls R ist reflexiv, symmetrisch, und transitiv dann sagen wir dass R eine Äquivalenzrelation ist.
- Für $m \in M$, die Äquivalenzklasse von m ist die

- Falls R ist reflexiv, symmetrisch, und transitiv dann sagen wir dass R eine Äquivalenzrelation ist.
- Für $m \in M$, die **Äquivalenzklasse** von m ist die Menge:

- Falls R ist reflexiv, symmetrisch, und transitiv dann sagen wir dass R eine Äquivalenzrelation ist.
- Für $m \in M$, die **Äquivalenzklasse** von m ist die Menge:

$$[m] :=$$

- Falls R ist reflexiv, symmetrisch, und transitiv dann sagen wir dass R eine Äquivalenzrelation ist.
- Für $m \in M$, die **Äquivalenzklasse** von m ist die Menge:

$$[m] := \{x \in$$

- Falls R ist reflexiv, symmetrisch, und transitiv dann sagen wir dass R eine Äquivalenzrelation ist.
- Für $m \in M$, die **Äquivalenzklasse** von m ist die Menge:

$$[m] := \{x \in M :$$

- Falls R ist reflexiv, symmetrisch, und transitiv dann sagen wir dass R eine Äquivalenzrelation ist.
- Für $m \in M$, die **Äquivalenzklasse** von m ist die Menge:

$$[m] := \{x \in M : m \equiv x\}$$

- Falls R ist reflexiv, symmetrisch, und transitiv dann sagen wir dass R eine Äquivalenzrelation ist.
- Für $m \in M$, die **Äquivalenzklasse** von m ist die Menge:

$$[m] := \{x \in M : m \equiv x\}$$

- Falls R ist reflexiv, symmetrisch, und transitiv dann sagen wir dass R eine Äquivalenzrelation ist.
- Für $m \in M$, die **Äquivalenzklasse** von m ist die Menge:

$$[m] := \{x \in M : m \equiv x\}$$

- Wir

- Falls R ist reflexiv, symmetrisch, und transitiv dann sagen wir dass R eine Äquivalenzrelation ist.
- Für $m \in M$, die **Äquivalenzklasse** von m ist die Menge:

$$[m] := \{x \in M : m \equiv x\}$$

- Wir können

- Falls R ist reflexiv, symmetrisch, und transitiv dann sagen wir dass R eine Äquivalenzrelation ist.
- Für $m \in M$, die **Äquivalenzklasse** von m ist die Menge:

$$[m] := \{x \in M : m \equiv x\}$$

- Wir können jetzt

- Falls R ist reflexiv, symmetrisch, und transitiv dann sagen wir dass R eine Äquivalenzrelation ist.
- Für $m \in M$, die **Äquivalenzklasse** von m ist die Menge:

$$[m] := \{x \in M : m \equiv x\}$$

- Wir können jetzt schreiben

- Falls R ist reflexiv, symmetrisch, und transitiv dann sagen wir dass R eine Äquivalenzrelation ist.
- Für $m \in M$, die **Äquivalenzklasse** von m ist die Menge:

$$[m] := \{x \in M : m \equiv x\}$$

- Wir können jetzt schreiben $x \equiv$

- Falls R ist reflexiv, symmetrisch, und transitiv dann sagen wir dass R eine Äquivalenzrelation ist.
- Für $m \in M$, die **Äquivalenzklasse** von m ist die Menge:

$$[m] := \{x \in M : m \equiv x\}$$

- Wir können jetzt schreiben $x \equiv y$

- Falls R ist reflexiv, symmetrisch, und transitiv dann sagen wir dass R eine Äquivalenzrelation ist.
- Für $m \in M$, die **Äquivalenzklasse** von m ist die Menge:

$$[m] := \{x \in M : m \equiv x\}$$

- Wir können jetzt schreiben $x \equiv y$ oder

- Falls R ist reflexiv, symmetrisch, und transitiv dann sagen wir dass R eine Äquivalenzrelation ist.
- Für $m \in M$, die **Äquivalenzklasse** von m ist die Menge:

$$[m] := \{x \in M : m \equiv x\}$$

- Wir können jetzt schreiben $x \equiv y$ oder $[x] =$

- Falls R ist reflexiv, symmetrisch, und transitiv dann sagen wir dass R eine Äquivalenzrelation ist.
- Für $m \in M$, die **Äquivalenzklasse** von m ist die Menge:

$$[m] := \{x \in M : m \equiv x\}$$

- Wir können jetzt schreiben $x \equiv y$ oder $[x] = [y]$.

- Falls R ist reflexiv, symmetrisch, und transitiv dann sagen wir dass R eine Äquivalenzrelation ist.
- Für $m \in M$, die **Äquivalenzklasse** von m ist die Menge:

$$[m] := \{x \in M : m \equiv x\}$$

- Wir können jetzt schreiben $x \equiv y$ oder $[x] = [y]$.
- Die

- Falls R ist reflexiv, symmetrisch, und transitiv dann sagen wir dass R eine Äquivalenzrelation ist.
- Für $m \in M$, die **Äquivalenzklasse** von m ist die Menge:

$$[m] := \{x \in M : m \equiv x\}$$

- Wir können jetzt schreiben $x \equiv y$ oder $[x] = [y]$.
- Die Äquivalenzklassen

- Falls R ist reflexiv, symmetrisch, und transitiv dann sagen wir dass R eine Äquivalenzrelation ist.
- Für $m \in M$, die **Äquivalenzklasse** von m ist die Menge:

$$[m] := \{x \in M : m \equiv x\}$$

- Wir können jetzt schreiben $x \equiv y$ oder $[x] = [y]$.
- Die Äquivalenzklassen einer

- Falls R ist reflexiv, symmetrisch, und transitiv dann sagen wir dass R eine Äquivalenzrelation ist.
- Für $m \in M$, die **Äquivalenzklasse** von m ist die Menge:

$$[m] := \{x \in M : m \equiv x\}$$

- Wir können jetzt schreiben $x \equiv y$ oder $[x] = [y]$.
- Die Äquivalenzklassen einer beliebigen

- Falls R ist reflexiv, symmetrisch, und transitiv dann sagen wir dass R eine Äquivalenzrelation ist.
- Für $m \in M$, die **Äquivalenzklasse** von m ist die Menge:

$$[m] := \{x \in M : m \equiv x\}$$

- Wir können jetzt schreiben $x \equiv y$ oder $[x] = [y]$.
- Die Äquivalenzklassen einer beliebigen Äquivalenzrelation

- Falls R ist reflexiv, symmetrisch, und transitiv dann sagen wir dass R eine Äquivalenzrelation ist.
- Für $m \in M$, die **Äquivalenzklasse** von m ist die Menge:

$$[m] := \{x \in M : m \equiv x\}$$

- Wir können jetzt schreiben $x \equiv y$ oder $[x] = [y]$.
- Die Äquivalenzklassen einer beliebigen Äquivalenzrelation auf

- Falls R ist reflexiv, symmetrisch, und transitiv dann sagen wir dass R eine Äquivalenzrelation ist.
- Für $m \in M$, die **Äquivalenzklasse** von m ist die Menge:

$$[m] := \{x \in M : m \equiv x\}$$

- Wir können jetzt schreiben $x \equiv y$ oder $[x] = [y]$.
- Die Äquivalenzklassen einer beliebigen Äquivalenzrelation auf M

- Falls R ist reflexiv, symmetrisch, und transitiv dann sagen wir dass R eine Äquivalenzrelation ist.
- Für $m \in M$, die **Äquivalenzklasse** von m ist die Menge:

$$[m] := \{x \in M : m \equiv x\}$$

- Wir können jetzt schreiben $x \equiv y$ oder $[x] = [y]$.
- Die Äquivalenzklassen einer beliebigen Äquivalenzrelation auf M bilden

- Falls R ist reflexiv, symmetrisch, und transitiv dann sagen wir dass R eine Äquivalenzrelation ist.
- Für $m \in M$, die **Äquivalenzklasse** von m ist die Menge:

$$[m] := \{x \in M : m \equiv x\}$$

- Wir können jetzt schreiben $x \equiv y$ oder $[x] = [y]$.
- Die Äquivalenzklassen einer beliebigen Äquivalenzrelation auf M bilden eine

- Falls R ist reflexiv, symmetrisch, und transitiv dann sagen wir dass R eine Äquivalenzrelation ist.
- Für $m \in M$, die **Äquivalenzklasse** von m ist die Menge:

$$[m] := \{x \in M : m \equiv x\}$$

- Wir können jetzt schreiben $x \equiv y$ oder $[x] = [y]$.
- Die Äquivalenzklassen einer beliebigen Äquivalenzrelation auf M bilden eine Zerlegung

- Falls R ist reflexiv, symmetrisch, und transitiv dann sagen wir dass R eine Äquivalenzrelation ist.
- Für $m \in M$, die **Äquivalenzklasse** von m ist die Menge:

$$[m] := \{x \in M : m \equiv x\}$$

- Wir können jetzt schreiben $x \equiv y$ oder $[x] = [y]$.
- Die Äquivalenzklassen einer beliebigen Äquivalenzrelation auf M bilden eine Zerlegung von

- Falls R ist reflexiv, symmetrisch, und transitiv dann sagen wir dass R eine Äquivalenzrelation ist.
- Für $m \in M$, die **Äquivalenzklasse** von m ist die Menge:

$$[m] := \{x \in M : m \equiv x\}$$

- Wir können jetzt schreiben $x \equiv y$ oder $[x] = [y]$.
- Die Äquivalenzklassen einer beliebigen Äquivalenzrelation auf M bilden eine Zerlegung von M .

- Falls R ist reflexiv, symmetrisch, und transitiv dann sagen wir dass R eine Äquivalenzrelation ist.
- Für $m \in M$, die **Äquivalenzklasse** von m ist die Menge:

$$[m] := \{x \in M : m \equiv x\}$$

- Wir können jetzt schreiben $x \equiv y$ oder $[x] = [y]$.
- Die Äquivalenzklassen einer beliebigen Äquivalenzrelation auf M bilden eine Zerlegung von M .
- Umgekehrt,

- Falls R ist reflexiv, symmetrisch, und transitiv dann sagen wir dass R eine Äquivalenzrelation ist.
- Für $m \in M$, die **Äquivalenzklasse** von m ist die Menge:

$$[m] := \{x \in M : m \equiv x\}$$

- Wir können jetzt schreiben $x \equiv y$ oder $[x] = [y]$.
- Die Äquivalenzklassen einer beliebigen Äquivalenzrelation auf M bilden eine Zerlegung von M .
- Umgekehrt, aus

- Falls R ist reflexiv, symmetrisch, und transitiv dann sagen wir dass R eine Äquivalenzrelation ist.
- Für $m \in M$, die **Äquivalenzklasse** von m ist die Menge:

$$[m] := \{x \in M : m \equiv x\}$$

- Wir können jetzt schreiben $x \equiv y$ oder $[x] = [y]$.
- Die Äquivalenzklassen einer beliebigen Äquivalenzrelation auf M bilden eine Zerlegung von M .
- Umgekehrt, aus einer

- Falls R ist reflexiv, symmetrisch, und transitiv dann sagen wir dass R eine Äquivalenzrelation ist.
- Für $m \in M$, die **Äquivalenzklasse** von m ist die Menge:

$$[m] := \{x \in M : m \equiv x\}$$

- Wir können jetzt schreiben $x \equiv y$ oder $[x] = [y]$.
- Die Äquivalenzklassen einer beliebigen Äquivalenzrelation auf M bilden eine Zerlegung von M .
- Umgekehrt, aus einer Zerlegung

- Falls R ist reflexiv, symmetrisch, und transitiv dann sagen wir dass R eine Äquivalenzrelation ist.
- Für $m \in M$, die **Äquivalenzklasse** von m ist die Menge:

$$[m] := \{x \in M : m \equiv x\}$$

- Wir können jetzt schreiben $x \equiv y$ oder $[x] = [y]$.
- Die Äquivalenzklassen einer beliebigen Äquivalenzrelation auf M bilden eine Zerlegung von M .
- Umgekehrt, aus einer Zerlegung $\mathcal{K}$

- Falls R ist reflexiv, symmetrisch, und transitiv dann sagen wir dass R eine Äquivalenzrelation ist.
- Für $m \in M$, die **Äquivalenzklasse** von m ist die Menge:

$$[m] := \{x \in M : m \equiv x\}$$

- Wir können jetzt schreiben $x \equiv y$ oder $[x] = [y]$.
- Die Äquivalenzklassen einer beliebigen Äquivalenzrelation auf M bilden eine Zerlegung von M .
- Umgekehrt, aus einer Zerlegung $\mathcal{K}$ einer

- Falls R ist reflexiv, symmetrisch, und transitiv dann sagen wir dass R eine Äquivalenzrelation ist.
- Für $m \in M$, die **Äquivalenzklasse** von m ist die Menge:

$$[m] := \{x \in M : m \equiv x\}$$

- Wir können jetzt schreiben $x \equiv y$ oder $[x] = [y]$.
- Die Äquivalenzklassen einer beliebigen Äquivalenzrelation auf M bilden eine Zerlegung von M .
- Umgekehrt, aus einer Zerlegung $\mathcal{K}$ einer Menge

- Falls R ist reflexiv, symmetrisch, und transitiv dann sagen wir dass R eine Äquivalenzrelation ist.
- Für $m \in M$, die **Äquivalenzklasse** von m ist die Menge:

$$[m] := \{x \in M : m \equiv x\}$$

- Wir können jetzt schreiben $x \equiv y$ oder $[x] = [y]$.
- Die Äquivalenzklassen einer beliebigen Äquivalenzrelation auf M bilden eine Zerlegung von M .
- Umgekehrt, aus einer Zerlegung $\mathcal{K}$ einer Menge M ,

- Falls R ist reflexiv, symmetrisch, und transitiv dann sagen wir dass R eine Äquivalenzrelation ist.
- Für $m \in M$, die **Äquivalenzklasse** von m ist die Menge:

$$[m] := \{x \in M : m \equiv x\}$$

- Wir können jetzt schreiben $x \equiv y$ oder $[x] = [y]$.
- Die Äquivalenzklassen einer beliebigen Äquivalenzrelation auf M bilden eine Zerlegung von M .
- Umgekehrt, aus einer Zerlegung $\mathcal{K}$ einer Menge M , können

- Falls R ist reflexiv, symmetrisch, und transitiv dann sagen wir dass R eine Äquivalenzrelation ist.
- Für $m \in M$, die **Äquivalenzklasse** von m ist die Menge:

$$[m] := \{x \in M : m \equiv x\}$$

- Wir können jetzt schreiben $x \equiv y$ oder $[x] = [y]$.
- Die Äquivalenzklassen einer beliebigen Äquivalenzrelation auf M bilden eine Zerlegung von M .
- Umgekehrt, aus einer Zerlegung $\mathcal{K}$ einer Menge M , können wir

- Falls R ist reflexiv, symmetrisch, und transitiv dann sagen wir dass R eine Äquivalenzrelation ist.
- Für $m \in M$, die **Äquivalenzklasse** von m ist die Menge:

$$[m] := \{x \in M : m \equiv x\}$$

- Wir können jetzt schreiben $x \equiv y$ oder $[x] = [y]$.
- Die Äquivalenzklassen einer beliebigen Äquivalenzrelation auf M bilden eine Zerlegung von M .
- Umgekehrt, aus einer Zerlegung $\mathcal{K}$ einer Menge M , können wir eine

- Falls R ist reflexiv, symmetrisch, und transitiv dann sagen wir dass R eine Äquivalenzrelation ist.
- Für $m \in M$, die **Äquivalenzklasse** von m ist die Menge:

$$[m] := \{x \in M : m \equiv x\}$$

- Wir können jetzt schreiben $x \equiv y$ oder $[x] = [y]$.
- Die Äquivalenzklassen einer beliebigen Äquivalenzrelation auf M bilden eine Zerlegung von M .
- Umgekehrt, aus einer Zerlegung $\mathcal{K}$ einer Menge M , können wir eine Äquivalenzrelation

- Falls R ist reflexiv, symmetrisch, und transitiv dann sagen wir dass R eine Äquivalenzrelation ist.
- Für $m \in M$, die **Äquivalenzklasse** von m ist die Menge:

$$[m] := \{x \in M : m \equiv x\}$$

- Wir können jetzt schreiben $x \equiv y$ oder $[x] = [y]$.
- Die Äquivalenzklassen einer beliebigen Äquivalenzrelation auf M bilden eine Zerlegung von M .
- Umgekehrt, aus einer Zerlegung $\mathcal{K}$ einer Menge M , können wir eine Äquivalenzrelation $\equiv$

- Falls R ist reflexiv, symmetrisch, und transitiv dann sagen wir dass R eine Äquivalenzrelation ist.
- Für $m \in M$, die **Äquivalenzklasse** von m ist die Menge:

$$[m] := \{x \in M : m \equiv x\}$$

- Wir können jetzt schreiben $x \equiv y$ oder $[x] = [y]$.
- Die Äquivalenzklassen einer beliebigen Äquivalenzrelation auf M bilden eine Zerlegung von M .
- Umgekehrt, aus einer Zerlegung $\mathcal{K}$ einer Menge M , können wir eine Äquivalenzrelation $\equiv$

- Falls R ist reflexiv, symmetrisch, und transitiv dann sagen wir dass R eine Äquivalenzrelation ist.
- Für $m \in M$, die **Äquivalenzklasse** von m ist die Menge:

$$[m] := \{x \in M : m \equiv x\}$$

- Wir können jetzt schreiben $x \equiv y$ oder $[x] = [y]$.
- Die Äquivalenzklassen einer beliebigen Äquivalenzrelation auf M bilden eine Zerlegung von M .
- Umgekehrt, aus einer Zerlegung $\mathcal{K}$ einer Menge M , können wir eine Äquivalenzrelation $\equiv$ definieren,

- Falls R ist reflexiv, symmetrisch, und transitiv dann sagen wir dass R eine Äquivalenzrelation ist.
- Für $m \in M$, die **Äquivalenzklasse** von m ist die Menge:

$$[m] := \{x \in M : m \equiv x\}$$

- Wir können jetzt schreiben $x \equiv y$ oder $[x] = [y]$.
- Die Äquivalenzklassen einer beliebigen Äquivalenzrelation auf M bilden eine Zerlegung von M .
- Umgekehrt, aus einer Zerlegung $\mathcal{K}$ einer Menge M , können wir eine Äquivalenzrelation $\equiv$ definieren, deren

- Falls R ist reflexiv, symmetrisch, und transitiv dann sagen wir dass R eine Äquivalenzrelation ist.
- Für $m \in M$, die **Äquivalenzklasse** von m ist die Menge:

$$[m] := \{x \in M : m \equiv x\}$$

- Wir können jetzt schreiben $x \equiv y$ oder $[x] = [y]$.
- Die Äquivalenzklassen einer beliebigen Äquivalenzrelation auf M bilden eine Zerlegung von M .
- Umgekehrt, aus einer Zerlegung $\mathcal{K}$ einer Menge M , können wir eine Äquivalenzrelation $\equiv$ definieren, deren Äquivalenzklassen

- Falls R ist reflexiv, symmetrisch, und transitiv dann sagen wir dass R eine Äquivalenzrelation ist.
- Für $m \in M$, die **Äquivalenzklasse** von m ist die Menge:

$$[m] := \{x \in M : m \equiv x\}$$

- Wir können jetzt schreiben $x \equiv y$ oder $[x] = [y]$.
- Die Äquivalenzklassen einer beliebigen Äquivalenzrelation auf M bilden eine Zerlegung von M .
- Umgekehrt, aus einer Zerlegung $\mathcal{K}$ einer Menge M , können wir eine Äquivalenzrelation $\equiv$ definieren, deren Äquivalenzklassen die

- Falls R ist reflexiv, symmetrisch, und transitiv dann sagen wir dass R eine Äquivalenzrelation ist.
- Für $m \in M$, die **Äquivalenzklasse** von m ist die Menge:

$$[m] := \{x \in M : m \equiv x\}$$

- Wir können jetzt schreiben $x \equiv y$ oder $[x] = [y]$.
- Die Äquivalenzklassen einer beliebigen Äquivalenzrelation auf M bilden eine Zerlegung von M .
- Umgekehrt, aus einer Zerlegung $\mathcal{K}$ einer Menge M , können wir eine Äquivalenzrelation $\equiv$ definieren, deren Äquivalenzklassen die Elemente

- Falls R ist reflexiv, symmetrisch, und transitiv dann sagen wir dass R eine Äquivalenzrelation ist.
- Für $m \in M$, die **Äquivalenzklasse** von m ist die Menge:

$$[m] := \{x \in M : m \equiv x\}$$

- Wir können jetzt schreiben $x \equiv y$ oder $[x] = [y]$.
- Die Äquivalenzklassen einer beliebigen Äquivalenzrelation auf M bilden eine Zerlegung von M .
- Umgekehrt, aus einer Zerlegung $\mathcal{K}$ einer Menge M , können wir eine Äquivalenzrelation $\equiv$ definieren, deren Äquivalenzklassen die Elemente von

- Falls R ist reflexiv, symmetrisch, und transitiv dann sagen wir dass R eine Äquivalenzrelation ist.
- Für $m \in M$, die **Äquivalenzklasse** von m ist die Menge:

$$[m] := \{x \in M : m \equiv x\}$$

- Wir können jetzt schreiben $x \equiv y$ oder $[x] = [y]$.
- Die Äquivalenzklassen einer beliebigen Äquivalenzrelation auf M bilden eine Zerlegung von M .
- Umgekehrt, aus einer Zerlegung $\mathcal{K}$ einer Menge M , können wir eine Äquivalenzrelation $\equiv$ definieren, deren Äquivalenzklassen die Elemente von $\mathcal{K}$

- Falls R ist reflexiv, symmetrisch, und transitiv dann sagen wir dass R eine Äquivalenzrelation ist.
- Für $m \in M$, die **Äquivalenzklasse** von m ist die Menge:

$$[m] := \{x \in M : m \equiv x\}$$

- Wir können jetzt schreiben $x \equiv y$ oder $[x] = [y]$.
- Die Äquivalenzklassen einer beliebigen Äquivalenzrelation auf M bilden eine Zerlegung von M .
- Umgekehrt, aus einer Zerlegung $\mathcal{K}$ einer Menge M , können wir eine Äquivalenzrelation $\equiv$ definieren, deren Äquivalenzklassen die Elemente von $\mathcal{K}$ sind.

1. Wiederholung - Äquivalenzrelationen

2. Wiederholung - Funktionen

3. Invertierung von Funktionen

4. Ordnungsrelationen

5. Wann haben zwei Mengen gleich viele Elemente -
Kardinalitäten

- Eine

- Eine Funktion

- Eine Funktion f :

- Eine Funktion $f: M \rightarrow$

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist eine

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist eine Relation

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist eine Relation $f \subset$

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist eine Relation $f \subset M \times N$

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist eine Relation $f \subset M \times N$ so

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist eine Relation $f \subset M \times N$ so dass

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist eine Relation $f \subset M \times N$ so dass für

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist eine Relation $f \subset M \times N$ so dass für jedes $m \in$

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist eine Relation $f \subset M \times N$ so dass für jedes $m \in M$

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist eine Relation $f \subset M \times N$ so dass für jedes $m \in M$ genau

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist eine Relation $f \subset M \times N$ so dass für jedes $m \in M$ genau ein $n \in$

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist eine Relation $f \subset M \times N$ so dass für jedes $m \in M$ genau ein $n \in N$

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist eine Relation $f \subset M \times N$ so dass für jedes $m \in M$ genau ein $n \in N$ existiert,

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist eine Relation $f \subset M \times N$ so dass für jedes $m \in M$ genau ein $n \in N$ existiert, so

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist eine Relation $f \subset M \times N$ so dass für jedes $m \in M$ genau ein $n \in N$ existiert, so dass $(m,$

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist eine Relation $f \subset M \times N$ so dass für jedes $m \in M$ genau ein $n \in N$ existiert, so dass $(m, n) \in$

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist eine Relation $f \subset M \times N$ so dass für jedes $m \in M$ genau ein $n \in N$ existiert, so dass $(m, n) \in R$.

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist eine Relation $f \subset M \times N$ so dass für jedes $m \in M$ genau ein $n \in N$ existiert, so dass $(m, n) \in R$.
 - ▶ Linkstotalität:

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist eine Relation $f \subset M \times N$ so dass für jedes $m \in M$ genau ein $n \in N$ existiert, so dass $(m, n) \in R$.

► Linkstotalität:

$$\forall m \in M$$

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist eine Relation $f \subset M \times N$ so dass für jedes $m \in M$ genau ein $n \in N$ existiert, so dass $(m, n) \in R$.

► Linkstotalität:

$$\forall m \in M \exists n \in N$$

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist eine Relation $f \subset M \times N$ so dass für jedes $m \in M$ genau ein $n \in N$ existiert, so dass $(m, n) \in R$.

► Linkstotalität:

$$\forall m \in M \exists n \in N$$

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist eine Relation $f \subset M \times N$ so dass für jedes $m \in M$ genau ein $n \in N$ existiert, so dass $(m, n) \in R$.

► Linkstotalität:

$$\forall_{m \in M} \exists_{n \in N} m$$

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist eine Relation $f \subset M \times N$ so dass für jedes $m \in M$ genau ein $n \in N$ existiert, so dass $(m, n) \in R$.

► Linkstotalität:

$$\forall_{m \in M} \exists_{n \in N} m R$$

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist eine Relation $f \subset M \times N$ so dass für jedes $m \in M$ genau ein $n \in N$ existiert, so dass $(m, n) \in R$.

► Linkstotalität:

$$\forall_{m \in M} \exists_{n \in N} m R n$$

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist eine Relation $f \subset M \times N$ so dass für jedes $m \in M$ genau ein $n \in N$ existiert, so dass $(m, n) \in R$.

- ▶ Linkstotalität:

$$\forall_{m \in M} \exists_{n \in N} m R n$$

- ▶ Eindeutigkeit:

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist eine Relation $f \subset M \times N$ so dass für jedes $m \in M$ genau ein $n \in N$ existiert, so dass $(m, n) \in R$.

- ▶ Linkstotalität:

$$\forall m \in M \exists n \in N \ m R n$$

- ▶ Eindeutigkeit:

$$\forall m \in M, x, y \in N$$

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist eine Relation $f \subset M \times N$ so dass für jedes $m \in M$ genau ein $n \in N$ existiert, so dass $(m, n) \in R$.

- ▶ Linkstotalität:

$$\forall m \in M \exists n \in N \ m R n$$

- ▶ Eindeutigkeit:

$$\forall m \in M, x, y \in N$$

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist eine Relation $f \subset M \times N$ so dass für jedes $m \in M$ genau ein $n \in N$ existiert, so dass $(m, n) \in R$.

- ▶ Linkstotalität:

$$\forall m \in M \exists n \in N \ m R n$$

- ▶ Eindeutigkeit:

$$\forall m \in M, x, y \in N$$

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist eine Relation $f \subset M \times N$ so dass für jedes $m \in M$ genau ein $n \in N$ existiert, so dass $(m, n) \in R$.

- ▶ Linkstotalität:

$$\forall m \in M \exists n \in N \ m R n$$

- ▶ Eindeutigkeit:

$$\forall m \in M, x, y \in N \ m$$

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist eine Relation $f \subset M \times N$ so dass für jedes $m \in M$ genau ein $n \in N$ existiert, so dass $(m, n) \in R$.

- ▶ Linkstotalität:

$$\forall m \in M \exists n \in N \ m R n$$

- ▶ Eindeutigkeit:

$$\forall m \in M, x, y \in N \ m R$$

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist eine Relation $f \subset M \times N$ so dass für jedes $m \in M$ genau ein $n \in N$ existiert, so dass $(m, n) \in R$.

- ▶ Linkstotalität:

$$\forall m \in M \exists n \in N \ m R n$$

- ▶ Eindeutigkeit:

$$\forall m \in M, x, y \in N \ m R x \wedge m$$

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist eine Relation $f \subset M \times N$ so dass für jedes $m \in M$ genau ein $n \in N$ existiert, so dass $(m, n) \in R$.

- ▶ Linkstotalität:

$$\forall_{m \in M} \exists_{n \in N} m R n$$

- ▶ Eindeutigkeit:

$$\forall_{m \in M, x, y \in N} m R x \wedge m R y \rightarrow x = y$$

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist eine Relation $f \subset M \times N$ so dass für jedes $m \in M$ genau ein $n \in N$ existiert, so dass $(m, n) \in R$.

- ▶ Linkstotalität:

$$\forall_{m \in M} \exists_{n \in N} m R n$$

- ▶ Eindeutigkeit:

$$\forall_{m \in M, x, y \in N} m R x \wedge m R y \Rightarrow$$

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist eine Relation $f \subset M \times N$ so dass für jedes $m \in M$ genau ein $n \in N$ existiert, so dass $(m, n) \in R$.

► Linkstotalität:

$$\forall_{m \in M} \exists_{n \in N} m R n$$

► Eindeutigkeit:

$$\forall_{m \in M, x, y \in N} m R x \wedge m R y \Rightarrow x =$$

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist eine Relation $f \subset M \times N$ so dass für jedes $m \in M$ genau ein $n \in N$ existiert, so dass $(m, n) \in R$.

- ▶ Linkstotalität:

$$\forall_{m \in M} \exists_{n \in N} m R n$$

- ▶ Eindeutigkeit:

$$\forall_{m \in M, x, y \in N} m R x \wedge m R y \Rightarrow x = y$$

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist eine Relation $f \subset M \times N$ so dass für jedes $m \in M$ genau ein $n \in N$ existiert, so dass $(m, n) \in R$.

- ▶ Linkstotalität:

$$\forall_{m \in M} \exists_{n \in N} m R n$$

- ▶ Eindeutigkeit:

$$\forall_{m \in M, x, y \in N} m R x \wedge m R y \Rightarrow x = y$$

- Wenn

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist eine Relation $f \subset M \times N$ so dass für jedes $m \in M$ genau ein $n \in N$ existiert, so dass $(m, n) \in R$.

- ▶ Linkstotalität:

$$\forall_{m \in M} \exists_{n \in N} m R n$$

- ▶ Eindeutigkeit:

$$\forall_{m \in M, x, y \in N} m R x \wedge m R y \Rightarrow x = y$$

- Wenn $n =$

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist eine Relation $f \subset M \times N$ so dass für jedes $m \in M$ genau ein $n \in N$ existiert, so dass $(m, n) \in R$.

► Linkstotalität:

$$\forall_{m \in M} \exists_{n \in N} m R n$$

► Eindeutigkeit:

$$\forall_{m \in M, x, y \in N} m R x \wedge m R y \Rightarrow x = y$$

- Wenn $n = f(m)$,

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist eine Relation $f \subset M \times N$ so dass für jedes $m \in M$ genau ein $n \in N$ existiert, so dass $(m, n) \in R$.

► Linkstotalität:

$$\forall_{m \in M} \exists_{n \in N} m R n$$

► Eindeutigkeit:

$$\forall_{m \in M, x, y \in N} m R x \wedge m R y \Rightarrow x = y$$

- Wenn $n = f(m)$, sagen

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist eine Relation $f \subset M \times N$ so dass für jedes $m \in M$ genau ein $n \in N$ existiert, so dass $(m, n) \in R$.

- ▶ Linkstotalität:

$$\forall_{m \in M} \exists_{n \in N} m R n$$

- ▶ Eindeutigkeit:

$$\forall_{m \in M, x, y \in N} m R x \wedge m R y \Rightarrow x = y$$

- Wenn $n = f(m)$, sagen wir

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist eine Relation $f \subset M \times N$ so dass für jedes $m \in M$ genau ein $n \in N$ existiert, so dass $(m, n) \in R$.

► Linkstotalität:

$$\forall_{m \in M} \exists_{n \in N} m R n$$

► Eindeutigkeit:

$$\forall_{m \in M, x, y \in N} m R x \wedge m R y \Rightarrow x = y$$

- Wenn $n = f(m)$, sagen wir dass

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist eine Relation $f \subset M \times N$ so dass für jedes $m \in M$ genau ein $n \in N$ existiert, so dass $(m, n) \in R$.

► Linkstotalität:

$$\forall_{m \in M} \exists_{n \in N} m R n$$

► Eindeutigkeit:

$$\forall_{m \in M, x, y \in N} m R x \wedge m R y \Rightarrow x = y$$

- Wenn $n = f(m)$, sagen wir dass n

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist eine Relation $f \subset M \times N$ so dass für jedes $m \in M$ genau ein $n \in N$ existiert, so dass $(m, n) \in R$.

► Linkstotalität:

$$\forall_{m \in M} \exists_{n \in N} m R n$$

► Eindeutigkeit:

$$\forall_{m \in M, x, y \in N} m R x \wedge m R y \Rightarrow x = y$$

- Wenn $n = f(m)$, sagen wir dass n das

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist eine Relation $f \subset M \times N$ so dass für jedes $m \in M$ genau ein $n \in N$ existiert, so dass $(m, n) \in R$.

► Linkstotalität:

$$\forall_{m \in M} \exists_{n \in N} m R n$$

► Eindeutigkeit:

$$\forall_{m \in M, x, y \in N} m R x \wedge m R y \Rightarrow x = y$$

- Wenn $n = f(m)$, sagen wir dass n das Bild

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist eine Relation $f \subset M \times N$ so dass für jedes $m \in M$ genau ein $n \in N$ existiert, so dass $(m, n) \in R$.

► Linkstotalität:

$$\forall_{m \in M} \exists_{n \in N} m R n$$

► Eindeutigkeit:

$$\forall_{m \in M, x, y \in N} m R x \wedge m R y \Rightarrow x = y$$

- Wenn $n = f(m)$, sagen wir dass n das Bild von

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist eine Relation $f \subset M \times N$ so dass für jedes $m \in M$ genau ein $n \in N$ existiert, so dass $(m, n) \in R$.

► Linkstotalität:

$$\forall_{m \in M} \exists_{n \in N} m R n$$

► Eindeutigkeit:

$$\forall_{m \in M, x, y \in N} m R x \wedge m R y \Rightarrow x = y$$

- Wenn $n = f(m)$, sagen wir dass n das Bild von m

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist eine Relation $f \subset M \times N$ so dass für jedes $m \in M$ genau ein $n \in N$ existiert, so dass $(m, n) \in R$.

► Linkstotalität:

$$\forall_{m \in M} \exists_{n \in N} m R n$$

► Eindeutigkeit:

$$\forall_{m \in M, x, y \in N} m R x \wedge m R y \Rightarrow x = y$$

- Wenn $n = f(m)$, sagen wir dass n das Bild von m ist,

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist eine Relation $f \subset M \times N$ so dass für jedes $m \in M$ genau ein $n \in N$ existiert, so dass $(m, n) \in R$.

► Linkstotalität:

$$\forall_{m \in M} \exists_{n \in N} m R n$$

► Eindeutigkeit:

$$\forall_{m \in M, x, y \in N} m R x \wedge m R y \Rightarrow x = y$$

- Wenn $n = f(m)$, sagen wir dass n das Bild von m ist, und

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist eine Relation $f \subset M \times N$ so dass für jedes $m \in M$ genau ein $n \in N$ existiert, so dass $(m, n) \in R$.

► Linkstotalität:

$$\forall_{m \in M} \exists_{n \in N} m R n$$

► Eindeutigkeit:

$$\forall_{m \in M, x, y \in N} m R x \wedge m R y \Rightarrow x = y$$

- Wenn $n = f(m)$, sagen wir dass n das Bild von m ist, und dass

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist eine Relation $f \subset M \times N$ so dass für jedes $m \in M$ genau ein $n \in N$ existiert, so dass $(m, n) \in R$.

► Linkstotalität:

$$\forall_{m \in M} \exists_{n \in N} m R n$$

► Eindeutigkeit:

$$\forall_{m \in M, x, y \in N} m R x \wedge m R y \Rightarrow x = y$$

- Wenn $n = f(m)$, sagen wir dass n das Bild von m ist, und dass m

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist eine Relation $f \subset M \times N$ so dass für jedes $m \in M$ genau ein $n \in N$ existiert, so dass $(m, n) \in R$.

► Linkstotalität:

$$\forall_{m \in M} \exists_{n \in N} m R n$$

► Eindeutigkeit:

$$\forall_{m \in M, x, y \in N} m R x \wedge m R y \Rightarrow x = y$$

- Wenn $n = f(m)$, sagen wir dass n das Bild von m ist, und dass m ein

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist eine Relation $f \subset M \times N$ so dass für jedes $m \in M$ genau ein $n \in N$ existiert, so dass $(m, n) \in R$.

► Linkstotalität:

$$\forall_{m \in M} \exists_{n \in N} m R n$$

► Eindeutigkeit:

$$\forall_{m \in M, x, y \in N} m R x \wedge m R y \Rightarrow x = y$$

- Wenn $n = f(m)$, sagen wir dass n das Bild von m ist, und dass m ein Urbild

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist eine Relation $f \subset M \times N$ so dass für jedes $m \in M$ genau ein $n \in N$ existiert, so dass $(m, n) \in R$.

► Linkstotalität:

$$\forall_{m \in M} \exists_{n \in N} m R n$$

► Eindeutigkeit:

$$\forall_{m \in M, x, y \in N} m R x \wedge m R y \Rightarrow x = y$$

- Wenn $n = f(m)$, sagen wir dass n das Bild von m ist, und dass m ein Urbild von

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist eine Relation $f \subset M \times N$ so dass für jedes $m \in M$ genau ein $n \in N$ existiert, so dass $(m, n) \in R$.

► Linkstotalität:

$$\forall_{m \in M} \exists_{n \in N} m R n$$

► Eindeutigkeit:

$$\forall_{m \in M, x, y \in N} m R x \wedge m R y \Rightarrow x = y$$

- Wenn $n = f(m)$, sagen wir dass n das Bild von m ist, und dass m ein Urbild von n

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist eine Relation $f \subset M \times N$ so dass für jedes $m \in M$ genau ein $n \in N$ existiert, so dass $(m, n) \in R$.

► Linkstotalität:

$$\forall_{m \in M} \exists_{n \in N} m R n$$

► Eindeutigkeit:

$$\forall_{m \in M, x, y \in N} m R x \wedge m R y \Rightarrow x = y$$

- Wenn $n = f(m)$, sagen wir dass n das Bild von m ist, und dass m ein Urbild von n ist.

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist eine Relation $f \subset M \times N$ so dass für jedes $m \in M$ genau ein $n \in N$ existiert, so dass $(m, n) \in R$.

- ▶ Linkstotalität:

$$\forall_{m \in M} \exists_{n \in N} m R n$$

- ▶ Eindeutigkeit:

$$\forall_{m \in M, x, y \in N} m R x \wedge m R y \Rightarrow x = y$$

- Wenn $n = f(m)$, sagen wir dass n das Bild von m ist, und dass m ein Urbild von n ist.
- Wenn

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist eine Relation $f \subset M \times N$ so dass für jedes $m \in M$ genau ein $n \in N$ existiert, so dass $(m, n) \in R$.

- ▶ Linkstotalität:

$$\forall_{m \in M} \exists_{n \in N} m R n$$

- ▶ Eindeutigkeit:

$$\forall_{m \in M, x, y \in N} m R x \wedge m R y \Rightarrow x = y$$

- Wenn $n = f(m)$, sagen wir dass n das Bild von m ist, und dass m ein Urbild von n ist.
- Wenn $M' \subset$

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist eine Relation $f \subset M \times N$ so dass für jedes $m \in M$ genau ein $n \in N$ existiert, so dass $(m, n) \in R$.

- ▶ Linkstotalität:

$$\forall_{m \in M} \exists_{n \in N} m R n$$

- ▶ Eindeutigkeit:

$$\forall_{m \in M, x, y \in N} m R x \wedge m R y \Rightarrow x = y$$

- Wenn $n = f(m)$, sagen wir dass n das Bild von m ist, und dass m ein Urbild von n ist.
- Wenn $M' \subset M$

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist eine Relation $f \subset M \times N$ so dass für jedes $m \in M$ genau ein $n \in N$ existiert, so dass $(m, n) \in R$.

- ▶ Linkstotalität:

$$\forall_{m \in M} \exists_{n \in N} m R n$$

- ▶ Eindeutigkeit:

$$\forall_{m \in M, x, y \in N} m R x \wedge m R y \Rightarrow x = y$$

- Wenn $n = f(m)$, sagen wir dass n das Bild von m ist, und dass m ein Urbild von n ist.
- Wenn $M' \subset M$ dann

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist eine Relation $f \subset M \times N$ so dass für jedes $m \in M$ genau ein $n \in N$ existiert, so dass $(m, n) \in R$.

► Linkstotalität:

$$\forall_{m \in M} \exists_{n \in N} m R n$$

► Eindeutigkeit:

$$\forall_{m \in M, x, y \in N} m R x \wedge m R y \Rightarrow x = y$$

- Wenn $n = f(m)$, sagen wir dass n das Bild von m ist, und dass m ein Urbild von n ist.
- Wenn $M' \subset M$ dann das

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist eine Relation $f \subset M \times N$ so dass für jedes $m \in M$ genau ein $n \in N$ existiert, so dass $(m, n) \in R$.

► Linkstotalität:

$$\forall_{m \in M} \exists_{n \in N} m R n$$

► Eindeutigkeit:

$$\forall_{m \in M, x, y \in N} m R x \wedge m R y \Rightarrow x = y$$

- Wenn $n = f(m)$, sagen wir dass n das Bild von m ist, und dass m ein Urbild von n ist.
- Wenn $M' \subset M$ dann das Bild

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist eine Relation $f \subset M \times N$ so dass für jedes $m \in M$ genau ein $n \in N$ existiert, so dass $(m, n) \in R$.

► Linkstotalität:

$$\forall_{m \in M} \exists_{n \in N} m R n$$

► Eindeutigkeit:

$$\forall_{m \in M, x, y \in N} m R x \wedge m R y \Rightarrow x = y$$

- Wenn $n = f(m)$, sagen wir dass n das Bild von m ist, und dass m ein Urbild von n ist.
- Wenn $M' \subset M$ dann das Bild von

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist eine Relation $f \subset M \times N$ so dass für jedes $m \in M$ genau ein $n \in N$ existiert, so dass $(m, n) \in R$.

► Linkstotalität:

$$\forall_{m \in M} \exists_{n \in N} m R n$$

► Eindeutigkeit:

$$\forall_{m \in M, x, y \in N} m R x \wedge m R y \Rightarrow x = y$$

- Wenn $n = f(m)$, sagen wir dass n das Bild von m ist, und dass m ein Urbild von n ist.
- Wenn $M' \subset M$ dann das Bild von M'

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist eine Relation $f \subset M \times N$ so dass für jedes $m \in M$ genau ein $n \in N$ existiert, so dass $(m, n) \in R$.

► Linkstotalität:

$$\forall_{m \in M} \exists_{n \in N} m R n$$

► Eindeutigkeit:

$$\forall_{m \in M, x, y \in N} m R x \wedge m R y \Rightarrow x = y$$

- Wenn $n = f(m)$, sagen wir dass n das Bild von m ist, und dass m ein Urbild von n ist.
- Wenn $M' \subset M$ dann das Bild von M' ist

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist eine Relation $f \subset M \times N$ so dass für jedes $m \in M$ genau ein $n \in N$ existiert, so dass $(m, n) \in R$.

► Linkstotalität:

$$\forall_{m \in M} \exists_{n \in N} m R n$$

► Eindeutigkeit:

$$\forall_{m \in M, x, y \in N} m R x \wedge m R y \Rightarrow x = y$$

- Wenn $n = f(m)$, sagen wir dass n das Bild von m ist, und dass m ein Urbild von n ist.
- Wenn $M' \subset M$ dann das Bild von M' ist $f(M') :=$

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist eine Relation $f \subset M \times N$ so dass für jedes $m \in M$ genau ein $n \in N$ existiert, so dass $(m, n) \in R$.

► Linkstotalität:

$$\forall_{m \in M} \exists_{n \in N} m R n$$

► Eindeutigkeit:

$$\forall_{m \in M, x, y \in N} m R x \wedge m R y \Rightarrow x = y$$

- Wenn $n = f(m)$, sagen wir dass n das Bild von m ist, und dass m ein Urbild von n ist.
- Wenn $M' \subset M$ dann das Bild von M' ist $f(M') := \{f(x) \in$

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist eine Relation $f \subset M \times N$ so dass für jedes $m \in M$ genau ein $n \in N$ existiert, so dass $(m, n) \in R$.

► Linkstotalität:

$$\forall_{m \in M} \exists_{n \in N} m R n$$

► Eindeutigkeit:

$$\forall_{m \in M, x, y \in N} m R x \wedge m R y \Rightarrow x = y$$

- Wenn $n = f(m)$, sagen wir dass n das Bild von m ist, und dass m ein Urbild von n ist.
- Wenn $M' \subset M$ dann das Bild von M' ist $f(M') := \{f(x) \in N:$

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist eine Relation $f \subset M \times N$ so dass für jedes $m \in M$ genau ein $n \in N$ existiert, so dass $(m, n) \in R$.

► Linkstotalität:

$$\forall_{m \in M} \exists_{n \in N} m R n$$

► Eindeutigkeit:

$$\forall_{m \in M, x, y \in N} m R x \wedge m R y \Rightarrow x = y$$

- Wenn $n = f(m)$, sagen wir dass n das Bild von m ist, und dass m ein Urbild von n ist.
- Wenn $M' \subset M$ dann das Bild von M' ist $f(M') := \{f(x) \in N : x \in$

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist eine Relation $f \subset M \times N$ so dass für jedes $m \in M$ genau ein $n \in N$ existiert, so dass $(m, n) \in R$.

► Linkstotalität:

$$\forall_{m \in M} \exists_{n \in N} m R n$$

► Eindeutigkeit:

$$\forall_{m \in M, x, y \in N} m R x \wedge m R y \Rightarrow x = y$$

- Wenn $n = f(m)$, sagen wir dass n das Bild von m ist, und dass m ein Urbild von n ist.
- Wenn $M' \subset M$ dann das Bild von M' ist $f(M') := \{f(x) \in N : x \in M'\}$.

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist eine Relation $f \subset M \times N$ so dass für jedes $m \in M$ genau ein $n \in N$ existiert, so dass $(m, n) \in R$.

► Linkstotalität:

$$\forall_{m \in M} \exists_{n \in N} m R n$$

► Eindeutigkeit:

$$\forall_{m \in M, x, y \in N} m R x \wedge m R y \Rightarrow x = y$$

- Wenn $n = f(m)$, sagen wir dass n das Bild von m ist, und dass m ein Urbild von n ist.
- Wenn $M' \subset M$ dann das Bild von M' ist $f(M') := \{f(x) \in N : x \in M'\}$.
- Wenn

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist eine Relation $f \subset M \times N$ so dass für jedes $m \in M$ genau ein $n \in N$ existiert, so dass $(m, n) \in R$.

► Linkstotalität:

$$\forall_{m \in M} \exists_{n \in N} m R n$$

► Eindeutigkeit:

$$\forall_{m \in M, x, y \in N} m R x \wedge m R y \Rightarrow x = y$$

- Wenn $n = f(m)$, sagen wir dass n das Bild von m ist, und dass m ein Urbild von n ist.
- Wenn $M' \subset M$ dann das Bild von M' ist $f(M') := \{f(x) \in N : x \in M'\}$.
- Wenn $N' \subset$

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist eine Relation $f \subset M \times N$ so dass für jedes $m \in M$ genau ein $n \in N$ existiert, so dass $(m, n) \in R$.

► Linkstotalität:

$$\forall_{m \in M} \exists_{n \in N} m R n$$

► Eindeutigkeit:

$$\forall_{m \in M, x, y \in N} m R x \wedge m R y \Rightarrow x = y$$

- Wenn $n = f(m)$, sagen wir dass n das Bild von m ist, und dass m ein Urbild von n ist.
- Wenn $M' \subset M$ dann das Bild von M' ist $f(M') := \{f(x) \in N : x \in M'\}$.
- Wenn $N' \subset N$

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist eine Relation $f \subset M \times N$ so dass für jedes $m \in M$ genau ein $n \in N$ existiert, so dass $(m, n) \in R$.

► Linkstotalität:

$$\forall_{m \in M} \exists_{n \in N} m R n$$

► Eindeutigkeit:

$$\forall_{m \in M, x, y \in N} m R x \wedge m R y \Rightarrow x = y$$

- Wenn $n = f(m)$, sagen wir dass n das Bild von m ist, und dass m ein Urbild von n ist.
- Wenn $M' \subset M$ dann das Bild von M' ist $f(M') := \{f(x) \in N : x \in M'\}$.
- Wenn $N' \subset N$ dann

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist eine Relation $f \subset M \times N$ so dass für jedes $m \in M$ genau ein $n \in N$ existiert, so dass $(m, n) \in R$.

► Linkstotalität:

$$\forall_{m \in M} \exists_{n \in N} m R n$$

► Eindeutigkeit:

$$\forall_{m \in M, x, y \in N} m R x \wedge m R y \Rightarrow x = y$$

- Wenn $n = f(m)$, sagen wir dass n das Bild von m ist, und dass m ein Urbild von n ist.
- Wenn $M' \subset M$ dann das Bild von M' ist $f(M') := \{f(x) \in N : x \in M'\}$.
- Wenn $N' \subset N$ dann das

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist eine Relation $f \subset M \times N$ so dass für jedes $m \in M$ genau ein $n \in N$ existiert, so dass $(m, n) \in R$.

► Linkstotalität:

$$\forall_{m \in M} \exists_{n \in N} m R n$$

► Eindeutigkeit:

$$\forall_{m \in M, x, y \in N} m R x \wedge m R y \Rightarrow x = y$$

- Wenn $n = f(m)$, sagen wir dass n das Bild von m ist, und dass m ein Urbild von n ist.
- Wenn $M' \subset M$ dann das Bild von M' ist $f(M') := \{f(x) \in N : x \in M'\}$.
- Wenn $N' \subset N$ dann das Urbild

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist eine Relation $f \subset M \times N$ so dass für jedes $m \in M$ genau ein $n \in N$ existiert, so dass $(m, n) \in R$.

► Linkstotalität:

$$\forall_{m \in M} \exists_{n \in N} m R n$$

► Eindeutigkeit:

$$\forall_{m \in M, x, y \in N} m R x \wedge m R y \Rightarrow x = y$$

- Wenn $n = f(m)$, sagen wir dass n das Bild von m ist, und dass m ein Urbild von n ist.
- Wenn $M' \subset M$ dann das Bild von M' ist $f(M') := \{f(x) \in N : x \in M'\}$.
- Wenn $N' \subset N$ dann das Urbild von

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist eine Relation $f \subset M \times N$ so dass für jedes $m \in M$ genau ein $n \in N$ existiert, so dass $(m, n) \in R$.

► Linkstotalität:

$$\forall_{m \in M} \exists_{n \in N} m R n$$

► Eindeutigkeit:

$$\forall_{m \in M, x, y \in N} m R x \wedge m R y \Rightarrow x = y$$

- Wenn $n = f(m)$, sagen wir dass n das Bild von m ist, und dass m ein Urbild von n ist.
- Wenn $M' \subset M$ dann das Bild von M' ist $f(M') := \{f(x) \in N : x \in M'\}$.
- Wenn $N' \subset N$ dann das Urbild von N'

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist eine Relation $f \subset M \times N$ so dass für jedes $m \in M$ genau ein $n \in N$ existiert, so dass $(m, n) \in R$.

► Linkstotalität:

$$\forall_{m \in M} \exists_{n \in N} m R n$$

► Eindeutigkeit:

$$\forall_{m \in M, x, y \in N} m R x \wedge m R y \Rightarrow x = y$$

- Wenn $n = f(m)$, sagen wir dass n das Bild von m ist, und dass m ein Urbild von n ist.
- Wenn $M' \subset M$ dann das Bild von M' ist $f(M') := \{f(x) \in N : x \in M'\}$.
- Wenn $N' \subset N$ dann das Urbild von N' ist

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist eine Relation $f \subset M \times N$ so dass für jedes $m \in M$ genau ein $n \in N$ existiert, so dass $(m, n) \in R$.

► Linkstotalität:

$$\forall_{m \in M} \exists_{n \in N} m R n$$

► Eindeutigkeit:

$$\forall_{m \in M, x, y \in N} m R x \wedge m R y \Rightarrow x = y$$

- Wenn $n = f(m)$, sagen wir dass n das Bild von m ist, und dass m ein Urbild von n ist.
- Wenn $M' \subset M$ dann das Bild von M' ist $f(M') := \{f(x) \in N : x \in M'\}$.
- Wenn $N' \subset N$ dann das Urbild von N' ist $f(N') :=$

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist eine Relation $f \subset M \times N$ so dass für jedes $m \in M$ genau ein $n \in N$ existiert, so dass $(m, n) \in R$.

► Linkstotalität:

$$\forall_{m \in M} \exists_{n \in N} m R n$$

► Eindeutigkeit:

$$\forall_{m \in M, x, y \in N} m R x \wedge m R y \Rightarrow x = y$$

- Wenn $n = f(m)$, sagen wir dass n das Bild von m ist, und dass m ein Urbild von n ist.
- Wenn $M' \subset M$ dann das Bild von M' ist $f(M') := \{f(x) \in N : x \in M'\}$.
- Wenn $N' \subset N$ dann das Urbild von N' ist $f(N') := \{x \in$

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist eine Relation $f \subset M \times N$ so dass für jedes $m \in M$ genau ein $n \in N$ existiert, so dass $(m, n) \in R$.

► Linkstotalität:

$$\forall_{m \in M} \exists_{n \in N} m R n$$

► Eindeutigkeit:

$$\forall_{m \in M, x, y \in N} m R x \wedge m R y \Rightarrow x = y$$

- Wenn $n = f(m)$, sagen wir dass n das Bild von m ist, und dass m ein Urbild von n ist.
- Wenn $M' \subset M$ dann das Bild von M' ist $f(M') := \{f(x) \in N : x \in M'\}$.
- Wenn $N' \subset N$ dann das Urbild von N' ist $f(N') := \{x \in M :$

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist eine Relation $f \subset M \times N$ so dass für jedes $m \in M$ genau ein $n \in N$ existiert, so dass $(m, n) \in R$.

► Linkstotalität:

$$\forall_{m \in M} \exists_{n \in N} m R n$$

► Eindeutigkeit:

$$\forall_{m \in M, x, y \in N} m R x \wedge m R y \Rightarrow x = y$$

- Wenn $n = f(m)$, sagen wir dass n das Bild von m ist, und dass m ein Urbild von n ist.
- Wenn $M' \subset M$ dann das Bild von M' ist $f(M') := \{f(x) \in N : x \in M'\}$.
- Wenn $N' \subset N$ dann das Urbild von N' ist $f(N') := \{x \in M : f(x) \in N'\}$

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist eine Relation $f \subset M \times N$ so dass für jedes $m \in M$ genau ein $n \in N$ existiert, so dass $(m, n) \in R$.

► Linkstotalität:

$$\forall_{m \in M} \exists_{n \in N} m R n$$

► Eindeutigkeit:

$$\forall_{m \in M, x, y \in N} m R x \wedge m R y \Rightarrow x = y$$

- Wenn $n = f(m)$, sagen wir dass n das Bild von m ist, und dass m ein Urbild von n ist.
- Wenn $M' \subset M$ dann das Bild von M' ist $f(M') := \{f(x) \in N : x \in M'\}$.
- Wenn $N' \subset N$ dann das Urbild von N' ist $f(N') := \{x \in M : f(x) \in N'\}$.

- f :

- $f: M \rightarrow$

- $f: M \rightarrow N$

- $f: M \rightarrow N$ heißt

- $f: M \rightarrow N$ heißt injektiv gdw.

- $f: M \rightarrow N$ heißt injektiv gdw. alle

- $f: M \rightarrow N$ heißt injektiv gdw. alle verschiedene

- $f: M \rightarrow N$ heißt injektiv gdw. alle verschiedene Elemente

- $f: M \rightarrow N$ heißt injektiv gdw. alle verschiedene Elemente von M

- $f: M \rightarrow N$ heißt injektiv gdw. alle verschiedene Elemente von M auch

- $f: M \rightarrow N$ heißt injektiv gdw. alle verschiedene Elemente von M auch verschiedene

- $f: M \rightarrow N$ heißt injektiv gdw. alle verschiedene Elemente von M auch verschiedene Bilder

- $f: M \rightarrow N$ heißt injektiv gdw. alle verschiedene Elemente von M auch verschiedene Bilder unter f

- $f: M \rightarrow N$ heißt injektiv gdw. alle verschiedene Elemente von M auch verschiedene Bilder unter f haben.

- $f: M \rightarrow N$ heißt injektiv gdw. alle verschiedene Elemente von M auch verschiedene Bilder unter f haben.
- f

- $f: M \rightarrow N$ heißt injektiv gdw. alle verschiedene Elemente von M auch verschiedene Bilder unter f haben.
- f heißt

- $f: M \rightarrow N$ heißt injektiv gdw. alle verschiedene Elemente von M auch verschiedene Bilder unter f haben.
- f heißt surjektiv gdw. $f(M) =$

- $f: M \rightarrow N$ heißt injektiv gdw. alle verschiedene Elemente von M auch verschiedene Bilder unter f haben.
- f heißt surjektiv gdw. $f(M) = N$.

- $f: M \rightarrow N$ heißt injektiv gdw. alle verschiedene Elemente von M auch verschiedene Bilder unter f haben.
- f heißt surjektiv gdw. $f(M) = N$.
- Sind

- $f: M \rightarrow N$ heißt injektiv gdw. alle verschiedene Elemente von M auch verschiedene Bilder unter f haben.
- f heißt surjektiv gdw. $f(M) = N$.
- Sind beide

- $f: M \rightarrow N$ heißt injektiv gdw. alle verschiedene Elemente von M auch verschiedene Bilder unter f haben.
- f heißt surjektiv gdw. $f(M) = N$.
- Sind beide Eigenschaften

- $f: M \rightarrow N$ heißt injektiv gdw. alle verschiedene Elemente von M auch verschiedene Bilder unter f haben.
- f heißt surjektiv gdw. $f(M) = N$.
- Sind beide Eigenschaften erfüllt,

- $f: M \rightarrow N$ heißt injektiv gdw. alle verschiedene Elemente von M auch verschiedene Bilder unter f haben.
- f heißt surjektiv gdw. $f(M) = N$.
- Sind beide Eigenschaften erfüllt, so

- $f: M \rightarrow N$ heißt injektiv gdw. alle verschiedene Elemente von M auch verschiedene Bilder unter f haben.
- f heißt surjektiv gdw. $f(M) = N$.
- Sind beide Eigenschaften erfüllt, so heißt

- $f: M \rightarrow N$ heißt injektiv gdw. alle verschiedene Elemente von M auch verschiedene Bilder unter f haben.
- f heißt surjektiv gdw. $f(M) = N$.
- Sind beide Eigenschaften erfüllt, so heißt f

- $f: M \rightarrow N$ heißt injektiv gdw. alle verschiedene Elemente von M auch verschiedene Bilder unter f haben.
- f heißt surjektiv gdw. $f(M) = N$.
- Sind beide Eigenschaften erfüllt, so heißt f bijektiv.

- $f: M \rightarrow N$ heißt injektiv gdw. alle verschiedene Elemente von M auch verschiedene Bilder unter f haben.
- f heißt surjektiv gdw. $f(M) = N$.
- Sind beide Eigenschaften erfüllt, so heißt f bijektiv.
- Falls

- $f: M \rightarrow N$ heißt injektiv gdw. alle verschiedene Elemente von M auch verschiedene Bilder unter f haben.
- f heißt surjektiv gdw. $f(M) = N$.
- Sind beide Eigenschaften erfüllt, so heißt f bijektiv.
- Falls f :

- $f: M \rightarrow N$ heißt injektiv gdw. alle verschiedene Elemente von M auch verschiedene Bilder unter f haben.
- f heißt surjektiv gdw. $f(M) = N$.
- Sind beide Eigenschaften erfüllt, so heißt f bijektiv.
- Falls $f: M \rightarrow$

- $f: M \rightarrow N$ heißt injektiv gdw. alle verschiedene Elemente von M auch verschiedene Bilder unter f haben.
- f heißt surjektiv gdw. $f(M) = N$.
- Sind beide Eigenschaften erfüllt, so heißt f bijektiv.
- Falls $f: M \rightarrow N$,

- $f: M \rightarrow N$ heißt injektiv gdw. alle verschiedene Elemente von M auch verschiedene Bilder unter f haben.
- f heißt surjektiv gdw. $f(M) = N$.
- Sind beide Eigenschaften erfüllt, so heißt f bijektiv.
- Falls $f: M \rightarrow N$, $g:$

- $f: M \rightarrow N$ heißt injektiv gdw. alle verschiedene Elemente von M auch verschiedene Bilder unter f haben.
- f heißt surjektiv gdw. $f(M) = N$.
- Sind beide Eigenschaften erfüllt, so heißt f bijektiv.
- Falls $f: M \rightarrow N$, $g: N \rightarrow$

- $f: M \rightarrow N$ heißt injektiv gdw. alle verschiedene Elemente von M auch verschiedene Bilder unter f haben.
- f heißt surjektiv gdw. $f(M) = N$.
- Sind beide Eigenschaften erfüllt, so heißt f bijektiv.
- Falls $f: M \rightarrow N$, $g: N \rightarrow P$

- $f: M \rightarrow N$ heißt injektiv gdw. alle verschiedene Elemente von M auch verschiedene Bilder unter f haben.
- f heißt surjektiv gdw. $f(M) = N$.
- Sind beide Eigenschaften erfüllt, so heißt f bijektiv.
- Falls $f: M \rightarrow N$, $g: N \rightarrow P$ Funktionen

- $f: M \rightarrow N$ heißt injektiv gdw. alle verschiedene Elemente von M auch verschiedene Bilder unter f haben.
- f heißt surjektiv gdw. $f(M) = N$.
- Sind beide Eigenschaften erfüllt, so heißt f bijektiv.
- Falls $f: M \rightarrow N$, $g: N \rightarrow P$ Funktionen sind,

- $f: M \rightarrow N$ heißt injektiv gdw. alle verschiedene Elemente von M auch verschiedene Bilder unter f haben.
- f heißt surjektiv gdw. $f(M) = N$.
- Sind beide Eigenschaften erfüllt, so heißt f bijektiv.
- Falls $f: M \rightarrow N$, $g: N \rightarrow P$ Funktionen sind, so

- $f: M \rightarrow N$ heißt injektiv gdw. alle verschiedene Elemente von M auch verschiedene Bilder unter f haben.
- f heißt surjektiv gdw. $f(M) = N$.
- Sind beide Eigenschaften erfüllt, so heißt f bijektiv.
- Falls $f: M \rightarrow N$, $g: N \rightarrow P$ Funktionen sind, so ist

- $f: M \rightarrow N$ heißt injektiv gdw. alle verschiedene Elemente von M auch verschiedene Bilder unter f haben.
- f heißt surjektiv gdw. $f(M) = N$.
- Sind beide Eigenschaften erfüllt, so heißt f bijektiv.
- Falls $f: M \rightarrow N$, $g: N \rightarrow P$ Funktionen sind, so ist auch

- $f: M \rightarrow N$ heißt injektiv gdw. alle verschiedene Elemente von M auch verschiedene Bilder unter f haben.
- f heißt surjektiv gdw. $f(M) = N$.
- Sind beide Eigenschaften erfüllt, so heißt f bijektiv.
- Falls $f: M \rightarrow N$, $g: N \rightarrow P$ Funktionen sind, so ist auch die

- $f: M \rightarrow N$ heißt injektiv gdw. alle verschiedene Elemente von M auch verschiedene Bilder unter f haben.
- f heißt surjektiv gdw. $f(M) = N$.
- Sind beide Eigenschaften erfüllt, so heißt f bijektiv.
- Falls $f: M \rightarrow N$, $g: N \rightarrow P$ Funktionen sind, so ist auch die Komposition

- $f: M \rightarrow N$ heißt injektiv gdw. alle verschiedene Elemente von M auch verschiedene Bilder unter f haben.
- f heißt surjektiv gdw. $f(M) = N$.
- Sind beide Eigenschaften erfüllt, so heißt f bijektiv.
- Falls $f: M \rightarrow N$, $g: N \rightarrow P$ Funktionen sind, so ist auch die Komposition $g \circ f$:

- $f: M \rightarrow N$ heißt injektiv gdw. alle verschiedene Elemente von M auch verschiedene Bilder unter f haben.
- f heißt surjektiv gdw. $f(M) = N$.
- Sind beide Eigenschaften erfüllt, so heißt f bijektiv.
- Falls $f: M \rightarrow N$, $g: N \rightarrow P$ Funktionen sind, so ist auch die Komposition $g \circ f: M \rightarrow$

- $f: M \rightarrow N$ heißt injektiv gdw. alle verschiedene Elemente von M auch verschiedene Bilder unter f haben.
- f heißt surjektiv gdw. $f(M) = N$.
- Sind beide Eigenschaften erfüllt, so heißt f bijektiv.
- Falls $f: M \rightarrow N$, $g: N \rightarrow P$ Funktionen sind, so ist auch die Komposition $g \circ f: M \rightarrow P$.

- $f: M \rightarrow N$ heißt injektiv gdw. alle verschiedene Elemente von M auch verschiedene Bilder unter f haben.
- f heißt surjektiv gdw. $f(M) = N$.
- Sind beide Eigenschaften erfüllt, so heißt f bijektiv.
- Falls $f: M \rightarrow N$, $g: N \rightarrow P$ Funktionen sind, so ist auch die Komposition $g \circ f: M \rightarrow P$.
- Wenn

- $f: M \rightarrow N$ heißt injektiv gdw. alle verschiedene Elemente von M auch verschiedene Bilder unter f haben.
- f heißt surjektiv gdw. $f(M) = N$.
- Sind beide Eigenschaften erfüllt, so heißt f bijektiv.
- Falls $f: M \rightarrow N$, $g: N \rightarrow P$ Funktionen sind, so ist auch die Komposition $g \circ f: M \rightarrow P$.
- Wenn f

- $f: M \rightarrow N$ heißt injektiv gdw. alle verschiedene Elemente von M auch verschiedene Bilder unter f haben.
- f heißt surjektiv gdw. $f(M) = N$.
- Sind beide Eigenschaften erfüllt, so heißt f bijektiv.
- Falls $f: M \rightarrow N$, $g: N \rightarrow P$ Funktionen sind, so ist auch die Komposition $g \circ f: M \rightarrow P$.
- Wenn f und

- $f: M \rightarrow N$ heißt injektiv gdw. alle verschiedene Elemente von M auch verschiedene Bilder unter f haben.
- f heißt surjektiv gdw. $f(M) = N$.
- Sind beide Eigenschaften erfüllt, so heißt f bijektiv.
- Falls $f: M \rightarrow N$, $g: N \rightarrow P$ Funktionen sind, so ist auch die Komposition $g \circ f: M \rightarrow P$.
- Wenn f und g

- $f: M \rightarrow N$ heißt injektiv gdw. alle verschiedene Elemente von M auch verschiedene Bilder unter f haben.
- f heißt surjektiv gdw. $f(M) = N$.
- Sind beide Eigenschaften erfüllt, so heißt f bijektiv.
- Falls $f: M \rightarrow N$, $g: N \rightarrow P$ Funktionen sind, so ist auch die Komposition $g \circ f: M \rightarrow P$.
- Wenn f und g injektiv

- $f: M \rightarrow N$ heißt injektiv gdw. alle verschiedene Elemente von M auch verschiedene Bilder unter f haben.
- f heißt surjektiv gdw. $f(M) = N$.
- Sind beide Eigenschaften erfüllt, so heißt f bijektiv.
- Falls $f: M \rightarrow N$, $g: N \rightarrow P$ Funktionen sind, so ist auch die Komposition $g \circ f: M \rightarrow P$.
- Wenn f und g injektiv (oder

- $f: M \rightarrow N$ heißt injektiv gdw. alle verschiedene Elemente von M auch verschiedene Bilder unter f haben.
- f heißt surjektiv gdw. $f(M) = N$.
- Sind beide Eigenschaften erfüllt, so heißt f bijektiv.
- Falls $f: M \rightarrow N$, $g: N \rightarrow P$ Funktionen sind, so ist auch die Komposition $g \circ f: M \rightarrow P$.
- Wenn f und g injektiv (oder surjektiv

- $f: M \rightarrow N$ heißt injektiv gdw. alle verschiedene Elemente von M auch verschiedene Bilder unter f haben.
- f heißt surjektiv gdw. $f(M) = N$.
- Sind beide Eigenschaften erfüllt, so heißt f bijektiv.
- Falls $f: M \rightarrow N$, $g: N \rightarrow P$ Funktionen sind, so ist auch die Komposition $g \circ f: M \rightarrow P$.
- Wenn f und g injektiv (oder surjektiv oder

- $f: M \rightarrow N$ heißt injektiv gdw. alle verschiedene Elemente von M auch verschiedene Bilder unter f haben.
- f heißt surjektiv gdw. $f(M) = N$.
- Sind beide Eigenschaften erfüllt, so heißt f bijektiv.
- Falls $f: M \rightarrow N$, $g: N \rightarrow P$ Funktionen sind, so ist auch die Komposition $g \circ f: M \rightarrow P$.
- Wenn f und g injektiv (oder surjektiv oder bijektiv)

- $f: M \rightarrow N$ heißt injektiv gdw. alle verschiedene Elemente von M auch verschiedene Bilder unter f haben.
- f heißt surjektiv gdw. $f(M) = N$.
- Sind beide Eigenschaften erfüllt, so heißt f bijektiv.
- Falls $f: M \rightarrow N$, $g: N \rightarrow P$ Funktionen sind, so ist auch die Komposition $g \circ f: M \rightarrow P$.
- Wenn f und g injektiv (oder surjektiv oder bijektiv) sind,

- $f: M \rightarrow N$ heißt injektiv gdw. alle verschiedene Elemente von M auch verschiedene Bilder unter f haben.
- f heißt surjektiv gdw. $f(M) = N$.
- Sind beide Eigenschaften erfüllt, so heißt f bijektiv.
- Falls $f: M \rightarrow N$, $g: N \rightarrow P$ Funktionen sind, so ist auch die Komposition $g \circ f: M \rightarrow P$.
- Wenn f und g injektiv (oder surjektiv oder bijektiv) sind, dann

- $f: M \rightarrow N$ heißt injektiv gdw. alle verschiedene Elemente von M auch verschiedene Bilder unter f haben.
- f heißt surjektiv gdw. $f(M) = N$.
- Sind beide Eigenschaften erfüllt, so heißt f bijektiv.
- Falls $f: M \rightarrow N$, $g: N \rightarrow P$ Funktionen sind, so ist auch die Komposition $g \circ f: M \rightarrow P$.
- Wenn f und g injektiv (oder surjektiv oder bijektiv) sind, dann hat

- $f: M \rightarrow N$ heißt injektiv gdw. alle verschiedene Elemente von M auch verschiedene Bilder unter f haben.
- f heißt surjektiv gdw. $f(M) = N$.
- Sind beide Eigenschaften erfüllt, so heißt f bijektiv.
- Falls $f: M \rightarrow N$, $g: N \rightarrow P$ Funktionen sind, so ist auch die Komposition $g \circ f: M \rightarrow P$.
- Wenn f und g injektiv (oder surjektiv oder bijektiv) sind, dann hat auch

- $f: M \rightarrow N$ heißt injektiv gdw. alle verschiedene Elemente von M auch verschiedene Bilder unter f haben.
- f heißt surjektiv gdw. $f(M) = N$.
- Sind beide Eigenschaften erfüllt, so heißt f bijektiv.
- Falls $f: M \rightarrow N$, $g: N \rightarrow P$ Funktionen sind, so ist auch die Komposition $g \circ f: M \rightarrow P$.
- Wenn f und g injektiv (oder surjektiv oder bijektiv) sind, dann hat auch $g \circ f$

- $f: M \rightarrow N$ heißt injektiv gdw. alle verschiedene Elemente von M auch verschiedene Bilder unter f haben.
- f heißt surjektiv gdw. $f(M) = N$.
- Sind beide Eigenschaften erfüllt, so heißt f bijektiv.
- Falls $f: M \rightarrow N$, $g: N \rightarrow P$ Funktionen sind, so ist auch die Komposition $g \circ f: M \rightarrow P$.
- Wenn f und g injektiv (oder surjektiv oder bijektiv) sind, dann hat auch $g \circ f$ die

- $f: M \rightarrow N$ heißt injektiv gdw. alle verschiedene Elemente von M auch verschiedene Bilder unter f haben.
- f heißt surjektiv gdw. $f(M) = N$.
- Sind beide Eigenschaften erfüllt, so heißt f bijektiv.
- Falls $f: M \rightarrow N$, $g: N \rightarrow P$ Funktionen sind, so ist auch die Komposition $g \circ f: M \rightarrow P$.
- Wenn f und g injektiv (oder surjektiv oder bijektiv) sind, dann hat auch $g \circ f$ die entsprechende

- $f: M \rightarrow N$ heißt injektiv gdw. alle verschiedene Elemente von M auch verschiedene Bilder unter f haben.
- f heißt surjektiv gdw. $f(M) = N$.
- Sind beide Eigenschaften erfüllt, so heißt f bijektiv.
- Falls $f: M \rightarrow N$, $g: N \rightarrow P$ Funktionen sind, so ist auch die Komposition $g \circ f: M \rightarrow P$.
- Wenn f und g injektiv (oder surjektiv oder bijektiv) sind, dann hat auch $g \circ f$ die entsprechende Eigenschaft.

1. Wiederholung - Äquivalenzrelationen

2. Wiederholung - Funktionen

3. Invertierung von Funktionen

4. Ordnungsrelationen

5. Wann haben zwei Mengen gleich viele Elemente -
Kardinalitäten

- Eine

- Eine Funktion f :

- Eine Funktion $f: M \rightarrow$

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw.

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. eine

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. eine Funktion

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. eine Funktion $g:$

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow$

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert,

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f =$$

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g =$$

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

- Äquivalent

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

- Äquivalent gesagt:

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

- Äquivalent gesagt: für

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

- Äquivalent gesagt: für alle

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

- Äquivalent gesagt: für alle $m \in$

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

- Äquivalent gesagt: für alle $m \in M$

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

- Äquivalent gesagt: für alle $m \in M$ gilt

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

- Äquivalent gesagt: für alle $m \in M$ gilt $g(f(m)) =$

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

- Äquivalent gesagt: für alle $m \in M$ gilt $g(f(m)) = m$

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

- Äquivalent gesagt: für alle $m \in M$ gilt $g(f(m)) = m$ und

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

- Äquivalent gesagt: für alle $m \in M$ gilt $g(f(m)) = m$ und für

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

- Äquivalent gesagt: für alle $m \in M$ gilt $g(f(m)) = m$ und für alle

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

- Äquivalent gesagt: für alle $m \in M$ gilt $g(f(m)) = m$ und für alle $n \in$

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

- Äquivalent gesagt: für alle $m \in M$ gilt $g(f(m)) = m$ und für alle $n \in N$

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

- Äquivalent gesagt: für alle $m \in M$ gilt $g(f(m)) = m$ und für alle $n \in N$ gilt

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

- Äquivalent gesagt: für alle $m \in M$ gilt $g(f(m)) = m$ und für alle $n \in N$ gilt $f(g(n)) =$

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

- Äquivalent gesagt: für alle $m \in M$ gilt $g(f(m)) = m$ und für alle $n \in N$ gilt $f(g(n)) = n$.

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

- Äquivalent gesagt: für alle $m \in M$ gilt $g(f(m)) = m$ und für alle $n \in N$ gilt $f(g(n)) = n$.
- Beispiel:

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

- Äquivalent gesagt: für alle $m \in M$ gilt $g(f(m)) = m$ und für alle $n \in N$ gilt $f(g(n)) = n$.
- Beispiel: Die

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

- Äquivalent gesagt: für alle $m \in M$ gilt $g(f(m)) = m$ und für alle $n \in N$ gilt $f(g(n)) = n$.
- Beispiel: Die Identität id_M

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

- Äquivalent gesagt: für alle $m \in M$ gilt $g(f(m)) = m$ und für alle $n \in N$ gilt $f(g(n)) = n$.
- Beispiel: Die Identität id_M ist

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

- Äquivalent gesagt: für alle $m \in M$ gilt $g(f(m)) = m$ und für alle $n \in N$ gilt $f(g(n)) = n$.
- Beispiel: Die Identität id_M ist invertierbar.

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

- Äquivalent gesagt: für alle $m \in M$ gilt $g(f(m)) = m$ und für alle $n \in N$ gilt $f(g(n)) = n$.
- Beispiel: Die Identität id_M ist invertierbar. $\text{id}_M \circ \text{id}_M =$

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

- Äquivalent gesagt: für alle $m \in M$ gilt $g(f(m)) = m$ und für alle $n \in N$ gilt $f(g(n)) = n$.
- Beispiel: Die Identität id_M ist invertierbar. $\text{id}_M \circ \text{id}_M = \text{id}_M$.

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

- Äquivalent gesagt: für alle $m \in M$ gilt $g(f(m)) = m$ und für alle $n \in N$ gilt $f(g(n)) = n$.
- Beispiel: Die Identität id_M ist invertierbar. $\text{id}_M \circ \text{id}_M = \text{id}_M$.
- Beispiel:

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

- Äquivalent gesagt: für alle $m \in M$ gilt $g(f(m)) = m$ und für alle $n \in N$ gilt $f(g(n)) = n$.
- Beispiel: Die Identität id_M ist invertierbar. $\text{id}_M \circ \text{id}_M = \text{id}_M$.
- Beispiel: Die

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

- Äquivalent gesagt: für alle $m \in M$ gilt $g(f(m)) = m$ und für alle $n \in N$ gilt $f(g(n)) = n$.
- Beispiel: Die Identität id_M ist invertierbar. $\text{id}_M \circ \text{id}_M = \text{id}_M$.
- Beispiel: Die Funktion v :

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

- Äquivalent gesagt: für alle $m \in M$ gilt $g(f(m)) = m$ und für alle $n \in N$ gilt $f(g(n)) = n$.
- Beispiel: Die Identität id_M ist invertierbar. $\text{id}_M \circ \text{id}_M = \text{id}_M$.
- Beispiel: Die Funktion $v: \mathbb{Z} \rightarrow$

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

- Äquivalent gesagt: für alle $m \in M$ gilt $g(f(m)) = m$ und für alle $n \in N$ gilt $f(g(n)) = n$.
- Beispiel: Die Identität id_M ist invertierbar. $\text{id}_M \circ \text{id}_M = \text{id}_M$.
- Beispiel: Die Funktion $v: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

- Äquivalent gesagt: für alle $m \in M$ gilt $g(f(m)) = m$ und für alle $n \in N$ gilt $f(g(n)) = n$.
- Beispiel: Die Identität id_M ist invertierbar. $\text{id}_M \circ \text{id}_M = \text{id}_M$.
- Beispiel: Die Funktion $v: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ mit

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

- Äquivalent gesagt: für alle $m \in M$ gilt $g(f(m)) = m$ und für alle $n \in N$ gilt $f(g(n)) = n$.
- Beispiel: Die Identität id_M ist invertierbar. $\text{id}_M \circ \text{id}_M = \text{id}_M$.
- Beispiel: Die Funktion $v: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ mit $v(n) =$

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

- Äquivalent gesagt: für alle $m \in M$ gilt $g(f(m)) = m$ und für alle $n \in N$ gilt $f(g(n)) = n$.
- Beispiel: Die Identität id_M ist invertierbar. $\text{id}_M \circ \text{id}_M = \text{id}_M$.
- Beispiel: Die Funktion $v: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ mit $v(n) = 2n$

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

- Äquivalent gesagt: für alle $m \in M$ gilt $g(f(m)) = m$ und für alle $n \in N$ gilt $f(g(n)) = n$.
- Beispiel: Die Identität id_M ist invertierbar. $\text{id}_M \circ \text{id}_M = \text{id}_M$.
- Beispiel: Die Funktion $v: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ mit $v(n) = 2n$ ist

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

- Äquivalent gesagt: für alle $m \in M$ gilt $g(f(m)) = m$ und für alle $n \in N$ gilt $f(g(n)) = n$.
- Beispiel: Die Identität id_M ist invertierbar. $\text{id}_M \circ \text{id}_M = \text{id}_M$.
- Beispiel: Die Funktion $v: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ mit $v(n) = 2n$ ist nicht

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

- Äquivalent gesagt: für alle $m \in M$ gilt $g(f(m)) = m$ und für alle $n \in N$ gilt $f(g(n)) = n$.
- Beispiel: Die Identität id_M ist invertierbar. $\text{id}_M \circ \text{id}_M = \text{id}_M$.
- Beispiel: Die Funktion $v: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ mit $v(n) = 2n$ ist nicht invertierbar.

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

- Äquivalent gesagt: für alle $m \in M$ gilt $g(f(m)) = m$ und für alle $n \in N$ gilt $f(g(n)) = n$.
- Beispiel: Die Identität id_M ist invertierbar. $\text{id}_M \circ \text{id}_M = \text{id}_M$.
- Beispiel: Die Funktion $v: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ mit $v(n) = 2n$ ist nicht invertierbar.
- Beispiel:

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

- Äquivalent gesagt: für alle $m \in M$ gilt $g(f(m)) = m$ und für alle $n \in N$ gilt $f(g(n)) = n$.
- Beispiel: Die Identität id_M ist invertierbar. $\text{id}_M \circ \text{id}_M = \text{id}_M$.
- Beispiel: Die Funktion $v: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ mit $v(n) = 2n$ ist nicht invertierbar.
- Beispiel: Die

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

- Äquivalent gesagt: für alle $m \in M$ gilt $g(f(m)) = m$ und für alle $n \in N$ gilt $f(g(n)) = n$.
- Beispiel: Die Identität id_M ist invertierbar. $\text{id}_M \circ \text{id}_M = \text{id}_M$.
- Beispiel: Die Funktion $v: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ mit $v(n) = 2n$ ist nicht invertierbar.
- Beispiel: Die Funktion f :

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

- Äquivalent gesagt: für alle $m \in M$ gilt $g(f(m)) = m$ und für alle $n \in N$ gilt $f(g(n)) = n$.
- Beispiel: Die Identität id_M ist invertierbar. $\text{id}_M \circ \text{id}_M = \text{id}_M$.
- Beispiel: Die Funktion $v: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ mit $v(n) = 2n$ ist nicht invertierbar.
- Beispiel: Die Funktion $f: \mathbb{N} \rightarrow$

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

- Äquivalent gesagt: für alle $m \in M$ gilt $g(f(m)) = m$ und für alle $n \in N$ gilt $f(g(n)) = n$.
- Beispiel: Die Identität id_M ist invertierbar. $\text{id}_M \circ \text{id}_M = \text{id}_M$.
- Beispiel: Die Funktion $v: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ mit $v(n) = 2n$ ist nicht invertierbar.
- Beispiel: Die Funktion $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

- Äquivalent gesagt: für alle $m \in M$ gilt $g(f(m)) = m$ und für alle $n \in N$ gilt $f(g(n)) = n$.
- Beispiel: Die Identität id_M ist invertierbar. $\text{id}_M \circ \text{id}_M = \text{id}_M$.
- Beispiel: Die Funktion $v: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ mit $v(n) = 2n$ ist nicht invertierbar.
- Beispiel: Die Funktion $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $f(n) =$

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

- Äquivalent gesagt: für alle $m \in M$ gilt $g(f(m)) = m$ und für alle $n \in N$ gilt $f(g(n)) = n$.
- Beispiel: Die Identität id_M ist invertierbar. $\text{id}_M \circ \text{id}_M = \text{id}_M$.
- Beispiel: Die Funktion $v: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ mit $v(n) = 2n$ ist nicht invertierbar.
- Beispiel: Die Funktion $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $f(n) = \lceil \sqrt{n} \rceil$

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

- Äquivalent gesagt: für alle $m \in M$ gilt $g(f(m)) = m$ und für alle $n \in N$ gilt $f(g(n)) = n$.
- Beispiel: Die Identität id_M ist invertierbar. $\text{id}_M \circ \text{id}_M = \text{id}_M$.
- Beispiel: Die Funktion $v: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ mit $v(n) = 2n$ ist nicht invertierbar.
- Beispiel: Die Funktion $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $f(n) = \lceil \sqrt{n} \rceil$ ist

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

- Äquivalent gesagt: für alle $m \in M$ gilt $g(f(m)) = m$ und für alle $n \in N$ gilt $f(g(n)) = n$.
- Beispiel: Die Identität id_M ist invertierbar. $\text{id}_M \circ \text{id}_M = \text{id}_M$.
- Beispiel: Die Funktion $v: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ mit $v(n) = 2n$ ist nicht invertierbar.
- Beispiel: Die Funktion $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $f(n) = \lceil \sqrt{n} \rceil$ ist nicht

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

- Äquivalent gesagt: für alle $m \in M$ gilt $g(f(m)) = m$ und für alle $n \in N$ gilt $f(g(n)) = n$.
- Beispiel: Die Identität id_M ist invertierbar. $\text{id}_M \circ \text{id}_M = \text{id}_M$.
- Beispiel: Die Funktion $v: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ mit $v(n) = 2n$ ist nicht invertierbar.
- Beispiel: Die Funktion $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $f(n) = \lceil \sqrt{n} \rceil$ ist nicht invertierbar.

Satz.

Satz. Eine

Satz. Eine Funktion

Satz. Eine Funktion f :

Satz. Eine Funktion $f: M \rightarrow$

Satz. Eine Funktion $f: M \rightarrow N$

Satz. Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist

Satz. Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar

Satz. Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie

Satz. Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv

Satz. Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Satz. Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$)

Satz. Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$)

Satz. Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei

Satz. Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f

Satz. Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar.

Satz. Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann

Satz. Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert

Satz. Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine

Satz. Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion

Satz. Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion g :

Satz. Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow$

Satz. Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$,

Satz. Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so

Satz. Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass

Satz. Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f =$

Satz. Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$

Satz. Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und

Satz. Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g =$

Satz. Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$.

Satz. Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$.

► Injektivität

Satz. Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$.

► Injektivität von

Satz. Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$.

► Injektivität von f :

Satz. Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$.

► Injektivität von f : Seien

Satz. Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$.

► Injektivität von f : Seien $x,$

Satz. Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$.

► Injektivität von f : Seien $x, y \in$

Satz. Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$.

► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$

Satz. Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$.

► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit

Satz. Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$.

► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) =$

Satz. Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$.

► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$.

Satz. Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$.

► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann

Satz. Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$.

► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann
 $x =$

Satz. Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$.

► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann
 $x = g(f(x)) =$

Satz. Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$.

► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann
 $x = g(f(x)) = g(f(y)) =$

Satz. Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$.

► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann
 $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.

Satz. Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$.

► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann
 $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.

► Surjektivität

Satz. Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$.

► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann
 $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.

► Surjektivität von

Satz. Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$.

► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann
 $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.

► Surjektivität von f :

Satz. Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$.

► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann
 $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.

► Surjektivität von f : Sei

Satz. Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$.

► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann
 $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.

► Surjektivität von f : Sei $n \in$

Satz. Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$.

► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann
 $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.

► Surjektivität von f : Sei $n \in N$

Satz. Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$.

► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann
 $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.

► Surjektivität von f : Sei $n \in N$ beliebig.

Satz. Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$.

► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann
 $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.

► Surjektivität von f : Sei $n \in N$ beliebig. Dann

Satz. Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$.

► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.

► Surjektivität von f : Sei $n \in N$ beliebig. Dann $f(g(n)) =$

Satz. Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$.

► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.

► Surjektivität von f : Sei $n \in N$ beliebig. Dann $f(g(n)) = n$

Satz. Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$.

► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann
 $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.

► Surjektivität von f : Sei $n \in N$ beliebig. Dann $f(g(n)) = n$ also

Satz. Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$.

► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann
 $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.

► Surjektivität von f : Sei $n \in N$ beliebig. Dann $f(g(n)) = n$ also $n \in$

Satz. Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$.

► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann
 $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.

► Surjektivität von f : Sei $n \in N$ beliebig. Dann $f(g(n)) = n$ also $n \in f(M)$.

$(\Leftarrow)$

$(\Leftarrow)$ • Sei

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv.

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst,

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1}

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist.

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist.

► Linkstotalität:

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist.

► Linkstotalität: Sei

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist.

► Linkstotalität: Sei $n \in$

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist.

► Linkstotalität: Sei $n \in N$

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist.

► Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig.

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist.

► Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist.

► Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist.

► Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist.

► Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist,

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist.

► Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist.

► Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in$

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist.

► Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist.

► Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist.

► Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) =$

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist.

► Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$.

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist.

► Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist.

► Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n,$

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist.

► Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in$

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist.

► Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist.

- ▶ Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.
- ▶ Eindeutigkeit.

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist.

- ▶ Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.
- ▶ Eindeutigkeit. Seien

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist.

- ▶ Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.
- ▶ Eindeutigkeit. Seien $(n,$

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist.

- ▶ Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.
- ▶ Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in$

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist.

- ▶ Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.
- ▶ Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist.

- ▶ Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.
- ▶ Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist.

- ▶ Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.
- ▶ Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n,$

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist.

- ▶ Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.
- ▶ Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n, y) \in$

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist.

- ▶ Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.
- ▶ Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n, y) \in f^{-1}$.

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist.

- ▶ Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.
- ▶ Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n, y) \in f^{-1}$. Folglich

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist.

- ▶ Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.
- ▶ Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n, y) \in f^{-1}$. Folglich gilt

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist.

► Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n, y) \in f^{-1}$. Folglich gilt $f(x) =$

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist.

► Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n, y) \in f^{-1}$. Folglich gilt $f(x) = n =$

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist.

► Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n, y) \in f^{-1}$. Folglich gilt $f(x) = n = f(y)$.

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist.

► Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n, y) \in f^{-1}$. Folglich gilt $f(x) = n = f(y)$. Da

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist.

► Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n, y) \in f^{-1}$. Folglich gilt $f(x) = n = f(y)$. Da f

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist.

► Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n, y) \in f^{-1}$. Folglich gilt $f(x) = n = f(y)$. Da f injektiv

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist.

► Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n, y) \in f^{-1}$. Folglich gilt $f(x) = n = f(y)$. Da f injektiv ist,

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist.

► Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n, y) \in f^{-1}$. Folglich gilt $f(x) = n = f(y)$. Da f injektiv ist, folgt

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist.

► Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n, y) \in f^{-1}$. Folglich gilt $f(x) = n = f(y)$. Da f injektiv ist, folgt $x =$

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist.

► Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n, y) \in f^{-1}$. Folglich gilt $f(x) = n = f(y)$. Da f injektiv ist, folgt $x = y$.

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist.

► Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n, y) \in f^{-1}$. Folglich gilt $f(x) = n = f(y)$. Da f injektiv ist, folgt $x = y$.

• Jetzt

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist.

► Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n, y) \in f^{-1}$. Folglich gilt $f(x) = n = f(y)$. Da f injektiv ist, folgt $x = y$.

• Jetzt zeigen

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist.

► Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n, y) \in f^{-1}$. Folglich gilt $f(x) = n = f(y)$. Da f injektiv ist, folgt $x = y$.

• Jetzt zeigen wir

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist.

► Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n, y) \in f^{-1}$. Folglich gilt $f(x) = n = f(y)$. Da f injektiv ist, folgt $x = y$.

• Jetzt zeigen wir $f \circ f^{-1} =$

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist.

► Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n, y) \in f^{-1}$. Folglich gilt $f(x) = n = f(y)$. Da f injektiv ist, folgt $x = y$.

• Jetzt zeigen wir $f \circ f^{-1} = \text{id}_N$:

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist.

► Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n, y) \in f^{-1}$. Folglich gilt $f(x) = n = f(y)$. Da f injektiv ist, folgt $x = y$.

• Jetzt zeigen wir $f \circ f^{-1} = \text{id}_N$: sei

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist.

► Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n, y) \in f^{-1}$. Folglich gilt $f(x) = n = f(y)$. Da f injektiv ist, folgt $x = y$.

• Jetzt zeigen wir $f \circ f^{-1} = \text{id}_N$: sei $n \in$

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist.

► Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n, y) \in f^{-1}$. Folglich gilt $f(x) = n = f(y)$. Da f injektiv ist, folgt $x = y$.

• Jetzt zeigen wir $f \circ f^{-1} = \text{id}_N$: sei $n \in N$,

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist.

► Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n, y) \in f^{-1}$. Folglich gilt $f(x) = n = f(y)$. Da f injektiv ist, folgt $x = y$.

• Jetzt zeigen wir $f \circ f^{-1} = \text{id}_N$: sei $n \in N$, und

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist.

► Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n, y) \in f^{-1}$. Folglich gilt $f(x) = n = f(y)$. Da f injektiv ist, folgt $x = y$.

• Jetzt zeigen wir $f \circ f^{-1} = \text{id}_N$: sei $n \in N$, und sei

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist.

► Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n, y) \in f^{-1}$. Folglich gilt $f(x) = n = f(y)$. Da f injektiv ist, folgt $x = y$.

• Jetzt zeigen wir $f \circ f^{-1} = \text{id}_N$: sei $n \in N$, und sei $m \in$

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist.

► Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n, y) \in f^{-1}$. Folglich gilt $f(x) = n = f(y)$. Da f injektiv ist, folgt $x = y$.

• Jetzt zeigen wir $f \circ f^{-1} = \text{id}_N$: sei $n \in N$, und sei $m \in M$

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist.

► Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n, y) \in f^{-1}$. Folglich gilt $f(x) = n = f(y)$. Da f injektiv ist, folgt $x = y$.

• Jetzt zeigen wir $f \circ f^{-1} = \text{id}_N$: sei $n \in N$, und sei $m \in M$ mit

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist.

► Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n, y) \in f^{-1}$. Folglich gilt $f(x) = n = f(y)$. Da f injektiv ist, folgt $x = y$.

• Jetzt zeigen wir $f \circ f^{-1} = \text{id}_N$: sei $n \in N$, und sei $m \in M$ mit $(m,$

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist.

► Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n, y) \in f^{-1}$. Folglich gilt $f(x) = n = f(y)$. Da f injektiv ist, folgt $x = y$.

• Jetzt zeigen wir $f \circ f^{-1} = \text{id}_N$: sei $n \in N$, und sei $m \in M$ mit $(m, n) \in$

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist.

► Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n, y) \in f^{-1}$. Folglich gilt $f(x) = n = f(y)$. Da f injektiv ist, folgt $x = y$.

• Jetzt zeigen wir $f \circ f^{-1} = \text{id}_N$: sei $n \in N$, und sei $m \in M$ mit $(m, n) \in f$.

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist.

► Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n, y) \in f^{-1}$. Folglich gilt $f(x) = n = f(y)$. Da f injektiv ist, folgt $x = y$.

• Jetzt zeigen wir $f \circ f^{-1} = \text{id}_N$: sei $n \in N$, und sei $m \in M$ mit $(m, n) \in f$. Dann

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist.

► Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n, y) \in f^{-1}$. Folglich gilt $f(x) = n = f(y)$. Da f injektiv ist, folgt $x = y$.

• Jetzt zeigen wir $f \circ f^{-1} = \text{id}_N$: sei $n \in N$, und sei $m \in M$ mit $(m, n) \in f$. Dann
($n,$

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist.

► Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n, y) \in f^{-1}$. Folglich gilt $f(x) = n = f(y)$. Da f injektiv ist, folgt $x = y$.

• Jetzt zeigen wir $f \circ f^{-1} = \text{id}_N$: sei $n \in N$, und sei $m \in M$ mit $(m, n) \in f$. Dann $(n, m) \in$

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist.

► Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n, y) \in f^{-1}$. Folglich gilt $f(x) = n = f(y)$. Da f injektiv ist, folgt $x = y$.

• Jetzt zeigen wir $f \circ f^{-1} = \text{id}_N$: sei $n \in N$, und sei $m \in M$ mit $(m, n) \in f$. Dann $(n, m) \in f^{-1}$,

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist.

► Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n, y) \in f^{-1}$. Folglich gilt $f(x) = n = f(y)$. Da f injektiv ist, folgt $x = y$.

• Jetzt zeigen wir $f \circ f^{-1} = \text{id}_N$: sei $n \in N$, und sei $m \in M$ mit $(m, n) \in f$. Dann $(n, m) \in f^{-1}$, also

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist.

► Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n, y) \in f^{-1}$. Folglich gilt $f(x) = n = f(y)$. Da f injektiv ist, folgt $x = y$.

• Jetzt zeigen wir $f \circ f^{-1} = \text{id}_N$: sei $n \in N$, und sei $m \in M$ mit $(m, n) \in f$. Dann $(n, m) \in f^{-1}$, also $\text{id}_N \subseteq$

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist.

► Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n, y) \in f^{-1}$. Folglich gilt $f(x) = n = f(y)$. Da f injektiv ist, folgt $x = y$.

• Jetzt zeigen wir $f \circ f^{-1} = \text{id}_N$: sei $n \in N$, und sei $m \in M$ mit $(m, n) \in f$. Dann $(n, m) \in f^{-1}$, also $\text{id}_N \subseteq f \circ f^{-1}$,

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist.

► Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n, y) \in f^{-1}$. Folglich gilt $f(x) = n = f(y)$. Da f injektiv ist, folgt $x = y$.

• Jetzt zeigen wir $f \circ f^{-1} = \text{id}_N$: sei $n \in N$, und sei $m \in M$ mit $(m, n) \in f$. Dann $(n, m) \in f^{-1}$, also $\text{id}_N \subseteq f \circ f^{-1}$, weswegen

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist.

► Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n, y) \in f^{-1}$. Folglich gilt $f(x) = n = f(y)$. Da f injektiv ist, folgt $x = y$.

• Jetzt zeigen wir $f \circ f^{-1} = \text{id}_N$: sei $n \in N$, und sei $m \in M$ mit $(m, n) \in f$. Dann $(n, m) \in f^{-1}$, also $\text{id}_N \subseteq f \circ f^{-1}$, weswegen $\text{id}_N =$

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist.

► Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n, y) \in f^{-1}$. Folglich gilt $f(x) = n = f(y)$. Da f injektiv ist, folgt $x = y$.

• Jetzt zeigen wir $f \circ f^{-1} = \text{id}_N$: sei $n \in N$, und sei $m \in M$ mit $(m, n) \in f$. Dann $(n, m) \in f^{-1}$, also $\text{id}_N \subseteq f \circ f^{-1}$, weswegen $\text{id}_N = f \circ f^{-1}$.

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist.

► Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n, y) \in f^{-1}$. Folglich gilt $f(x) = n = f(y)$. Da f injektiv ist, folgt $x = y$.

• Jetzt zeigen wir $f \circ f^{-1} = \text{id}_N$: sei $n \in N$, und sei $m \in M$ mit $(m, n) \in f$. Dann $(n, m) \in f^{-1}$, also $\text{id}_N \subseteq f \circ f^{-1}$, weswegen $\text{id}_N = f \circ f^{-1}$.

• Ähnlich

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist.

► Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n, y) \in f^{-1}$. Folglich gilt $f(x) = n = f(y)$. Da f injektiv ist, folgt $x = y$.

• Jetzt zeigen wir $f \circ f^{-1} = \text{id}_N$: sei $n \in N$, und sei $m \in M$ mit $(m, n) \in f$. Dann $(n, m) \in f^{-1}$, also $\text{id}_N \subseteq f \circ f^{-1}$, weswegen $\text{id}_N = f \circ f^{-1}$.

• Ähnlich zeigen

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist.

► Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n, y) \in f^{-1}$. Folglich gilt $f(x) = n = f(y)$. Da f injektiv ist, folgt $x = y$.

• Jetzt zeigen wir $f \circ f^{-1} = \text{id}_N$: sei $n \in N$, und sei $m \in M$ mit $(m, n) \in f$. Dann $(n, m) \in f^{-1}$, also $\text{id}_N \subseteq f \circ f^{-1}$, weswegen $\text{id}_N = f \circ f^{-1}$.

• Ähnlich zeigen wir

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist.

► Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n, y) \in f^{-1}$. Folglich gilt $f(x) = n = f(y)$. Da f injektiv ist, folgt $x = y$.

• Jetzt zeigen wir $f \circ f^{-1} = \text{id}_N$: sei $n \in N$, und sei $m \in M$ mit $(m, n) \in f$. Dann $(n, m) \in f^{-1}$, also $\text{id}_N \subseteq f \circ f^{-1}$, weswegen $\text{id}_N = f \circ f^{-1}$.

• Ähnlich zeigen wir $f^{-1} \circ f =$

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist.

► Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n, y) \in f^{-1}$. Folglich gilt $f(x) = n = f(y)$. Da f injektiv ist, folgt $x = y$.

• Jetzt zeigen wir $f \circ f^{-1} = \text{id}_N$: sei $n \in N$, und sei $m \in M$ mit $(m, n) \in f$. Dann $(n, m) \in f^{-1}$, also $\text{id}_N \subseteq f \circ f^{-1}$, weswegen $\text{id}_N = f \circ f^{-1}$.

• Ähnlich zeigen wir $f^{-1} \circ f = \text{id}_M$:

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist.

► Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n, y) \in f^{-1}$. Folglich gilt $f(x) = n = f(y)$. Da f injektiv ist, folgt $x = y$.

• Jetzt zeigen wir $f \circ f^{-1} = \text{id}_N$: sei $n \in N$, und sei $m \in M$ mit $(m, n) \in f$. Dann $(n, m) \in f^{-1}$, also $\text{id}_N \subseteq f \circ f^{-1}$, weswegen $\text{id}_N = f \circ f^{-1}$.

• Ähnlich zeigen wir $f^{-1} \circ f = \text{id}_M$: sei

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist.

► Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n, y) \in f^{-1}$. Folglich gilt $f(x) = n = f(y)$. Da f injektiv ist, folgt $x = y$.

• Jetzt zeigen wir $f \circ f^{-1} = \text{id}_N$: sei $n \in N$, und sei $m \in M$ mit $(m, n) \in f$. Dann $(n, m) \in f^{-1}$, also $\text{id}_N \subseteq f \circ f^{-1}$, weswegen $\text{id}_N = f \circ f^{-1}$.

• Ähnlich zeigen wir $f^{-1} \circ f = \text{id}_M$: sei $m \in$

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist.

► Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n, y) \in f^{-1}$. Folglich gilt $f(x) = n = f(y)$. Da f injektiv ist, folgt $x = y$.

• Jetzt zeigen wir $f \circ f^{-1} = \text{id}_N$: sei $n \in N$, und sei $m \in M$ mit $(m, n) \in f$. Dann $(n, m) \in f^{-1}$, also $\text{id}_N \subseteq f \circ f^{-1}$, weswegen $\text{id}_N = f \circ f^{-1}$.

• Ähnlich zeigen wir $f^{-1} \circ f = \text{id}_M$: sei $m \in M$

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist.

► Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n, y) \in f^{-1}$. Folglich gilt $f(x) = n = f(y)$. Da f injektiv ist, folgt $x = y$.

• Jetzt zeigen wir $f \circ f^{-1} = \text{id}_N$: sei $n \in N$, und sei $m \in M$ mit $(m, n) \in f$. Dann $(n, m) \in f^{-1}$, also $\text{id}_N \subseteq f \circ f^{-1}$, weswegen $\text{id}_N = f \circ f^{-1}$.

• Ähnlich zeigen wir $f^{-1} \circ f = \text{id}_M$: sei $m \in M$ und

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist.

► Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n, y) \in f^{-1}$. Folglich gilt $f(x) = n = f(y)$. Da f injektiv ist, folgt $x = y$.

• Jetzt zeigen wir $f \circ f^{-1} = \text{id}_N$: sei $n \in N$, und sei $m \in M$ mit $(m, n) \in f$. Dann $(n, m) \in f^{-1}$, also $\text{id}_N \subseteq f \circ f^{-1}$, weswegen $\text{id}_N = f \circ f^{-1}$.

• Ähnlich zeigen wir $f^{-1} \circ f = \text{id}_M$: sei $m \in M$ und sei

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist.

► Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n, y) \in f^{-1}$. Folglich gilt $f(x) = n = f(y)$. Da f injektiv ist, folgt $x = y$.

• Jetzt zeigen wir $f \circ f^{-1} = \text{id}_N$: sei $n \in N$, und sei $m \in M$ mit $(m, n) \in f$. Dann $(n, m) \in f^{-1}$, also $\text{id}_N \subseteq f \circ f^{-1}$, weswegen $\text{id}_N = f \circ f^{-1}$.

• Ähnlich zeigen wir $f^{-1} \circ f = \text{id}_M$: sei $m \in M$ und sei n

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist.

► Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n, y) \in f^{-1}$. Folglich gilt $f(x) = n = f(y)$. Da f injektiv ist, folgt $x = y$.

• Jetzt zeigen wir $f \circ f^{-1} = \text{id}_N$: sei $n \in N$, und sei $m \in M$ mit $(m, n) \in f$. Dann $(n, m) \in f^{-1}$, also $\text{id}_N \subseteq f \circ f^{-1}$, weswegen $\text{id}_N = f \circ f^{-1}$.

• Ähnlich zeigen wir $f^{-1} \circ f = \text{id}_M$: sei $m \in M$ und sei n mit

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist.

► Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n, y) \in f^{-1}$. Folglich gilt $f(x) = n = f(y)$. Da f injektiv ist, folgt $x = y$.

• Jetzt zeigen wir $f \circ f^{-1} = \text{id}_N$: sei $n \in N$, und sei $m \in M$ mit $(m, n) \in f$. Dann $(n, m) \in f^{-1}$, also $\text{id}_N \subseteq f \circ f^{-1}$, weswegen $\text{id}_N = f \circ f^{-1}$.

• Ähnlich zeigen wir $f^{-1} \circ f = \text{id}_M$: sei $m \in M$ und sei n mit $(m,$

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist.

► Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n, y) \in f^{-1}$. Folglich gilt $f(x) = n = f(y)$. Da f injektiv ist, folgt $x = y$.

• Jetzt zeigen wir $f \circ f^{-1} = \text{id}_N$: sei $n \in N$, und sei $m \in M$ mit $(m, n) \in f$. Dann $(n, m) \in f^{-1}$, also $\text{id}_N \subseteq f \circ f^{-1}$, weswegen $\text{id}_N = f \circ f^{-1}$.

• Ähnlich zeigen wir $f^{-1} \circ f = \text{id}_M$: sei $m \in M$ und sei n mit $(m, n) \in$

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist.

► Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n, y) \in f^{-1}$. Folglich gilt $f(x) = n = f(y)$. Da f injektiv ist, folgt $x = y$.

- Jetzt zeigen wir $f \circ f^{-1} = \text{id}_N$: sei $n \in N$, und sei $m \in M$ mit $(m, n) \in f$. Dann $(n, m) \in f^{-1}$, also $\text{id}_N \subseteq f \circ f^{-1}$, weswegen $\text{id}_N = f \circ f^{-1}$.
- Ähnlich zeigen wir $f^{-1} \circ f = \text{id}_M$: sei $m \in M$ und sei n mit $(m, n) \in f$.

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist.

► Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n, y) \in f^{-1}$. Folglich gilt $f(x) = n = f(y)$. Da f injektiv ist, folgt $x = y$.

• Jetzt zeigen wir $f \circ f^{-1} = \text{id}_N$: sei $n \in N$, und sei $m \in M$ mit $(m, n) \in f$. Dann $(n, m) \in f^{-1}$, also $\text{id}_N \subseteq f \circ f^{-1}$, weswegen $\text{id}_N = f \circ f^{-1}$.

• Ähnlich zeigen wir $f^{-1} \circ f = \text{id}_M$: sei $m \in M$ und sei n mit $(m, n) \in f$. Dann

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist.

► Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n, y) \in f^{-1}$. Folglich gilt $f(x) = n = f(y)$. Da f injektiv ist, folgt $x = y$.

• Jetzt zeigen wir $f \circ f^{-1} = \text{id}_N$: sei $n \in N$, und sei $m \in M$ mit $(m, n) \in f$. Dann $(n, m) \in f^{-1}$, also $\text{id}_N \subseteq f \circ f^{-1}$, weswegen $\text{id}_N = f \circ f^{-1}$.

• Ähnlich zeigen wir $f^{-1} \circ f = \text{id}_M$: sei $m \in M$ und sei n mit $(m, n) \in f$. Dann $(n, m) \in f^{-1}$, also $\text{id}_M \subseteq f^{-1} \circ f$, weswegen $\text{id}_M = f^{-1} \circ f$.

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist.

► Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n, y) \in f^{-1}$. Folglich gilt $f(x) = n = f(y)$. Da f injektiv ist, folgt $x = y$.

• Jetzt zeigen wir $f \circ f^{-1} = \text{id}_N$: sei $n \in N$, und sei $m \in M$ mit $(m, n) \in f$. Dann $(n, m) \in f^{-1}$, also $\text{id}_N \subseteq f \circ f^{-1}$, weswegen $\text{id}_N = f \circ f^{-1}$.

• Ähnlich zeigen wir $f^{-1} \circ f = \text{id}_M$: sei $m \in M$ und sei n mit $(m, n) \in f$. Dann $(n, m) \in f^{-1}$.

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist.

► Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n, y) \in f^{-1}$. Folglich gilt $f(x) = n = f(y)$. Da f injektiv ist, folgt $x = y$.

• Jetzt zeigen wir $f \circ f^{-1} = \text{id}_N$: sei $n \in N$, und sei $m \in M$ mit $(m, n) \in f$. Dann $(n, m) \in f^{-1}$, also $\text{id}_N \subseteq f \circ f^{-1}$, weswegen $\text{id}_N = f \circ f^{-1}$.

• Ähnlich zeigen wir $f^{-1} \circ f = \text{id}_M$: sei $m \in M$ und sei n mit $(m, n) \in f$. Dann $(n, m) \in f^{-1}$,

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist.

► Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n, y) \in f^{-1}$. Folglich gilt $f(x) = n = f(y)$. Da f injektiv ist, folgt $x = y$.

• Jetzt zeigen wir $f \circ f^{-1} = \text{id}_N$: sei $n \in N$, und sei $m \in M$ mit $(m, n) \in f$. Dann $(n, m) \in f^{-1}$, also $\text{id}_N \subseteq f \circ f^{-1}$, weswegen $\text{id}_N = f \circ f^{-1}$.

• Ähnlich zeigen wir $f^{-1} \circ f = \text{id}_M$: sei $m \in M$ und sei n mit $(m, n) \in f$. Dann $(n, m) \in f^{-1}$, also

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist.

► Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n, y) \in f^{-1}$. Folglich gilt $f(x) = n = f(y)$. Da f injektiv ist, folgt $x = y$.

• Jetzt zeigen wir $f \circ f^{-1} = \text{id}_N$: sei $n \in N$, und sei $m \in M$ mit $(m, n) \in f$. Dann $(n, m) \in f^{-1}$, also $\text{id}_N \subseteq f \circ f^{-1}$, weswegen $\text{id}_N = f \circ f^{-1}$.

• Ähnlich zeigen wir $f^{-1} \circ f = \text{id}_M$: sei $m \in M$ und sei n mit $(m, n) \in f$. Dann $(n, m) \in f^{-1}$, also $\text{id}_M \subseteq$

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist.

► Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n, y) \in f^{-1}$. Folglich gilt $f(x) = n = f(y)$. Da f injektiv ist, folgt $x = y$.

• Jetzt zeigen wir $f \circ f^{-1} = \text{id}_N$: sei $n \in N$, und sei $m \in M$ mit $(m, n) \in f$. Dann $(n, m) \in f^{-1}$, also $\text{id}_N \subseteq f \circ f^{-1}$, weswegen $\text{id}_N = f \circ f^{-1}$.

• Ähnlich zeigen wir $f^{-1} \circ f = \text{id}_M$: sei $m \in M$ und sei n mit $(m, n) \in f$. Dann $(n, m) \in f^{-1}$, also $\text{id}_M \subseteq f^{-1} \circ f$,

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist.

► Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n, y) \in f^{-1}$. Folglich gilt $f(x) = n = f(y)$. Da f injektiv ist, folgt $x = y$.

• Jetzt zeigen wir $f \circ f^{-1} = \text{id}_N$: sei $n \in N$, und sei $m \in M$ mit $(m, n) \in f$. Dann $(n, m) \in f^{-1}$, also $\text{id}_N \subseteq f \circ f^{-1}$, weswegen $\text{id}_N = f \circ f^{-1}$.

• Ähnlich zeigen wir $f^{-1} \circ f = \text{id}_M$: sei $m \in M$ und sei n mit $(m, n) \in f$. Dann $(n, m) \in f^{-1}$, also $\text{id}_M \subseteq f^{-1} \circ f$, weswegen

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist.

► Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n, y) \in f^{-1}$. Folglich gilt $f(x) = n = f(y)$. Da f injektiv ist, folgt $x = y$.

• Jetzt zeigen wir $f \circ f^{-1} = \text{id}_N$: sei $n \in N$, und sei $m \in M$ mit $(m, n) \in f$. Dann $(n, m) \in f^{-1}$, also $\text{id}_N \subseteq f \circ f^{-1}$, weswegen $\text{id}_N = f \circ f^{-1}$.

• Ähnlich zeigen wir $f^{-1} \circ f = \text{id}_M$: sei $m \in M$ und sei n mit $(m, n) \in f$. Dann $(n, m) \in f^{-1}$, also $\text{id}_M \subseteq f^{-1} \circ f$, weswegen $\text{id}_M = f^{-1} \circ f$.

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist.

► Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n, y) \in f^{-1}$. Folglich gilt $f(x) = n = f(y)$. Da f injektiv ist, folgt $x = y$.

• Jetzt zeigen wir $f \circ f^{-1} = \text{id}_N$: sei $n \in N$, und sei $m \in M$ mit $(m, n) \in f$. Dann $(n, m) \in f^{-1}$, also $\text{id}_N \subseteq f \circ f^{-1}$, weswegen $\text{id}_N = f \circ f^{-1}$.

• Ähnlich zeigen wir $f^{-1} \circ f = \text{id}_M$: sei $m \in M$ und sei n mit $(m, n) \in f$. Dann $(n, m) \in f^{-1}$, also $\text{id}_M \subseteq f^{-1} \circ f$, weswegen $\text{id}_M = f^{-1} \circ f$. □

Satz.

Satz. (Eindeutigkeit

Satz. (Eindeutigkeit der

Satz. (Eindeutigkeit der inversen

Satz. (Eindeutigkeit der inversen Funktion)

Satz. (Eindeutigkeit der inversen Funktion) Sei f :

Satz. (Eindeutigkeit der inversen Funktion) Sei $f: M \rightarrow$

Satz. (Eindeutigkeit der inversen Funktion) Sei $f: M \rightarrow N$

Satz. (Eindeutigkeit der inversen Funktion) Sei $f: M \rightarrow N$ und

Satz. (Eindeutigkeit der inversen Funktion) Sei $f: M \rightarrow N$ und seien $g,$

Satz. (Eindeutigkeit der inversen Funktion) Sei $f: M \rightarrow N$ und seien $g, h:$

Satz. (Eindeutigkeit der inversen Funktion) Sei $f: M \rightarrow N$ und seien $g, h: N \rightarrow$

Satz. (Eindeutigkeit der inversen Funktion) Sei $f: M \rightarrow N$ und seien $g, h: N \rightarrow M$

Satz. (Eindeutigkeit der inversen Funktion) Sei $f: M \rightarrow N$ und seien $g, h: N \rightarrow M$ mit

Satz. (Eindeutigkeit der inversen Funktion) Sei $f: M \rightarrow N$ und seien $g, h: N \rightarrow M$ mit $f \circ g =$

Satz. (Eindeutigkeit der inversen Funktion) Sei $f: M \rightarrow N$ und seien $g, h: N \rightarrow M$ mit $f \circ g = f \circ h =$

Satz. (Eindeutigkeit der inversen Funktion) Sei $f: M \rightarrow N$ und seien $g, h: N \rightarrow M$ mit $f \circ g = f \circ h = \text{id}_N$

Satz. (Eindeutigkeit der inversen Funktion) Sei $f: M \rightarrow N$ und seien $g, h: N \rightarrow M$ mit $f \circ g = f \circ h = \text{id}_N$ und

Satz. (Eindeutigkeit der inversen Funktion) Sei $f: M \rightarrow N$ und seien $g, h: N \rightarrow M$ mit $f \circ g = f \circ h = \text{id}_N$ und $g \circ f =$

Satz. (Eindeutigkeit der inversen Funktion) Sei $f: M \rightarrow N$ und seien $g, h: N \rightarrow M$ mit $f \circ g = f \circ h = \text{id}_N$ und $g \circ f = h \circ f =$

Satz. (Eindeutigkeit der inversen Funktion) Sei $f: M \rightarrow N$ und seien $g, h: N \rightarrow M$ mit $f \circ g = f \circ h = \text{id}_N$ und $g \circ f = h \circ f = \text{id}_M$.

Satz. (Eindeutigkeit der inversen Funktion) Sei $f: M \rightarrow N$ und seien $g, h: N \rightarrow M$ mit $f \circ g = f \circ h = \text{id}_N$ und $g \circ f = h \circ f = \text{id}_M$. Dann

Satz. (Eindeutigkeit der inversen Funktion) Sei $f: M \rightarrow N$ und seien $g, h: N \rightarrow M$ mit $f \circ g = f \circ h = \text{id}_N$ und $g \circ f = h \circ f = \text{id}_M$. Dann $g =$

Satz. (Eindeutigkeit der inversen Funktion) Sei $f: M \rightarrow N$ und seien $g, h: N \rightarrow M$ mit $f \circ g = f \circ h = \text{id}_N$ und $g \circ f = h \circ f = \text{id}_M$. Dann $g = h$.

Satz. (Eindeutigkeit der inversen Funktion) Sei $f: M \rightarrow N$ und seien $g, h: N \rightarrow M$ mit $f \circ g = f \circ h = \text{id}_N$ und $g \circ f = h \circ f = \text{id}_M$. Dann $g = h$.

Beweis. Wegen

Satz. (Eindeutigkeit der inversen Funktion) Sei $f: M \rightarrow N$ und seien $g, h: N \rightarrow M$ mit $f \circ g = f \circ h = \text{id}_N$ und $g \circ f = h \circ f = \text{id}_M$. Dann $g = h$.

Beweis. Wegen der

Satz. (Eindeutigkeit der inversen Funktion) Sei $f: M \rightarrow N$ und seien $g, h: N \rightarrow M$ mit $f \circ g = f \circ h = \text{id}_N$ und $g \circ f = h \circ f = \text{id}_M$. Dann $g = h$.

Beweis. Wegen der Assoziativität

Satz. (Eindeutigkeit der inversen Funktion) Sei $f: M \rightarrow N$ und seien $g, h: N \rightarrow M$ mit $f \circ g = f \circ h = \text{id}_N$ und $g \circ f = h \circ f = \text{id}_M$. Dann $g = h$.

Beweis. Wegen der Assoziativität der

Satz. (Eindeutigkeit der inversen Funktion) Sei $f: M \rightarrow N$ und seien $g, h: N \rightarrow M$ mit $f \circ g = f \circ h = \text{id}_N$ und $g \circ f = h \circ f = \text{id}_M$. Dann $g = h$.

Beweis. Wegen der Assoziativität der Komposition

Satz. (Eindeutigkeit der inversen Funktion) Sei $f: M \rightarrow N$ und seien $g, h: N \rightarrow M$ mit $f \circ g = f \circ h = \text{id}_N$ und $g \circ f = h \circ f = \text{id}_M$. Dann $g = h$.

Beweis. Wegen der Assoziativität der Komposition gilt

Satz. (Eindeutigkeit der inversen Funktion) Sei $f: M \rightarrow N$ und seien $g, h: N \rightarrow M$ mit $f \circ g = f \circ h = \text{id}_N$ und $g \circ f = h \circ f = \text{id}_M$. Dann $g = h$.

Beweis. Wegen der Assoziativität der Komposition gilt
 $g =$

Satz. (Eindeutigkeit der inversen Funktion) Sei $f: M \rightarrow N$ und seien $g, h: N \rightarrow M$ mit $f \circ g = f \circ h = \text{id}_N$ und $g \circ f = h \circ f = \text{id}_M$. Dann $g = h$.

Beweis. Wegen der Assoziativität der Komposition gilt
 $g = g \circ \text{id}_N =$

Satz. (Eindeutigkeit der inversen Funktion) Sei $f: M \rightarrow N$ und seien $g, h: N \rightarrow M$ mit $f \circ g = f \circ h = \text{id}_N$ und $g \circ f = h \circ f = \text{id}_M$. Dann $g = h$.

Beweis. Wegen der Assoziativität der Komposition gilt
$$g = g \circ \text{id}_N = g \circ (f \circ h) =$$

Satz. (Eindeutigkeit der inversen Funktion) Sei $f: M \rightarrow N$ und seien $g, h: N \rightarrow M$ mit $f \circ g = f \circ h = \text{id}_N$ und $g \circ f = h \circ f = \text{id}_M$. Dann $g = h$.

Beweis. Wegen der Assoziativität der Komposition gilt

$$g = g \circ \text{id}_N = g \circ (f \circ h) = (g \circ f) \circ h =$$

Satz. (Eindeutigkeit der inversen Funktion) Sei $f: M \rightarrow N$ und seien $g, h: N \rightarrow M$ mit $f \circ g = f \circ h = \text{id}_N$ und $g \circ f = h \circ f = \text{id}_M$. Dann $g = h$.

Beweis. Wegen der Assoziativität der Komposition gilt

$$g = g \circ \text{id}_N = g \circ (f \circ h) = (g \circ f) \circ h = \text{id}_M \circ h =$$

Satz. (Eindeutigkeit der inversen Funktion) Sei $f: M \rightarrow N$ und seien $g, h: N \rightarrow M$ mit $f \circ g = f \circ h = \text{id}_N$ und $g \circ f = h \circ f = \text{id}_M$. Dann $g = h$.

Beweis. Wegen der Assoziativität der Komposition gilt
$$g = g \circ \text{id}_N = g \circ (f \circ h) = (g \circ f) \circ h = \text{id}_M \circ h = h.$$

Satz. (Eindeutigkeit der inversen Funktion) Sei $f: M \rightarrow N$ und seien $g, h: N \rightarrow M$ mit $f \circ g = f \circ h = \text{id}_N$ und $g \circ f = h \circ f = \text{id}_M$. Dann $g = h$.

Beweis. Wegen der Assoziativität der Komposition gilt

$$g = g \circ \text{id}_N = g \circ (f \circ h) = (g \circ f) \circ h = \text{id}_M \circ h = h.$$



- Jetzt

- Jetzt besprechen

- Jetzt besprechen wir

- Jetzt besprechen wir einseitige

- Jetzt besprechen wir einseitige Inversen.

- Jetzt besprechen wir einseitige Inversen.

Satz.

- Jetzt besprechen wir einseitige Inversen.

Satz. Für

- Jetzt besprechen wir einseitige Inversen.

Satz. Für jede

- Jetzt besprechen wir einseitige Inversen.

Satz. Für jede injektive

- Jetzt besprechen wir einseitige Inversen.

Satz. Für jede injektive Funktion f :

- Jetzt besprechen wir einseitige Inversen.

Satz. Für jede injektive Funktion $f: M \rightarrow$

- Jetzt besprechen wir einseitige Inversen.

Satz. Für jede injektive Funktion $f: M \rightarrow N$

- Jetzt besprechen wir einseitige Inversen.

Satz. Für jede injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert

- Jetzt besprechen wir einseitige Inversen.

Satz. Für jede injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine

- Jetzt besprechen wir einseitige Inversen.

Satz. Für jede injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion g :

- Jetzt besprechen wir einseitige Inversen.

Satz. Für jede injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow$

- Jetzt besprechen wir einseitige Inversen.

Satz. Für jede injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$,

- Jetzt besprechen wir einseitige Inversen.

Satz. Für jede injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$,
so

- Jetzt besprechen wir einseitige Inversen.

Satz. Für jede injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass

- Jetzt besprechen wir einseitige Inversen.

Satz. Für jede injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f =$

- Jetzt besprechen wir einseitige Inversen.

Satz. Für jede injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$.

- Jetzt besprechen wir einseitige Inversen.

Satz. Für jede injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$.

Beweis.

- Jetzt besprechen wir einseitige Inversen.

Satz. Für jede injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$.

Beweis.

- Sei

- Jetzt besprechen wir einseitige Inversen.

Satz. Für jede injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$.

Beweis.

- Sei $m_0 \in$

- Jetzt besprechen wir einseitige Inversen.

Satz. Für jede injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$.

Beweis.

- Sei $m_0 \in M$

- Jetzt besprechen wir einseitige Inversen.

Satz. Für jede injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$.

Beweis.

- Sei $m_0 \in M$ beliebig.

- Jetzt besprechen wir einseitige Inversen.

Satz. Für jede injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$.

Beweis.

- Sei $m_0 \in M$ beliebig. Wir

- Jetzt besprechen wir einseitige Inversen.

Satz. Für jede injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$.

Beweis.

- Sei $m_0 \in M$ beliebig. Wir definieren

- Jetzt besprechen wir einseitige Inversen.

Satz. Für jede injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$.

Beweis.

- Sei $m_0 \in M$ beliebig. Wir definieren g :

- Jetzt besprechen wir einseitige Inversen.

Satz. Für jede injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$.

Beweis.

- Sei $m_0 \in M$ beliebig. Wir definieren $g: N \rightarrow$

- Jetzt besprechen wir einseitige Inversen.

Satz. Für jede injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$.

Beweis.

- Sei $m_0 \in M$ beliebig. Wir definieren $g: N \rightarrow M$

- Jetzt besprechen wir einseitige Inversen.

Satz. Für jede injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$.

Beweis.

- Sei $m_0 \in M$ beliebig. Wir definieren $g: N \rightarrow M$ wie

- Jetzt besprechen wir einseitige Inversen.

Satz. Für jede injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$.

Beweis.

- Sei $m_0 \in M$ beliebig. Wir definieren $g: N \rightarrow M$ wie folgt.

- Jetzt besprechen wir einseitige Inversen.

Satz. Für jede injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$.

Beweis.

- Sei $m_0 \in M$ beliebig. Wir definieren $g: N \rightarrow M$ wie folgt. Sie

- Jetzt besprechen wir einseitige Inversen.

Satz. Für jede injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$.

Beweis.

- Sei $m_0 \in M$ beliebig. Wir definieren $g: N \rightarrow M$ wie folgt. Sei $n \in$

- Jetzt besprechen wir einseitige Inversen.

Satz. Für jede injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$.

Beweis.

- Sei $m_0 \in M$ beliebig. Wir definieren $g: N \rightarrow M$ wie folgt. Sei $n \in N$

- Jetzt besprechen wir einseitige Inversen.

Satz. Für jede injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$.

Beweis.

- Sei $m_0 \in M$ beliebig. Wir definieren $g: N \rightarrow M$ wie folgt. Sei $n \in N$ beliebig.

- Jetzt besprechen wir einseitige Inversen.

Satz. Für jede injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$.

Beweis.

- Sei $m_0 \in M$ beliebig. Wir definieren $g: N \rightarrow M$ wie folgt. Sei $n \in N$ beliebig. Wenn

- Jetzt besprechen wir einseitige Inversen.

Satz. Für jede injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$.

Beweis.

- Sei $m_0 \in M$ beliebig. Wir definieren $g: N \rightarrow M$ wie folgt. Sei $n \in N$ beliebig. Wenn $n =$

- Jetzt besprechen wir einseitige Inversen.

Satz. Für jede injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$.

Beweis.

- Sei $m_0 \in M$ beliebig. Wir definieren $g: N \rightarrow M$ wie folgt. Sei $n \in N$ beliebig. Wenn $n = f(m)$

- Jetzt besprechen wir einseitige Inversen.

Satz. Für jede injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$.

Beweis.

- Sei $m_0 \in M$ beliebig. Wir definieren $g: N \rightarrow M$ wie folgt. Sei $n \in N$ beliebig. Wenn $n = f(m)$ für

- Jetzt besprechen wir einseitige Inversen.

Satz. Für jede injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$.

Beweis.

- Sei $m_0 \in M$ beliebig. Wir definieren $g: N \rightarrow M$ wie folgt. Sei $n \in N$ beliebig. Wenn $n = f(m)$ für irgendwelches

- Jetzt besprechen wir einseitige Inversen.

Satz. Für jede injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$.

Beweis.

- Sei $m_0 \in M$ beliebig. Wir definieren $g: N \rightarrow M$ wie folgt. Sei $n \in N$ beliebig. Wenn $n = f(m)$ für irgendwelches m

- Jetzt besprechen wir einseitige Inversen.

Satz. Für jede injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$.

Beweis.

- Sei $m_0 \in M$ beliebig. Wir definieren $g: N \rightarrow M$ wie folgt. Sei $n \in N$ beliebig. Wenn $n = f(m)$ für irgendwelches m dann

- Jetzt besprechen wir einseitige Inversen.

Satz. Für jede injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$.

Beweis.

- Sei $m_0 \in M$ beliebig. Wir definieren $g: N \rightarrow M$ wie folgt. Sei $n \in N$ beliebig. Wenn $n = f(m)$ für irgendwelches m dann $g(n) :=$

- Jetzt besprechen wir einseitige Inversen.

Satz. Für jede injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$.

Beweis.

- Sei $m_0 \in M$ beliebig. Wir definieren $g: N \rightarrow M$ wie folgt. Sei $n \in N$ beliebig. Wenn $n = f(m)$ für irgendwelches m dann $g(n) := m$.

- Jetzt besprechen wir einseitige Inversen.

Satz. Für jede injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$.

Beweis.

- Sei $m_0 \in M$ beliebig. Wir definieren $g: N \rightarrow M$ wie folgt. Sei $n \in N$ beliebig. Wenn $n = f(m)$ für irgendwelches m dann $g(n) := m$. Dies

- Jetzt besprechen wir einseitige Inversen.

Satz. Für jede injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$.

Beweis.

- Sei $m_0 \in M$ beliebig. Wir definieren $g: N \rightarrow M$ wie folgt. Sei $n \in N$ beliebig. Wenn $n = f(m)$ für irgendwelches m dann $g(n) := m$. Dies ist

- Jetzt besprechen wir einseitige Inversen.

Satz. Für jede injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$.

Beweis.

- Sei $m_0 \in M$ beliebig. Wir definieren $g: N \rightarrow M$ wie folgt. Sei $n \in N$ beliebig. Wenn $n = f(m)$ für irgendwelches m dann $g(n) := m$. Dies ist wohl-definiert,

- Jetzt besprechen wir einseitige Inversen.

Satz. Für jede injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$.

Beweis.

- Sei $m_0 \in M$ beliebig. Wir definieren $g: N \rightarrow M$ wie folgt. Sei $n \in N$ beliebig. Wenn $n = f(m)$ für irgendwelches m dann $g(n) := m$. Dies ist wohl-definiert, da

- Jetzt besprechen wir einseitige Inversen.

Satz. Für jede injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$.

Beweis.

- Sei $m_0 \in M$ beliebig. Wir definieren $g: N \rightarrow M$ wie folgt. Sei $n \in N$ beliebig. Wenn $n = f(m)$ für irgendwelches m dann $g(n) := m$. Dies ist wohl-definiert, da es

- Jetzt besprechen wir einseitige Inversen.

Satz. Für jede injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$.

Beweis.

- Sei $m_0 \in M$ beliebig. Wir definieren $g: N \rightarrow M$ wie folgt. Sei $n \in N$ beliebig. Wenn $n = f(m)$ für irgendwelches m dann $g(n) := m$. Dies ist wohl-definiert, da es kann

- Jetzt besprechen wir einseitige Inversen.

Satz. Für jede injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$.

Beweis.

- Sei $m_0 \in M$ beliebig. Wir definieren $g: N \rightarrow M$ wie folgt. Sei $n \in N$ beliebig. Wenn $n = f(m)$ für irgendwelches m dann $g(n) := m$. Dies ist wohl-definiert, da es kann nicht

- Jetzt besprechen wir einseitige Inversen.

Satz. Für jede injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$.

Beweis.

- Sei $m_0 \in M$ beliebig. Wir definieren $g: N \rightarrow M$ wie folgt. Sei $n \in N$ beliebig. Wenn $n = f(m)$ für irgendwelches m dann $g(n) := m$. Dies ist wohl-definiert, da es kein n geben kann, das auf zwei verschiedene m abbildet.

- Jetzt besprechen wir einseitige Inversen.

Satz. Für jede injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$.

Beweis.

- Sei $m_0 \in M$ beliebig. Wir definieren $g: N \rightarrow M$ wie folgt. Sei $n \in N$ beliebig. Wenn $n = f(m)$ für irgendwelches m dann $g(n) := m$. Dies ist wohl-definiert, da es kann nicht sein dass

- Jetzt besprechen wir einseitige Inversen.

Satz. Für jede injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$.

Beweis.

- Sei $m_0 \in M$ beliebig. Wir definieren $g: N \rightarrow M$ wie folgt. Sei $n \in N$ beliebig. Wenn $n = f(m)$ für irgendwelches m dann $g(n) := m$. Dies ist wohl-definiert, da es kann nicht sein dass $n =$

- Jetzt besprechen wir einseitige Inversen.

Satz. Für jede injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$.

Beweis.

- Sei $m_0 \in M$ beliebig. Wir definieren $g: N \rightarrow M$ wie folgt. Sei $n \in N$ beliebig. Wenn $n = f(m)$ für irgendwelches m dann $g(n) := m$. Dies ist wohl-definiert, da es kann nicht sein dass $n = f(m) =$

- Jetzt besprechen wir einseitige Inversen.

Satz. Für jede injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$.

Beweis.

- Sei $m_0 \in M$ beliebig. Wir definieren $g: N \rightarrow M$ wie folgt. Sei $n \in N$ beliebig. Wenn $n = f(m)$ für irgendwelches m dann $g(n) := m$. Dies ist wohl-definiert, da es kann nicht sein dass $n = f(m) = f(m')$

- Jetzt besprechen wir einseitige Inversen.

Satz. Für jede injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$.

Beweis.

- Sei $m_0 \in M$ beliebig. Wir definieren $g: N \rightarrow M$ wie folgt. Sei $n \in N$ beliebig. Wenn $n = f(m)$ für irgendwelches m dann $g(n) := m$. Dies ist wohl-definiert, da es kann nicht sein dass $n = f(m) = f(m')$ für

- Jetzt besprechen wir einseitige Inversen.

Satz. Für jede injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$.

Beweis.

- Sei $m_0 \in M$ beliebig. Wir definieren $g: N \rightarrow M$ wie folgt. Sei $n \in N$ beliebig. Wenn $n = f(m)$ für irgendwelches m dann $g(n) := m$. Dies ist wohl-definiert, da es kann nicht sein dass $n = f(m) = f(m')$ für zwei

- Jetzt besprechen wir einseitige Inversen.

Satz. Für jede injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$.

Beweis.

- Sei $m_0 \in M$ beliebig. Wir definieren $g: N \rightarrow M$ wie folgt. Sei $n \in N$ beliebig. Wenn $n = f(m)$ für irgendwelches m dann $g(n) := m$. Dies ist wohl-definiert, da es kann nicht sein dass $n = f(m) = f(m')$ für zwei verschiedene

- Jetzt besprechen wir einseitige Inversen.

Satz. Für jede injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$.

Beweis.

- Sei $m_0 \in M$ beliebig. Wir definieren $g: N \rightarrow M$ wie folgt. Sei $n \in N$ beliebig. Wenn $n = f(m)$ für irgendwelches m dann $g(n) := m$. Dies ist wohl-definiert, da es kann nicht sein dass $n = f(m) = f(m')$ für zwei verschiedene Elemente

- Jetzt besprechen wir einseitige Inversen.

Satz. Für jede injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$.

Beweis.

- Sei $m_0 \in M$ beliebig. Wir definieren $g: N \rightarrow M$ wie folgt. Sei $n \in N$ beliebig. Wenn $n = f(m)$ für irgendwelches m dann $g(n) := m$. Dies ist wohl-definiert, da es kann nicht sein dass $n = f(m) = f(m')$ für zwei verschiedene Elemente m ,

- Jetzt besprechen wir einseitige Inversen.

Satz. Für jede injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$.

Beweis.

- Sei $m_0 \in M$ beliebig. Wir definieren $g: N \rightarrow M$ wie folgt. Sei $n \in N$ beliebig. Wenn $n = f(m)$ für irgendwelches m dann $g(n) := m$. Dies ist wohl-definiert, da es kann nicht sein dass $n = f(m) = f(m')$ für zwei verschiedene Elemente m, m' .

- Jetzt besprechen wir einseitige Inversen.

Satz. Für jede injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$.

Beweis.

- Sei $m_0 \in M$ beliebig. Wir definieren $g: N \rightarrow M$ wie folgt. Sei $n \in N$ beliebig. Wenn $n = f(m)$ für irgendwelches m dann $g(n) := m$. Dies ist wohl-definiert, da es kann nicht sein dass $n = f(m) = f(m')$ für zwei verschiedene Elemente m, m' .
- Wenn

- Jetzt besprechen wir einseitige Inversen.

Satz. Für jede injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$.

Beweis.

- Sei $m_0 \in M$ beliebig. Wir definieren $g: N \rightarrow M$ wie folgt. Sei $n \in N$ beliebig. Wenn $n = f(m)$ für irgendwelches m dann $g(n) := m$. Dies ist wohl-definiert, da es kann nicht sein dass $n = f(m) = f(m')$ für zwei verschiedene Elemente m, m' .
- Wenn es

- Jetzt besprechen wir einseitige Inversen.

Satz. Für jede injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$.

Beweis.

- Sei $m_0 \in M$ beliebig. Wir definieren $g: N \rightarrow M$ wie folgt. Sei $n \in N$ beliebig. Wenn $n = f(m)$ für irgendwelches m dann $g(n) := m$. Dies ist wohl-definiert, da es kann nicht sein dass $n = f(m) = f(m')$ für zwei verschiedene Elemente m, m' .
- Wenn es kein

- Jetzt besprechen wir einseitige Inversen.

Satz. Für jede injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$.

Beweis.

- Sei $m_0 \in M$ beliebig. Wir definieren $g: N \rightarrow M$ wie folgt. Sei $n \in N$ beliebig. Wenn $n = f(m)$ für irgendwelches m dann $g(n) := m$. Dies ist wohl-definiert, da es kann nicht sein dass $n = f(m) = f(m')$ für zwei verschiedene Elemente m, m' .
- Wenn es kein Element

- Jetzt besprechen wir einseitige Inversen.

Satz. Für jede injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$.

Beweis.

- Sei $m_0 \in M$ beliebig. Wir definieren $g: N \rightarrow M$ wie folgt. Sei $n \in N$ beliebig. Wenn $n = f(m)$ für irgendwelches m dann $g(n) := m$. Dies ist wohl-definiert, da es kann nicht sein dass $n = f(m) = f(m')$ für zwei verschiedene Elemente m, m' .
- Wenn es kein Element m

- Jetzt besprechen wir einseitige Inversen.

Satz. Für jede injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$.

Beweis.

- Sei $m_0 \in M$ beliebig. Wir definieren $g: N \rightarrow M$ wie folgt. Sei $n \in N$ beliebig. Wenn $n = f(m)$ für irgendwelches m dann $g(n) := m$. Dies ist wohl-definiert, da es kann nicht sein dass $n = f(m) = f(m')$ für zwei verschiedene Elemente m, m' .
- Wenn es kein Element m mit

- Jetzt besprechen wir einseitige Inversen.

Satz. Für jede injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$.

Beweis.

- Sei $m_0 \in M$ beliebig. Wir definieren $g: N \rightarrow M$ wie folgt. Sei $n \in N$ beliebig. Wenn $n = f(m)$ für irgendwelches m dann $g(n) := m$. Dies ist wohl-definiert, da es kann nicht sein dass $n = f(m) = f(m')$ für zwei verschiedene Elemente m, m' .
- Wenn es kein Element m mit $f(m) =$

- Jetzt besprechen wir einseitige Inversen.

Satz. Für jede injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$.

Beweis.

- Sei $m_0 \in M$ beliebig. Wir definieren $g: N \rightarrow M$ wie folgt. Sei $n \in N$ beliebig. Wenn $n = f(m)$ für irgendwelches m dann $g(n) := m$. Dies ist wohl-definiert, da es kann nicht sein dass $n = f(m) = f(m')$ für zwei verschiedene Elemente m, m' .
- Wenn es kein Element m mit $f(m) = n$

- Jetzt besprechen wir einseitige Inversen.

Satz. Für jede injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$.

Beweis.

- Sei $m_0 \in M$ beliebig. Wir definieren $g: N \rightarrow M$ wie folgt. Sei $n \in N$ beliebig. Wenn $n = f(m)$ für irgendwelches m dann $g(n) := m$. Dies ist wohl-definiert, da es kann nicht sein dass $n = f(m) = f(m')$ für zwei verschiedene Elemente m, m' .
- Wenn es kein Element m mit $f(m) = n$ gibt

- Jetzt besprechen wir einseitige Inversen.

Satz. Für jede injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$.

Beweis.

- Sei $m_0 \in M$ beliebig. Wir definieren $g: N \rightarrow M$ wie folgt. Sei $n \in N$ beliebig. Wenn $n = f(m)$ für irgendwelches m dann $g(n) := m$. Dies ist wohl-definiert, da es kann nicht sein dass $n = f(m) = f(m')$ für zwei verschiedene Elemente m, m' .
- Wenn es kein Element m mit $f(m) = n$ gibt dann

- Jetzt besprechen wir einseitige Inversen.

Satz. Für jede injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$.

Beweis.

- Sei $m_0 \in M$ beliebig. Wir definieren $g: N \rightarrow M$ wie folgt. Sei $n \in N$ beliebig. Wenn $n = f(m)$ für irgendwelches m dann $g(n) := m$. Dies ist wohl-definiert, da es kann nicht sein dass $n = f(m) = f(m')$ für zwei verschiedene Elemente m, m' .
- Wenn es kein Element m mit $f(m) = n$ gibt dann definieren

- Jetzt besprechen wir einseitige Inversen.

Satz. Für jede injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$.

Beweis.

- Sei $m_0 \in M$ beliebig. Wir definieren $g: N \rightarrow M$ wie folgt. Sei $n \in N$ beliebig. Wenn $n = f(m)$ für irgendwelches m dann $g(n) := m$. Dies ist wohl-definiert, da es kann nicht sein dass $n = f(m) = f(m')$ für zwei verschiedene Elemente m, m' .
- Wenn es kein Element m mit $f(m) = n$ gibt dann definieren wir

- Jetzt besprechen wir einseitige Inversen.

Satz. Für jede injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$.

Beweis.

- Sei $m_0 \in M$ beliebig. Wir definieren $g: N \rightarrow M$ wie folgt. Sei $n \in N$ beliebig. Wenn $n = f(m)$ für irgendwelches m dann $g(n) := m$. Dies ist wohl-definiert, da es kann nicht sein dass $n = f(m) = f(m')$ für zwei verschiedene Elemente m, m' .
- Wenn es kein Element m mit $f(m) = n$ gibt dann definieren wir $g(n) :=$

- Jetzt besprechen wir einseitige Inversen.

Satz. Für jede injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$.

Beweis.

- Sei $m_0 \in M$ beliebig. Wir definieren $g: N \rightarrow M$ wie folgt. Sei $n \in N$ beliebig. Wenn $n = f(m)$ für irgendwelches m dann $g(n) := m$. Dies ist wohl-definiert, da es kann nicht sein dass $n = f(m) = f(m')$ für zwei verschiedene Elemente m, m' .
- Wenn es kein Element m mit $f(m) = n$ gibt dann definieren wir $g(n) := m_0$.

- Jetzt besprechen wir einseitige Inversen.

Satz. Für jede injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$.

Beweis.

- Sei $m_0 \in M$ beliebig. Wir definieren $g: N \rightarrow M$ wie folgt. Sei $n \in N$ beliebig. Wenn $n = f(m)$ für irgendwelches m dann $g(n) := m$. Dies ist wohl-definiert, da es kann nicht sein dass $n = f(m) = f(m')$ für zwei verschiedene Elemente m, m' .
- Wenn es kein Element m mit $f(m) = n$ gibt dann definieren wir $g(n) := m_0$.
- Sei

- Jetzt besprechen wir einseitige Inversen.

Satz. Für jede injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$.

Beweis.

- Sei $m_0 \in M$ beliebig. Wir definieren $g: N \rightarrow M$ wie folgt. Sei $n \in N$ beliebig. Wenn $n = f(m)$ für irgendwelches m dann $g(n) := m$. Dies ist wohl-definiert, da es kann nicht sein dass $n = f(m) = f(m')$ für zwei verschiedene Elemente m, m' .
- Wenn es kein Element m mit $f(m) = n$ gibt dann definieren wir $g(n) := m_0$.
- Sei $m \in$

- Jetzt besprechen wir einseitige Inversen.

Satz. Für jede injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$.

Beweis.

- Sei $m_0 \in M$ beliebig. Wir definieren $g: N \rightarrow M$ wie folgt. Sei $n \in N$ beliebig. Wenn $n = f(m)$ für irgendwelches m dann $g(n) := m$. Dies ist wohl-definiert, da es kann nicht sein dass $n = f(m) = f(m')$ für zwei verschiedene Elemente m, m' .
- Wenn es kein Element m mit $f(m) = n$ gibt dann definieren wir $g(n) := m_0$.
- Sei $m \in M$

- Jetzt besprechen wir einseitige Inversen.

Satz. Für jede injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$.

Beweis.

- Sei $m_0 \in M$ beliebig. Wir definieren $g: N \rightarrow M$ wie folgt. Sei $n \in N$ beliebig. Wenn $n = f(m)$ für irgendwelches m dann $g(n) := m$. Dies ist wohl-definiert, da es kann nicht sein dass $n = f(m) = f(m')$ für zwei verschiedene Elemente m, m' .
- Wenn es kein Element m mit $f(m) = n$ gibt dann definieren wir $g(n) := m_0$.
- Sei $m \in M$ beliebig.

- Jetzt besprechen wir einseitige Inversen.

Satz. Für jede injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$.

Beweis.

- Sei $m_0 \in M$ beliebig. Wir definieren $g: N \rightarrow M$ wie folgt. Sei $n \in N$ beliebig. Wenn $n = f(m)$ für irgendwelches m dann $g(n) := m$. Dies ist wohl-definiert, da es kann nicht sein dass $n = f(m) = f(m')$ für zwei verschiedene Elemente m, m' .
- Wenn es kein Element m mit $f(m) = n$ gibt dann definieren wir $g(n) := m_0$.
- Sei $m \in M$ beliebig. Wir

- Jetzt besprechen wir einseitige Inversen.

Satz. Für jede injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$.

Beweis.

- Sei $m_0 \in M$ beliebig. Wir definieren $g: N \rightarrow M$ wie folgt. Sei $n \in N$ beliebig. Wenn $n = f(m)$ für irgendwelches m dann $g(n) := m$. Dies ist wohl-definiert, da es kann nicht sein dass $n = f(m) = f(m')$ für zwei verschiedene Elemente m, m' .
- Wenn es kein Element m mit $f(m) = n$ gibt dann definieren wir $g(n) := m_0$.
- Sei $m \in M$ beliebig. Wir möchten

- Jetzt besprechen wir einseitige Inversen.

Satz. Für jede injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$.

Beweis.

- Sei $m_0 \in M$ beliebig. Wir definieren $g: N \rightarrow M$ wie folgt. Sei $n \in N$ beliebig. Wenn $n = f(m)$ für irgendwelches m dann $g(n) := m$. Dies ist wohl-definiert, da es kann nicht sein dass $n = f(m) = f(m')$ für zwei verschiedene Elemente m, m' .
- Wenn es kein Element m mit $f(m) = n$ gibt dann definieren wir $g(n) := m_0$.
- Sei $m \in M$ beliebig. Wir möchten zeigen

- Jetzt besprechen wir einseitige Inversen.

Satz. Für jede injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$.

Beweis.

- Sei $m_0 \in M$ beliebig. Wir definieren $g: N \rightarrow M$ wie folgt. Sei $n \in N$ beliebig. Wenn $n = f(m)$ für irgendwelches m dann $g(n) := m$. Dies ist wohl-definiert, da es kann nicht sein dass $n = f(m) = f(m')$ für zwei verschiedene Elemente m, m' .
- Wenn es kein Element m mit $f(m) = n$ gibt dann definieren wir $g(n) := m_0$.
- Sei $m \in M$ beliebig. Wir möchten zeigen $m =$

- Jetzt besprechen wir einseitige Inversen.

Satz. Für jede injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$.

Beweis.

- Sei $m_0 \in M$ beliebig. Wir definieren $g: N \rightarrow M$ wie folgt. Sei $n \in N$ beliebig. Wenn $n = f(m)$ für irgendwelches m dann $g(n) := m$. Dies ist wohl-definiert, da es kann nicht sein dass $n = f(m) = f(m')$ für zwei verschiedene Elemente m, m' .
- Wenn es kein Element m mit $f(m) = n$ gibt dann definieren wir $g(n) := m_0$.
- Sei $m \in M$ beliebig. Wir möchten zeigen $m = g \circ f(m) =$

- Jetzt besprechen wir einseitige Inversen.

Satz. Für jede injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$.

Beweis.

- Sei $m_0 \in M$ beliebig. Wir definieren $g: N \rightarrow M$ wie folgt. Sei $n \in N$ beliebig. Wenn $n = f(m)$ für irgendwelches m dann $g(n) := m$. Dies ist wohl-definiert, da es kann nicht sein dass $n = f(m) = f(m')$ für zwei verschiedene Elemente m, m' .
- Wenn es kein Element m mit $f(m) = n$ gibt dann definieren wir $g(n) := m_0$.
- Sei $m \in M$ beliebig. Wir möchten zeigen $m = g \circ f(m) = g(f(m))$.

- Jetzt besprechen wir einseitige Inversen.

Satz. Für jede injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$.

Beweis.

- Sei $m_0 \in M$ beliebig. Wir definieren $g: N \rightarrow M$ wie folgt. Sei $n \in N$ beliebig. Wenn $n = f(m)$ für irgendwelches m dann $g(n) := m$. Dies ist wohl-definiert, da es kann nicht sein dass $n = f(m) = f(m')$ für zwei verschiedene Elemente m, m' .
- Wenn es kein Element m mit $f(m) = n$ gibt dann definieren wir $g(n) := m_0$.
- Sei $m \in M$ beliebig. Wir möchten zeigen $m = g \circ f(m) = g(f(m))$. Dies

- Jetzt besprechen wir einseitige Inversen.

Satz. Für jede injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$.

Beweis.

- Sei $m_0 \in M$ beliebig. Wir definieren $g: N \rightarrow M$ wie folgt. Sei $n \in N$ beliebig. Wenn $n = f(m)$ für irgendwelches m dann $g(n) := m$. Dies ist wohl-definiert, da es kann nicht sein dass $n = f(m) = f(m')$ für zwei verschiedene Elemente m, m' .
- Wenn es kein Element m mit $f(m) = n$ gibt dann definieren wir $g(n) := m_0$.
- Sei $m \in M$ beliebig. Wir möchten zeigen $m = g \circ f(m) = g(f(m))$. Dies gilt

- Jetzt besprechen wir einseitige Inversen.

Satz. Für jede injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$.

Beweis.

- Sei $m_0 \in M$ beliebig. Wir definieren $g: N \rightarrow M$ wie folgt. Sei $n \in N$ beliebig. Wenn $n = f(m)$ für irgendwelches m dann $g(n) := m$. Dies ist wohl-definiert, da es kann nicht sein dass $n = f(m) = f(m')$ für zwei verschiedene Elemente m, m' .
- Wenn es kein Element m mit $f(m) = n$ gibt dann definieren wir $g(n) := m_0$.
- Sei $m \in M$ beliebig. Wir möchten zeigen $m = g \circ f(m) = g(f(m))$. Dies gilt da

- Jetzt besprechen wir einseitige Inversen.

Satz. Für jede injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$.

Beweis.

- Sei $m_0 \in M$ beliebig. Wir definieren $g: N \rightarrow M$ wie folgt. Sei $n \in N$ beliebig. Wenn $n = f(m)$ für irgendwelches m dann $g(n) := m$. Dies ist wohl-definiert, da es kann nicht sein dass $n = f(m) = f(m')$ für zwei verschiedene Elemente m, m' .
- Wenn es kein Element m mit $f(m) = n$ gibt dann definieren wir $g(n) := m_0$.
- Sei $m \in M$ beliebig. Wir möchten zeigen $m = g \circ f(m) = g(f(m))$. Dies gilt da für

- Jetzt besprechen wir einseitige Inversen.

Satz. Für jede injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$.

Beweis.

- Sei $m_0 \in M$ beliebig. Wir definieren $g: N \rightarrow M$ wie folgt. Sei $n \in N$ beliebig. Wenn $n = f(m)$ für irgendwelches m dann $g(n) := m$. Dies ist wohl-definiert, da es kann nicht sein dass $n = f(m) = f(m')$ für zwei verschiedene Elemente m, m' .
- Wenn es kein Element m mit $f(m) = n$ gibt dann definieren wir $g(n) := m_0$.
- Sei $m \in M$ beliebig. Wir möchten zeigen $m = g \circ f(m) = g(f(m))$. Dies gilt da für $n :=$

- Jetzt besprechen wir einseitige Inversen.

Satz. Für jede injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$.

Beweis.

- Sei $m_0 \in M$ beliebig. Wir definieren $g: N \rightarrow M$ wie folgt. Sei $n \in N$ beliebig. Wenn $n = f(m)$ für irgendwelches m dann $g(n) := m$. Dies ist wohl-definiert, da es kann nicht sein dass $n = f(m) = f(m')$ für zwei verschiedene Elemente m, m' .
- Wenn es kein Element m mit $f(m) = n$ gibt dann definieren wir $g(n) := m_0$.
- Sei $m \in M$ beliebig. Wir möchten zeigen $m = g \circ f(m) = g(f(m))$. Dies gilt da für $n := f(m)$

- Jetzt besprechen wir einseitige Inversen.

Satz. Für jede injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$.

Beweis.

- Sei $m_0 \in M$ beliebig. Wir definieren $g: N \rightarrow M$ wie folgt. Sei $n \in N$ beliebig. Wenn $n = f(m)$ für irgendwelches m dann $g(n) := m$. Dies ist wohl-definiert, da es kann nicht sein dass $n = f(m) = f(m')$ für zwei verschiedene Elemente m, m' .
- Wenn es kein Element m mit $f(m) = n$ gibt dann definieren wir $g(n) := m_0$.
- Sei $m \in M$ beliebig. Wir möchten zeigen $m = g \circ f(m) = g(f(m))$. Dies gilt da für $n := f(m)$ haben

- Jetzt besprechen wir einseitige Inversen.

Satz. Für jede injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$.

Beweis.

- Sei $m_0 \in M$ beliebig. Wir definieren $g: N \rightarrow M$ wie folgt. Sei $n \in N$ beliebig. Wenn $n = f(m)$ für irgendwelches m dann $g(n) := m$. Dies ist wohl-definiert, da es kann nicht sein dass $n = f(m) = f(m')$ für zwei verschiedene Elemente m, m' .
- Wenn es kein Element m mit $f(m) = n$ gibt dann definieren wir $g(n) := m_0$.
- Sei $m \in M$ beliebig. Wir möchten zeigen $m = g \circ f(m) = g(f(m))$. Dies gilt da für $n := f(m)$ haben wir

- Jetzt besprechen wir einseitige Inversen.

Satz. Für jede injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$.

Beweis.

- Sei $m_0 \in M$ beliebig. Wir definieren $g: N \rightarrow M$ wie folgt. Sei $n \in N$ beliebig. Wenn $n = f(m)$ für irgendwelches m dann $g(n) := m$. Dies ist wohl-definiert, da es kann nicht sein dass $n = f(m) = f(m')$ für zwei verschiedene Elemente m, m' .
- Wenn es kein Element m mit $f(m) = n$ gibt dann definieren wir $g(n) := m_0$.
- Sei $m \in M$ beliebig. Wir möchten zeigen $m = g \circ f(m) = g(f(m))$. Dies gilt da für $n := f(m)$ haben wir $g(n)$

- Jetzt besprechen wir einseitige Inversen.

Satz. Für jede injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$.

Beweis.

- Sei $m_0 \in M$ beliebig. Wir definieren $g: N \rightarrow M$ wie folgt. Sei $n \in N$ beliebig. Wenn $n = f(m)$ für irgendwelches m dann $g(n) := m$. Dies ist wohl-definiert, da es kann nicht sein dass $n = f(m) = f(m')$ für zwei verschiedene Elemente m, m' .
- Wenn es kein Element m mit $f(m) = n$ gibt dann definieren wir $g(n) := m_0$.
- Sei $m \in M$ beliebig. Wir möchten zeigen $m = g \circ f(m) = g(f(m))$. Dies gilt da für $n := f(m)$ haben wir $g(n)$ als

- Jetzt besprechen wir einseitige Inversen.

Satz. Für jede injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$.

Beweis.

- Sei $m_0 \in M$ beliebig. Wir definieren $g: N \rightarrow M$ wie folgt. Sei $n \in N$ beliebig. Wenn $n = f(m)$ für irgendwelches m dann $g(n) := m$. Dies ist wohl-definiert, da es kann nicht sein dass $n = f(m) = f(m')$ für zwei verschiedene Elemente m, m' .
- Wenn es kein Element m mit $f(m) = n$ gibt dann definieren wir $g(n) := m_0$.
- Sei $m \in M$ beliebig. Wir möchten zeigen $m = g \circ f(m) = g(f(m))$. Dies gilt da für $n := f(m)$ haben wir $g(n)$ als m

- Jetzt besprechen wir einseitige Inversen.

Satz. Für jede injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$.

Beweis.

- Sei $m_0 \in M$ beliebig. Wir definieren $g: N \rightarrow M$ wie folgt. Sei $n \in N$ beliebig. Wenn $n = f(m)$ für irgendwelches m dann $g(n) := m$. Dies ist wohl-definiert, da es kann nicht sein dass $n = f(m) = f(m')$ für zwei verschiedene Elemente m, m' .
- Wenn es kein Element m mit $f(m) = n$ gibt dann definieren wir $g(n) := m_0$.
- Sei $m \in M$ beliebig. Wir möchten zeigen $m = g \circ f(m) = g(f(m))$. Dies gilt da für $n := f(m)$ haben wir $g(n)$ als m definiert.

- Jetzt besprechen wir einseitige Inversen.

Satz. Für jede injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$.

Beweis.

- Sei $m_0 \in M$ beliebig. Wir definieren $g: N \rightarrow M$ wie folgt. Sei $n \in N$ beliebig. Wenn $n = f(m)$ für irgendwelches m dann $g(n) := m$. Dies ist wohl-definiert, da es kann nicht sein dass $n = f(m) = f(m')$ für zwei verschiedene Elemente m, m' .
- Wenn es kein Element m mit $f(m) = n$ gibt dann definieren wir $g(n) := m_0$.
- Sei $m \in M$ beliebig. Wir möchten zeigen $m = g \circ f(m) = g(f(m))$. Dies gilt da für $n := f(m)$ haben wir $g(n)$ als m definiert. □

Satz.

Satz. Für

Satz. Für jede

Satz. Für jede surjektive

Satz. Für jede surjektive Funktion

Satz. Für jede surjektive Funktion f :

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow$

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion g :

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow$

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$,

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$,
so

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $f \circ g =$

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $f \circ g = \text{id}_N$.

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $f \circ g = \text{id}_N$.

Beweis.

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $f \circ g = \text{id}_N$.

Beweis. • Wir

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $f \circ g = \text{id}_N$.

Beweis. • Wir wählen

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $f \circ g = \text{id}_N$.

Beweis. • Wir wählen für

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $f \circ g = \text{id}_N$.

Beweis. • Wir wählen für jedes

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $f \circ g = \text{id}_N$.

Beweis. • Wir wählen für jedes Element $n \in$

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $f \circ g = \text{id}_N$.

Beweis. • Wir wählen für jedes Element $n \in N$

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $f \circ g = \text{id}_N$.

Beweis. • Wir wählen für jedes Element $n \in N$ ein

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $f \circ g = \text{id}_N$.

Beweis. • Wir wählen für jedes Element $n \in N$ ein beliebiges

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $f \circ g = \text{id}_N$.

Beweis. • Wir wählen für jedes Element $n \in N$ ein beliebiges Urbild

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $f \circ g = \text{id}_N$.

Beweis. • Wir wählen für jedes Element $n \in N$ ein beliebiges Urbild

$m_n \in$

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $f \circ g = \text{id}_N$.

Beweis. • Wir wählen für jedes Element $n \in N$ ein beliebiges Urbild $m_n \in f^{-1}(n)$,

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $f \circ g = \text{id}_N$.

Beweis. • Wir wählen für jedes Element $n \in N$ ein beliebiges Urbild $m_n \in f^{-1}(n)$, und

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $f \circ g = \text{id}_N$.

Beweis. • Wir wählen für jedes Element $n \in N$ ein beliebiges Urbild $m_n \in f^{-1}(n)$, und definieren

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $f \circ g = \text{id}_N$.

Beweis. • Wir wählen für jedes Element $n \in N$ ein beliebiges Urbild $m_n \in f^{-1}(n)$, und definieren wir

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $f \circ g = \text{id}_N$.

Beweis. • Wir wählen für jedes Element $n \in N$ ein beliebiges Urbild $m_n \in f^{-1}(n)$, und definieren wir $g(n) :=$

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $f \circ g = \text{id}_N$.

Beweis. • Wir wählen für jedes Element $n \in N$ ein beliebiges Urbild $m_n \in f^{-1}(n)$, und definieren wir $g(n) := m_n$.

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $f \circ g = \text{id}_N$.

Beweis. • Wir wählen für jedes Element $n \in N$ ein beliebiges Urbild $m_n \in f^{-1}(n)$, und definieren wir $g(n) := m_n$. Dann

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $f \circ g = \text{id}_N$.

Beweis. • Wir wählen für jedes Element $n \in N$ ein beliebiges Urbild $m_n \in f^{-1}(n)$, und definieren wir $g(n) := m_n$. Dann $f(g(n)) =$

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $f \circ g = \text{id}_N$.

Beweis. • Wir wählen für jedes Element $n \in N$ ein beliebiges Urbild $m_n \in f^{-1}(n)$, und definieren wir $g(n) := m_n$. Dann $f(g(n)) = n$.

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $f \circ g = \text{id}_N$.

Beweis. • Wir wählen für jedes Element $n \in N$ ein beliebiges Urbild $m_n \in f^{-1}(n)$, und definieren wir $g(n) := m_n$. Dann $f(g(n)) = n$. □

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $f \circ g = \text{id}_N$.

Beweis. • Wir wählen für jedes Element $n \in N$ ein beliebiges Urbild $m_n \in f^{-1}(n)$, und definieren wir $g(n) := m_n$. Dann $f(g(n)) = n$. □

• Dieser

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $f \circ g = \text{id}_N$.

Beweis. • Wir wählen für jedes Element $n \in N$ ein beliebiges Urbild $m_n \in f^{-1}(n)$, und definieren wir $g(n) := m_n$. Dann $f(g(n)) = n$. □

• Dieser Beweis

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $f \circ g = \text{id}_N$.

Beweis. • Wir wählen für jedes Element $n \in N$ ein beliebiges Urbild $m_n \in f^{-1}(n)$, und definieren wir $g(n) := m_n$. Dann $f(g(n)) = n$. □

• Dieser Beweis ist

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $f \circ g = \text{id}_N$.

Beweis. • Wir wählen für jedes Element $n \in N$ ein beliebiges Urbild $m_n \in f^{-1}(n)$, und definieren wir $g(n) := m_n$. Dann $f(g(n)) = n$. □

• Dieser Beweis ist bemerkenswert

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $f \circ g = \text{id}_N$.

Beweis. • Wir wählen für jedes Element $n \in N$ ein beliebiges Urbild $m_n \in f^{-1}(n)$, und definieren wir $g(n) := m_n$. Dann $f(g(n)) = n$. □

• Dieser Beweis ist bemerkenswert anders

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $f \circ g = \text{id}_N$.

Beweis. • Wir wählen für jedes Element $n \in N$ ein beliebiges Urbild $m_n \in f^{-1}(n)$, und definieren wir $g(n) := m_n$. Dann $f(g(n)) = n$. □

• Dieser Beweis ist bemerkenswert anders als

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $f \circ g = \text{id}_N$.

Beweis. • Wir wählen für jedes Element $n \in N$ ein beliebiges Urbild $m_n \in f^{-1}(n)$, und definieren wir $g(n) := m_n$. Dann $f(g(n)) = n$. □

• Dieser Beweis ist bemerkenswert anders als alle

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $f \circ g = \text{id}_N$.

Beweis. • Wir wählen für jedes Element $n \in N$ ein beliebiges Urbild $m_n \in f^{-1}(n)$, und definieren wir $g(n) := m_n$. Dann $f(g(n)) = n$. □

• Dieser Beweis ist bemerkenswert anders als alle andere

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $f \circ g = \text{id}_N$.

Beweis. • Wir wählen für jedes Element $n \in N$ ein beliebiges Urbild $m_n \in f^{-1}(n)$, und definieren wir $g(n) := m_n$. Dann $f(g(n)) = n$. □

• Dieser Beweis ist bemerkenswert anders als alle andere Beweise

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $f \circ g = \text{id}_N$.

Beweis. • Wir wählen für jedes Element $n \in N$ ein beliebiges Urbild $m_n \in f^{-1}(n)$, und definieren wir $g(n) := m_n$. Dann $f(g(n)) = n$. □

• Dieser Beweis ist bemerkenswert anders als alle andere Beweise die

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $f \circ g = \text{id}_N$.

Beweis. • Wir wählen für jedes Element $n \in N$ ein beliebiges Urbild

$m_n \in f^{-1}(n)$, und definieren wir $g(n) := m_n$. Dann $f(g(n)) = n$. □

• Dieser Beweis ist bemerkenswert anders als alle andere Beweise die wir

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $f \circ g = \text{id}_N$.

Beweis. • Wir wählen für jedes Element $n \in N$ ein beliebiges Urbild

$m_n \in f^{-1}(n)$, und definieren wir $g(n) := m_n$. Dann $f(g(n)) = n$. □

• Dieser Beweis ist bemerkenswert anders als alle andere Beweise die wir bis

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $f \circ g = \text{id}_N$.

Beweis. • Wir wählen für jedes Element $n \in N$ ein beliebiges Urbild

$m_n \in f^{-1}(n)$, und definieren wir $g(n) := m_n$. Dann $f(g(n)) = n$. □

• Dieser Beweis ist bemerkenswert anders als alle andere Beweise die wir bis jetzt

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $f \circ g = \text{id}_N$.

Beweis. • Wir wählen für jedes Element $n \in N$ ein beliebiges Urbild

$m_n \in f^{-1}(n)$, und definieren wir $g(n) := m_n$. Dann $f(g(n)) = n$. □

• Dieser Beweis ist bemerkenswert anders als alle andere Beweise die wir bis jetzt besprochen

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $f \circ g = \text{id}_N$.

Beweis. • Wir wählen für jedes Element $n \in N$ ein beliebiges Urbild

$m_n \in f^{-1}(n)$, und definieren wir $g(n) := m_n$. Dann $f(g(n)) = n$. □

• Dieser Beweis ist bemerkenswert anders als alle andere Beweise die wir bis jetzt besprochen haben.

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $f \circ g = \text{id}_N$.

Beweis. • Wir wählen für jedes Element $n \in N$ ein beliebiges Urbild

$m_n \in f^{-1}(n)$, und definieren wir $g(n) := m_n$. Dann $f(g(n)) = n$. □

• Dieser Beweis ist bemerkenswert anders als alle andere Beweise die wir bis jetzt besprochen haben. Bis

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $f \circ g = \text{id}_N$.

Beweis. • Wir wählen für jedes Element $n \in N$ ein beliebiges Urbild

$m_n \in f^{-1}(n)$, und definieren wir $g(n) := m_n$. Dann $f(g(n)) = n$. □

• Dieser Beweis ist bemerkenswert anders als alle andere Beweise die wir bis jetzt besprochen haben. Bis jetzt

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $f \circ g = \text{id}_N$.

Beweis. • Wir wählen für jedes Element $n \in N$ ein beliebiges Urbild

$m_n \in f^{-1}(n)$, und definieren wir $g(n) := m_n$. Dann $f(g(n)) = n$. □

• Dieser Beweis ist bemerkenswert anders als alle andere Beweise die wir bis jetzt besprochen haben. Bis jetzt immer

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $f \circ g = \text{id}_N$.

Beweis. • Wir wählen für jedes Element $n \in N$ ein beliebiges Urbild

$m_n \in f^{-1}(n)$, und definieren wir $g(n) := m_n$. Dann $f(g(n)) = n$. □

• Dieser Beweis ist bemerkenswert anders als alle andere Beweise die wir bis jetzt besprochen haben. Bis jetzt immer wenn

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $f \circ g = \text{id}_N$.

Beweis. • Wir wählen für jedes Element $n \in N$ ein beliebiges Urbild

$m_n \in f^{-1}(n)$, und definieren wir $g(n) := m_n$. Dann $f(g(n)) = n$. □

• Dieser Beweis ist bemerkenswert anders als alle andere Beweise die wir bis jetzt besprochen haben. Bis jetzt immer wenn wir

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $f \circ g = \text{id}_N$.

Beweis. • Wir wählen für jedes Element $n \in N$ ein beliebiges Urbild

$m_n \in f^{-1}(n)$, und definieren wir $g(n) := m_n$. Dann $f(g(n)) = n$. □

• Dieser Beweis ist bemerkenswert anders als alle andere Beweise die wir bis jetzt besprochen haben. Bis jetzt immer wenn wir ein

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $f \circ g = \text{id}_N$.

Beweis. • Wir wählen für jedes Element $n \in N$ ein beliebiges Urbild

$m_n \in f^{-1}(n)$, und definieren wir $g(n) := m_n$. Dann $f(g(n)) = n$. □

• Dieser Beweis ist bemerkenswert anders als alle andere Beweise die wir bis jetzt besprochen haben. Bis jetzt immer wenn wir ein Objekt

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $f \circ g = \text{id}_N$.

Beweis. • Wir wählen für jedes Element $n \in N$ ein beliebiges Urbild

$m_n \in f^{-1}(n)$, und definieren wir $g(n) := m_n$. Dann $f(g(n)) = n$. □

• Dieser Beweis ist bemerkenswert anders als alle andere Beweise die wir bis jetzt besprochen haben. Bis jetzt immer wenn wir ein Objekt definiert

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $f \circ g = \text{id}_N$.

Beweis. • Wir wählen für jedes Element $n \in N$ ein beliebiges Urbild

$m_n \in f^{-1}(n)$, und definieren wir $g(n) := m_n$. Dann $f(g(n)) = n$. □

• Dieser Beweis ist bemerkenswert anders als alle andere Beweise die wir bis jetzt besprochen haben. Bis jetzt immer wenn wir ein Objekt definiert haben,

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $f \circ g = \text{id}_N$.

Beweis. • Wir wählen für jedes Element $n \in N$ ein beliebiges Urbild

$m_n \in f^{-1}(n)$, und definieren wir $g(n) := m_n$. Dann $f(g(n)) = n$. □

• Dieser Beweis ist bemerkenswert anders als alle andere Beweise die wir bis jetzt besprochen haben. Bis jetzt immer wenn wir ein Objekt definiert haben, konnten

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $f \circ g = \text{id}_N$.

Beweis. • Wir wählen für jedes Element $n \in N$ ein beliebiges Urbild

$m_n \in f^{-1}(n)$, und definieren wir $g(n) := m_n$. Dann $f(g(n)) = n$. □

• Dieser Beweis ist bemerkenswert anders als alle andere Beweise die wir bis jetzt besprochen haben. Bis jetzt immer wenn wir ein Objekt definiert haben, konnten wir

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $f \circ g = \text{id}_N$.

Beweis. • Wir wählen für jedes Element $n \in N$ ein beliebiges Urbild

$m_n \in f^{-1}(n)$, und definieren wir $g(n) := m_n$. Dann $f(g(n)) = n$. □

• Dieser Beweis ist bemerkenswert anders als alle andere Beweise die wir bis jetzt besprochen haben. Bis jetzt immer wenn wir ein Objekt definiert haben, konnten wir eine

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $f \circ g = \text{id}_N$.

Beweis. • Wir wählen für jedes Element $n \in N$ ein beliebiges Urbild

$m_n \in f^{-1}(n)$, und definieren wir $g(n) := m_n$. Dann $f(g(n)) = n$. □

• Dieser Beweis ist bemerkenswert anders als alle andere Beweise die wir bis jetzt besprochen haben. Bis jetzt immer wenn wir ein Objekt definiert haben, konnten wir eine “algorithmische”

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $f \circ g = \text{id}_N$.

Beweis. • Wir wählen für jedes Element $n \in N$ ein beliebiges Urbild

$m_n \in f^{-1}(n)$, und definieren wir $g(n) := m_n$. Dann $f(g(n)) = n$. □

• Dieser Beweis ist bemerkenswert anders als alle andere Beweise die wir bis jetzt besprochen haben. Bis jetzt immer wenn wir ein Objekt definiert haben, konnten wir eine “algorithmische” Definition

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $f \circ g = \text{id}_N$.

Beweis. • Wir wählen für jedes Element $n \in N$ ein beliebiges Urbild

$m_n \in f^{-1}(n)$, und definieren wir $g(n) := m_n$. Dann $f(g(n)) = n$. □

• Dieser Beweis ist bemerkenswert anders als alle andere Beweise die wir bis jetzt besprochen haben. Bis jetzt immer wenn wir ein Objekt definiert haben, konnten wir eine “algorithmische” Definition schreiben,

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $f \circ g = \text{id}_N$.

Beweis. • Wir wählen für jedes Element $n \in N$ ein beliebiges Urbild

$m_n \in f^{-1}(n)$, und definieren wir $g(n) := m_n$. Dann $f(g(n)) = n$. □

• Dieser Beweis ist bemerkenswert anders als alle andere Beweise die wir bis jetzt besprochen haben. Bis jetzt immer wenn wir ein Objekt definiert haben, konnten wir eine “algorithmische” Definition schreiben, wo

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $f \circ g = \text{id}_N$.

Beweis. • Wir wählen für jedes Element $n \in N$ ein beliebiges Urbild

$m_n \in f^{-1}(n)$, und definieren wir $g(n) := m_n$. Dann $f(g(n)) = n$. □

• Dieser Beweis ist bemerkenswert anders als alle andere Beweise die wir bis jetzt besprochen haben. Bis jetzt immer wenn wir ein Objekt definiert haben, konnten wir eine “algorithmische” Definition schreiben, wo wir

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $f \circ g = \text{id}_N$.

Beweis. • Wir wählen für jedes Element $n \in N$ ein beliebiges Urbild

$m_n \in f^{-1}(n)$, und definieren wir $g(n) := m_n$. Dann $f(g(n)) = n$. □

• Dieser Beweis ist bemerkenswert anders als alle andere Beweise die wir bis jetzt besprochen haben. Bis jetzt immer wenn wir ein Objekt definiert haben, konnten wir eine “algorithmische” Definition schreiben, wo wir erklären

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $f \circ g = \text{id}_N$.

Beweis. • Wir wählen für jedes Element $n \in N$ ein beliebiges Urbild

$m_n \in f^{-1}(n)$, und definieren wir $g(n) := m_n$. Dann $f(g(n)) = n$. □

• Dieser Beweis ist bemerkenswert anders als alle andere Beweise die wir bis jetzt besprochen haben. Bis jetzt immer wenn wir ein Objekt definiert haben, konnten wir eine “algorithmische” Definition schreiben, wo wir erklären wie

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $f \circ g = \text{id}_N$.

Beweis. • Wir wählen für jedes Element $n \in N$ ein beliebiges Urbild

$m_n \in f^{-1}(n)$, und definieren wir $g(n) := m_n$. Dann $f(g(n)) = n$. □

• Dieser Beweis ist bemerkenswert anders als alle andere Beweise die wir bis jetzt besprochen haben. Bis jetzt immer wenn wir ein Objekt definiert haben, konnten wir eine “algorithmische” Definition schreiben, wo wir erklären wie dieses

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $f \circ g = \text{id}_N$.

Beweis. • Wir wählen für jedes Element $n \in N$ ein beliebiges Urbild

$m_n \in f^{-1}(n)$, und definieren wir $g(n) := m_n$. Dann $f(g(n)) = n$. □

• Dieser Beweis ist bemerkenswert anders als alle andere Beweise die wir bis jetzt besprochen haben. Bis jetzt immer wenn wir ein Objekt definiert haben, konnten wir eine “algorithmische” Definition schreiben, wo wir erklären wie dieses Objekt

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $f \circ g = \text{id}_N$.

Beweis. • Wir wählen für jedes Element $n \in N$ ein beliebiges Urbild

$m_n \in f^{-1}(n)$, und definieren wir $g(n) := m_n$. Dann $f(g(n)) = n$. □

• Dieser Beweis ist bemerkenswert anders als alle andere Beweise die wir bis jetzt besprochen haben. Bis jetzt immer wenn wir ein Objekt definiert haben, konnten wir eine “algorithmische” Definition schreiben, wo wir erklären wie dieses Objekt gebaut

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $f \circ g = \text{id}_N$.

Beweis. • Wir wählen für jedes Element $n \in N$ ein beliebiges Urbild

$m_n \in f^{-1}(n)$, und definieren wir $g(n) := m_n$. Dann $f(g(n)) = n$. □

• Dieser Beweis ist bemerkenswert anders als alle andere Beweise die wir bis jetzt besprochen haben. Bis jetzt immer wenn wir ein Objekt definiert haben, konnten wir eine “algorithmische” Definition schreiben, wo wir erklären wie dieses Objekt gebaut werden

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $f \circ g = \text{id}_N$.

Beweis. • Wir wählen für jedes Element $n \in N$ ein beliebiges Urbild

$m_n \in f^{-1}(n)$, und definieren wir $g(n) := m_n$. Dann $f(g(n)) = n$. □

• Dieser Beweis ist bemerkenswert anders als alle andere Beweise die wir bis jetzt besprochen haben. Bis jetzt immer wenn wir ein Objekt definiert haben, konnten wir eine “algorithmische” Definition schreiben, wo wir erklären wie dieses Objekt gebaut werden kann.

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $f \circ g = \text{id}_N$.

Beweis. • Wir wählen für jedes Element $n \in N$ ein beliebiges Urbild

$m_n \in f^{-1}(n)$, und definieren wir $g(n) := m_n$. Dann $f(g(n)) = n$. □

• Dieser Beweis ist bemerkenswert anders als alle andere Beweise die wir bis jetzt besprochen haben. Bis jetzt immer wenn wir ein Objekt definiert haben, konnten wir eine “algorithmische” Definition schreiben, wo wir erklären wie dieses Objekt gebaut werden kann.

• Im

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $f \circ g = \text{id}_N$.

Beweis. • Wir wählen für jedes Element $n \in N$ ein beliebiges Urbild

$m_n \in f^{-1}(n)$, und definieren wir $g(n) := m_n$. Dann $f(g(n)) = n$. □

• Dieser Beweis ist bemerkenswert anders als alle andere Beweise die wir bis jetzt besprochen haben. Bis jetzt immer wenn wir ein Objekt definiert haben, konnten wir eine “algorithmische” Definition schreiben, wo wir erklären wie dieses Objekt gebaut werden kann.

• Im letzten

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $f \circ g = \text{id}_N$.

Beweis. • Wir wählen für jedes Element $n \in N$ ein beliebiges Urbild

$m_n \in f^{-1}(n)$, und definieren wir $g(n) := m_n$. Dann $f(g(n)) = n$. □

• Dieser Beweis ist bemerkenswert anders als alle andere Beweise die wir bis jetzt besprochen haben. Bis jetzt immer wenn wir ein Objekt definiert haben, konnten wir eine “algorithmische” Definition schreiben, wo wir erklären wie dieses Objekt gebaut werden kann.

• Im letzten Beweis

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $f \circ g = \text{id}_N$.

Beweis. • Wir wählen für jedes Element $n \in N$ ein beliebiges Urbild

$m_n \in f^{-1}(n)$, und definieren wir $g(n) := m_n$. Dann $f(g(n)) = n$. □

• Dieser Beweis ist bemerkenswert anders als alle andere Beweise die wir bis jetzt besprochen haben. Bis jetzt immer wenn wir ein Objekt definiert haben, konnten wir eine “algorithmische” Definition schreiben, wo wir erklären wie dieses Objekt gebaut werden kann.

• Im letzten Beweis haben

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $f \circ g = \text{id}_N$.

Beweis. • Wir wählen für jedes Element $n \in N$ ein beliebiges Urbild

$m_n \in f^{-1}(n)$, und definieren wir $g(n) := m_n$. Dann $f(g(n)) = n$. □

• Dieser Beweis ist bemerkenswert anders als alle andere Beweise die wir bis jetzt besprochen haben. Bis jetzt immer wenn wir ein Objekt definiert haben, konnten wir eine “algorithmische” Definition schreiben, wo wir erklären wie dieses Objekt gebaut werden kann.

• Im letzten Beweis haben wir

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $f \circ g = \text{id}_N$.

Beweis. • Wir wählen für jedes Element $n \in N$ ein beliebiges Urbild

$m_n \in f^{-1}(n)$, und definieren wir $g(n) := m_n$. Dann $f(g(n)) = n$. □

• Dieser Beweis ist bemerkenswert anders als alle andere Beweise die wir bis jetzt besprochen haben. Bis jetzt immer wenn wir ein Objekt definiert haben, konnten wir eine “algorithmische” Definition schreiben, wo wir erklären wie dieses Objekt gebaut werden kann.

• Im letzten Beweis haben wir für

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $f \circ g = \text{id}_N$.

Beweis. • Wir wählen für jedes Element $n \in N$ ein beliebiges Urbild

$m_n \in f^{-1}(n)$, und definieren wir $g(n) := m_n$. Dann $f(g(n)) = n$. □

• Dieser Beweis ist bemerkenswert anders als alle andere Beweise die wir bis jetzt besprochen haben. Bis jetzt immer wenn wir ein Objekt definiert haben, konnten wir eine “algorithmische” Definition schreiben, wo wir erklären wie dieses Objekt gebaut werden kann.

• Im letzten Beweis haben wir für jedes

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $f \circ g = \text{id}_N$.

Beweis. • Wir wählen für jedes Element $n \in N$ ein beliebiges Urbild

$m_n \in f^{-1}(n)$, und definieren wir $g(n) := m_n$. Dann $f(g(n)) = n$. □

• Dieser Beweis ist bemerkenswert anders als alle andere Beweise die wir bis jetzt besprochen haben. Bis jetzt immer wenn wir ein Objekt definiert haben, konnten wir eine “algorithmische” Definition schreiben, wo wir erklären wie dieses Objekt gebaut werden kann.

• Im letzten Beweis haben wir für jedes n

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $f \circ g = \text{id}_N$.

Beweis. • Wir wählen für jedes Element $n \in N$ ein beliebiges Urbild

$m_n \in f^{-1}(n)$, und definieren wir $g(n) := m_n$. Dann $f(g(n)) = n$. □

• Dieser Beweis ist bemerkenswert anders als alle andere Beweise die wir bis jetzt besprochen haben. Bis jetzt immer wenn wir ein Objekt definiert haben, konnten wir eine “algorithmische” Definition schreiben, wo wir erklären wie dieses Objekt gebaut werden kann.

• Im letzten Beweis haben wir für jedes n das

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $f \circ g = \text{id}_N$.

Beweis. • Wir wählen für jedes Element $n \in N$ ein beliebiges Urbild

$m_n \in f^{-1}(n)$, und definieren wir $g(n) := m_n$. Dann $f(g(n)) = n$. □

• Dieser Beweis ist bemerkenswert anders als alle andere Beweise die wir bis jetzt besprochen haben. Bis jetzt immer wenn wir ein Objekt definiert haben, konnten wir eine “algorithmische” Definition schreiben, wo wir erklären wie dieses Objekt gebaut werden kann.

• Im letzten Beweis haben wir für jedes n das Element

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $f \circ g = \text{id}_N$.

Beweis. • Wir wählen für jedes Element $n \in N$ ein beliebiges Urbild

$m_n \in f^{-1}(n)$, und definieren wir $g(n) := m_n$. Dann $f(g(n)) = n$. □

• Dieser Beweis ist bemerkenswert anders als alle andere Beweise die wir bis jetzt besprochen haben. Bis jetzt immer wenn wir ein Objekt definiert haben, konnten wir eine “algorithmische” Definition schreiben, wo wir erklären wie dieses Objekt gebaut werden kann.

• Im letzten Beweis haben wir für jedes n das Element m_n

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $f \circ g = \text{id}_N$.

Beweis. • Wir wählen für jedes Element $n \in N$ ein beliebiges Urbild

$m_n \in f^{-1}(n)$, und definieren wir $g(n) := m_n$. Dann $f(g(n)) = n$. □

• Dieser Beweis ist bemerkenswert anders als alle andere Beweise die wir bis jetzt besprochen haben. Bis jetzt immer wenn wir ein Objekt definiert haben, konnten wir eine “algorithmische” Definition schreiben, wo wir erklären wie dieses Objekt gebaut werden kann.

• Im letzten Beweis haben wir für jedes n das Element m_n “gewählt”.

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $f \circ g = \text{id}_N$.

Beweis. • Wir wählen für jedes Element $n \in N$ ein beliebiges Urbild

$m_n \in f^{-1}(n)$, und definieren wir $g(n) := m_n$. Dann $f(g(n)) = n$. □

• Dieser Beweis ist bemerkenswert anders als alle andere Beweise die wir bis jetzt besprochen haben. Bis jetzt immer wenn wir ein Objekt definiert haben, konnten wir eine “algorithmische” Definition schreiben, wo wir erklären wie dieses Objekt gebaut werden kann.

• Im letzten Beweis haben wir für jedes n das Element m_n “gewählt”. In

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $f \circ g = \text{id}_N$.

Beweis. • Wir wählen für jedes Element $n \in N$ ein beliebiges Urbild

$m_n \in f^{-1}(n)$, und definieren wir $g(n) := m_n$. Dann $f(g(n)) = n$. □

• Dieser Beweis ist bemerkenswert anders als alle andere Beweise die wir bis jetzt besprochen haben. Bis jetzt immer wenn wir ein Objekt definiert haben, konnten wir eine “algorithmische” Definition schreiben, wo wir erklären wie dieses Objekt gebaut werden kann.

• Im letzten Beweis haben wir für jedes n das Element m_n “gewählt”. In vielen

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $f \circ g = \text{id}_N$.

Beweis. • Wir wählen für jedes Element $n \in N$ ein beliebiges Urbild

$m_n \in f^{-1}(n)$, und definieren wir $g(n) := m_n$. Dann $f(g(n)) = n$. □

• Dieser Beweis ist bemerkenswert anders als alle andere Beweise die wir bis jetzt besprochen haben. Bis jetzt immer wenn wir ein Objekt definiert haben, konnten wir eine “algorithmische” Definition schreiben, wo wir erklären wie dieses Objekt gebaut werden kann.

• Im letzten Beweis haben wir für jedes n das Element m_n “gewählt”. In vielen konkreten

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $f \circ g = \text{id}_N$.

Beweis. • Wir wählen für jedes Element $n \in N$ ein beliebiges Urbild

$m_n \in f^{-1}(n)$, und definieren wir $g(n) := m_n$. Dann $f(g(n)) = n$. □

• Dieser Beweis ist bemerkenswert anders als alle andere Beweise die wir bis jetzt besprochen haben. Bis jetzt immer wenn wir ein Objekt definiert haben, konnten wir eine “algorithmische” Definition schreiben, wo wir erklären wie dieses Objekt gebaut werden kann.

• Im letzten Beweis haben wir für jedes n das Element m_n “gewählt”. In vielen konkreten Situationen

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $f \circ g = \text{id}_N$.

Beweis. • Wir wählen für jedes Element $n \in N$ ein beliebiges Urbild

$m_n \in f^{-1}(n)$, und definieren wir $g(n) := m_n$. Dann $f(g(n)) = n$. □

• Dieser Beweis ist bemerkenswert anders als alle andere Beweise die wir bis jetzt besprochen haben. Bis jetzt immer wenn wir ein Objekt definiert haben, konnten wir eine “algorithmische” Definition schreiben, wo wir erklären wie dieses Objekt gebaut werden kann.

• Im letzten Beweis haben wir für jedes n das Element m_n “gewählt”. In vielen konkreten Situationen ist

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $f \circ g = \text{id}_N$.

Beweis. • Wir wählen für jedes Element $n \in N$ ein beliebiges Urbild

$m_n \in f^{-1}(n)$, und definieren wir $g(n) := m_n$. Dann $f(g(n)) = n$. □

• Dieser Beweis ist bemerkenswert anders als alle andere Beweise die wir bis jetzt besprochen haben. Bis jetzt immer wenn wir ein Objekt definiert haben, konnten wir eine “algorithmische” Definition schreiben, wo wir erklären wie dieses Objekt gebaut werden kann.

• Im letzten Beweis haben wir für jedes n das Element m_n “gewählt”. In vielen konkreten Situationen ist dies

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $f \circ g = \text{id}_N$.

Beweis. • Wir wählen für jedes Element $n \in N$ ein beliebiges Urbild

$m_n \in f^{-1}(n)$, und definieren wir $g(n) := m_n$. Dann $f(g(n)) = n$. □

• Dieser Beweis ist bemerkenswert anders als alle andere Beweise die wir bis jetzt besprochen haben. Bis jetzt immer wenn wir ein Objekt definiert haben, konnten wir eine “algorithmische” Definition schreiben, wo wir erklären wie dieses Objekt gebaut werden kann.

• Im letzten Beweis haben wir für jedes n das Element m_n “gewählt”. In vielen konkreten Situationen ist dies auch

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $f \circ g = \text{id}_N$.

Beweis. • Wir wählen für jedes Element $n \in N$ ein beliebiges Urbild

$m_n \in f^{-1}(n)$, und definieren wir $g(n) := m_n$. Dann $f(g(n)) = n$. □

• Dieser Beweis ist bemerkenswert anders als alle andere Beweise die wir bis jetzt besprochen haben. Bis jetzt immer wenn wir ein Objekt definiert haben, konnten wir eine “algorithmische” Definition schreiben, wo wir erklären wie dieses Objekt gebaut werden kann.

• Im letzten Beweis haben wir für jedes n das Element m_n “gewählt”. In vielen konkreten Situationen ist dies auch “algorithmisch”

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $f \circ g = \text{id}_N$.

Beweis. • Wir wählen für jedes Element $n \in N$ ein beliebiges Urbild

$m_n \in f^{-1}(n)$, und definieren wir $g(n) := m_n$. Dann $f(g(n)) = n$. □

• Dieser Beweis ist bemerkenswert anders als alle andere Beweise die wir bis jetzt besprochen haben. Bis jetzt immer wenn wir ein Objekt definiert haben, konnten wir eine “algorithmische” Definition schreiben, wo wir erklären wie dieses Objekt gebaut werden kann.

• Im letzten Beweis haben wir für jedes n das Element m_n “gewählt”. In vielen konkreten Situationen ist dies auch “algorithmisch” möglich

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $f \circ g = \text{id}_N$.

Beweis. • Wir wählen für jedes Element $n \in N$ ein beliebiges Urbild

$m_n \in f^{-1}(n)$, und definieren wir $g(n) := m_n$. Dann $f(g(n)) = n$. □

• Dieser Beweis ist bemerkenswert anders als alle andere Beweise die wir bis jetzt besprochen haben. Bis jetzt immer wenn wir ein Objekt definiert haben, konnten wir eine “algorithmische” Definition schreiben, wo wir erklären wie dieses Objekt gebaut werden kann.

• Im letzten Beweis haben wir für jedes n das Element m_n “gewählt”. In vielen konkreten Situationen ist dies auch “algorithmisch” möglich -

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $f \circ g = \text{id}_N$.

Beweis. • Wir wählen für jedes Element $n \in N$ ein beliebiges Urbild

$m_n \in f^{-1}(n)$, und definieren wir $g(n) := m_n$. Dann $f(g(n)) = n$. □

• Dieser Beweis ist bemerkenswert anders als alle andere Beweise die wir bis jetzt besprochen haben. Bis jetzt immer wenn wir ein Objekt definiert haben, konnten wir eine “algorithmische” Definition schreiben, wo wir erklären wie dieses Objekt gebaut werden kann.

• Im letzten Beweis haben wir für jedes n das Element m_n “gewählt”. In vielen konkreten Situationen ist dies auch “algorithmisch” möglich - zum

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $f \circ g = \text{id}_N$.

Beweis. • Wir wählen für jedes Element $n \in N$ ein beliebiges Urbild

$m_n \in f^{-1}(n)$, und definieren wir $g(n) := m_n$. Dann $f(g(n)) = n$. □

• Dieser Beweis ist bemerkenswert anders als alle andere Beweise die wir bis jetzt besprochen haben. Bis jetzt immer wenn wir ein Objekt definiert haben, konnten wir eine “algorithmische” Definition schreiben, wo wir erklären wie dieses Objekt gebaut werden kann.

• Im letzten Beweis haben wir für jedes n das Element m_n “gewählt”. In vielen konkreten Situationen ist dies auch “algorithmisch” möglich - zum Beispiel

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $f \circ g = \text{id}_N$.

Beweis. • Wir wählen für jedes Element $n \in N$ ein beliebiges Urbild

$m_n \in f^{-1}(n)$, und definieren wir $g(n) := m_n$. Dann $f(g(n)) = n$. □

• Dieser Beweis ist bemerkenswert anders als alle andere Beweise die wir bis jetzt besprochen haben. Bis jetzt immer wenn wir ein Objekt definiert haben, konnten wir eine “algorithmische” Definition schreiben, wo wir erklären wie dieses Objekt gebaut werden kann.

• Im letzten Beweis haben wir für jedes n das Element m_n “gewählt”. In vielen konkreten Situationen ist dies auch “algorithmisch” möglich - zum Beispiel können

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $f \circ g = \text{id}_N$.

Beweis. • Wir wählen für jedes Element $n \in N$ ein beliebiges Urbild

$m_n \in f^{-1}(n)$, und definieren wir $g(n) := m_n$. Dann $f(g(n)) = n$. □

• Dieser Beweis ist bemerkenswert anders als alle andere Beweise die wir bis jetzt besprochen haben. Bis jetzt immer wenn wir ein Objekt definiert haben, konnten wir eine “algorithmische” Definition schreiben, wo wir erklären wie dieses Objekt gebaut werden kann.

• Im letzten Beweis haben wir für jedes n das Element m_n “gewählt”. In vielen konkreten Situationen ist dies auch “algorithmisch” möglich - zum Beispiel können wir

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $f \circ g = \text{id}_N$.

Beweis. • Wir wählen für jedes Element $n \in N$ ein beliebiges Urbild

$m_n \in f^{-1}(n)$, und definieren wir $g(n) := m_n$. Dann $f(g(n)) = n$. □

• Dieser Beweis ist bemerkenswert anders als alle andere Beweise die wir bis jetzt besprochen haben. Bis jetzt immer wenn wir ein Objekt definiert haben, konnten wir eine “algorithmische” Definition schreiben, wo wir erklären wie dieses Objekt gebaut werden kann.

• Im letzten Beweis haben wir für jedes n das Element m_n “gewählt”. In vielen konkreten Situationen ist dies auch “algorithmisch” möglich - zum Beispiel können wir eine

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $f \circ g = \text{id}_N$.

Beweis. • Wir wählen für jedes Element $n \in N$ ein beliebiges Urbild

$m_n \in f^{-1}(n)$, und definieren wir $g(n) := m_n$. Dann $f(g(n)) = n$. □

• Dieser Beweis ist bemerkenswert anders als alle andere Beweise die wir bis jetzt besprochen haben. Bis jetzt immer wenn wir ein Objekt definiert haben, konnten wir eine “algorithmische” Definition schreiben, wo wir erklären wie dieses Objekt gebaut werden kann.

• Im letzten Beweis haben wir für jedes n das Element m_n “gewählt”. In vielen konkreten Situationen ist dies auch “algorithmisch” möglich - zum Beispiel können wir eine surjektive

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $f \circ g = \text{id}_N$.

Beweis. • Wir wählen für jedes Element $n \in N$ ein beliebiges Urbild

$m_n \in f^{-1}(n)$, und definieren wir $g(n) := m_n$. Dann $f(g(n)) = n$. □

• Dieser Beweis ist bemerkenswert anders als alle andere Beweise die wir bis jetzt besprochen haben. Bis jetzt immer wenn wir ein Objekt definiert haben, konnten wir eine “algorithmische” Definition schreiben, wo wir erklären wie dieses Objekt gebaut werden kann.

• Im letzten Beweis haben wir für jedes n das Element m_n “gewählt”. In vielen konkreten Situationen ist dies auch “algorithmisch” möglich - zum Beispiel können wir eine surjektive Funktion

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $f \circ g = \text{id}_N$.

Beweis. • Wir wählen für jedes Element $n \in N$ ein beliebiges Urbild

$m_n \in f^{-1}(n)$, und definieren wir $g(n) := m_n$. Dann $f(g(n)) = n$. □

• Dieser Beweis ist bemerkenswert anders als alle andere Beweise die wir bis jetzt besprochen haben. Bis jetzt immer wenn wir ein Objekt definiert haben, konnten wir eine “algorithmische” Definition schreiben, wo wir erklären wie dieses Objekt gebaut werden kann.

• Im letzten Beweis haben wir für jedes n das Element m_n “gewählt”. In vielen konkreten Situationen ist dies auch “algorithmisch” möglich - zum Beispiel können wir eine surjektive Funktion f :

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $f \circ g = \text{id}_N$.

Beweis. • Wir wählen für jedes Element $n \in N$ ein beliebiges Urbild

$m_n \in f^{-1}(n)$, und definieren wir $g(n) := m_n$. Dann $f(g(n)) = n$. □

• Dieser Beweis ist bemerkenswert anders als alle andere Beweise die wir bis jetzt besprochen haben. Bis jetzt immer wenn wir ein Objekt definiert haben, konnten wir eine “algorithmische” Definition schreiben, wo wir erklären wie dieses Objekt gebaut werden kann.

• Im letzten Beweis haben wir für jedes n das Element m_n “gewählt”. In vielen konkreten Situationen ist dies auch “algorithmisch” möglich - zum Beispiel können wir eine surjektive Funktion $f: \mathbb{N} \rightarrow$

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $f \circ g = \text{id}_N$.

Beweis. • Wir wählen für jedes Element $n \in N$ ein beliebiges Urbild

$m_n \in f^{-1}(n)$, und definieren wir $g(n) := m_n$. Dann $f(g(n)) = n$. □

• Dieser Beweis ist bemerkenswert anders als alle andere Beweise die wir bis jetzt besprochen haben. Bis jetzt immer wenn wir ein Objekt definiert haben, konnten wir eine “algorithmische” Definition schreiben, wo wir erklären wie dieses Objekt gebaut werden kann.

• Im letzten Beweis haben wir für jedes n das Element m_n “gewählt”. In vielen konkreten Situationen ist dies auch “algorithmisch” möglich - zum Beispiel können wir eine surjektive Funktion $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $f \circ g = \text{id}_N$.

Beweis. • Wir wählen für jedes Element $n \in N$ ein beliebiges Urbild

$m_n \in f^{-1}(n)$, und definieren wir $g(n) := m_n$. Dann $f(g(n)) = n$. □

• Dieser Beweis ist bemerkenswert anders als alle andere Beweise die wir bis jetzt besprochen haben. Bis jetzt immer wenn wir ein Objekt definiert haben, konnten wir eine “algorithmische” Definition schreiben, wo wir erklären wie dieses Objekt gebaut werden kann.

• Im letzten Beweis haben wir für jedes n das Element m_n “gewählt”. In vielen konkreten Situationen ist dies auch “algorithmisch” möglich - zum Beispiel können wir eine surjektive Funktion $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ haben.

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $f \circ g = \text{id}_N$.

Beweis. • Wir wählen für jedes Element $n \in N$ ein beliebiges Urbild

$m_n \in f^{-1}(n)$, und definieren wir $g(n) := m_n$. Dann $f(g(n)) = n$. □

• Dieser Beweis ist bemerkenswert anders als alle andere Beweise die wir bis jetzt besprochen haben. Bis jetzt immer wenn wir ein Objekt definiert haben, konnten wir eine “algorithmische” Definition schreiben, wo wir erklären wie dieses Objekt gebaut werden kann.

• Im letzten Beweis haben wir für jedes n das Element m_n “gewählt”. In vielen konkreten Situationen ist dies auch “algorithmisch” möglich - zum Beispiel können wir eine surjektive Funktion $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ haben. In

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $f \circ g = \text{id}_N$.

Beweis. • Wir wählen für jedes Element $n \in N$ ein beliebiges Urbild

$m_n \in f^{-1}(n)$, und definieren wir $g(n) := m_n$. Dann $f(g(n)) = n$. □

• Dieser Beweis ist bemerkenswert anders als alle andere Beweise die wir bis jetzt besprochen haben. Bis jetzt immer wenn wir ein Objekt definiert haben, konnten wir eine “algorithmische” Definition schreiben, wo wir erklären wie dieses Objekt gebaut werden kann.

• Im letzten Beweis haben wir für jedes n das Element m_n “gewählt”. In vielen konkreten Situationen ist dies auch “algorithmisch” möglich - zum Beispiel können wir eine surjektive Funktion $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ haben. In diesem

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $f \circ g = \text{id}_N$.

Beweis. • Wir wählen für jedes Element $n \in N$ ein beliebiges Urbild

$m_n \in f^{-1}(n)$, und definieren wir $g(n) := m_n$. Dann $f(g(n)) = n$. □

• Dieser Beweis ist bemerkenswert anders als alle andere Beweise die wir bis jetzt besprochen haben. Bis jetzt immer wenn wir ein Objekt definiert haben, konnten wir eine “algorithmische” Definition schreiben, wo wir erklären wie dieses Objekt gebaut werden kann.

• Im letzten Beweis haben wir für jedes n das Element m_n “gewählt”. In vielen konkreten Situationen ist dies auch “algorithmisch” möglich - zum Beispiel können wir eine surjektive Funktion $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ haben. In diesem Fall

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $f \circ g = \text{id}_N$.

Beweis. • Wir wählen für jedes Element $n \in N$ ein beliebiges Urbild

$m_n \in f^{-1}(n)$, und definieren wir $g(n) := m_n$. Dann $f(g(n)) = n$. □

• Dieser Beweis ist bemerkenswert anders als alle andere Beweise die wir bis jetzt besprochen haben. Bis jetzt immer wenn wir ein Objekt definiert haben, konnten wir eine “algorithmische” Definition schreiben, wo wir erklären wie dieses Objekt gebaut werden kann.

• Im letzten Beweis haben wir für jedes n das Element m_n “gewählt”. In vielen konkreten Situationen ist dies auch “algorithmisch” möglich - zum Beispiel können wir eine surjektive Funktion $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ haben. In diesem Fall könnten

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $f \circ g = \text{id}_N$.

Beweis. • Wir wählen für jedes Element $n \in N$ ein beliebiges Urbild

$m_n \in f^{-1}(n)$, und definieren wir $g(n) := m_n$. Dann $f(g(n)) = n$. □

• Dieser Beweis ist bemerkenswert anders als alle andere Beweise die wir bis jetzt besprochen haben. Bis jetzt immer wenn wir ein Objekt definiert haben, konnten wir eine “algorithmische” Definition schreiben, wo wir erklären wie dieses Objekt gebaut werden kann.

• Im letzten Beweis haben wir für jedes n das Element m_n “gewählt”. In vielen konkreten Situationen ist dies auch “algorithmisch” möglich - zum Beispiel können wir eine surjektive Funktion $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ haben. In diesem Fall könnten wir

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $f \circ g = \text{id}_N$.

Beweis. • Wir wählen für jedes Element $n \in N$ ein beliebiges Urbild

$m_n \in f^{-1}(n)$, und definieren wir $g(n) := m_n$. Dann $f(g(n)) = n$. □

• Dieser Beweis ist bemerkenswert anders als alle andere Beweise die wir bis jetzt besprochen haben. Bis jetzt immer wenn wir ein Objekt definiert haben, konnten wir eine “algorithmische” Definition schreiben, wo wir erklären wie dieses Objekt gebaut werden kann.

• Im letzten Beweis haben wir für jedes n das Element m_n “gewählt”. In vielen konkreten Situationen ist dies auch “algorithmisch” möglich - zum Beispiel können wir eine surjektive Funktion $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ haben. In diesem Fall könnten wir die

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $f \circ g = \text{id}_N$.

Beweis. • Wir wählen für jedes Element $n \in N$ ein beliebiges Urbild

$m_n \in f^{-1}(n)$, und definieren wir $g(n) := m_n$. Dann $f(g(n)) = n$. □

• Dieser Beweis ist bemerkenswert anders als alle andere Beweise die wir bis jetzt besprochen haben. Bis jetzt immer wenn wir ein Objekt definiert haben, konnten wir eine “algorithmische” Definition schreiben, wo wir erklären wie dieses Objekt gebaut werden kann.

• Im letzten Beweis haben wir für jedes n das Element m_n “gewählt”. In vielen konkreten Situationen ist dies auch “algorithmisch” möglich - zum Beispiel können wir eine surjektive Funktion $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ haben. In diesem Fall könnten wir die einseitige

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $f \circ g = \text{id}_N$.

Beweis. • Wir wählen für jedes Element $n \in N$ ein beliebiges Urbild

$m_n \in f^{-1}(n)$, und definieren wir $g(n) := m_n$. Dann $f(g(n)) = n$. □

• Dieser Beweis ist bemerkenswert anders als alle andere Beweise die wir bis jetzt besprochen haben. Bis jetzt immer wenn wir ein Objekt definiert haben, konnten wir eine “algorithmische” Definition schreiben, wo wir erklären wie dieses Objekt gebaut werden kann.

• Im letzten Beweis haben wir für jedes n das Element m_n “gewählt”. In vielen konkreten Situationen ist dies auch “algorithmisch” möglich - zum Beispiel können wir eine surjektive Funktion $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ haben. In diesem Fall könnten wir die einseitige Inverse

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $f \circ g = \text{id}_N$.

Beweis. • Wir wählen für jedes Element $n \in N$ ein beliebiges Urbild

$m_n \in f^{-1}(n)$, und definieren wir $g(n) := m_n$. Dann $f(g(n)) = n$. □

• Dieser Beweis ist bemerkenswert anders als alle andere Beweise die wir bis jetzt besprochen haben. Bis jetzt immer wenn wir ein Objekt definiert haben, konnten wir eine “algorithmische” Definition schreiben, wo wir erklären wie dieses Objekt gebaut werden kann.

• Im letzten Beweis haben wir für jedes n das Element m_n “gewählt”. In vielen konkreten Situationen ist dies auch “algorithmisch” möglich - zum Beispiel können wir eine surjektive Funktion $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ haben. In diesem Fall könnten wir die einseitige Inverse g :

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $f \circ g = \text{id}_N$.

Beweis. • Wir wählen für jedes Element $n \in N$ ein beliebiges Urbild

$m_n \in f^{-1}(n)$, und definieren wir $g(n) := m_n$. Dann $f(g(n)) = n$. □

• Dieser Beweis ist bemerkenswert anders als alle andere Beweise die wir bis jetzt besprochen haben. Bis jetzt immer wenn wir ein Objekt definiert haben, konnten wir eine “algorithmische” Definition schreiben, wo wir erklären wie dieses Objekt gebaut werden kann.

• Im letzten Beweis haben wir für jedes n das Element m_n “gewählt”. In vielen konkreten Situationen ist dies auch “algorithmisch” möglich - zum Beispiel können wir eine surjektive Funktion $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ haben. In diesem Fall könnten wir die einseitige Inverse $g: \mathbb{N} \rightarrow$

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $f \circ g = \text{id}_N$.

Beweis. • Wir wählen für jedes Element $n \in N$ ein beliebiges Urbild

$m_n \in f^{-1}(n)$, und definieren wir $g(n) := m_n$. Dann $f(g(n)) = n$. □

• Dieser Beweis ist bemerkenswert anders als alle andere Beweise die wir bis jetzt besprochen haben. Bis jetzt immer wenn wir ein Objekt definiert haben, konnten wir eine “algorithmische” Definition schreiben, wo wir erklären wie dieses Objekt gebaut werden kann.

• Im letzten Beweis haben wir für jedes n das Element m_n “gewählt”. In vielen konkreten Situationen ist dies auch “algorithmisch” möglich - zum Beispiel können wir eine surjektive Funktion $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ haben. In diesem Fall könnten wir die einseitige Inverse $g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $f \circ g = \text{id}_N$.

Beweis. • Wir wählen für jedes Element $n \in N$ ein beliebiges Urbild

$m_n \in f^{-1}(n)$, und definieren wir $g(n) := m_n$. Dann $f(g(n)) = n$. □

• Dieser Beweis ist bemerkenswert anders als alle andere Beweise die wir bis jetzt besprochen haben. Bis jetzt immer wenn wir ein Objekt definiert haben, konnten wir eine “algorithmische” Definition schreiben, wo wir erklären wie dieses Objekt gebaut werden kann.

• Im letzten Beweis haben wir für jedes n das Element m_n “gewählt”. In vielen konkreten Situationen ist dies auch “algorithmisch” möglich - zum Beispiel können wir eine surjektive Funktion $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ haben. In diesem Fall könnten wir die einseitige Inverse $g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ definieren,

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $f \circ g = \text{id}_N$.

Beweis. • Wir wählen für jedes Element $n \in N$ ein beliebiges Urbild

$m_n \in f^{-1}(n)$, und definieren wir $g(n) := m_n$. Dann $f(g(n)) = n$. □

• Dieser Beweis ist bemerkenswert anders als alle andere Beweise die wir bis jetzt besprochen haben. Bis jetzt immer wenn wir ein Objekt definiert haben, konnten wir eine “algorithmische” Definition schreiben, wo wir erklären wie dieses Objekt gebaut werden kann.

• Im letzten Beweis haben wir für jedes n das Element m_n “gewählt”. In vielen konkreten Situationen ist dies auch “algorithmisch” möglich - zum Beispiel können wir eine surjektive Funktion $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ haben. In diesem Fall könnten wir die einseitige Inverse $g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ definieren, indem

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $f \circ g = \text{id}_N$.

Beweis. • Wir wählen für jedes Element $n \in N$ ein beliebiges Urbild

$m_n \in f^{-1}(n)$, und definieren wir $g(n) := m_n$. Dann $f(g(n)) = n$. □

• Dieser Beweis ist bemerkenswert anders als alle andere Beweise die wir bis jetzt besprochen haben. Bis jetzt immer wenn wir ein Objekt definiert haben, konnten wir eine “algorithmische” Definition schreiben, wo wir erklären wie dieses Objekt gebaut werden kann.

• Im letzten Beweis haben wir für jedes n das Element m_n “gewählt”. In vielen konkreten Situationen ist dies auch “algorithmisch” möglich - zum Beispiel können wir eine surjektive Funktion $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ haben. In diesem Fall könnten wir die einseitige Inverse $g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ definieren, indem wir

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $f \circ g = \text{id}_N$.

Beweis. • Wir wählen für jedes Element $n \in N$ ein beliebiges Urbild

$m_n \in f^{-1}(n)$, und definieren wir $g(n) := m_n$. Dann $f(g(n)) = n$. □

• Dieser Beweis ist bemerkenswert anders als alle andere Beweise die wir bis jetzt besprochen haben. Bis jetzt immer wenn wir ein Objekt definiert haben, konnten wir eine “algorithmische” Definition schreiben, wo wir erklären wie dieses Objekt gebaut werden kann.

• Im letzten Beweis haben wir für jedes n das Element m_n “gewählt”. In vielen konkreten Situationen ist dies auch “algorithmisch” möglich - zum Beispiel können wir eine surjektive Funktion $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ haben. In diesem Fall könnten wir die einseitige Inverse $g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ definieren, indem wir für

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $f \circ g = \text{id}_N$.

Beweis. • Wir wählen für jedes Element $n \in N$ ein beliebiges Urbild

$m_n \in f^{-1}(n)$, und definieren wir $g(n) := m_n$. Dann $f(g(n)) = n$. □

• Dieser Beweis ist bemerkenswert anders als alle andere Beweise die wir bis jetzt besprochen haben. Bis jetzt immer wenn wir ein Objekt definiert haben, konnten wir eine “algorithmische” Definition schreiben, wo wir erklären wie dieses Objekt gebaut werden kann.

• Im letzten Beweis haben wir für jedes n das Element m_n “gewählt”. In vielen konkreten Situationen ist dies auch “algorithmisch” möglich - zum Beispiel können wir eine surjektive Funktion $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ haben. In diesem Fall könnten wir die einseitige Inverse $g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ definieren, indem wir für beliebiges

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $f \circ g = \text{id}_N$.

Beweis. • Wir wählen für jedes Element $n \in N$ ein beliebiges Urbild

$m_n \in f^{-1}(n)$, und definieren wir $g(n) := m_n$. Dann $f(g(n)) = n$. □

• Dieser Beweis ist bemerkenswert anders als alle andere Beweise die wir bis jetzt besprochen haben. Bis jetzt immer wenn wir ein Objekt definiert haben, konnten wir eine “algorithmische” Definition schreiben, wo wir erklären wie dieses Objekt gebaut werden kann.

• Im letzten Beweis haben wir für jedes n das Element m_n “gewählt”. In vielen konkreten Situationen ist dies auch “algorithmisch” möglich - zum Beispiel können wir eine surjektive Funktion $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ haben. In diesem Fall könnten wir die einseitige Inverse $g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ definieren, indem wir für beliebiges $n \in$

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $f \circ g = \text{id}_N$.

Beweis. • Wir wählen für jedes Element $n \in N$ ein beliebiges Urbild

$m_n \in f^{-1}(n)$, und definieren wir $g(n) := m_n$. Dann $f(g(n)) = n$. □

• Dieser Beweis ist bemerkenswert anders als alle andere Beweise die wir bis jetzt besprochen haben. Bis jetzt immer wenn wir ein Objekt definiert haben, konnten wir eine “algorithmische” Definition schreiben, wo wir erklären wie dieses Objekt gebaut werden kann.

• Im letzten Beweis haben wir für jedes n das Element m_n “gewählt”. In vielen konkreten Situationen ist dies auch “algorithmisch” möglich - zum Beispiel können wir eine surjektive Funktion $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ haben. In diesem Fall könnten wir die einseitige Inverse $g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ definieren, indem wir für beliebiges $n \in \mathbb{N}$

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $f \circ g = \text{id}_N$.

Beweis. • Wir wählen für jedes Element $n \in N$ ein beliebiges Urbild

$m_n \in f^{-1}(n)$, und definieren wir $g(n) := m_n$. Dann $f(g(n)) = n$. □

• Dieser Beweis ist bemerkenswert anders als alle andere Beweise die wir bis jetzt besprochen haben. Bis jetzt immer wenn wir ein Objekt definiert haben, konnten wir eine “algorithmische” Definition schreiben, wo wir erklären wie dieses Objekt gebaut werden kann.

• Im letzten Beweis haben wir für jedes n das Element m_n “gewählt”. In vielen konkreten Situationen ist dies auch “algorithmisch” möglich - zum Beispiel können wir eine surjektive Funktion $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ haben. In diesem Fall könnten wir die einseitige Inverse $g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ definieren, indem wir für beliebiges $n \in \mathbb{N}$ das

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $f \circ g = \text{id}_N$.

Beweis. • Wir wählen für jedes Element $n \in N$ ein beliebiges Urbild

$m_n \in f^{-1}(n)$, und definieren wir $g(n) := m_n$. Dann $f(g(n)) = n$. □

• Dieser Beweis ist bemerkenswert anders als alle andere Beweise die wir bis jetzt besprochen haben. Bis jetzt immer wenn wir ein Objekt definiert haben, konnten wir eine “algorithmische” Definition schreiben, wo wir erklären wie dieses Objekt gebaut werden kann.

• Im letzten Beweis haben wir für jedes n das Element m_n “gewählt”. In vielen konkreten Situationen ist dies auch “algorithmisch” möglich - zum Beispiel können wir eine surjektive Funktion $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ haben. In diesem Fall könnten wir die einseitige Inverse $g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ definieren, indem wir für beliebiges $n \in \mathbb{N}$ das Element

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $f \circ g = \text{id}_N$.

Beweis. • Wir wählen für jedes Element $n \in N$ ein beliebiges Urbild

$m_n \in f^{-1}(n)$, und definieren wir $g(n) := m_n$. Dann $f(g(n)) = n$. □

• Dieser Beweis ist bemerkenswert anders als alle andere Beweise die wir bis jetzt besprochen haben. Bis jetzt immer wenn wir ein Objekt definiert haben, konnten wir eine “algorithmische” Definition schreiben, wo wir erklären wie dieses Objekt gebaut werden kann.

• Im letzten Beweis haben wir für jedes n das Element m_n “gewählt”. In vielen konkreten Situationen ist dies auch “algorithmisch” möglich - zum Beispiel können wir eine surjektive Funktion $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ haben. In diesem Fall könnten wir die einseitige Inverse $g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ definieren, indem wir für beliebiges $n \in \mathbb{N}$ das Element m_n

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $f \circ g = \text{id}_N$.

Beweis. • Wir wählen für jedes Element $n \in N$ ein beliebiges Urbild

$m_n \in f^{-1}(n)$, und definieren wir $g(n) := m_n$. Dann $f(g(n)) = n$. □

• Dieser Beweis ist bemerkenswert anders als alle andere Beweise die wir bis jetzt besprochen haben. Bis jetzt immer wenn wir ein Objekt definiert haben, konnten wir eine “algorithmische” Definition schreiben, wo wir erklären wie dieses Objekt gebaut werden kann.

• Im letzten Beweis haben wir für jedes n das Element m_n “gewählt”. In vielen konkreten Situationen ist dies auch “algorithmisch” möglich - zum Beispiel können wir eine surjektive Funktion $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ haben. In diesem Fall könnten wir die einseitige Inverse $g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ definieren, indem wir für beliebiges $n \in \mathbb{N}$ das Element m_n als

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $f \circ g = \text{id}_N$.

Beweis. • Wir wählen für jedes Element $n \in N$ ein beliebiges Urbild

$m_n \in f^{-1}(n)$, und definieren wir $g(n) := m_n$. Dann $f(g(n)) = n$. □

• Dieser Beweis ist bemerkenswert anders als alle andere Beweise die wir bis jetzt besprochen haben. Bis jetzt immer wenn wir ein Objekt definiert haben, konnten wir eine “algorithmische” Definition schreiben, wo wir erklären wie dieses Objekt gebaut werden kann.

• Im letzten Beweis haben wir für jedes n das Element m_n “gewählt”. In vielen konkreten Situationen ist dies auch “algorithmisch” möglich - zum Beispiel können wir eine surjektive Funktion $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ haben. In diesem Fall könnten wir die einseitige Inverse $g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ definieren, indem wir für beliebiges $n \in \mathbb{N}$ das Element m_n als das

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $f \circ g = \text{id}_N$.

Beweis. • Wir wählen für jedes Element $n \in N$ ein beliebiges Urbild

$m_n \in f^{-1}(n)$, und definieren wir $g(n) := m_n$. Dann $f(g(n)) = n$. □

• Dieser Beweis ist bemerkenswert anders als alle andere Beweise die wir bis jetzt besprochen haben. Bis jetzt immer wenn wir ein Objekt definiert haben, konnten wir eine “algorithmische” Definition schreiben, wo wir erklären wie dieses Objekt gebaut werden kann.

• Im letzten Beweis haben wir für jedes n das Element m_n “gewählt”. In vielen konkreten Situationen ist dies auch “algorithmisch” möglich - zum Beispiel können wir eine surjektive Funktion $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ haben. In diesem Fall könnten wir die einseitige Inverse $g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ definieren, indem wir für beliebiges $n \in \mathbb{N}$ das Element m_n als das kleinste

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $f \circ g = \text{id}_N$.

Beweis. • Wir wählen für jedes Element $n \in N$ ein beliebiges Urbild

$m_n \in f^{-1}(n)$, und definieren wir $g(n) := m_n$. Dann $f(g(n)) = n$. □

• Dieser Beweis ist bemerkenswert anders als alle andere Beweise die wir bis jetzt besprochen haben. Bis jetzt immer wenn wir ein Objekt definiert haben, konnten wir eine “algorithmische” Definition schreiben, wo wir erklären wie dieses Objekt gebaut werden kann.

• Im letzten Beweis haben wir für jedes n das Element m_n “gewählt”. In vielen konkreten Situationen ist dies auch “algorithmisch” möglich - zum Beispiel können wir eine surjektive Funktion $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ haben. In diesem Fall könnten wir die einseitige Inverse $g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ definieren, indem wir für beliebiges $n \in \mathbb{N}$ das Element m_n als das kleinste Element

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $f \circ g = \text{id}_N$.

Beweis. • Wir wählen für jedes Element $n \in N$ ein beliebiges Urbild

$m_n \in f^{-1}(n)$, und definieren wir $g(n) := m_n$. Dann $f(g(n)) = n$. □

• Dieser Beweis ist bemerkenswert anders als alle andere Beweise die wir bis jetzt besprochen haben. Bis jetzt immer wenn wir ein Objekt definiert haben, konnten wir eine “algorithmische” Definition schreiben, wo wir erklären wie dieses Objekt gebaut werden kann.

• Im letzten Beweis haben wir für jedes n das Element m_n “gewählt”. In vielen konkreten Situationen ist dies auch “algorithmisch” möglich - zum Beispiel können wir eine surjektive Funktion $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ haben. In diesem Fall könnten wir die einseitige Inverse $g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ definieren, indem wir für beliebiges $n \in \mathbb{N}$ das Element m_n als das kleinste Element im

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $f \circ g = \text{id}_N$.

Beweis. • Wir wählen für jedes Element $n \in N$ ein beliebiges Urbild

$m_n \in f^{-1}(n)$, und definieren wir $g(n) := m_n$. Dann $f(g(n)) = n$. □

• Dieser Beweis ist bemerkenswert anders als alle andere Beweise die wir bis jetzt besprochen haben. Bis jetzt immer wenn wir ein Objekt definiert haben, konnten wir eine “algorithmische” Definition schreiben, wo wir erklären wie dieses Objekt gebaut werden kann.

• Im letzten Beweis haben wir für jedes n das Element m_n “gewählt”. In vielen konkreten Situationen ist dies auch “algorithmisch” möglich - zum Beispiel können wir eine surjektive Funktion $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ haben. In diesem Fall könnten wir die einseitige Inverse $g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ definieren, indem wir für beliebiges $n \in \mathbb{N}$ das Element m_n als das kleinste Element im Urbild

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $f \circ g = \text{id}_N$.

Beweis. • Wir wählen für jedes Element $n \in N$ ein beliebiges Urbild

$m_n \in f^{-1}(n)$, und definieren wir $g(n) := m_n$. Dann $f(g(n)) = n$. □

• Dieser Beweis ist bemerkenswert anders als alle andere Beweise die wir bis jetzt besprochen haben. Bis jetzt immer wenn wir ein Objekt definiert haben, konnten wir eine “algorithmische” Definition schreiben, wo wir erklären wie dieses Objekt gebaut werden kann.

• Im letzten Beweis haben wir für jedes n das Element m_n “gewählt”. In vielen konkreten Situationen ist dies auch “algorithmisch” möglich - zum Beispiel können wir eine surjektive Funktion $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ haben. In diesem Fall könnten wir die einseitige Inverse $g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ definieren, indem wir für beliebiges $n \in \mathbb{N}$ das Element m_n als das kleinste Element im Urbild von

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $f \circ g = \text{id}_N$.

Beweis. • Wir wählen für jedes Element $n \in N$ ein beliebiges Urbild

$m_n \in f^{-1}(n)$, und definieren wir $g(n) := m_n$. Dann $f(g(n)) = n$. □

• Dieser Beweis ist bemerkenswert anders als alle andere Beweise die wir bis jetzt besprochen haben. Bis jetzt immer wenn wir ein Objekt definiert haben, konnten wir eine “algorithmische” Definition schreiben, wo wir erklären wie dieses Objekt gebaut werden kann.

• Im letzten Beweis haben wir für jedes n das Element m_n “gewählt”. In vielen konkreten Situationen ist dies auch “algorithmisch” möglich - zum Beispiel können wir eine surjektive Funktion $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ haben. In diesem Fall könnten wir die einseitige Inverse $g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ definieren, indem wir für beliebiges $n \in \mathbb{N}$ das Element m_n als das kleinste Element im Urbild von n

Satz. Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $f \circ g = \text{id}_N$.

Beweis. • Wir wählen für jedes Element $n \in N$ ein beliebiges Urbild

$m_n \in f^{-1}(n)$, und definieren wir $g(n) := m_n$. Dann $f(g(n)) = n$. □

• Dieser Beweis ist bemerkenswert anders als alle andere Beweise die wir bis jetzt besprochen haben. Bis jetzt immer wenn wir ein Objekt definiert haben, konnten wir eine “algorithmische” Definition schreiben, wo wir erklären wie dieses Objekt gebaut werden kann.

• Im letzten Beweis haben wir für jedes n das Element m_n “gewählt”. In vielen konkreten Situationen ist dies auch “algorithmisch” möglich - zum Beispiel können wir eine surjektive Funktion $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ haben. In diesem Fall könnten wir die einseitige Inverse $g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ definieren, indem wir für beliebiges $n \in \mathbb{N}$ das Element m_n als das kleinste Element im Urbild von n definieren.

- Aber

- Aber im

- Aber im Allgemeinen

- Aber im Allgemeinen so

- Aber im Allgemeinen so ein

- Aber im Allgemeinen so ein Algorithm

- Aber im Allgemeinen so ein Algorithmus existiert

- Aber im Allgemeinen so ein Algorithmus existiert nicht,

- Aber im Allgemeinen so ein Algorithmus existiert nicht, und

- Aber im Allgemeinen so ein Algorithmus existiert nicht, und die

- Aber im Allgemeinen so ein Algorithmus existiert nicht, und die Existenz

- Aber im Allgemeinen so ein Algorithmus existiert nicht, und die Existenz muss

- Aber im Allgemeinen so ein Algorithmus existiert nicht, und die Existenz muss in

- Aber im Allgemeinen so ein Algorithmus existiert nicht, und die Existenz muss in die

- Aber im Allgemeinen so ein Algorithmus existiert nicht, und die Existenz muss in die Mathematik

- Aber im Allgemeinen so ein Algorithmus existiert nicht, und die Existenz muss in die Mathematik durch

- Aber im Allgemeinen so ein Algorithmus existiert nicht, und die Existenz muss in die Mathematik durch das

- Aber im Allgemeinen so ein Algorithmus existiert nicht, und die Existenz muss in die Mathematik durch das sogenannte

- Aber im Allgemeinen so ein Algorithmus existiert nicht, und die Existenz muss in die Mathematik durch das sogenannte Auswahlaxiom

- Aber im Allgemeinen so ein Algorithmus existiert nicht, und die Existenz muss in die Mathematik durch das sogenannte Auswahlaxiom hinzugefügt

- Aber im Allgemeinen so ein Algorithmus existiert nicht, und die Existenz muss in die Mathematik durch das sogenannte Auswahlaxiom hinzugefügt werden.

(Auswahlaxiom,

- Aber im Allgemeinen so ein Algorithmus existiert nicht, und die Existenz muss in die Mathematik durch das sogenannte Auswahlaxiom hinzugefügt werden.

(Auswahlaxiom, Zermelo 1904)

- Aber im Allgemeinen so ein Algorithmus existiert nicht, und die Existenz muss in die Mathematik durch das sogenannte Auswahlaxiom hinzugefügt werden.

(Auswahlaxiom, Zermelo 1904) Für

- Aber im Allgemeinen so ein Algorithmus existiert nicht, und die Existenz muss in die Mathematik durch das sogenannte Auswahlaxiom hinzugefügt werden.

(Auswahlaxiom, Zermelo 1904) Für jede

- Aber im Allgemeinen so ein Algorithmus existiert nicht, und die Existenz muss in die Mathematik durch das sogenannte Auswahlaxiom hinzugefügt werden.

(Auswahlaxiom, Zermelo 1904) Für jede Menge $\mathcal{X}$

- Aber im Allgemeinen so ein Algorithmus existiert nicht, und die Existenz muss in die Mathematik durch das sogenannte Auswahlaxiom hinzugefügt werden.

(Auswahlaxiom, Zermelo 1904) Für jede Menge $\mathcal{X}$ von

- Aber im Allgemeinen so ein Algorithmus existiert nicht, und die Existenz muss in die Mathematik durch das sogenannte Auswahlaxiom hinzugefügt werden.

(Auswahlaxiom, Zermelo 1904) Für jede Menge $\mathcal{X}$ von nicht-leeren

- Aber im Allgemeinen so ein Algorithmus existiert nicht, und die Existenz muss in die Mathematik durch das sogenannte Auswahlaxiom hinzugefügt werden.

(Auswahlaxiom, Zermelo 1904) Für jede Menge $\mathcal{X}$ von nicht-leeren Mengen **gibt es eine Auswahlfunktion**,

- Aber im Allgemeinen so ein Algorithmus existiert nicht, und die Existenz muss in die Mathematik durch das sogenannte Auswahlaxiom hinzugefügt werden.

(Auswahlaxiom, Zermelo 1904) Für jede Menge $\mathcal{X}$ von nicht-leeren Mengen **gibt es eine Auswahlfunktion**, d.h.

- Aber im Allgemeinen so ein Algorithmus existiert nicht, und die Existenz muss in die Mathematik durch das sogenannte Auswahlaxiom hinzugefügt werden.

(Auswahlaxiom, Zermelo 1904) Für jede Menge $\mathcal{X}$ von nicht-leeren Mengen **gibt es** eine **Auswahlfunktion**, d.h. eine

- Aber im Allgemeinen so ein Algorithmus existiert nicht, und die Existenz muss in die Mathematik durch das sogenannte Auswahlaxiom hinzugefügt werden.

(Auswahlaxiom, Zermelo 1904) Für jede Menge $\mathcal{X}$ von nicht-leeren Mengen **gibt es** eine **Auswahlfunktion**, d.h. eine Funktion c :

- Aber im Allgemeinen so ein Algorithmus existiert nicht, und die Existenz muss in die Mathematik durch das sogenannte Auswahlaxiom hinzugefügt werden.

(Auswahlaxiom, Zermelo 1904) Für jede Menge $\mathcal{X}$ von nicht-leeren Mengen **gibt es** eine **Auswahlfunktion**, d.h. eine Funktion $c: \mathcal{X} \rightarrow$

- Aber im Allgemeinen so ein Algorithmus existiert nicht, und die Existenz muss in die Mathematik durch das sogenannte Auswahlaxiom hinzugefügt werden.

(Auswahlaxiom, Zermelo 1904) Für jede Menge $\mathcal{X}$ von nicht-leeren Mengen **gibt es** eine **Auswahlfunktion**, d.h. eine Funktion $c: \mathcal{X} \rightarrow \bigcup \mathcal{X}$

- Aber im Allgemeinen so ein Algorithmus existiert nicht, und die Existenz muss in die Mathematik durch das sogenannte Auswahlaxiom hinzugefügt werden.

(Auswahlaxiom, Zermelo 1904) Für jede Menge $\mathcal{X}$ von nicht-leeren Mengen **gibt es** eine **Auswahlfunktion**, d.h. eine Funktion $c: \mathcal{X} \rightarrow \bigcup \mathcal{X}$ sodass

- Aber im Allgemeinen so ein Algorithmus existiert nicht, und die Existenz muss in die Mathematik durch das sogenannte Auswahlaxiom hinzugefügt werden.

(Auswahlaxiom, Zermelo 1904) Für jede Menge $\mathcal{X}$ von nicht-leeren Mengen **gibt es** eine **Auswahlfunktion**, d.h. eine Funktion $c: \mathcal{X} \rightarrow \bigcup \mathcal{X}$ sodass für

- Aber im Allgemeinen so ein Algorithmus existiert nicht, und die Existenz muss in die Mathematik durch das sogenannte Auswahlaxiom hinzugefügt werden.

(Auswahlaxiom, Zermelo 1904) Für jede Menge $\mathcal{X}$ von nicht-leeren Mengen **gibt es** eine **Auswahlfunktion**, d.h. eine Funktion $c: \mathcal{X} \rightarrow \bigcup \mathcal{X}$ sodass für alle

- Aber im Allgemeinen so ein Algorithmus existiert nicht, und die Existenz muss in die Mathematik durch das sogenannte Auswahlaxiom hinzugefügt werden.

(Auswahlaxiom, Zermelo 1904) Für jede Menge $\mathcal{X}$ von nicht-leeren Mengen **gibt es** eine **Auswahlfunktion**, d.h. eine Funktion $c: \mathcal{X} \rightarrow \bigcup \mathcal{X}$ sodass für alle $M \in$

- Aber im Allgemeinen so ein Algorithmus existiert nicht, und die Existenz muss in die Mathematik durch das sogenannte Auswahlaxiom hinzugefügt werden.

(Auswahlaxiom, Zermelo 1904) Für jede Menge $\mathcal{X}$ von nicht-leeren Mengen **gibt es** eine **Auswahlfunktion**, d.h. eine Funktion $c: \mathcal{X} \rightarrow \bigcup \mathcal{X}$ sodass für alle $M \in \mathcal{X}$

- Aber im Allgemeinen so ein Algorithmus existiert nicht, und die Existenz muss in die Mathematik durch das sogenannte Auswahlaxiom hinzugefügt werden.

(Auswahlaxiom, Zermelo 1904) Für jede Menge $\mathcal{X}$ von nicht-leeren Mengen **gibt es** eine **Auswahlfunktion**, d.h. eine Funktion $c: \mathcal{X} \rightarrow \bigcup \mathcal{X}$ sodass für alle $M \in \mathcal{X}$ gilt

- Aber im Allgemeinen so ein Algorithmus existiert nicht, und die Existenz muss in die Mathematik durch das sogenannte Auswahlaxiom hinzugefügt werden.

(Auswahlaxiom, Zermelo 1904) Für jede Menge $\mathcal{X}$ von nicht-leeren Mengen **gibt es** eine **Auswahlfunktion**, d.h. eine Funktion $c: \mathcal{X} \rightarrow \bigcup \mathcal{X}$ sodass für alle $M \in \mathcal{X}$ gilt $c(M) \in M$

- Aber im Allgemeinen so ein Algorithmus existiert nicht, und die Existenz muss in die Mathematik durch das sogenannte Auswahlaxiom hinzugefügt werden.

(Auswahlaxiom, Zermelo 1904) Für jede Menge $\mathcal{X}$ von nicht-leeren Mengen **gibt es** eine **Auswahlfunktion**, d.h. eine Funktion $c: \mathcal{X} \rightarrow \bigcup \mathcal{X}$ sodass für alle $M \in \mathcal{X}$ gilt $c(M) \in M$.

- Aber im Allgemeinen so ein Algorithmus existiert nicht, und die Existenz muss in die Mathematik durch das sogenannte Auswahlaxiom hinzugefügt werden.

(Auswahlaxiom, Zermelo 1904) Für jede Menge $\mathcal{X}$ von nicht-leeren Mengen **gibt es** eine **Auswahlfunktion**, d.h. eine Funktion $c: \mathcal{X} \rightarrow \bigcup \mathcal{X}$ sodass für alle $M \in \mathcal{X}$ gilt $c(M) \in M$.

- Die

- Aber im Allgemeinen so ein Algorithmus existiert nicht, und die Existenz muss in die Mathematik durch das sogenannte Auswahlaxiom hinzugefügt werden.

(Auswahlaxiom, Zermelo 1904) Für jede Menge $\mathcal{X}$ von nicht-leeren Mengen **gibt es** eine **Auswahlfunktion**, d.h. eine Funktion $c: \mathcal{X} \rightarrow \bigcup \mathcal{X}$ sodass für alle $M \in \mathcal{X}$ gilt $c(M) \in M$.

- Die “üblichen”

- Aber im Allgemeinen so ein Algorithmus existiert nicht, und die Existenz muss in die Mathematik durch das sogenannte Auswahlaxiom hinzugefügt werden.

(Auswahlaxiom, Zermelo 1904) Für jede Menge $\mathcal{X}$ von nicht-leeren Mengen **gibt es** eine **Auswahlfunktion**, d.h. eine Funktion $c: \mathcal{X} \rightarrow \bigcup \mathcal{X}$ sodass für alle $M \in \mathcal{X}$ gilt $c(M) \in M$.

- Die “üblichen” Axiome

- Aber im Allgemeinen so ein Algorithmus existiert nicht, und die Existenz muss in die Mathematik durch das sogenannte Auswahlaxiom hinzugefügt werden.

(Auswahlaxiom, Zermelo 1904) Für jede Menge $\mathcal{X}$ von nicht-leeren Mengen **gibt es** eine **Auswahlfunktion**, d.h. eine Funktion $c: \mathcal{X} \rightarrow \bigcup \mathcal{X}$ sodass für alle $M \in \mathcal{X}$ gilt $c(M) \in M$.

- Die “üblichen” Axiome (z.B.

- Aber im Allgemeinen so ein Algorithmus existiert nicht, und die Existenz muss in die Mathematik durch das sogenannte Auswahlaxiom hinzugefügt werden.

(Auswahlaxiom, Zermelo 1904) Für jede Menge $\mathcal{X}$ von nicht-leeren Mengen **gibt es** eine **Auswahlfunktion**, d.h. eine Funktion $c: \mathcal{X} \rightarrow \bigcup \mathcal{X}$ sodass für alle $M \in \mathcal{X}$ gilt $c(M) \in M$.

- Die “üblichen” Axiome (z.B. zwei

- Aber im Allgemeinen so ein Algorithmus existiert nicht, und die Existenz muss in die Mathematik durch das sogenannte Auswahlaxiom hinzugefügt werden.

(Auswahlaxiom, Zermelo 1904) Für jede Menge $\mathcal{X}$ von nicht-leeren Mengen **gibt es** eine **Auswahlfunktion**, d.h. eine Funktion $c: \mathcal{X} \rightarrow \bigcup \mathcal{X}$ sodass für alle $M \in \mathcal{X}$ gilt $c(M) \in M$.

- Die “üblichen” Axiome (z.B. zwei Menge

- Aber im Allgemeinen so ein Algorithmus existiert nicht, und die Existenz muss in die Mathematik durch das sogenannte Auswahlaxiom hinzugefügt werden.

(Auswahlaxiom, Zermelo 1904) Für jede Menge $\mathcal{X}$ von nicht-leeren Mengen **gibt es** eine **Auswahlfunktion**, d.h. eine Funktion $c: \mathcal{X} \rightarrow \bigcup \mathcal{X}$ sodass für alle $M \in \mathcal{X}$ gilt $c(M) \in M$.

- Die “üblichen” Axiome (z.B. zwei Menge sind

- Aber im Allgemeinen so ein Algorithmus existiert nicht, und die Existenz muss in die Mathematik durch das sogenannte Auswahlaxiom hinzugefügt werden.

(Auswahlaxiom, Zermelo 1904) Für jede Menge $\mathcal{X}$ von nicht-leeren Mengen **gibt es** eine **Auswahlfunktion**, d.h. eine Funktion $c: \mathcal{X} \rightarrow \bigcup \mathcal{X}$ sodass für alle $M \in \mathcal{X}$ gilt $c(M) \in M$.

- Die “üblichen” Axiome (z.B. zwei Menge sind gleich

- Aber im Allgemeinen so ein Algorithmus existiert nicht, und die Existenz muss in die Mathematik durch das sogenannte Auswahlaxiom hinzugefügt werden.

(Auswahlaxiom, Zermelo 1904) Für jede Menge $\mathcal{X}$ von nicht-leeren Mengen **gibt es** eine **Auswahlfunktion**, d.h. eine Funktion $c: \mathcal{X} \rightarrow \bigcup \mathcal{X}$ sodass für alle $M \in \mathcal{X}$ gilt $c(M) \in M$.

- Die “üblichen” Axiome (z.B. zwei Mengen sind gleich wenn

- Aber im Allgemeinen so ein Algorithmus existiert nicht, und die Existenz muss in die Mathematik durch das sogenannte Auswahlaxiom hinzugefügt werden.

(Auswahlaxiom, Zermelo 1904) Für jede Menge $\mathcal{X}$ von nicht-leeren Mengen **gibt es** eine **Auswahlfunktion**, d.h. eine Funktion $c: \mathcal{X} \rightarrow \bigcup \mathcal{X}$ sodass für alle $M \in \mathcal{X}$ gilt $c(M) \in M$.

- Die “üblichen” Axiome (z.B. zwei Mengen sind gleich wenn sie

- Aber im Allgemeinen so ein Algorithmus existiert nicht, und die Existenz muss in die Mathematik durch das sogenannte Auswahlaxiom hinzugefügt werden.

(Auswahlaxiom, Zermelo 1904) Für jede Menge $\mathcal{X}$ von nicht-leeren Mengen **gibt es** eine **Auswahlfunktion**, d.h. eine Funktion $c: \mathcal{X} \rightarrow \bigcup \mathcal{X}$ sodass für alle $M \in \mathcal{X}$ gilt $c(M) \in M$.

- Die “üblichen” Axiome (z.B. zwei Mengen sind gleich wenn sie gleiche

- Aber im Allgemeinen so ein Algorithmus existiert nicht, und die Existenz muss in die Mathematik durch das sogenannte Auswahlaxiom hinzugefügt werden.

(Auswahlaxiom, Zermelo 1904) Für jede Menge $\mathcal{X}$ von nicht-leeren Mengen **gibt es** eine **Auswahlfunktion**, d.h. eine Funktion $c: \mathcal{X} \rightarrow \bigcup \mathcal{X}$ sodass für alle $M \in \mathcal{X}$ gilt $c(M) \in M$.

- Die “üblichen” Axiome (z.B. zwei Menge sind gleich wenn sie gleiche Elemente

- Aber im Allgemeinen so ein Algorithmus existiert nicht, und die Existenz muss in die Mathematik durch das sogenannte Auswahlaxiom hinzugefügt werden.

(Auswahlaxiom, Zermelo 1904) Für jede Menge $\mathcal{X}$ von nicht-leeren Mengen **gibt es** eine **Auswahlfunktion**, d.h. eine Funktion $c: \mathcal{X} \rightarrow \bigcup \mathcal{X}$ sodass für alle $M \in \mathcal{X}$ gilt $c(M) \in M$.

- Die “üblichen” Axiome (z.B. zwei Menge sind gleich wenn sie gleiche Elemente haben,

- Aber im Allgemeinen so ein Algorithmus existiert nicht, und die Existenz muss in die Mathematik durch das sogenannte Auswahlaxiom hinzugefügt werden.

(Auswahlaxiom, Zermelo 1904) Für jede Menge $\mathcal{X}$ von nicht-leeren Mengen **gibt es** eine **Auswahlfunktion**, d.h. eine Funktion $c: \mathcal{X} \rightarrow \bigcup \mathcal{X}$ sodass für alle $M \in \mathcal{X}$ gilt $c(M) \in M$.

- Die “üblichen” Axiome (z.B. zwei Menge sind gleich wenn sie gleiche Elemente haben, usw.)

- Aber im Allgemeinen so ein Algorithmus existiert nicht, und die Existenz muss in die Mathematik durch das sogenannte Auswahlaxiom hinzugefügt werden.

(Auswahlaxiom, Zermelo 1904) Für jede Menge $\mathcal{X}$ von nicht-leeren Mengen **gibt es** eine **Auswahlfunktion**, d.h. eine Funktion $c: \mathcal{X} \rightarrow \bigcup \mathcal{X}$ sodass für alle $M \in \mathcal{X}$ gilt $c(M) \in M$.

- Die “üblichen” Axiome (z.B. zwei Mengen sind gleich wenn sie gleiche Elemente haben, usw.) nennen

- Aber im Allgemeinen so ein Algorithmus existiert nicht, und die Existenz muss in die Mathematik durch das sogenannte Auswahlaxiom hinzugefügt werden.

(Auswahlaxiom, Zermelo 1904) Für jede Menge $\mathcal{X}$ von nicht-leeren Mengen **gibt es** eine **Auswahlfunktion**, d.h. eine Funktion $c: \mathcal{X} \rightarrow \bigcup \mathcal{X}$ sodass für alle $M \in \mathcal{X}$ gilt $c(M) \in M$.

- Die “üblichen” Axiome (z.B. zwei Mengen sind gleich wenn sie gleiche Elemente haben, usw.) nennen wir

- Aber im Allgemeinen so ein Algorithmus existiert nicht, und die Existenz muss in die Mathematik durch das sogenannte Auswahlaxiom hinzugefügt werden.

(Auswahlaxiom, Zermelo 1904) Für jede Menge $\mathcal{X}$ von nicht-leeren Mengen **gibt es** eine **Auswahlfunktion**, d.h. eine Funktion $c: \mathcal{X} \rightarrow \bigcup \mathcal{X}$ sodass für alle $M \in \mathcal{X}$ gilt $c(M) \in M$.

- Die “üblichen” Axiome (z.B. zwei Mengen sind gleich wenn sie gleiche Elemente haben, usw.) nennen wir die

- Aber im Allgemeinen so ein Algorithmus existiert nicht, und die Existenz muss in die Mathematik durch das sogenannte Auswahlaxiom hinzugefügt werden.

(Auswahlaxiom, Zermelo 1904) Für jede Menge $\mathcal{X}$ von nicht-leeren Mengen **gibt es** eine **Auswahlfunktion**, d.h. eine Funktion $c: \mathcal{X} \rightarrow \bigcup \mathcal{X}$ sodass für alle $M \in \mathcal{X}$ gilt $c(M) \in M$.

- Die “üblichen” Axiome (z.B. zwei Mengen sind gleich wenn sie gleiche Elemente haben, usw.) nennen wir die Zermel-Fraenkel-Mengenlehre

- Aber im Allgemeinen so ein Algorithmus existiert nicht, und die Existenz muss in die Mathematik durch das sogenannte Auswahlaxiom hinzugefügt werden.

(Auswahlaxiom, Zermelo 1904) Für jede Menge $\mathcal{X}$ von nicht-leeren Mengen **gibt es** eine **Auswahlfunktion**, d.h. eine Funktion $c: \mathcal{X} \rightarrow \bigcup \mathcal{X}$ sodass für alle $M \in \mathcal{X}$ gilt $c(M) \in M$.

- Die “üblichen” Axiome (z.B. zwei Mengen sind gleich wenn sie gleiche Elemente haben, usw.) nennen wir die Zermel-Fraenkel-Mengenlehre oder

- Aber im Allgemeinen so ein Algorithmus existiert nicht, und die Existenz muss in die Mathematik durch das sogenannte Auswahlaxiom hinzugefügt werden.

(Auswahlaxiom, Zermelo 1904) Für jede Menge $\mathcal{X}$ von nicht-leeren Mengen **gibt es** eine **Auswahlfunktion**, d.h. eine Funktion $c: \mathcal{X} \rightarrow \bigcup \mathcal{X}$ sodass für alle $M \in \mathcal{X}$ gilt $c(M) \in M$.

- Die “üblichen” Axiome (z.B. zwei Mengen sind gleich wenn sie gleiche Elemente haben, usw.) nennen wir die Zermel-Fraenkel-Mengenlehre oder ZF.

- Aber im Allgemeinen so ein Algorithmus existiert nicht, und die Existenz muss in die Mathematik durch das sogenannte Auswahlaxiom hinzugefügt werden.

(Auswahlaxiom, Zermelo 1904) Für jede Menge $\mathcal{X}$ von nicht-leeren Mengen **gibt es** eine **Auswahlfunktion**, d.h. eine Funktion $c: \mathcal{X} \rightarrow \bigcup \mathcal{X}$ sodass für alle $M \in \mathcal{X}$ gilt $c(M) \in M$.

- Die “üblichen” Axiome (z.B. zwei Mengen sind gleich wenn sie gleiche Elemente haben, usw.) nennen wir die Zermel-Fraenkel-Mengenlehre oder ZF. Die

- Aber im Allgemeinen so ein Algorithmus existiert nicht, und die Existenz muss in die Mathematik durch das sogenannte Auswahlaxiom hinzugefügt werden.

(Auswahlaxiom, Zermelo 1904) Für jede Menge $\mathcal{X}$ von nicht-leeren Mengen **gibt es** eine **Auswahlfunktion**, d.h. eine Funktion $c: \mathcal{X} \rightarrow \bigcup \mathcal{X}$ sodass für alle $M \in \mathcal{X}$ gilt $c(M) \in M$.

- Die “üblichen” Axiome (z.B. zwei Mengen sind gleich wenn sie gleiche Elemente haben, usw.) nennen wir die Zermel-Fraenkel-Mengenlehre oder ZF. Die Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre

- Aber im Allgemeinen so ein Algorithmus existiert nicht, und die Existenz muss in die Mathematik durch das sogenannte Auswahlaxiom hinzugefügt werden.

(Auswahlaxiom, Zermelo 1904) Für jede Menge $\mathcal{X}$ von nicht-leeren Mengen **gibt es** eine **Auswahlfunktion**, d.h. eine Funktion $c: \mathcal{X} \rightarrow \bigcup \mathcal{X}$ sodass für alle $M \in \mathcal{X}$ gilt $c(M) \in M$.

- Die “üblichen” Axiome (z.B. zwei Mengen sind gleich wenn sie gleiche Elemente haben, usw.) nennen wir die Zermel-Fraenkel-Mengenlehre oder ZF. Die Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre mit

- Aber im Allgemeinen so ein Algorithmus existiert nicht, und die Existenz muss in die Mathematik durch das sogenannte Auswahlaxiom hinzugefügt werden.

(Auswahlaxiom, Zermelo 1904) Für jede Menge $\mathcal{X}$ von nicht-leeren Mengen **gibt es** eine **Auswahlfunktion**, d.h. eine Funktion $c: \mathcal{X} \rightarrow \bigcup \mathcal{X}$ sodass für alle $M \in \mathcal{X}$ gilt $c(M) \in M$.

- Die “üblichen” Axiome (z.B. zwei Mengen sind gleich wenn sie gleiche Elemente haben, usw.) nennen wir die Zermel-Fraenkel-Mengenlehre oder ZF. Die Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre mit dem

- Aber im Allgemeinen so ein Algorithmus existiert nicht, und die Existenz muss in die Mathematik durch das sogenannte Auswahlaxiom hinzugefügt werden.

(Auswahlaxiom, Zermelo 1904) Für jede Menge $\mathcal{X}$ von nicht-leeren Mengen **gibt es** eine **Auswahlfunktion**, d.h. eine Funktion $c: \mathcal{X} \rightarrow \bigcup \mathcal{X}$ sodass für alle $M \in \mathcal{X}$ gilt $c(M) \in M$.

- Die “üblichen” Axiome (z.B. zwei Mengen sind gleich wenn sie gleiche Elemente haben, usw.) nennen wir die Zermel-Fraenkel-Mengenlehre oder ZF. Die Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre mit dem Auswahlaxiom

- Aber im Allgemeinen so ein Algorithmus existiert nicht, und die Existenz muss in die Mathematik durch das sogenannte Auswahlaxiom hinzugefügt werden.

(Auswahlaxiom, Zermelo 1904) Für jede Menge $\mathcal{X}$ von nicht-leeren Mengen **gibt es** eine **Auswahlfunktion**, d.h. eine Funktion $c: \mathcal{X} \rightarrow \bigcup \mathcal{X}$ sodass für alle $M \in \mathcal{X}$ gilt $c(M) \in M$.

- Die “üblichen” Axiome (z.B. zwei Mengen sind gleich wenn sie gleiche Elemente haben, usw.) nennen wir die Zermel-Fraenkel-Mengenlehre oder ZF. Die Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre mit dem Auswahlaxiom heißt

- Aber im Allgemeinen so ein Algorithmus existiert nicht, und die Existenz muss in die Mathematik durch das sogenannte Auswahlaxiom hinzugefügt werden.

(Auswahlaxiom, Zermelo 1904) Für jede Menge $\mathcal{X}$ von nicht-leeren Mengen **gibt es** eine **Auswahlfunktion**, d.h. eine Funktion $c: \mathcal{X} \rightarrow \bigcup \mathcal{X}$ sodass für alle $M \in \mathcal{X}$ gilt $c(M) \in M$.

- Die “üblichen” Axiome (z.B. zwei Mengen sind gleich wenn sie gleiche Elemente haben, usw.) nennen wir die Zermel-Fraenkel-Mengenlehre oder ZF. Die Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre mit dem Auswahlaxiom heißt “ZFC”.

1. Wiederholung - Äquivalenzrelationen

2. Wiederholung - Funktionen

3. Invertierung von Funktionen

4. Ordnungsrelationen

5. Wann haben zwei Mengen gleich viele Elemente -
Kardinalitäten

Eine

Eine Relation

Eine Relation $\preceq$

Eine Relation $\preceq$

Eine Relation $\preceq$ auf

Eine Relation $\preceq$ auf M

Eine Relation $\preceq$ auf M ist

Eine Relation $\preceq$ auf M ist eine **Ordnungsrelation** gdw.

Eine Relation $\preceq$ auf M ist eine **Ordnungsrelation** gdw. sie

Eine Relation $\preceq$ auf M ist eine **Ordnungsrelation** gdw. sie reflexiv,

Eine Relation $\preceq$ auf M ist eine **Ordnungsrelation** gdw. sie reflexiv, antisymmetrisch

Eine Relation $\preceq$ auf M ist eine **Ordnungsrelation** gdw. sie reflexiv, antisymmetrisch und

Eine Relation $\preceq$ auf M ist eine **Ordnungsrelation** gdw. sie reflexiv, antisymmetrisch und transitiv

Eine Relation $\preceq$ auf M ist eine **Ordnungsrelation** gdw. sie reflexiv, antisymmetrisch und transitiv ist.

Eine Relation $\preceq$ auf M ist eine **Ordnungsrelation** gdw. sie reflexiv, antisymmetrisch und transitiv ist.

- $(M,$

Eine Relation $\preceq$ auf M ist eine **Ordnungsrelation** gdw. sie reflexiv, antisymmetrisch und transitiv ist.

- $(M, \preceq$

Eine Relation $\preceq$ auf M ist eine **Ordnungsrelation** gdw. sie reflexiv, antisymmetrisch und transitiv ist.

- $(M, \preceq)$

Eine Relation $\preceq$ auf M ist eine **Ordnungsrelation** gdw. sie reflexiv, antisymmetrisch und transitiv ist.

- $(M, \preceq)$ heißt

Eine Relation $\preceq$ auf M ist eine **Ordnungsrelation** gdw. sie reflexiv, antisymmetrisch und transitiv ist.

- $(M, \preceq)$ heißt eine

Eine Relation $\preceq$ auf M ist eine **Ordnungsrelation** gdw. sie reflexiv, antisymmetrisch und transitiv ist.

- $(M, \preceq)$ heißt eine geordnete

Eine Relation $\preceq$ auf M ist eine **Ordnungsrelation** gdw. sie reflexiv, antisymmetrisch und transitiv ist.

- $(M, \preceq)$ heißt eine geordnete Menge

Eine Relation $\preceq$ auf M ist eine **Ordnungsrelation** gdw. sie reflexiv, antisymmetrisch und transitiv ist.

- $(M, \preceq)$ heißt eine geordnete Menge oder

Eine Relation $\preceq$ auf M ist eine **Ordnungsrelation** gdw. sie reflexiv, antisymmetrisch und transitiv ist.

- $(M, \preceq)$ heißt eine geordnete Menge oder eine

Eine Relation $\preceq$ auf M ist eine **Ordnungsrelation** gdw. sie reflexiv, antisymmetrisch und transitiv ist.

- $(M, \preceq)$ heißt eine geordnete Menge oder eine teilweise

Eine Relation $\preceq$ auf M ist eine **Ordnungsrelation** gdw. sie reflexiv, antisymmetrisch und transitiv ist.

- $(M, \preceq)$ heißt eine geordnete Menge oder eine teilweise geordnete

Eine Relation $\preceq$ auf M ist eine **Ordnungsrelation** gdw. sie reflexiv, antisymmetrisch und transitiv ist.

- $(M, \preceq)$ heißt eine geordnete Menge oder eine teilweise geordnete Menge.

Eine Relation $\preceq$ auf M ist eine **Ordnungsrelation** gdw. sie reflexiv, antisymmetrisch und transitiv ist.

- $(M, \preceq)$ heißt eine geordnete Menge oder eine teilweise geordnete Menge.
- Ist

Eine Relation $\preceq$ auf M ist eine **Ordnungsrelation** gdw. sie reflexiv, antisymmetrisch und transitiv ist.

- $(M, \preceq)$ heißt eine geordnete Menge oder eine teilweise geordnete Menge.
- Ist $\preceq$

Eine Relation $\preceq$ auf M ist eine **Ordnungsrelation** gdw. sie reflexiv, antisymmetrisch und transitiv ist.

- $(M, \preceq)$ heißt eine geordnete Menge oder eine teilweise geordnete Menge.
- Ist $\preceq$

Eine Relation $\preceq$ auf M ist eine **Ordnungsrelation** gdw. sie reflexiv, antisymmetrisch und transitiv ist.

- $(M, \preceq)$ heißt eine geordnete Menge oder eine teilweise geordnete Menge.
- Ist $\preceq$ auch

Eine Relation $\preceq$ auf M ist eine **Ordnungsrelation** gdw. sie reflexiv, antisymmetrisch und transitiv ist.

- $(M, \preceq)$ heißt eine geordnete Menge oder eine teilweise geordnete Menge.
- Ist $\preceq$ auch vollständig,

Eine Relation $\preceq$ auf M ist eine **Ordnungsrelation** gdw. sie reflexiv, antisymmetrisch und transitiv ist.

- $(M, \preceq)$ heißt eine geordnete Menge oder eine teilweise geordnete Menge.
- Ist $\preceq$ auch vollständig, dann

Eine Relation $\preceq$ auf M ist eine **Ordnungsrelation** gdw. sie reflexiv, antisymmetrisch und transitiv ist.

- $(M, \preceq)$ heißt eine geordnete Menge oder eine teilweise geordnete Menge.
- Ist $\preceq$ auch vollständig, dann heißt

Eine Relation $\preceq$ auf M ist eine **Ordnungsrelation** gdw. sie reflexiv, antisymmetrisch und transitiv ist.

- $(M, \preceq)$ heißt eine geordnete Menge oder eine teilweise geordnete Menge.
- Ist $\preceq$ auch vollständig, dann heißt $(M,$

Eine Relation $\preceq$ auf M ist eine **Ordnungsrelation** gdw. sie reflexiv, antisymmetrisch und transitiv ist.

- $(M, \preceq)$ heißt eine geordnete Menge oder eine teilweise geordnete Menge.
- Ist $\preceq$ auch vollständig, dann heißt $(M, \preceq)$

Eine Relation $\preceq$ auf M ist eine **Ordnungsrelation** gdw. sie reflexiv, antisymmetrisch und transitiv ist.

- $(M, \preceq)$ heißt eine geordnete Menge oder eine teilweise geordnete Menge.
- Ist $\preceq$ auch vollständig, dann heißt $(M, \preceq)$

Eine Relation $\preceq$ auf M ist eine **Ordnungsrelation** gdw. sie reflexiv, antisymmetrisch und transitiv ist.

- $(M, \preceq)$ heißt eine geordnete Menge oder eine teilweise geordnete Menge.
- Ist $\preceq$ auch vollständig, dann heißt $(M, \preceq)$ auch **total geordnete Menge**,

Eine Relation $\preceq$ auf M ist eine **Ordnungsrelation** gdw. sie reflexiv, antisymmetrisch und transitiv ist.

- $(M, \preceq)$ heißt eine geordnete Menge oder eine teilweise geordnete Menge.
- Ist $\preceq$ auch vollständig, dann heißt $(M, \preceq)$ auch **total geordnete Menge**, **linear geordnete Menge** oder

Eine Relation $\preceq$ auf M ist eine **Ordnungsrelation** gdw. sie reflexiv, antisymmetrisch und transitiv ist.

- $(M, \preceq)$ heißt eine geordnete Menge oder eine teilweise geordnete Menge.
- Ist $\preceq$ auch vollständig, dann heißt $(M, \preceq)$ auch **total geordnete Menge**, **linear geordnete Menge** oder eine **Kette**.

Eine Relation $\preceq$ auf M ist eine **Ordnungsrelation** gdw. sie reflexiv, antisymmetrisch und transitiv ist.

- $(M, \preceq)$ heißt eine geordnete Menge oder eine teilweise geordnete Menge.
- Ist $\preceq$ auch vollständig, dann heißt $(M, \preceq)$ auch **total geordnete Menge**, **linear geordnete Menge** oder eine **Kette**.
- Insbesondere

Eine Relation $\preceq$ auf M ist eine **Ordnungsrelation** gdw. sie reflexiv, antisymmetrisch und transitiv ist.

- $(M, \preceq)$ heißt eine geordnete Menge oder eine teilweise geordnete Menge.
- Ist $\preceq$ auch vollständig, dann heißt $(M, \preceq)$ auch **total geordnete Menge**, **linear geordnete Menge** oder eine **Kette**.
- Insbesondere ist

Eine Relation $\preceq$ auf M ist eine **Ordnungsrelation** gdw. sie reflexiv, antisymmetrisch und transitiv ist.

- $(M, \preceq)$ heißt eine geordnete Menge oder eine teilweise geordnete Menge.
- Ist $\preceq$ auch vollständig, dann heißt $(M, \preceq)$ auch **total geordnete Menge**, **linear geordnete Menge** oder eine **Kette**.
- Insbesondere ist jede

Eine Relation $\preceq$ auf M ist eine **Ordnungsrelation** gdw. sie reflexiv, antisymmetrisch und transitiv ist.

- $(M, \preceq)$ heißt eine geordnete Menge oder eine teilweise geordnete Menge.
- Ist $\preceq$ auch vollständig, dann heißt $(M, \preceq)$ auch **total geordnete Menge**, **linear geordnete Menge** oder eine **Kette**.
- Insbesondere ist jede total

Eine Relation $\preceq$ auf M ist eine **Ordnungsrelation** gdw. sie reflexiv, antisymmetrisch und transitiv ist.

- $(M, \preceq)$ heißt eine geordnete Menge oder eine teilweise geordnete Menge.
- Ist $\preceq$ auch vollständig, dann heißt $(M, \preceq)$ auch **total geordnete Menge**, **linear geordnete Menge** oder eine **Kette**.
- Insbesondere ist jede total geordnete

Eine Relation $\preceq$ auf M ist eine **Ordnungsrelation** gdw. sie reflexiv, antisymmetrisch und transitiv ist.

- $(M, \preceq)$ heißt eine geordnete Menge oder eine teilweise geordnete Menge.
- Ist $\preceq$ auch vollständig, dann heißt $(M, \preceq)$ auch **total geordnete Menge**, **linear geordnete Menge** oder eine **Kette**.
- Insbesondere ist jede total geordnete Menge

Eine Relation $\preceq$ auf M ist eine **Ordnungsrelation** gdw. sie reflexiv, antisymmetrisch und transitiv ist.

- $(M, \preceq)$ heißt eine geordnete Menge oder eine teilweise geordnete Menge.
- Ist $\preceq$ auch vollständig, dann heißt $(M, \preceq)$ auch **total geordnete Menge**, **linear geordnete Menge** oder eine **Kette**.
- Insbesondere ist jede total geordnete Menge auch

Eine Relation $\preceq$ auf M ist eine **Ordnungsrelation** gdw. sie reflexiv, antisymmetrisch und transitiv ist.

- $(M, \preceq)$ heißt eine geordnete Menge oder eine teilweise geordnete Menge.
- Ist $\preceq$ auch vollständig, dann heißt $(M, \preceq)$ auch **total geordnete Menge**, **linear geordnete Menge** oder eine **Kette**.
- Insbesondere ist jede total geordnete Menge auch eine

Eine Relation $\preceq$ auf M ist eine **Ordnungsrelation** gdw. sie reflexiv, antisymmetrisch und transitiv ist.

- $(M, \preceq)$ heißt eine geordnete Menge oder eine teilweise geordnete Menge.
- Ist $\preceq$ auch vollständig, dann heißt $(M, \preceq)$ auch **total geordnete Menge**, **linear geordnete Menge** oder eine **Kette**.
- Insbesondere ist jede total geordnete Menge auch eine teilweise

Eine Relation $\preceq$ auf M ist eine **Ordnungsrelation** gdw. sie reflexiv, antisymmetrisch und transitiv ist.

- $(M, \preceq)$ heißt eine geordnete Menge oder eine teilweise geordnete Menge.
- Ist $\preceq$ auch vollständig, dann heißt $(M, \preceq)$ auch **total geordnete Menge**, **linear geordnete Menge** oder eine **Kette**.
- Insbesondere ist jede total geordnete Menge auch eine teilweise geordnete

Eine Relation $\preceq$ auf M ist eine **Ordnungsrelation** gdw. sie reflexiv, antisymmetrisch und transitiv ist.

- $(M, \preceq)$ heißt eine geordnete Menge oder eine teilweise geordnete Menge.
- Ist $\preceq$ auch vollständig, dann heißt $(M, \preceq)$ auch **total geordnete Menge**, **linear geordnete Menge** oder eine **Kette**.
- Insbesondere ist jede total geordnete Menge auch eine teilweise geordnete Menge.

Eine Relation $\preceq$ auf M ist eine **Ordnungsrelation** gdw. sie reflexiv, antisymmetrisch und transitiv ist.

- $(M, \preceq)$ heißt eine geordnete Menge oder eine teilweise geordnete Menge.
- Ist $\preceq$ auch vollständig, dann heißt $(M, \preceq)$ auch **total geordnete Menge**, **linear geordnete Menge** oder eine **Kette**.
- Insbesondere ist jede total geordnete Menge auch eine teilweise geordnete Menge.
- Beispiel:

Eine Relation $\preceq$ auf M ist eine **Ordnungsrelation** gdw. sie reflexiv, antisymmetrisch und transitiv ist.

- $(M, \preceq)$ heißt eine geordnete Menge oder eine teilweise geordnete Menge.
- Ist $\preceq$ auch vollständig, dann heißt $(M, \preceq)$ auch **total geordnete Menge**, **linear geordnete Menge** oder eine **Kette**.
- Insbesondere ist jede total geordnete Menge auch eine teilweise geordnete Menge.
- Beispiel: $(\mathbb{R},$

Eine Relation $\preceq$ auf M ist eine **Ordnungsrelation** gdw. sie reflexiv, antisymmetrisch und transitiv ist.

- $(M, \preceq)$ heißt eine geordnete Menge oder eine teilweise geordnete Menge.
- Ist $\preceq$ auch vollständig, dann heißt $(M, \preceq)$ auch **total geordnete Menge**, **linear geordnete Menge** oder eine **Kette**.
- Insbesondere ist jede total geordnete Menge auch eine teilweise geordnete Menge.
- Beispiel: $(\mathbb{R}, \leq)$

Eine Relation $\preceq$ auf M ist eine **Ordnungsrelation** gdw. sie reflexiv, antisymmetrisch und transitiv ist.

- $(M, \preceq)$ heißt eine geordnete Menge oder eine teilweise geordnete Menge.
- Ist $\preceq$ auch vollständig, dann heißt $(M, \preceq)$ auch **total geordnete Menge**, **linear geordnete Menge** oder eine **Kette**.
- Insbesondere ist jede total geordnete Menge auch eine teilweise geordnete Menge.
- Beispiel: $(\mathbb{R}, \leq)$

Eine Relation $\preceq$ auf M ist eine **Ordnungsrelation** gdw. sie reflexiv, antisymmetrisch und transitiv ist.

- $(M, \preceq)$ heißt eine geordnete Menge oder eine teilweise geordnete Menge.
- Ist $\preceq$ auch vollständig, dann heißt $(M, \preceq)$ auch **total geordnete Menge**, **linear geordnete Menge** oder eine **Kette**.
- Insbesondere ist jede total geordnete Menge auch eine teilweise geordnete Menge.
- Beispiel: $(\mathbb{R}, \leq)$ ist

Eine Relation $\preceq$ auf M ist eine **Ordnungsrelation** gdw. sie reflexiv, antisymmetrisch und transitiv ist.

- $(M, \preceq)$ heißt eine geordnete Menge oder eine teilweise geordnete Menge.
- Ist $\preceq$ auch vollständig, dann heißt $(M, \preceq)$ auch **total geordnete Menge**, **linear geordnete Menge** oder eine **Kette**.
- Insbesondere ist jede total geordnete Menge auch eine teilweise geordnete Menge.
- Beispiel: $(\mathbb{R}, \leq)$ ist eine

Eine Relation $\preceq$ auf M ist eine **Ordnungsrelation** gdw. sie reflexiv, antisymmetrisch und transitiv ist.

- $(M, \preceq)$ heißt eine geordnete Menge oder eine teilweise geordnete Menge.
- Ist $\preceq$ auch vollständig, dann heißt $(M, \preceq)$ auch **total geordnete Menge**, **linear geordnete Menge** oder eine **Kette**.
- Insbesondere ist jede total geordnete Menge auch eine teilweise geordnete Menge.
- Beispiel: $(\mathbb{R}, \leq)$ ist eine total

Eine Relation $\preceq$ auf M ist eine **Ordnungsrelation** gdw. sie reflexiv, antisymmetrisch und transitiv ist.

- $(M, \preceq)$ heißt eine geordnete Menge oder eine teilweise geordnete Menge.
- Ist $\preceq$ auch vollständig, dann heißt $(M, \preceq)$ auch **total geordnete Menge**, **linear geordnete Menge** oder eine **Kette**.
- Insbesondere ist jede total geordnete Menge auch eine teilweise geordnete Menge.
- Beispiel: $(\mathbb{R}, \leq)$ ist eine total geordnete

Eine Relation $\preceq$ auf M ist eine **Ordnungsrelation** gdw. sie reflexiv, antisymmetrisch und transitiv ist.

- $(M, \preceq)$ heißt eine geordnete Menge oder eine teilweise geordnete Menge.
- Ist $\preceq$ auch vollständig, dann heißt $(M, \preceq)$ auch **total geordnete Menge**, **linear geordnete Menge** oder eine **Kette**.
- Insbesondere ist jede total geordnete Menge auch eine teilweise geordnete Menge.
- Beispiel: $(\mathbb{R}, \leq)$ ist eine total geordnete Menge.

Eine Relation $\preceq$ auf M ist eine **Ordnungsrelation** gdw. sie reflexiv, antisymmetrisch und transitiv ist.

- $(M, \preceq)$ heißt eine geordnete Menge oder eine teilweise geordnete Menge.
- Ist $\preceq$ auch vollständig, dann heißt $(M, \preceq)$ auch **total geordnete Menge**, **linear geordnete Menge** oder eine **Kette**.
- Insbesondere ist jede total geordnete Menge auch eine teilweise geordnete Menge.
- Beispiel: $(\mathbb{R}, \leq)$ ist eine total geordnete Menge.
- Beispiel:

Eine Relation $\preceq$ auf M ist eine **Ordnungsrelation** gdw. sie reflexiv, antisymmetrisch und transitiv ist.

- $(M, \preceq)$ heißt eine geordnete Menge oder eine teilweise geordnete Menge.
- Ist $\preceq$ auch vollständig, dann heißt $(M, \preceq)$ auch **total geordnete Menge**, **linear geordnete Menge** oder eine **Kette**.
- Insbesondere ist jede total geordnete Menge auch eine teilweise geordnete Menge.
- Beispiel: $(\mathbb{R}, \leq)$ ist eine total geordnete Menge.
- Beispiel: $(\mathcal{P}(M),$

Eine Relation $\preceq$ auf M ist eine **Ordnungsrelation** gdw. sie reflexiv, antisymmetrisch und transitiv ist.

- $(M, \preceq)$ heißt eine geordnete Menge oder eine teilweise geordnete Menge.
- Ist $\preceq$ auch vollständig, dann heißt $(M, \preceq)$ auch **total geordnete Menge**, **linear geordnete Menge** oder eine **Kette**.
- Insbesondere ist jede total geordnete Menge auch eine teilweise geordnete Menge.
- Beispiel: $(\mathbb{R}, \leq)$ ist eine total geordnete Menge.
- Beispiel: $(\mathcal{P}(M), \subseteq)$

Eine Relation $\preceq$ auf M ist eine **Ordnungsrelation** gdw. sie reflexiv, antisymmetrisch und transitiv ist.

- $(M, \preceq)$ heißt eine geordnete Menge oder eine teilweise geordnete Menge.
- Ist $\preceq$ auch vollständig, dann heißt $(M, \preceq)$ auch **total geordnete Menge**, **linear geordnete Menge** oder eine **Kette**.
- Insbesondere ist jede total geordnete Menge auch eine teilweise geordnete Menge.
- Beispiel: $(\mathbb{R}, \leq)$ ist eine total geordnete Menge.
- Beispiel: $(\mathcal{P}(M), \subseteq)$

Eine Relation $\preceq$ auf M ist eine **Ordnungsrelation** gdw. sie reflexiv, antisymmetrisch und transitiv ist.

- $(M, \preceq)$ heißt eine geordnete Menge oder eine teilweise geordnete Menge.
- Ist $\preceq$ auch vollständig, dann heißt $(M, \preceq)$ auch **total geordnete Menge**, **linear geordnete Menge** oder eine **Kette**.
- Insbesondere ist jede total geordnete Menge auch eine teilweise geordnete Menge.
- Beispiel: $(\mathbb{R}, \leq)$ ist eine total geordnete Menge.
- Beispiel: $(\mathcal{P}(M), \subseteq)$ ist

Eine Relation $\preceq$ auf M ist eine **Ordnungsrelation** gdw. sie reflexiv, antisymmetrisch und transitiv ist.

- $(M, \preceq)$ heißt eine geordnete Menge oder eine teilweise geordnete Menge.
- Ist $\preceq$ auch vollständig, dann heißt $(M, \preceq)$ auch **total geordnete Menge**, **linear geordnete Menge** oder eine **Kette**.
- Insbesondere ist jede total geordnete Menge auch eine teilweise geordnete Menge.
- Beispiel: $(\mathbb{R}, \leq)$ ist eine total geordnete Menge.
- Beispiel: $(\mathcal{P}(M), \subseteq)$ ist eine

Eine Relation $\preceq$ auf M ist eine **Ordnungsrelation** gdw. sie reflexiv, antisymmetrisch und transitiv ist.

- $(M, \preceq)$ heißt eine geordnete Menge oder eine teilweise geordnete Menge.
- Ist $\preceq$ auch vollständig, dann heißt $(M, \preceq)$ auch **total geordnete Menge**, **linear geordnete Menge** oder eine **Kette**.
- Insbesondere ist jede total geordnete Menge auch eine teilweise geordnete Menge.
- Beispiel: $(\mathbb{R}, \leq)$ ist eine total geordnete Menge.
- Beispiel: $(\mathcal{P}(M), \subseteq)$ ist eine teilweise

Eine Relation $\preceq$ auf M ist eine **Ordnungsrelation** gdw. sie reflexiv, antisymmetrisch und transitiv ist.

- $(M, \preceq)$ heißt eine geordnete Menge oder eine teilweise geordnete Menge.
- Ist $\preceq$ auch vollständig, dann heißt $(M, \preceq)$ auch **total geordnete Menge**, **linear geordnete Menge** oder eine **Kette**.
- Insbesondere ist jede total geordnete Menge auch eine teilweise geordnete Menge.
- Beispiel: $(\mathbb{R}, \leq)$ ist eine total geordnete Menge.
- Beispiel: $(\mathcal{P}(M), \subseteq)$ ist eine teilweise geordnete

Eine Relation $\preceq$ auf M ist eine **Ordnungsrelation** gdw. sie reflexiv, antisymmetrisch und transitiv ist.

- $(M, \preceq)$ heißt eine geordnete Menge oder eine teilweise geordnete Menge.
- Ist $\preceq$ auch vollständig, dann heißt $(M, \preceq)$ auch **total geordnete Menge**, **linear geordnete Menge** oder eine **Kette**.
- Insbesondere ist jede total geordnete Menge auch eine teilweise geordnete Menge.
- Beispiel: $(\mathbb{R}, \leq)$ ist eine total geordnete Menge.
- Beispiel: $(\mathcal{P}(M), \subseteq)$ ist eine teilweise geordnete Menge.

Teilweise

Teilweise geordnete

Teilweise geordnete Mengen

Teilweise geordnete Mengen lassen

Teilweise geordnete Mengen lassen sich

Teilweise geordnete Mengen lassen sich durch

Teilweise geordnete Mengen lassen sich durch Hasse-Diagramme

Teilweise geordnete Mengen lassen sich durch Hasse-Diagramme visualisieren.

Teilweise geordnete Mengen lassen sich durch Hasse-Diagramme visualisieren.

Hasse-Diagramm

Teilweise geordnete Mengen lassen sich durch Hasse-Diagramme visualisieren.
Hasse-Diagramm für

Teilweise geordnete Mengen lassen sich durch Hasse-Diagramme visualisieren.

Hasse-Diagramm für $(\mathcal{P}(\{1,$

Teilweise geordnete Mengen lassen sich durch Hasse-Diagramme visualisieren.

Hasse-Diagramm für $(\mathcal{P}(\{1, 2,$

Teilweise geordnete Mengen lassen sich durch Hasse-Diagramme visualisieren.

Hasse-Diagramm für $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}),$

Teilweise geordnete Mengen lassen sich durch Hasse-Diagramme visualisieren.

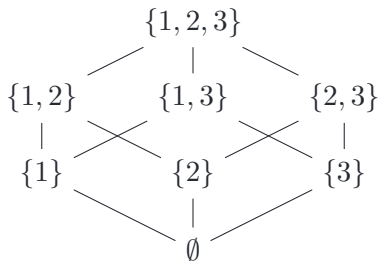
Hasse-Diagramm für $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$

Teilweise geordnete Mengen lassen sich durch Hasse-Diagramme visualisieren.

Hasse-Diagramm für $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$:

Teilweise geordnete Mengen lassen sich durch Hasse-Diagramme visualisieren.

Hasse-Diagramm für $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$:



1. Wiederholung - Äquivalenzrelationen
2. Wiederholung - Funktionen
3. Invertierung von Funktionen
4. Ordnungsrelationen
5. Wann haben zwei Mengen gleich viele Elemente - Kardinalitäten

Satz.

Satz. Sei

Satz. Sei M

Satz. Sei M eine

Satz. Sei M eine endliche

Satz. Sei M eine endliche Menge

Satz. Sei M eine endliche Menge und

Satz. Sei M eine endliche Menge und sei

Satz. Sei M eine endliche Menge und sei f :

Satz. Sei M eine endliche Menge und sei $f: M \rightarrow$

Satz. Sei M eine endliche Menge und sei $f: M \rightarrow M$

Satz. Sei M eine endliche Menge und sei $f: M \rightarrow M$ eine

Satz. Sei M eine endliche Menge und sei $f: M \rightarrow M$ eine Funktion.

Satz. Sei M eine endliche Menge und sei $f: M \rightarrow M$ eine Funktion. Dann

Satz. Sei M eine endliche Menge und sei $f: M \rightarrow M$ eine Funktion. Dann f

Satz. Sei M eine endliche Menge und sei $f: M \rightarrow M$ eine Funktion. Dann f ist

Satz. Sei M eine endliche Menge und sei $f: M \rightarrow M$ eine Funktion. Dann f ist surjektiv

Satz. Sei M eine endliche Menge und sei $f: M \rightarrow M$ eine Funktion. Dann f ist surjektiv gdw

Satz. Sei M eine endliche Menge und sei $f: M \rightarrow M$ eine Funktion. Dann f ist surjektiv gdw f

Satz. Sei M eine endliche Menge und sei $f: M \rightarrow M$ eine Funktion. Dann f ist surjektiv gdw f ist

Satz. Sei M eine endliche Menge und sei $f: M \rightarrow M$ eine Funktion. Dann f ist surjektiv gdw f ist injektiv.

Satz. Sei M eine endliche Menge und sei $f: M \rightarrow M$ eine Funktion. Dann f ist surjektiv gdw f ist injektiv.

Beweis. Wir

Satz. Sei M eine endliche Menge und sei $f: M \rightarrow M$ eine Funktion. Dann f ist surjektiv gdw f ist injektiv.

Beweis. Wir betrachten

Satz. Sei M eine endliche Menge und sei $f: M \rightarrow M$ eine Funktion. Dann f ist surjektiv gdw f ist injektiv.

Beweis. Wir betrachten die

Satz. Sei M eine endliche Menge und sei $f: M \rightarrow M$ eine Funktion. Dann f ist surjektiv gdw f ist injektiv.

Beweis. Wir betrachten die Menge

Satz. Sei M eine endliche Menge und sei $f: M \rightarrow M$ eine Funktion. Dann f ist surjektiv gdw f ist injektiv.

Beweis. Wir betrachten die Menge $\mathcal{K} :=$

Satz. Sei M eine endliche Menge und sei $f: M \rightarrow M$ eine Funktion. Dann f ist surjektiv gdw f ist injektiv.

Beweis. Wir betrachten die Menge $\mathcal{K} :=$

Satz. Sei M eine endliche Menge und sei $f: M \rightarrow M$ eine Funktion. Dann f ist surjektiv gdw f ist injektiv.

Beweis. Wir betrachten die Menge $\mathcal{K} := \{f^{-1}(m) \mid m \in$

Satz. Sei M eine endliche Menge und sei $f: M \rightarrow M$ eine Funktion. Dann f ist surjektiv gdw f ist injektiv.

Beweis. Wir betrachten die Menge $\mathcal{K} := \{f^{-1}(m) \mid m \in f(M)\}$.

Satz. Sei M eine endliche Menge und sei $f: M \rightarrow M$ eine Funktion. Dann f ist surjektiv gdw f ist injektiv.

Beweis. Wir betrachten die Menge $\mathcal{K} := \{f^{-1}(m) \mid m \in f(M)\}$. Offenbar

Satz. Sei M eine endliche Menge und sei $f: M \rightarrow M$ eine Funktion. Dann f ist surjektiv gdw f ist injektiv.

Beweis. Wir betrachten die Menge $\mathcal{K} := \{f^{-1}(m) \mid m \in f(M)\}$. Offenbar ist

Satz. Sei M eine endliche Menge und sei $f: M \rightarrow M$ eine Funktion. Dann f ist surjektiv gdw f ist injektiv.

Beweis. Wir betrachten die Menge $\mathcal{K} := \{f^{-1}(m) \mid m \in f(M)\}$. Offenbar ist $\mathcal{K}$

Satz. Sei M eine endliche Menge und sei $f: M \rightarrow M$ eine Funktion. Dann f ist surjektiv gdw f ist injektiv.

Beweis. Wir betrachten die Menge $\mathcal{K} := \{f^{-1}(m) \mid m \in f(M)\}$. Offenbar ist $\mathcal{K}$ eine

Satz. Sei M eine endliche Menge und sei $f: M \rightarrow M$ eine Funktion. Dann f ist surjektiv gdw f ist injektiv.

Beweis. Wir betrachten die Menge $\mathcal{K} := \{f^{-1}(m) \mid m \in f(M)\}$. Offenbar ist $\mathcal{K}$ eine Zerlegung

Satz. Sei M eine endliche Menge und sei $f: M \rightarrow M$ eine Funktion. Dann f ist surjektiv gdw f ist injektiv.

Beweis. Wir betrachten die Menge $\mathcal{K} := \{f^{-1}(m) \mid m \in f(M)\}$. Offenbar ist $\mathcal{K}$ eine Zerlegung von

Satz. Sei M eine endliche Menge und sei $f: M \rightarrow M$ eine Funktion. Dann f ist surjektiv gdw f ist injektiv.

Beweis. Wir betrachten die Menge $\mathcal{K} := \{f^{-1}(m) \mid m \in f(M)\}$. Offenbar ist $\mathcal{K}$ eine Zerlegung von M .

Satz. Sei M eine endliche Menge und sei $f: M \rightarrow M$ eine Funktion. Dann f ist surjektiv gdw f ist injektiv.

Beweis. Wir betrachten die Menge $\mathcal{K} := \{f^{-1}(m) \mid m \in f(M)\}$. Offenbar ist $\mathcal{K}$ eine Zerlegung von M .

- Für

Satz. Sei M eine endliche Menge und sei $f: M \rightarrow M$ eine Funktion. Dann f ist surjektiv gdw f ist injektiv.

Beweis. Wir betrachten die Menge $\mathcal{K} := \{f^{-1}(m) \mid m \in f(M)\}$. Offenbar ist $\mathcal{K}$ eine Zerlegung von M .

- Für $m \in$

Satz. Sei M eine endliche Menge und sei $f: M \rightarrow M$ eine Funktion. Dann f ist surjektiv gdw f ist injektiv.

Beweis. Wir betrachten die Menge $\mathcal{K} := \{f^{-1}(m) \mid m \in f(M)\}$. Offenbar ist $\mathcal{K}$ eine Zerlegung von M .

- Für $m \in M$,

Satz. Sei M eine endliche Menge und sei $f: M \rightarrow M$ eine Funktion. Dann f ist surjektiv gdw f ist injektiv.

Beweis. Wir betrachten die Menge $\mathcal{K} := \{f^{-1}(m) \mid m \in f(M)\}$. Offenbar ist $\mathcal{K}$ eine Zerlegung von M .

- Für $m \in M$, sei

Satz. Sei M eine endliche Menge und sei $f: M \rightarrow M$ eine Funktion. Dann f ist surjektiv gdw f ist injektiv.

Beweis. Wir betrachten die Menge $\mathcal{K} := \{f^{-1}(m) \mid m \in f(M)\}$. Offenbar ist $\mathcal{K}$ eine Zerlegung von M .

- Für $m \in M$, sei $c_m :=$

Satz. Sei M eine endliche Menge und sei $f: M \rightarrow M$ eine Funktion. Dann f ist surjektiv gdw f ist injektiv.

Beweis. Wir betrachten die Menge $\mathcal{K} := \{f^{-1}(m) \mid m \in f(M)\}$. Offenbar ist $\mathcal{K}$ eine Zerlegung von M .

- Für $m \in M$, sei $c_m := |f^{-1}(m)|$.

Satz. Sei M eine endliche Menge und sei $f: M \rightarrow M$ eine Funktion. Dann f ist surjektiv gdw f ist injektiv.

Beweis. Wir betrachten die Menge $\mathcal{K} := \{f^{-1}(m) \mid m \in f(M)\}$. Offenbar ist $\mathcal{K}$ eine Zerlegung von M .

- Für $m \in M$, sei $c_m := |f^{-1}(m)|$. Es

Satz. Sei M eine endliche Menge und sei $f: M \rightarrow M$ eine Funktion. Dann f ist surjektiv gdw f ist injektiv.

Beweis. Wir betrachten die Menge $\mathcal{K} := \{f^{-1}(m) \mid m \in f(M)\}$. Offenbar ist $\mathcal{K}$ eine Zerlegung von M .

- Für $m \in M$, sei $c_m := |f^{-1}(m)|$. Es gilt

Satz. Sei M eine endliche Menge und sei $f: M \rightarrow M$ eine Funktion. Dann f ist surjektiv gdw f ist injektiv.

Beweis. Wir betrachten die Menge $\mathcal{K} := \{f^{-1}(m) \mid m \in f(M)\}$. Offenbar ist $\mathcal{K}$ eine Zerlegung von M .

- Für $m \in M$, sei $c_m := |f^{-1}(m)|$. Es gilt $c_m \geq$

Satz. Sei M eine endliche Menge und sei $f: M \rightarrow M$ eine Funktion. Dann f ist surjektiv gdw f ist injektiv.

Beweis. Wir betrachten die Menge $\mathcal{K} := \{f^{-1}(m) \mid m \in f(M)\}$. Offenbar ist $\mathcal{K}$ eine Zerlegung von M .

- Für $m \in M$, sei $c_m := |f^{-1}(m)|$. Es gilt $c_m \geq 1$

Satz. Sei M eine endliche Menge und sei $f: M \rightarrow M$ eine Funktion. Dann f ist surjektiv gdw f ist injektiv.

Beweis. Wir betrachten die Menge $\mathcal{K} := \{f^{-1}(m) \mid m \in f(M)\}$. Offenbar ist $\mathcal{K}$ eine Zerlegung von M .

- Für $m \in M$, sei $c_m := |f^{-1}(m)|$. Es gilt $c_m \geq 1$ und

Satz. Sei M eine endliche Menge und sei $f: M \rightarrow M$ eine Funktion. Dann f ist surjektiv gdw f ist injektiv.

Beweis. Wir betrachten die Menge $\mathcal{K} := \{f^{-1}(m) \mid m \in f(M)\}$. Offenbar ist $\mathcal{K}$ eine Zerlegung von M .

- Für $m \in M$, sei $c_m := |f^{-1}(m)|$. Es gilt $c_m \geq 1$ und $|M| =$

Satz. Sei M eine endliche Menge und sei $f: M \rightarrow M$ eine Funktion. Dann f ist surjektiv gdw f ist injektiv.

Beweis. Wir betrachten die Menge $\mathcal{K} := \{f^{-1}(m) \mid m \in f(M)\}$. Offenbar ist $\mathcal{K}$ eine Zerlegung von M .

- Für $m \in M$, sei $c_m := |f^{-1}(m)|$. Es gilt $c_m \geq 1$ und $|M| = \sum_{m \in f(M)} c_m$.

Satz. Sei M eine endliche Menge und sei $f: M \rightarrow M$ eine Funktion. Dann f ist surjektiv gdw f ist injektiv.

Beweis. Wir betrachten die Menge $\mathcal{K} := \{f^{-1}(m) \mid m \in f(M)\}$. Offenbar ist $\mathcal{K}$ eine Zerlegung von M .

- Für $m \in M$, sei $c_m := |f^{-1}(m)|$. Es gilt $c_m \geq 1$ und $|M| = \sum_{m \in f(M)} c_m$.
- $(\Rightarrow$

Satz. Sei M eine endliche Menge und sei $f: M \rightarrow M$ eine Funktion. Dann f ist surjektiv gdw f ist injektiv.

Beweis. Wir betrachten die Menge $\mathcal{K} := \{f^{-1}(m) \mid m \in f(M)\}$. Offenbar ist $\mathcal{K}$ eine Zerlegung von M .

- Für $m \in M$, sei $c_m := |f^{-1}(m)|$. Es gilt $c_m \geq 1$ und $|M| = \sum_{m \in f(M)} c_m$.
- $(\Rightarrow)$

Satz. Sei M eine endliche Menge und sei $f: M \rightarrow M$ eine Funktion. Dann f ist surjektiv gdw f ist injektiv.

Beweis. Wir betrachten die Menge $\mathcal{K} := \{f^{-1}(m) \mid m \in f(M)\}$. Offenbar ist $\mathcal{K}$ eine Zerlegung von M .

- Für $m \in M$, sei $c_m := |f^{-1}(m)|$. Es gilt $c_m \geq 1$ und $|M| = \sum_{m \in f(M)} c_m$.
- $(\Rightarrow)$ Sei

Satz. Sei M eine endliche Menge und sei $f: M \rightarrow M$ eine Funktion. Dann f ist surjektiv gdw f ist injektiv.

Beweis. Wir betrachten die Menge $\mathcal{K} := \{f^{-1}(m) \mid m \in f(M)\}$. Offenbar ist $\mathcal{K}$ eine Zerlegung von M .

- Für $m \in M$, sei $c_m := |f^{-1}(m)|$. Es gilt $c_m \geq 1$ und $|M| = \sum_{m \in f(M)} c_m$.
- $(\Rightarrow)$ Sei f

Satz. Sei M eine endliche Menge und sei $f: M \rightarrow M$ eine Funktion. Dann f ist surjektiv gdw f ist injektiv.

Beweis. Wir betrachten die Menge $\mathcal{K} := \{f^{-1}(m) \mid m \in f(M)\}$. Offenbar ist $\mathcal{K}$ eine Zerlegung von M .

- Für $m \in M$, sei $c_m := |f^{-1}(m)|$. Es gilt $c_m \geq 1$ und $|M| = \sum_{m \in f(M)} c_m$.
- $(\Rightarrow)$ Sei f surjektiv,

Satz. Sei M eine endliche Menge und sei $f: M \rightarrow M$ eine Funktion. Dann f ist surjektiv gdw f ist injektiv.

Beweis. Wir betrachten die Menge $\mathcal{K} := \{f^{-1}(m) \mid m \in f(M)\}$. Offenbar ist $\mathcal{K}$ eine Zerlegung von M .

- Für $m \in M$, sei $c_m := |f^{-1}(m)|$. Es gilt $c_m \geq 1$ und $|M| = \sum_{m \in f(M)} c_m$.
- ($\Rightarrow$) Sei f surjektiv, aber

Satz. Sei M eine endliche Menge und sei $f: M \rightarrow M$ eine Funktion. Dann f ist surjektiv gdw f ist injektiv.

Beweis. Wir betrachten die Menge $\mathcal{K} := \{f^{-1}(m) \mid m \in f(M)\}$. Offenbar ist $\mathcal{K}$ eine Zerlegung von M .

- Für $m \in M$, sei $c_m := |f^{-1}(m)|$. Es gilt $c_m \geq 1$ und $|M| = \sum_{m \in f(M)} c_m$.
- ($\Rightarrow$) Sei f surjektiv, aber nicht

Satz. Sei M eine endliche Menge und sei $f: M \rightarrow M$ eine Funktion. Dann f ist surjektiv gdw f ist injektiv.

Beweis. Wir betrachten die Menge $\mathcal{K} := \{f^{-1}(m) \mid m \in f(M)\}$. Offenbar ist $\mathcal{K}$ eine Zerlegung von M .

- Für $m \in M$, sei $c_m := |f^{-1}(m)|$. Es gilt $c_m \geq 1$ und $|M| = \sum_{m \in f(M)} c_m$.
- ($\Rightarrow$) Sei f surjektiv, aber nicht injektiv.

Satz. Sei M eine endliche Menge und sei $f: M \rightarrow M$ eine Funktion. Dann f ist surjektiv gdw f ist injektiv.

Beweis. Wir betrachten die Menge $\mathcal{K} := \{f^{-1}(m) \mid m \in f(M)\}$. Offenbar ist $\mathcal{K}$ eine Zerlegung von M .

- Für $m \in M$, sei $c_m := |f^{-1}(m)|$. Es gilt $c_m \geq 1$ und $|M| = \sum_{m \in f(M)} c_m$.
- ($\Rightarrow$) Sei f surjektiv, aber nicht injektiv. Dann

Satz. Sei M eine endliche Menge und sei $f: M \rightarrow M$ eine Funktion. Dann f ist surjektiv gdw f ist injektiv.

Beweis. Wir betrachten die Menge $\mathcal{K} := \{f^{-1}(m) \mid m \in f(M)\}$. Offenbar ist $\mathcal{K}$ eine Zerlegung von M .

- Für $m \in M$, sei $c_m := |f^{-1}(m)|$. Es gilt $c_m \geq 1$ und $|M| = \sum_{m \in f(M)} c_m$.
- ($\Rightarrow$) Sei f surjektiv, aber nicht injektiv. Dann ist

Satz. Sei M eine endliche Menge und sei $f: M \rightarrow M$ eine Funktion. Dann f ist surjektiv gdw f ist injektiv.

Beweis. Wir betrachten die Menge $\mathcal{K} := \{f^{-1}(m) \mid m \in f(M)\}$. Offenbar ist $\mathcal{K}$ eine Zerlegung von M .

- Für $m \in M$, sei $c_m := |f^{-1}(m)|$. Es gilt $c_m \geq 1$ und $|M| = \sum_{m \in f(M)} c_m$.
- ($\Rightarrow$) Sei f surjektiv, aber nicht injektiv. Dann ist $f(M) =$

Satz. Sei M eine endliche Menge und sei $f: M \rightarrow M$ eine Funktion. Dann f ist surjektiv gdw f ist injektiv.

Beweis. Wir betrachten die Menge $\mathcal{K} := \{f^{-1}(m) \mid m \in f(M)\}$. Offenbar ist $\mathcal{K}$ eine Zerlegung von M .

- Für $m \in M$, sei $c_m := |f^{-1}(m)|$. Es gilt $c_m \geq 1$ und $|M| = \sum_{m \in f(M)} c_m$.
- ($\Rightarrow$) Sei f surjektiv, aber nicht injektiv. Dann ist $f(M) = M$

Satz. Sei M eine endliche Menge und sei $f: M \rightarrow M$ eine Funktion. Dann f ist surjektiv gdw f ist injektiv.

Beweis. Wir betrachten die Menge $\mathcal{K} := \{f^{-1}(m) \mid m \in f(M)\}$. Offenbar ist $\mathcal{K}$ eine Zerlegung von M .

- Für $m \in M$, sei $c_m := |f^{-1}(m)|$. Es gilt $c_m \geq 1$ und $|M| = \sum_{m \in f(M)} c_m$.
- ($\Rightarrow$) Sei f surjektiv, aber nicht injektiv. Dann ist $f(M) = M$ und

Satz. Sei M eine endliche Menge und sei $f: M \rightarrow M$ eine Funktion. Dann f ist surjektiv gdw f ist injektiv.

Beweis. Wir betrachten die Menge $\mathcal{K} := \{f^{-1}(m) \mid m \in f(M)\}$. Offenbar ist $\mathcal{K}$ eine Zerlegung von M .

- Für $m \in M$, sei $c_m := |f^{-1}(m)|$. Es gilt $c_m \geq 1$ und $|M| = \sum_{m \in f(M)} c_m$.
- ($\Rightarrow$) Sei f surjektiv, aber nicht injektiv. Dann ist $f(M) = M$ und $c_m \geq$

Satz. Sei M eine endliche Menge und sei $f: M \rightarrow M$ eine Funktion. Dann f ist surjektiv gdw f ist injektiv.

Beweis. Wir betrachten die Menge $\mathcal{K} := \{f^{-1}(m) \mid m \in f(M)\}$. Offenbar ist $\mathcal{K}$ eine Zerlegung von M .

- Für $m \in M$, sei $c_m := |f^{-1}(m)|$. Es gilt $c_m \geq 1$ und $|M| = \sum_{m \in f(M)} c_m$.
- ($\Rightarrow$) Sei f surjektiv, aber nicht injektiv. Dann ist $f(M) = M$ und $c_m \geq 2$

Satz. Sei M eine endliche Menge und sei $f: M \rightarrow M$ eine Funktion. Dann f ist surjektiv gdw f ist injektiv.

Beweis. Wir betrachten die Menge $\mathcal{K} := \{f^{-1}(m) \mid m \in f(M)\}$. Offenbar ist $\mathcal{K}$ eine Zerlegung von M .

- Für $m \in M$, sei $c_m := |f^{-1}(m)|$. Es gilt $c_m \geq 1$ und $|M| = \sum_{m \in f(M)} c_m$.
- ($\Rightarrow$) Sei f surjektiv, aber nicht injektiv. Dann ist $f(M) = M$ und $c_m \geq 2$ für

Satz. Sei M eine endliche Menge und sei $f: M \rightarrow M$ eine Funktion. Dann f ist surjektiv gdw f ist injektiv.

Beweis. Wir betrachten die Menge $\mathcal{K} := \{f^{-1}(m) \mid m \in f(M)\}$. Offenbar ist $\mathcal{K}$ eine Zerlegung von M .

- Für $m \in M$, sei $c_m := |f^{-1}(m)|$. Es gilt $c_m \geq 1$ und $|M| = \sum_{m \in f(M)} c_m$.
- ($\Rightarrow$) Sei f surjektiv, aber nicht injektiv. Dann ist $f(M) = M$ und $c_m \geq 2$ für ein

Satz. Sei M eine endliche Menge und sei $f: M \rightarrow M$ eine Funktion. Dann f ist surjektiv gdw f ist injektiv.

Beweis. Wir betrachten die Menge $\mathcal{K} := \{f^{-1}(m) \mid m \in f(M)\}$. Offenbar ist $\mathcal{K}$ eine Zerlegung von M .

- Für $m \in M$, sei $c_m := |f^{-1}(m)|$. Es gilt $c_m \geq 1$ und $|M| = \sum_{m \in f(M)} c_m$.
- ($\Rightarrow$) Sei f surjektiv, aber nicht injektiv. Dann ist $f(M) = M$ und $c_m \geq 2$ für ein $m \in$

Satz. Sei M eine endliche Menge und sei $f: M \rightarrow M$ eine Funktion. Dann f ist surjektiv gdw f ist injektiv.

Beweis. Wir betrachten die Menge $\mathcal{K} := \{f^{-1}(m) \mid m \in f(M)\}$. Offenbar ist $\mathcal{K}$ eine Zerlegung von M .

- Für $m \in M$, sei $c_m := |f^{-1}(m)|$. Es gilt $c_m \geq 1$ und $|M| = \sum_{m \in f(M)} c_m$.
- ($\Rightarrow$) Sei f surjektiv, aber nicht injektiv. Dann ist $f(M) = M$ und $c_m \geq 2$ für ein $m \in M$.

Satz. Sei M eine endliche Menge und sei $f: M \rightarrow M$ eine Funktion. Dann f ist surjektiv gdw f ist injektiv.

Beweis. Wir betrachten die Menge $\mathcal{K} := \{f^{-1}(m) \mid m \in f(M)\}$. Offenbar ist $\mathcal{K}$ eine Zerlegung von M .

- Für $m \in M$, sei $c_m := |f^{-1}(m)|$. Es gilt $c_m \geq 1$ und $|M| = \sum_{m \in f(M)} c_m$.
- ($\Rightarrow$) Sei f surjektiv, aber nicht injektiv. Dann ist $f(M) = M$ und $c_m \geq 2$ für ein $m \in M$. Es

Satz. Sei M eine endliche Menge und sei $f: M \rightarrow M$ eine Funktion. Dann f ist surjektiv gdw f ist injektiv.

Beweis. Wir betrachten die Menge $\mathcal{K} := \{f^{-1}(m) \mid m \in f(M)\}$. Offenbar ist $\mathcal{K}$ eine Zerlegung von M .

- Für $m \in M$, sei $c_m := |f^{-1}(m)|$. Es gilt $c_m \geq 1$ und $|M| = \sum_{m \in f(M)} c_m$.
- ($\Rightarrow$) Sei f surjektiv, aber nicht injektiv. Dann ist $f(M) = M$ und $c_m \geq 2$ für ein $m \in M$. Es folgt

Satz. Sei M eine endliche Menge und sei $f: M \rightarrow M$ eine Funktion. Dann f ist surjektiv gdw f ist injektiv.

Beweis. Wir betrachten die Menge $\mathcal{K} := \{f^{-1}(m) \mid m \in f(M)\}$. Offenbar ist $\mathcal{K}$ eine Zerlegung von M .

- Für $m \in M$, sei $c_m := |f^{-1}(m)|$. Es gilt $c_m \geq 1$ und $|M| = \sum_{m \in f(M)} c_m$.
- ($\Rightarrow$) Sei f surjektiv, aber nicht injektiv. Dann ist $f(M) = M$ und $c_m \geq 2$ für ein $m \in M$. Es folgt dann

Satz. Sei M eine endliche Menge und sei $f: M \rightarrow M$ eine Funktion. Dann f ist surjektiv gdw f ist injektiv.

Beweis. Wir betrachten die Menge $\mathcal{K} := \{f^{-1}(m) \mid m \in f(M)\}$. Offenbar ist $\mathcal{K}$ eine Zerlegung von M .

- Für $m \in M$, sei $c_m := |f^{-1}(m)|$. Es gilt $c_m \geq 1$ und $|M| = \sum_{m \in f(M)} c_m$.
- ($\Rightarrow$) Sei f surjektiv, aber nicht injektiv. Dann ist $f(M) = M$ und $c_m \geq 2$ für ein $m \in M$. Es folgt dann $|M| =$

Satz. Sei M eine endliche Menge und sei $f: M \rightarrow M$ eine Funktion. Dann f ist surjektiv gdw f ist injektiv.

Beweis. Wir betrachten die Menge $\mathcal{K} := \{f^{-1}(m) \mid m \in f(M)\}$. Offenbar ist $\mathcal{K}$ eine Zerlegung von M .

- Für $m \in M$, sei $c_m := |f^{-1}(m)|$. Es gilt $c_m \geq 1$ und $|M| = \sum_{m \in f(M)} c_m$.
- ($\Rightarrow$) Sei f surjektiv, aber nicht injektiv. Dann ist $f(M) = M$ und $c_m \geq 2$ für ein $m \in M$. Es folgt dann $|M| = \sum_{m \in M} c_m > |M|$.

Satz. Sei M eine endliche Menge und sei $f: M \rightarrow M$ eine Funktion. Dann f ist surjektiv gdw f ist injektiv.

Beweis. Wir betrachten die Menge $\mathcal{K} := \{f^{-1}(m) \mid m \in f(M)\}$. Offenbar ist $\mathcal{K}$ eine Zerlegung von M .

- Für $m \in M$, sei $c_m := |f^{-1}(m)|$. Es gilt $c_m \geq 1$ und $|M| = \sum_{m \in f(M)} c_m$.
- ($\Rightarrow$) Sei f surjektiv, aber nicht injektiv. Dann ist $f(M) = M$ und $c_m \geq 2$ für ein $m \in M$. Es folgt dann $|M| = \sum_{m \in M} c_m > |M|$. Widerspruch.

Satz. Sei M eine endliche Menge und sei $f: M \rightarrow M$ eine Funktion. Dann f ist surjektiv gdw f ist injektiv.

Beweis. Wir betrachten die Menge $\mathcal{K} := \{f^{-1}(m) \mid m \in f(M)\}$. Offenbar ist $\mathcal{K}$ eine Zerlegung von M .

- Für $m \in M$, sei $c_m := |f^{-1}(m)|$. Es gilt $c_m \geq 1$ und $|M| = \sum_{m \in f(M)} c_m$.
- $(\Rightarrow)$ Sei f surjektiv, aber nicht injektiv. Dann ist $f(M) = M$ und $c_m \geq 2$ für ein $m \in M$. Es folgt dann $|M| = \sum_{m \in M} c_m > |M|$. Widerspruch.
- $(\Leftarrow)$

Satz. Sei M eine endliche Menge und sei $f: M \rightarrow M$ eine Funktion. Dann f ist surjektiv gdw f ist injektiv.

Beweis. Wir betrachten die Menge $\mathcal{K} := \{f^{-1}(m) \mid m \in f(M)\}$. Offenbar ist $\mathcal{K}$ eine Zerlegung von M .

- Für $m \in M$, sei $c_m := |f^{-1}(m)|$. Es gilt $c_m \geq 1$ und $|M| = \sum_{m \in f(M)} c_m$.
- $(\Rightarrow)$ Sei f surjektiv, aber nicht injektiv. Dann ist $f(M) = M$ und $c_m \geq 2$ für ein $m \in M$. Es folgt dann $|M| = \sum_{m \in M} c_m > |M|$. Widerspruch.
- $(\Leftarrow)$ Sei

Satz. Sei M eine endliche Menge und sei $f: M \rightarrow M$ eine Funktion. Dann f ist surjektiv gdw f ist injektiv.

Beweis. Wir betrachten die Menge $\mathcal{K} := \{f^{-1}(m) \mid m \in f(M)\}$. Offenbar ist $\mathcal{K}$ eine Zerlegung von M .

- Für $m \in M$, sei $c_m := |f^{-1}(m)|$. Es gilt $c_m \geq 1$ und $|M| = \sum_{m \in f(M)} c_m$.
- $(\Rightarrow)$ Sei f surjektiv, aber nicht injektiv. Dann ist $f(M) = M$ und $c_m \geq 2$ für ein $m \in M$. Es folgt dann $|M| = \sum_{m \in M} c_m > |M|$. Widerspruch.
- $(\Leftarrow)$ Sei f

Satz. Sei M eine endliche Menge und sei $f: M \rightarrow M$ eine Funktion. Dann f ist surjektiv gdw f ist injektiv.

Beweis. Wir betrachten die Menge $\mathcal{K} := \{f^{-1}(m) \mid m \in f(M)\}$. Offenbar ist $\mathcal{K}$ eine Zerlegung von M .

- Für $m \in M$, sei $c_m := |f^{-1}(m)|$. Es gilt $c_m \geq 1$ und $|M| = \sum_{m \in f(M)} c_m$.
- $(\Rightarrow)$ Sei f surjektiv, aber nicht injektiv. Dann ist $f(M) = M$ und $c_m \geq 2$ für ein $m \in M$. Es folgt dann $|M| = \sum_{m \in M} c_m > |M|$. Widerspruch.
- $(\Leftarrow)$ Sei f injektiv,

Satz. Sei M eine endliche Menge und sei $f: M \rightarrow M$ eine Funktion. Dann f ist surjektiv gdw f ist injektiv.

Beweis. Wir betrachten die Menge $\mathcal{K} := \{f^{-1}(m) \mid m \in f(M)\}$. Offenbar ist $\mathcal{K}$ eine Zerlegung von M .

- Für $m \in M$, sei $c_m := |f^{-1}(m)|$. Es gilt $c_m \geq 1$ und $|M| = \sum_{m \in f(M)} c_m$.
- $(\Rightarrow)$ Sei f surjektiv, aber nicht injektiv. Dann ist $f(M) = M$ und $c_m \geq 2$ für ein $m \in M$. Es folgt dann $|M| = \sum_{m \in M} c_m > |M|$. Widerspruch.
- $(\Leftarrow)$ Sei f injektiv, aber

Satz. Sei M eine endliche Menge und sei $f: M \rightarrow M$ eine Funktion. Dann f ist surjektiv gdw f ist injektiv.

Beweis. Wir betrachten die Menge $\mathcal{K} := \{f^{-1}(m) \mid m \in f(M)\}$. Offenbar ist $\mathcal{K}$ eine Zerlegung von M .

- Für $m \in M$, sei $c_m := |f^{-1}(m)|$. Es gilt $c_m \geq 1$ und $|M| = \sum_{m \in f(M)} c_m$.
- $(\Rightarrow)$ Sei f surjektiv, aber nicht injektiv. Dann ist $f(M) = M$ und $c_m \geq 2$ für ein $m \in M$. Es folgt dann $|M| = \sum_{m \in M} c_m > |M|$. Widerspruch.
- $(\Leftarrow)$ Sei f injektiv, aber nicht

Satz. Sei M eine endliche Menge und sei $f: M \rightarrow M$ eine Funktion. Dann f ist surjektiv gdw f ist injektiv.

Beweis. Wir betrachten die Menge $\mathcal{K} := \{f^{-1}(m) \mid m \in f(M)\}$. Offenbar ist $\mathcal{K}$ eine Zerlegung von M .

- Für $m \in M$, sei $c_m := |f^{-1}(m)|$. Es gilt $c_m \geq 1$ und $|M| = \sum_{m \in f(M)} c_m$.
- $(\Rightarrow)$ Sei f surjektiv, aber nicht injektiv. Dann ist $f(M) = M$ und $c_m \geq 2$ für ein $m \in M$. Es folgt dann $|M| = \sum_{m \in M} c_m > |M|$. Widerspruch.
- $(\Leftarrow)$ Sei f injektiv, aber nicht surjektiv.

Satz. Sei M eine endliche Menge und sei $f: M \rightarrow M$ eine Funktion. Dann f ist surjektiv gdw f ist injektiv.

Beweis. Wir betrachten die Menge $\mathcal{K} := \{f^{-1}(m) \mid m \in f(M)\}$. Offenbar ist $\mathcal{K}$ eine Zerlegung von M .

- Für $m \in M$, sei $c_m := |f^{-1}(m)|$. Es gilt $c_m \geq 1$ und $|M| = \sum_{m \in f(M)} c_m$.
- $(\Rightarrow)$ Sei f surjektiv, aber nicht injektiv. Dann ist $f(M) = M$ und $c_m \geq 2$ für ein $m \in M$. Es folgt dann $|M| = \sum_{m \in M} c_m > |M|$. Widerspruch.
- $(\Leftarrow)$ Sei f injektiv, aber nicht surjektiv. Dann

Satz. Sei M eine endliche Menge und sei $f: M \rightarrow M$ eine Funktion. Dann f ist surjektiv gdw f ist injektiv.

Beweis. Wir betrachten die Menge $\mathcal{K} := \{f^{-1}(m) \mid m \in f(M)\}$. Offenbar ist $\mathcal{K}$ eine Zerlegung von M .

- Für $m \in M$, sei $c_m := |f^{-1}(m)|$. Es gilt $c_m \geq 1$ und $|M| = \sum_{m \in f(M)} c_m$.
- $(\Rightarrow)$ Sei f surjektiv, aber nicht injektiv. Dann ist $f(M) = M$ und $c_m \geq 2$ für ein $m \in M$. Es folgt dann $|M| = \sum_{m \in M} c_m > |M|$. Widerspruch.
- $(\Leftarrow)$ Sei f injektiv, aber nicht surjektiv. Dann ist

Satz. Sei M eine endliche Menge und sei $f: M \rightarrow M$ eine Funktion. Dann f ist surjektiv gdw f ist injektiv.

Beweis. Wir betrachten die Menge $\mathcal{K} := \{f^{-1}(m) \mid m \in f(M)\}$. Offenbar ist $\mathcal{K}$ eine Zerlegung von M .

- Für $m \in M$, sei $c_m := |f^{-1}(m)|$. Es gilt $c_m \geq 1$ und $|M| = \sum_{m \in f(M)} c_m$.
- $(\Rightarrow)$ Sei f surjektiv, aber nicht injektiv. Dann ist $f(M) = M$ und $c_m \geq 2$ für ein $m \in M$. Es folgt dann $|M| = \sum_{m \in M} c_m > |M|$. Widerspruch.
- $(\Leftarrow)$ Sei f injektiv, aber nicht surjektiv. Dann ist $c_m =$

Satz. Sei M eine endliche Menge und sei $f: M \rightarrow M$ eine Funktion. Dann f ist surjektiv gdw f ist injektiv.

Beweis. Wir betrachten die Menge $\mathcal{K} := \{f^{-1}(m) \mid m \in f(M)\}$. Offenbar ist $\mathcal{K}$ eine Zerlegung von M .

- Für $m \in M$, sei $c_m := |f^{-1}(m)|$. Es gilt $c_m \geq 1$ und $|M| = \sum_{m \in f(M)} c_m$.
- $(\Rightarrow)$ Sei f surjektiv, aber nicht injektiv. Dann ist $f(M) = M$ und $c_m \geq 2$ für ein $m \in M$. Es folgt dann $|M| = \sum_{m \in M} c_m > |M|$. Widerspruch.
- $(\Leftarrow)$ Sei f injektiv, aber nicht surjektiv. Dann ist $c_m = 1$

Satz. Sei M eine endliche Menge und sei $f: M \rightarrow M$ eine Funktion. Dann f ist surjektiv gdw f ist injektiv.

Beweis. Wir betrachten die Menge $\mathcal{K} := \{f^{-1}(m) \mid m \in f(M)\}$. Offenbar ist $\mathcal{K}$ eine Zerlegung von M .

- Für $m \in M$, sei $c_m := |f^{-1}(m)|$. Es gilt $c_m \geq 1$ und $|M| = \sum_{m \in f(M)} c_m$.
- $(\Rightarrow)$ Sei f surjektiv, aber nicht injektiv. Dann ist $f(M) = M$ und $c_m \geq 2$ für ein $m \in M$. Es folgt dann $|M| = \sum_{m \in M} c_m > |M|$. Widerspruch.
- $(\Leftarrow)$ Sei f injektiv, aber nicht surjektiv. Dann ist $c_m = 1$ für

Satz. Sei M eine endliche Menge und sei $f: M \rightarrow M$ eine Funktion. Dann f ist surjektiv gdw f ist injektiv.

Beweis. Wir betrachten die Menge $\mathcal{K} := \{f^{-1}(m) \mid m \in f(M)\}$. Offenbar ist $\mathcal{K}$ eine Zerlegung von M .

- Für $m \in M$, sei $c_m := |f^{-1}(m)|$. Es gilt $c_m \geq 1$ und $|M| = \sum_{m \in f(M)} c_m$.
- $(\Rightarrow)$ Sei f surjektiv, aber nicht injektiv. Dann ist $f(M) = M$ und $c_m \geq 2$ für ein $m \in M$. Es folgt dann $|M| = \sum_{m \in M} c_m > |M|$. Widerspruch.
- $(\Leftarrow)$ Sei f injektiv, aber nicht surjektiv. Dann ist $c_m = 1$ für alle

Satz. Sei M eine endliche Menge und sei $f: M \rightarrow M$ eine Funktion. Dann f ist surjektiv gdw f ist injektiv.

Beweis. Wir betrachten die Menge $\mathcal{K} := \{f^{-1}(m) \mid m \in f(M)\}$. Offenbar ist $\mathcal{K}$ eine Zerlegung von M .

- Für $m \in M$, sei $c_m := |f^{-1}(m)|$. Es gilt $c_m \geq 1$ und $|M| = \sum_{m \in f(M)} c_m$.
- $(\Rightarrow)$ Sei f surjektiv, aber nicht injektiv. Dann ist $f(M) = M$ und $c_m \geq 2$ für ein $m \in M$. Es folgt dann $|M| = \sum_{m \in M} c_m > |M|$. Widerspruch.
- $(\Leftarrow)$ Sei f injektiv, aber nicht surjektiv. Dann ist $c_m = 1$ für alle $m \in$

Satz. Sei M eine endliche Menge und sei $f: M \rightarrow M$ eine Funktion. Dann f ist surjektiv gdw f ist injektiv.

Beweis. Wir betrachten die Menge $\mathcal{K} := \{f^{-1}(m) \mid m \in f(M)\}$. Offenbar ist $\mathcal{K}$ eine Zerlegung von M .

- Für $m \in M$, sei $c_m := |f^{-1}(m)|$. Es gilt $c_m \geq 1$ und $|M| = \sum_{m \in f(M)} c_m$.
- $(\Rightarrow)$ Sei f surjektiv, aber nicht injektiv. Dann ist $f(M) = M$ und $c_m \geq 2$ für ein $m \in M$. Es folgt dann $|M| = \sum_{m \in M} c_m > |M|$. Widerspruch.
- $(\Leftarrow)$ Sei f injektiv, aber nicht surjektiv. Dann ist $c_m = 1$ für alle $m \in f(M)$

Satz. Sei M eine endliche Menge und sei $f: M \rightarrow M$ eine Funktion. Dann f ist surjektiv gdw f ist injektiv.

Beweis. Wir betrachten die Menge $\mathcal{K} := \{f^{-1}(m) \mid m \in f(M)\}$. Offenbar ist $\mathcal{K}$ eine Zerlegung von M .

- Für $m \in M$, sei $c_m := |f^{-1}(m)|$. Es gilt $c_m \geq 1$ und $|M| = \sum_{m \in f(M)} c_m$.
- $(\Rightarrow)$ Sei f surjektiv, aber nicht injektiv. Dann ist $f(M) = M$ und $c_m \geq 2$ für ein $m \in M$. Es folgt dann $|M| = \sum_{m \in M} c_m > |M|$. Widerspruch.
- $(\Leftarrow)$ Sei f injektiv, aber nicht surjektiv. Dann ist $c_m = 1$ für alle $m \in f(M)$ und

Satz. Sei M eine endliche Menge und sei $f: M \rightarrow M$ eine Funktion. Dann f ist surjektiv gdw f ist injektiv.

Beweis. Wir betrachten die Menge $\mathcal{K} := \{f^{-1}(m) \mid m \in f(M)\}$. Offenbar ist $\mathcal{K}$ eine Zerlegung von M .

- Für $m \in M$, sei $c_m := |f^{-1}(m)|$. Es gilt $c_m \geq 1$ und $|M| = \sum_{m \in f(M)} c_m$.
- $(\Rightarrow)$ Sei f surjektiv, aber nicht injektiv. Dann ist $f(M) = M$ und $c_m \geq 2$ für ein $m \in M$. Es folgt dann $|M| = \sum_{m \in M} c_m > |M|$. Widerspruch.
- $(\Leftarrow)$ Sei f injektiv, aber nicht surjektiv. Dann ist $c_m = 1$ für alle $m \in f(M)$ und $|f(M)| < |M|$.

Satz. Sei M eine endliche Menge und sei $f: M \rightarrow M$ eine Funktion. Dann f ist surjektiv gdw f ist injektiv.

Beweis. Wir betrachten die Menge $\mathcal{K} := \{f^{-1}(m) \mid m \in f(M)\}$. Offenbar ist $\mathcal{K}$ eine Zerlegung von M .

- Für $m \in M$, sei $c_m := |f^{-1}(m)|$. Es gilt $c_m \geq 1$ und $|M| = \sum_{m \in f(M)} c_m$.
- $(\Rightarrow)$ Sei f surjektiv, aber nicht injektiv. Dann ist $f(M) = M$ und $c_m \geq 2$ für ein $m \in M$. Es folgt dann $|M| = \sum_{m \in M} c_m > |M|$. Widerspruch.
- $(\Leftarrow)$ Sei f injektiv, aber nicht surjektiv. Dann ist $c_m = 1$ für alle $m \in f(M)$ und $|f(M)| < |M|$. Es

Satz. Sei M eine endliche Menge und sei $f: M \rightarrow M$ eine Funktion. Dann f ist surjektiv gdw f ist injektiv.

Beweis. Wir betrachten die Menge $\mathcal{K} := \{f^{-1}(m) \mid m \in f(M)\}$. Offenbar ist $\mathcal{K}$ eine Zerlegung von M .

- Für $m \in M$, sei $c_m := |f^{-1}(m)|$. Es gilt $c_m \geq 1$ und $|M| = \sum_{m \in f(M)} c_m$.
- $(\Rightarrow)$ Sei f surjektiv, aber nicht injektiv. Dann ist $f(M) = M$ und $c_m \geq 2$ für ein $m \in M$. Es folgt dann $|M| = \sum_{m \in M} c_m > |M|$. Widerspruch.
- $(\Leftarrow)$ Sei f injektiv, aber nicht surjektiv. Dann ist $c_m = 1$ für alle $m \in f(M)$ und $|f(M)| < |M|$. Es folgt

Satz. Sei M eine endliche Menge und sei $f: M \rightarrow M$ eine Funktion. Dann f ist surjektiv gdw f ist injektiv.

Beweis. Wir betrachten die Menge $\mathcal{K} := \{f^{-1}(m) \mid m \in f(M)\}$. Offenbar ist $\mathcal{K}$ eine Zerlegung von M .

- Für $m \in M$, sei $c_m := |f^{-1}(m)|$. Es gilt $c_m \geq 1$ und $|M| = \sum_{m \in f(M)} c_m$.
- $(\Rightarrow)$ Sei f surjektiv, aber nicht injektiv. Dann ist $f(M) = M$ und $c_m \geq 2$ für ein $m \in M$. Es folgt dann $|M| = \sum_{m \in M} c_m > |M|$. Widerspruch.
- $(\Leftarrow)$ Sei f injektiv, aber nicht surjektiv. Dann ist $c_m = 1$ für alle $m \in f(M)$ und $|f(M)| < |M|$. Es folgt dann

Satz. Sei M eine endliche Menge und sei $f: M \rightarrow M$ eine Funktion. Dann f ist surjektiv gdw f ist injektiv.

Beweis. Wir betrachten die Menge $\mathcal{K} := \{f^{-1}(m) \mid m \in f(M)\}$. Offenbar ist $\mathcal{K}$ eine Zerlegung von M .

- Für $m \in M$, sei $c_m := |f^{-1}(m)|$. Es gilt $c_m \geq 1$ und $|M| = \sum_{m \in f(M)} c_m$.
- $(\Rightarrow)$ Sei f surjektiv, aber nicht injektiv. Dann ist $f(M) = M$ und $c_m \geq 2$ für ein $m \in M$. Es folgt dann $|M| = \sum_{m \in M} c_m > |M|$. Widerspruch.
- $(\Leftarrow)$ Sei f injektiv, aber nicht surjektiv. Dann ist $c_m = 1$ für alle $m \in f(M)$ und $|f(M)| < |M|$. Es folgt dann $|M| =$

Satz. Sei M eine endliche Menge und sei $f: M \rightarrow M$ eine Funktion. Dann f ist surjektiv gdw f ist injektiv.

Beweis. Wir betrachten die Menge $\mathcal{K} := \{f^{-1}(m) \mid m \in f(M)\}$. Offenbar ist $\mathcal{K}$ eine Zerlegung von M .

- Für $m \in M$, sei $c_m := |f^{-1}(m)|$. Es gilt $c_m \geq 1$ und $|M| = \sum_{m \in f(M)} c_m$.
- $(\Rightarrow)$ Sei f surjektiv, aber nicht injektiv. Dann ist $f(M) = M$ und $c_m \geq 2$ für ein $m \in M$. Es folgt dann $|M| = \sum_{m \in M} c_m > |M|$. Widerspruch.
- $(\Leftarrow)$ Sei f injektiv, aber nicht surjektiv. Dann ist $c_m = 1$ für alle $m \in f(M)$ und $|f(M)| < |M|$. Es folgt dann $|M| = \sum_{m \in f(M)} c_m =$

Satz. Sei M eine endliche Menge und sei $f: M \rightarrow M$ eine Funktion. Dann f ist surjektiv gdw f ist injektiv.

Beweis. Wir betrachten die Menge $\mathcal{K} := \{f^{-1}(m) \mid m \in f(M)\}$. Offenbar ist $\mathcal{K}$ eine Zerlegung von M .

- Für $m \in M$, sei $c_m := |f^{-1}(m)|$. Es gilt $c_m \geq 1$ und $|M| = \sum_{m \in f(M)} c_m$.
- $(\Rightarrow)$ Sei f surjektiv, aber nicht injektiv. Dann ist $f(M) = M$ und $c_m \geq 2$ für ein $m \in M$. Es folgt dann $|M| = \sum_{m \in M} c_m > |M|$. Widerspruch.
- $(\Leftarrow)$ Sei f injektiv, aber nicht surjektiv. Dann ist $c_m = 1$ für alle $m \in f(M)$ und $|f(M)| < |M|$. Es folgt dann $|M| = \sum_{m \in f(M)} c_m = |f(M)| < |M|$.

Satz. Sei M eine endliche Menge und sei $f: M \rightarrow M$ eine Funktion. Dann f ist surjektiv gdw f ist injektiv.

Beweis. Wir betrachten die Menge $\mathcal{K} := \{f^{-1}(m) \mid m \in f(M)\}$. Offenbar ist $\mathcal{K}$ eine Zerlegung von M .

- Für $m \in M$, sei $c_m := |f^{-1}(m)|$. Es gilt $c_m \geq 1$ und $|M| = \sum_{m \in f(M)} c_m$.
- $(\Rightarrow)$ Sei f surjektiv, aber nicht injektiv. Dann ist $f(M) = M$ und $c_m \geq 2$ für ein $m \in M$. Es folgt dann $|M| = \sum_{m \in M} c_m > |M|$. Widerspruch.
- $(\Leftarrow)$ Sei f injektiv, aber nicht surjektiv. Dann ist $c_m = 1$ für alle $m \in f(M)$ und $|f(M)| < |M|$. Es folgt dann $|M| = \sum_{m \in f(M)} c_m = |f(M)| < |M|$. Widerspruch.

Satz. Sei M eine endliche Menge und sei $f: M \rightarrow M$ eine Funktion. Dann f ist surjektiv gdw f ist injektiv.

Beweis. Wir betrachten die Menge $\mathcal{K} := \{f^{-1}(m) \mid m \in f(M)\}$. Offenbar ist $\mathcal{K}$ eine Zerlegung von M .

- Für $m \in M$, sei $c_m := |f^{-1}(m)|$. Es gilt $c_m \geq 1$ und $|M| = \sum_{m \in f(M)} c_m$.
- $(\Rightarrow)$ Sei f surjektiv, aber nicht injektiv. Dann ist $f(M) = M$ und $c_m \geq 2$ für ein $m \in M$. Es folgt dann $|M| = \sum_{m \in M} c_m > |M|$. Widerspruch.
- $(\Leftarrow)$ Sei f injektiv, aber nicht surjektiv. Dann ist $c_m = 1$ für alle $m \in f(M)$ und $|f(M)| < |M|$. Es folgt dann $|M| = \sum_{m \in f(M)} c_m = |f(M)| < |M|$. Widerspruch. $\square$

Satz. Sei M eine endliche Menge und sei $f: M \rightarrow M$ eine Funktion. Dann f ist surjektiv gdw f ist injektiv.

Beweis. Wir betrachten die Menge $\mathcal{K} := \{f^{-1}(m) \mid m \in f(M)\}$. Offenbar ist $\mathcal{K}$ eine Zerlegung von M .

- Für $m \in M$, sei $c_m := |f^{-1}(m)|$. Es gilt $c_m \geq 1$ und $|M| = \sum_{m \in f(M)} c_m$.
- $(\Rightarrow)$ Sei f surjektiv, aber nicht injektiv. Dann ist $f(M) = M$ und $c_m \geq 2$ für ein $m \in M$. Es folgt dann $|M| = \sum_{m \in M} c_m > |M|$. Widerspruch.
- $(\Leftarrow)$ Sei f injektiv, aber nicht surjektiv. Dann ist $c_m = 1$ für alle $m \in f(M)$ und $|f(M)| < |M|$. Es folgt dann $|M| = \sum_{m \in f(M)} c_m = |f(M)| < |M|$. Widerspruch. $\square$
- Dieses

Satz. Sei M eine endliche Menge und sei $f: M \rightarrow M$ eine Funktion. Dann f ist surjektiv gdw f ist injektiv.

Beweis. Wir betrachten die Menge $\mathcal{K} := \{f^{-1}(m) \mid m \in f(M)\}$. Offenbar ist $\mathcal{K}$ eine Zerlegung von M .

- Für $m \in M$, sei $c_m := |f^{-1}(m)|$. Es gilt $c_m \geq 1$ und $|M| = \sum_{m \in f(M)} c_m$.
- $(\Rightarrow)$ Sei f surjektiv, aber nicht injektiv. Dann ist $f(M) = M$ und $c_m \geq 2$ für ein $m \in M$. Es folgt dann $|M| = \sum_{m \in M} c_m > |M|$. Widerspruch.
- $(\Leftarrow)$ Sei f injektiv, aber nicht surjektiv. Dann ist $c_m = 1$ für alle $m \in f(M)$ und $|f(M)| < |M|$. Es folgt dann $|M| = \sum_{m \in f(M)} c_m = |f(M)| < |M|$. Widerspruch. $\square$
- Dieses Resultat

Satz. Sei M eine endliche Menge und sei $f: M \rightarrow M$ eine Funktion. Dann f ist surjektiv gdw f ist injektiv.

Beweis. Wir betrachten die Menge $\mathcal{K} := \{f^{-1}(m) \mid m \in f(M)\}$. Offenbar ist $\mathcal{K}$ eine Zerlegung von M .

- Für $m \in M$, sei $c_m := |f^{-1}(m)|$. Es gilt $c_m \geq 1$ und $|M| = \sum_{m \in f(M)} c_m$.
- $(\Rightarrow)$ Sei f surjektiv, aber nicht injektiv. Dann ist $f(M) = M$ und $c_m \geq 2$ für ein $m \in M$. Es folgt dann $|M| = \sum_{m \in M} c_m > |M|$. Widerspruch.
- $(\Leftarrow)$ Sei f injektiv, aber nicht surjektiv. Dann ist $c_m = 1$ für alle $m \in f(M)$ und $|f(M)| < |M|$. Es folgt dann $|M| = \sum_{m \in f(M)} c_m = |f(M)| < |M|$. Widerspruch. $\square$
- Dieses Resultat gilt

Satz. Sei M eine endliche Menge und sei $f: M \rightarrow M$ eine Funktion. Dann f ist surjektiv gdw f ist injektiv.

Beweis. Wir betrachten die Menge $\mathcal{K} := \{f^{-1}(m) \mid m \in f(M)\}$. Offenbar ist $\mathcal{K}$ eine Zerlegung von M .

- Für $m \in M$, sei $c_m := |f^{-1}(m)|$. Es gilt $c_m \geq 1$ und $|M| = \sum_{m \in f(M)} c_m$.
- $(\Rightarrow)$ Sei f surjektiv, aber nicht injektiv. Dann ist $f(M) = M$ und $c_m \geq 2$ für ein $m \in M$. Es folgt dann $|M| = \sum_{m \in M} c_m > |M|$. Widerspruch.
- $(\Leftarrow)$ Sei f injektiv, aber nicht surjektiv. Dann ist $c_m = 1$ für alle $m \in f(M)$ und $|f(M)| < |M|$. Es folgt dann $|M| = \sum_{m \in f(M)} c_m = |f(M)| < |M|$. Widerspruch. $\square$
- Dieses Resultat gilt nicht

Satz. Sei M eine endliche Menge und sei $f: M \rightarrow M$ eine Funktion. Dann f ist surjektiv gdw f ist injektiv.

Beweis. Wir betrachten die Menge $\mathcal{K} := \{f^{-1}(m) \mid m \in f(M)\}$. Offenbar ist $\mathcal{K}$ eine Zerlegung von M .

- Für $m \in M$, sei $c_m := |f^{-1}(m)|$. Es gilt $c_m \geq 1$ und $|M| = \sum_{m \in f(M)} c_m$.
- $(\Rightarrow)$ Sei f surjektiv, aber nicht injektiv. Dann ist $f(M) = M$ und $c_m \geq 2$ für ein $m \in M$. Es folgt dann $|M| = \sum_{m \in M} c_m > |M|$. Widerspruch.
- $(\Leftarrow)$ Sei f injektiv, aber nicht surjektiv. Dann ist $c_m = 1$ für alle $m \in f(M)$ und $|f(M)| < |M|$. Es folgt dann $|M| = \sum_{m \in f(M)} c_m = |f(M)| < |M|$. Widerspruch. $\square$
- Dieses Resultat gilt nicht für

Satz. Sei M eine endliche Menge und sei $f: M \rightarrow M$ eine Funktion. Dann f ist surjektiv gdw f ist injektiv.

Beweis. Wir betrachten die Menge $\mathcal{K} := \{f^{-1}(m) \mid m \in f(M)\}$. Offenbar ist $\mathcal{K}$ eine Zerlegung von M .

- Für $m \in M$, sei $c_m := |f^{-1}(m)|$. Es gilt $c_m \geq 1$ und $|M| = \sum_{m \in f(M)} c_m$.
- $(\Rightarrow)$ Sei f surjektiv, aber nicht injektiv. Dann ist $f(M) = M$ und $c_m \geq 2$ für ein $m \in M$. Es folgt dann $|M| = \sum_{m \in M} c_m > |M|$. Widerspruch.
- $(\Leftarrow)$ Sei f injektiv, aber nicht surjektiv. Dann ist $c_m = 1$ für alle $m \in f(M)$ und $|f(M)| < |M|$. Es folgt dann $|M| = \sum_{m \in f(M)} c_m = |f(M)| < |M|$. Widerspruch. $\square$
- Dieses Resultat gilt nicht für unendliche

Satz. Sei M eine endliche Menge und sei $f: M \rightarrow M$ eine Funktion. Dann f ist surjektiv gdw f ist injektiv.

Beweis. Wir betrachten die Menge $\mathcal{K} := \{f^{-1}(m) \mid m \in f(M)\}$. Offenbar ist $\mathcal{K}$ eine Zerlegung von M .

- Für $m \in M$, sei $c_m := |f^{-1}(m)|$. Es gilt $c_m \geq 1$ und $|M| = \sum_{m \in f(M)} c_m$.
- $(\Rightarrow)$ Sei f surjektiv, aber nicht injektiv. Dann ist $f(M) = M$ und $c_m \geq 2$ für ein $m \in M$. Es folgt dann $|M| = \sum_{m \in M} c_m > |M|$. Widerspruch.
- $(\Leftarrow)$ Sei f injektiv, aber nicht surjektiv. Dann ist $c_m = 1$ für alle $m \in f(M)$ und $|f(M)| < |M|$. Es folgt dann $|M| = \sum_{m \in f(M)} c_m = |f(M)| < |M|$. Widerspruch. $\square$
- Dieses Resultat gilt nicht für unendliche Mengen.

Satz. Sei M eine endliche Menge und sei $f: M \rightarrow M$ eine Funktion. Dann f ist surjektiv gdw f ist injektiv.

Beweis. Wir betrachten die Menge $\mathcal{K} := \{f^{-1}(m) \mid m \in f(M)\}$. Offenbar ist $\mathcal{K}$ eine Zerlegung von M .

- Für $m \in M$, sei $c_m := |f^{-1}(m)|$. Es gilt $c_m \geq 1$ und $|M| = \sum_{m \in f(M)} c_m$.
- $(\Rightarrow)$ Sei f surjektiv, aber nicht injektiv. Dann ist $f(M) = M$ und $c_m \geq 2$ für ein $m \in M$. Es folgt dann $|M| = \sum_{m \in M} c_m > |M|$. Widerspruch.
- $(\Leftarrow)$ Sei f injektiv, aber nicht surjektiv. Dann ist $c_m = 1$ für alle $m \in f(M)$ und $|f(M)| < |M|$. Es folgt dann $|M| = \sum_{m \in f(M)} c_m = |f(M)| < |M|$. Widerspruch. $\square$
- Dieses Resultat gilt nicht für unendliche Mengen.
 - Z.B.

Satz. Sei M eine endliche Menge und sei $f: M \rightarrow M$ eine Funktion. Dann f ist surjektiv gdw f ist injektiv.

Beweis. Wir betrachten die Menge $\mathcal{K} := \{f^{-1}(m) \mid m \in f(M)\}$. Offenbar ist $\mathcal{K}$ eine Zerlegung von M .

- Für $m \in M$, sei $c_m := |f^{-1}(m)|$. Es gilt $c_m \geq 1$ und $|M| = \sum_{m \in f(M)} c_m$.
- $(\Rightarrow)$ Sei f surjektiv, aber nicht injektiv. Dann ist $f(M) = M$ und $c_m \geq 2$ für ein $m \in M$. Es folgt dann $|M| = \sum_{m \in M} c_m > |M|$. Widerspruch.
- $(\Leftarrow)$ Sei f injektiv, aber nicht surjektiv. Dann ist $c_m = 1$ für alle $m \in f(M)$ und $|f(M)| < |M|$. Es folgt dann $|M| = \sum_{m \in f(M)} c_m = |f(M)| < |M|$. Widerspruch. $\square$
- Dieses Resultat gilt nicht für unendliche Mengen.
 - ▶ Z.B. f :

Satz. Sei M eine endliche Menge und sei $f: M \rightarrow M$ eine Funktion. Dann f ist surjektiv gdw f ist injektiv.

Beweis. Wir betrachten die Menge $\mathcal{K} := \{f^{-1}(m) \mid m \in f(M)\}$. Offenbar ist $\mathcal{K}$ eine Zerlegung von M .

- Für $m \in M$, sei $c_m := |f^{-1}(m)|$. Es gilt $c_m \geq 1$ und $|M| = \sum_{m \in f(M)} c_m$.
- $(\Rightarrow)$ Sei f surjektiv, aber nicht injektiv. Dann ist $f(M) = M$ und $c_m \geq 2$ für ein $m \in M$. Es folgt dann $|M| = \sum_{m \in M} c_m > |M|$. Widerspruch.
- $(\Leftarrow)$ Sei f injektiv, aber nicht surjektiv. Dann ist $c_m = 1$ für alle $m \in f(M)$ und $|f(M)| < |M|$. Es folgt dann $|M| = \sum_{m \in f(M)} c_m = |f(M)| < |M|$. Widerspruch. $\square$
- Dieses Resultat gilt nicht für unendliche Mengen.
 - Z.B. $f: \mathbb{N} \rightarrow$

Satz. Sei M eine endliche Menge und sei $f: M \rightarrow M$ eine Funktion. Dann f ist surjektiv gdw f ist injektiv.

Beweis. Wir betrachten die Menge $\mathcal{K} := \{f^{-1}(m) \mid m \in f(M)\}$. Offenbar ist $\mathcal{K}$ eine Zerlegung von M .

- Für $m \in M$, sei $c_m := |f^{-1}(m)|$. Es gilt $c_m \geq 1$ und $|M| = \sum_{m \in f(M)} c_m$.
- $(\Rightarrow)$ Sei f surjektiv, aber nicht injektiv. Dann ist $f(M) = M$ und $c_m \geq 2$ für ein $m \in M$. Es folgt dann $|M| = \sum_{m \in M} c_m > |M|$. Widerspruch.
- $(\Leftarrow)$ Sei f injektiv, aber nicht surjektiv. Dann ist $c_m = 1$ für alle $m \in f(M)$ und $|f(M)| < |M|$. Es folgt dann $|M| = \sum_{m \in f(M)} c_m = |f(M)| < |M|$. Widerspruch. $\square$
- Dieses Resultat gilt nicht für unendliche Mengen.
 - ▶ Z.B. $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$

Satz. Sei M eine endliche Menge und sei $f: M \rightarrow M$ eine Funktion. Dann f ist surjektiv gdw f ist injektiv.

Beweis. Wir betrachten die Menge $\mathcal{K} := \{f^{-1}(m) \mid m \in f(M)\}$. Offenbar ist $\mathcal{K}$ eine Zerlegung von M .

- Für $m \in M$, sei $c_m := |f^{-1}(m)|$. Es gilt $c_m \geq 1$ und $|M| = \sum_{m \in f(M)} c_m$.
- $(\Rightarrow)$ Sei f surjektiv, aber nicht injektiv. Dann ist $f(M) = M$ und $c_m \geq 2$ für ein $m \in M$. Es folgt dann $|M| = \sum_{m \in M} c_m > |M|$. Widerspruch.
- $(\Leftarrow)$ Sei f injektiv, aber nicht surjektiv. Dann ist $c_m = 1$ für alle $m \in f(M)$ und $|f(M)| < |M|$. Es folgt dann $|M| = \sum_{m \in f(M)} c_m = |f(M)| < |M|$. Widerspruch. $\square$
- Dieses Resultat gilt nicht für unendliche Mengen.
 - ▶ Z.B. $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit

Satz. Sei M eine endliche Menge und sei $f: M \rightarrow M$ eine Funktion. Dann f ist surjektiv gdw f ist injektiv.

Beweis. Wir betrachten die Menge $\mathcal{K} := \{f^{-1}(m) \mid m \in f(M)\}$. Offenbar ist $\mathcal{K}$ eine Zerlegung von M .

- Für $m \in M$, sei $c_m := |f^{-1}(m)|$. Es gilt $c_m \geq 1$ und $|M| = \sum_{m \in f(M)} c_m$.
- $(\Rightarrow)$ Sei f surjektiv, aber nicht injektiv. Dann ist $f(M) = M$ und $c_m \geq 2$ für ein $m \in M$. Es folgt dann $|M| = \sum_{m \in M} c_m > |M|$. Widerspruch.
- $(\Leftarrow)$ Sei f injektiv, aber nicht surjektiv. Dann ist $c_m = 1$ für alle $m \in f(M)$ und $|f(M)| < |M|$. Es folgt dann $|M| = \sum_{m \in f(M)} c_m = |f(M)| < |M|$. Widerspruch. $\square$
- Dieses Resultat gilt nicht für unendliche Mengen.
 - Z.B. $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $f(x) =$

Satz. Sei M eine endliche Menge und sei $f: M \rightarrow M$ eine Funktion. Dann f ist surjektiv gdw f ist injektiv.

Beweis. Wir betrachten die Menge $\mathcal{K} := \{f^{-1}(m) \mid m \in f(M)\}$. Offenbar ist $\mathcal{K}$ eine Zerlegung von M .

- Für $m \in M$, sei $c_m := |f^{-1}(m)|$. Es gilt $c_m \geq 1$ und $|M| = \sum_{m \in f(M)} c_m$.
- $(\Rightarrow)$ Sei f surjektiv, aber nicht injektiv. Dann ist $f(M) = M$ und $c_m \geq 2$ für ein $m \in M$. Es folgt dann $|M| = \sum_{m \in M} c_m > |M|$. Widerspruch.
- $(\Leftarrow)$ Sei f injektiv, aber nicht surjektiv. Dann ist $c_m = 1$ für alle $m \in f(M)$ und $|f(M)| < |M|$. Es folgt dann $|M| = \sum_{m \in f(M)} c_m = |f(M)| < |M|$. Widerspruch. $\square$
- Dieses Resultat gilt nicht für unendliche Mengen.
 - ▶ Z.B. $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $f(x) = 2x$

Satz. Sei M eine endliche Menge und sei $f: M \rightarrow M$ eine Funktion. Dann f ist surjektiv gdw f ist injektiv.

Beweis. Wir betrachten die Menge $\mathcal{K} := \{f^{-1}(m) \mid m \in f(M)\}$. Offenbar ist $\mathcal{K}$ eine Zerlegung von M .

- Für $m \in M$, sei $c_m := |f^{-1}(m)|$. Es gilt $c_m \geq 1$ und $|M| = \sum_{m \in f(M)} c_m$.
- $(\Rightarrow)$ Sei f surjektiv, aber nicht injektiv. Dann ist $f(M) = M$ und $c_m \geq 2$ für ein $m \in M$. Es folgt dann $|M| = \sum_{m \in M} c_m > |M|$. Widerspruch.
- $(\Leftarrow)$ Sei f injektiv, aber nicht surjektiv. Dann ist $c_m = 1$ für alle $m \in f(M)$ und $|f(M)| < |M|$. Es folgt dann $|M| = \sum_{m \in f(M)} c_m = |f(M)| < |M|$. Widerspruch. $\square$
- Dieses Resultat gilt nicht für unendliche Mengen.
 - ▶ Z.B. $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $f(x) = 2x$ ist

Satz. Sei M eine endliche Menge und sei $f: M \rightarrow M$ eine Funktion. Dann f ist surjektiv gdw f ist injektiv.

Beweis. Wir betrachten die Menge $\mathcal{K} := \{f^{-1}(m) \mid m \in f(M)\}$. Offenbar ist $\mathcal{K}$ eine Zerlegung von M .

- Für $m \in M$, sei $c_m := |f^{-1}(m)|$. Es gilt $c_m \geq 1$ und $|M| = \sum_{m \in f(M)} c_m$.
- $(\Rightarrow)$ Sei f surjektiv, aber nicht injektiv. Dann ist $f(M) = M$ und $c_m \geq 2$ für ein $m \in M$. Es folgt dann $|M| = \sum_{m \in M} c_m > |M|$. Widerspruch.
- $(\Leftarrow)$ Sei f injektiv, aber nicht surjektiv. Dann ist $c_m = 1$ für alle $m \in f(M)$ und $|f(M)| < |M|$. Es folgt dann $|M| = \sum_{m \in f(M)} c_m = |f(M)| < |M|$. Widerspruch. $\square$
- Dieses Resultat gilt nicht für unendliche Mengen.
 - ▶ Z.B. $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $f(x) = 2x$ ist zwar

Satz. Sei M eine endliche Menge und sei $f: M \rightarrow M$ eine Funktion. Dann f ist surjektiv gdw f ist injektiv.

Beweis. Wir betrachten die Menge $\mathcal{K} := \{f^{-1}(m) \mid m \in f(M)\}$. Offenbar ist $\mathcal{K}$ eine Zerlegung von M .

- Für $m \in M$, sei $c_m := |f^{-1}(m)|$. Es gilt $c_m \geq 1$ und $|M| = \sum_{m \in f(M)} c_m$.
- $(\Rightarrow)$ Sei f surjektiv, aber nicht injektiv. Dann ist $f(M) = M$ und $c_m \geq 2$ für ein $m \in M$. Es folgt dann $|M| = \sum_{m \in M} c_m > |M|$. Widerspruch.
- $(\Leftarrow)$ Sei f injektiv, aber nicht surjektiv. Dann ist $c_m = 1$ für alle $m \in f(M)$ und $|f(M)| < |M|$. Es folgt dann $|M| = \sum_{m \in f(M)} c_m = |f(M)| < |M|$. Widerspruch. $\square$
- Dieses Resultat gilt nicht für unendliche Mengen.
 - ▶ Z.B. $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $f(x) = 2x$ ist zwar injektiv,

Satz. Sei M eine endliche Menge und sei $f: M \rightarrow M$ eine Funktion. Dann f ist surjektiv gdw f ist injektiv.

Beweis. Wir betrachten die Menge $\mathcal{K} := \{f^{-1}(m) \mid m \in f(M)\}$. Offenbar ist $\mathcal{K}$ eine Zerlegung von M .

- Für $m \in M$, sei $c_m := |f^{-1}(m)|$. Es gilt $c_m \geq 1$ und $|M| = \sum_{m \in f(M)} c_m$.
- $(\Rightarrow)$ Sei f surjektiv, aber nicht injektiv. Dann ist $f(M) = M$ und $c_m \geq 2$ für ein $m \in M$. Es folgt dann $|M| = \sum_{m \in M} c_m > |M|$. Widerspruch.
- $(\Leftarrow)$ Sei f injektiv, aber nicht surjektiv. Dann ist $c_m = 1$ für alle $m \in f(M)$ und $|f(M)| < |M|$. Es folgt dann $|M| = \sum_{m \in f(M)} c_m = |f(M)| < |M|$. Widerspruch. $\square$
- Dieses Resultat gilt nicht für unendliche Mengen.
 - ▶ Z.B. $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $f(x) = 2x$ ist zwar injektiv, aber

Satz. Sei M eine endliche Menge und sei $f: M \rightarrow M$ eine Funktion. Dann f ist surjektiv gdw f ist injektiv.

Beweis. Wir betrachten die Menge $\mathcal{K} := \{f^{-1}(m) \mid m \in f(M)\}$. Offenbar ist $\mathcal{K}$ eine Zerlegung von M .

- Für $m \in M$, sei $c_m := |f^{-1}(m)|$. Es gilt $c_m \geq 1$ und $|M| = \sum_{m \in f(M)} c_m$.
- $(\Rightarrow)$ Sei f surjektiv, aber nicht injektiv. Dann ist $f(M) = M$ und $c_m \geq 2$ für ein $m \in M$. Es folgt dann $|M| = \sum_{m \in M} c_m > |M|$. Widerspruch.
- $(\Leftarrow)$ Sei f injektiv, aber nicht surjektiv. Dann ist $c_m = 1$ für alle $m \in f(M)$ und $|f(M)| < |M|$. Es folgt dann $|M| = \sum_{m \in f(M)} c_m = |f(M)| < |M|$. Widerspruch. $\square$
- Dieses Resultat gilt nicht für unendliche Mengen.
 - ▶ Z.B. $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $f(x) = 2x$ ist zwar injektiv, aber nicht

Satz. Sei M eine endliche Menge und sei $f: M \rightarrow M$ eine Funktion. Dann f ist surjektiv gdw f ist injektiv.

Beweis. Wir betrachten die Menge $\mathcal{K} := \{f^{-1}(m) \mid m \in f(M)\}$. Offenbar ist $\mathcal{K}$ eine Zerlegung von M .

- Für $m \in M$, sei $c_m := |f^{-1}(m)|$. Es gilt $c_m \geq 1$ und $|M| = \sum_{m \in f(M)} c_m$.
- $(\Rightarrow)$ Sei f surjektiv, aber nicht injektiv. Dann ist $f(M) = M$ und $c_m \geq 2$ für ein $m \in M$. Es folgt dann $|M| = \sum_{m \in M} c_m > |M|$. Widerspruch.
- $(\Leftarrow)$ Sei f injektiv, aber nicht surjektiv. Dann ist $c_m = 1$ für alle $m \in f(M)$ und $|f(M)| < |M|$. Es folgt dann $|M| = \sum_{m \in f(M)} c_m = |f(M)| < |M|$. Widerspruch. $\square$
- Dieses Resultat gilt nicht für unendliche Mengen.
 - ▶ Z.B. $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $f(x) = 2x$ ist zwar injektiv, aber nicht surjektiv.

Satz. Sei M eine endliche Menge und sei $f: M \rightarrow M$ eine Funktion. Dann f ist surjektiv gdw f ist injektiv.

Beweis. Wir betrachten die Menge $\mathcal{K} := \{f^{-1}(m) \mid m \in f(M)\}$. Offenbar ist $\mathcal{K}$ eine Zerlegung von M .

- Für $m \in M$, sei $c_m := |f^{-1}(m)|$. Es gilt $c_m \geq 1$ und $|M| = \sum_{m \in f(M)} c_m$.
- $(\Rightarrow)$ Sei f surjektiv, aber nicht injektiv. Dann ist $f(M) = M$ und $c_m \geq 2$ für ein $m \in M$. Es folgt dann $|M| = \sum_{m \in M} c_m > |M|$. Widerspruch.
- $(\Leftarrow)$ Sei f injektiv, aber nicht surjektiv. Dann ist $c_m = 1$ für alle $m \in f(M)$ und $|f(M)| < |M|$. Es folgt dann $|M| = \sum_{m \in f(M)} c_m = |f(M)| < |M|$. Widerspruch. $\square$
- Dieses Resultat gilt nicht für unendliche Mengen.
 - ▶ Z.B. $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $f(x) = 2x$ ist zwar injektiv, aber nicht surjektiv.
 - ▶ $f:$

Satz. Sei M eine endliche Menge und sei $f: M \rightarrow M$ eine Funktion. Dann f ist surjektiv gdw f ist injektiv.

Beweis. Wir betrachten die Menge $\mathcal{K} := \{f^{-1}(m) \mid m \in f(M)\}$. Offenbar ist $\mathcal{K}$ eine Zerlegung von M .

- Für $m \in M$, sei $c_m := |f^{-1}(m)|$. Es gilt $c_m \geq 1$ und $|M| = \sum_{m \in f(M)} c_m$.
- $(\Rightarrow)$ Sei f surjektiv, aber nicht injektiv. Dann ist $f(M) = M$ und $c_m \geq 2$ für ein $m \in M$. Es folgt dann $|M| = \sum_{m \in M} c_m > |M|$. Widerspruch.
- $(\Leftarrow)$ Sei f injektiv, aber nicht surjektiv. Dann ist $c_m = 1$ für alle $m \in f(M)$ und $|f(M)| < |M|$. Es folgt dann $|M| = \sum_{m \in f(M)} c_m = |f(M)| < |M|$. Widerspruch. $\square$
- Dieses Resultat gilt nicht für unendliche Mengen.
 - ▶ Z.B. $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $f(x) = 2x$ ist zwar injektiv, aber nicht surjektiv.
 - ▶ $f: \mathbb{N} \rightarrow$

Satz. Sei M eine endliche Menge und sei $f: M \rightarrow M$ eine Funktion. Dann f ist surjektiv gdw f ist injektiv.

Beweis. Wir betrachten die Menge $\mathcal{K} := \{f^{-1}(m) \mid m \in f(M)\}$. Offenbar ist $\mathcal{K}$ eine Zerlegung von M .

- Für $m \in M$, sei $c_m := |f^{-1}(m)|$. Es gilt $c_m \geq 1$ und $|M| = \sum_{m \in f(M)} c_m$.
- $(\Rightarrow)$ Sei f surjektiv, aber nicht injektiv. Dann ist $f(M) = M$ und $c_m \geq 2$ für ein $m \in M$. Es folgt dann $|M| = \sum_{m \in M} c_m > |M|$. Widerspruch.
- $(\Leftarrow)$ Sei f injektiv, aber nicht surjektiv. Dann ist $c_m = 1$ für alle $m \in f(M)$ und $|f(M)| < |M|$. Es folgt dann $|M| = \sum_{m \in f(M)} c_m = |f(M)| < |M|$. Widerspruch. $\square$
- Dieses Resultat gilt nicht für unendliche Mengen.
 - ▶ Z.B. $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $f(x) = 2x$ ist zwar injektiv, aber nicht surjektiv.
 - ▶ $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$

Satz. Sei M eine endliche Menge und sei $f: M \rightarrow M$ eine Funktion. Dann f ist surjektiv gdw f ist injektiv.

Beweis. Wir betrachten die Menge $\mathcal{K} := \{f^{-1}(m) \mid m \in f(M)\}$. Offenbar ist $\mathcal{K}$ eine Zerlegung von M .

- Für $m \in M$, sei $c_m := |f^{-1}(m)|$. Es gilt $c_m \geq 1$ und $|M| = \sum_{m \in f(M)} c_m$.
- $(\Rightarrow)$ Sei f surjektiv, aber nicht injektiv. Dann ist $f(M) = M$ und $c_m \geq 2$ für ein $m \in M$. Es folgt dann $|M| = \sum_{m \in M} c_m > |M|$. Widerspruch.
- $(\Leftarrow)$ Sei f injektiv, aber nicht surjektiv. Dann ist $c_m = 1$ für alle $m \in f(M)$ und $|f(M)| < |M|$. Es folgt dann $|M| = \sum_{m \in f(M)} c_m = |f(M)| < |M|$. Widerspruch. $\square$
- Dieses Resultat gilt nicht für unendliche Mengen.
 - ▶ Z.B. $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $f(x) = 2x$ ist zwar injektiv, aber nicht surjektiv.
 - ▶ $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit

Satz. Sei M eine endliche Menge und sei $f: M \rightarrow M$ eine Funktion. Dann f ist surjektiv gdw f ist injektiv.

Beweis. Wir betrachten die Menge $\mathcal{K} := \{f^{-1}(m) \mid m \in f(M)\}$. Offenbar ist $\mathcal{K}$ eine Zerlegung von M .

- Für $m \in M$, sei $c_m := |f^{-1}(m)|$. Es gilt $c_m \geq 1$ und $|M| = \sum_{m \in f(M)} c_m$.
- $(\Rightarrow)$ Sei f surjektiv, aber nicht injektiv. Dann ist $f(M) = M$ und $c_m \geq 2$ für ein $m \in M$. Es folgt dann $|M| = \sum_{m \in M} c_m > |M|$. Widerspruch.
- $(\Leftarrow)$ Sei f injektiv, aber nicht surjektiv. Dann ist $c_m = 1$ für alle $m \in f(M)$ und $|f(M)| < |M|$. Es folgt dann $|M| = \sum_{m \in f(M)} c_m = |f(M)| < |M|$. Widerspruch. $\square$
- Dieses Resultat gilt nicht für unendliche Mengen.
 - ▶ Z.B. $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $f(x) = 2x$ ist zwar injektiv, aber nicht surjektiv.
 - ▶ $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $f(x) =$

Satz. Sei M eine endliche Menge und sei $f: M \rightarrow M$ eine Funktion. Dann f ist surjektiv gdw f ist injektiv.

Beweis. Wir betrachten die Menge $\mathcal{K} := \{f^{-1}(m) \mid m \in f(M)\}$. Offenbar ist $\mathcal{K}$ eine Zerlegung von M .

- Für $m \in M$, sei $c_m := |f^{-1}(m)|$. Es gilt $c_m \geq 1$ und $|M| = \sum_{m \in f(M)} c_m$.
- $(\Rightarrow)$ Sei f surjektiv, aber nicht injektiv. Dann ist $f(M) = M$ und $c_m \geq 2$ für ein $m \in M$. Es folgt dann $|M| = \sum_{m \in M} c_m > |M|$. Widerspruch.
- $(\Leftarrow)$ Sei f injektiv, aber nicht surjektiv. Dann ist $c_m = 1$ für alle $m \in f(M)$ und $|f(M)| < |M|$. Es folgt dann $|M| = \sum_{m \in f(M)} c_m = |f(M)| < |M|$. Widerspruch. $\square$
- Dieses Resultat gilt nicht für unendliche Mengen.
 - ▶ Z.B. $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $f(x) = 2x$ ist zwar injektiv, aber nicht surjektiv.
 - ▶ $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $f(x) = \lceil \sqrt{x} \rceil$

Satz. Sei M eine endliche Menge und sei $f: M \rightarrow M$ eine Funktion. Dann f ist surjektiv gdw f ist injektiv.

Beweis. Wir betrachten die Menge $\mathcal{K} := \{f^{-1}(m) \mid m \in f(M)\}$. Offenbar ist $\mathcal{K}$ eine Zerlegung von M .

- Für $m \in M$, sei $c_m := |f^{-1}(m)|$. Es gilt $c_m \geq 1$ und $|M| = \sum_{m \in f(M)} c_m$.
- $(\Rightarrow)$ Sei f surjektiv, aber nicht injektiv. Dann ist $f(M) = M$ und $c_m \geq 2$ für ein $m \in M$. Es folgt dann $|M| = \sum_{m \in M} c_m > |M|$. Widerspruch.
- $(\Leftarrow)$ Sei f injektiv, aber nicht surjektiv. Dann ist $c_m = 1$ für alle $m \in f(M)$ und $|f(M)| < |M|$. Es folgt dann $|M| = \sum_{m \in f(M)} c_m = |f(M)| < |M|$. Widerspruch. $\square$
- Dieses Resultat gilt nicht für unendliche Mengen.
 - ▶ Z.B. $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $f(x) = 2x$ ist zwar injektiv, aber nicht surjektiv.
 - ▶ $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $f(x) = \lceil \sqrt{x} \rceil$ ist

Satz. Sei M eine endliche Menge und sei $f: M \rightarrow M$ eine Funktion. Dann f ist surjektiv gdw f ist injektiv.

Beweis. Wir betrachten die Menge $\mathcal{K} := \{f^{-1}(m) \mid m \in f(M)\}$. Offenbar ist $\mathcal{K}$ eine Zerlegung von M .

- Für $m \in M$, sei $c_m := |f^{-1}(m)|$. Es gilt $c_m \geq 1$ und $|M| = \sum_{m \in f(M)} c_m$.
- $(\Rightarrow)$ Sei f surjektiv, aber nicht injektiv. Dann ist $f(M) = M$ und $c_m \geq 2$ für ein $m \in M$. Es folgt dann $|M| = \sum_{m \in M} c_m > |M|$. Widerspruch.
- $(\Leftarrow)$ Sei f injektiv, aber nicht surjektiv. Dann ist $c_m = 1$ für alle $m \in f(M)$ und $|f(M)| < |M|$. Es folgt dann $|M| = \sum_{m \in f(M)} c_m = |f(M)| < |M|$. Widerspruch. $\square$
- Dieses Resultat gilt nicht für unendliche Mengen.
 - ▶ Z.B. $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $f(x) = 2x$ ist zwar injektiv, aber nicht surjektiv.
 - ▶ $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $f(x) = \lceil \sqrt{x} \rceil$ ist surjektiv,

Satz. Sei M eine endliche Menge und sei $f: M \rightarrow M$ eine Funktion. Dann f ist surjektiv gdw f ist injektiv.

Beweis. Wir betrachten die Menge $\mathcal{K} := \{f^{-1}(m) \mid m \in f(M)\}$. Offenbar ist $\mathcal{K}$ eine Zerlegung von M .

- Für $m \in M$, sei $c_m := |f^{-1}(m)|$. Es gilt $c_m \geq 1$ und $|M| = \sum_{m \in f(M)} c_m$.
- $(\Rightarrow)$ Sei f surjektiv, aber nicht injektiv. Dann ist $f(M) = M$ und $c_m \geq 2$ für ein $m \in M$. Es folgt dann $|M| = \sum_{m \in M} c_m > |M|$. Widerspruch.
- $(\Leftarrow)$ Sei f injektiv, aber nicht surjektiv. Dann ist $c_m = 1$ für alle $m \in f(M)$ und $|f(M)| < |M|$. Es folgt dann $|M| = \sum_{m \in f(M)} c_m = |f(M)| < |M|$. Widerspruch. $\square$
- Dieses Resultat gilt nicht für unendliche Mengen.
 - ▶ Z.B. $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $f(x) = 2x$ ist zwar injektiv, aber nicht surjektiv.
 - ▶ $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $f(x) = \lceil \sqrt{x} \rceil$ ist surjektiv, aber

Satz. Sei M eine endliche Menge und sei $f: M \rightarrow M$ eine Funktion. Dann f ist surjektiv gdw f ist injektiv.

Beweis. Wir betrachten die Menge $\mathcal{K} := \{f^{-1}(m) \mid m \in f(M)\}$. Offenbar ist $\mathcal{K}$ eine Zerlegung von M .

- Für $m \in M$, sei $c_m := |f^{-1}(m)|$. Es gilt $c_m \geq 1$ und $|M| = \sum_{m \in f(M)} c_m$.
- $(\Rightarrow)$ Sei f surjektiv, aber nicht injektiv. Dann ist $f(M) = M$ und $c_m \geq 2$ für ein $m \in M$. Es folgt dann $|M| = \sum_{m \in M} c_m > |M|$. Widerspruch.
- $(\Leftarrow)$ Sei f injektiv, aber nicht surjektiv. Dann ist $c_m = 1$ für alle $m \in f(M)$ und $|f(M)| < |M|$. Es folgt dann $|M| = \sum_{m \in f(M)} c_m = |f(M)| < |M|$. Widerspruch. $\square$
- Dieses Resultat gilt nicht für unendliche Mengen.
 - ▶ Z.B. $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $f(x) = 2x$ ist zwar injektiv, aber nicht surjektiv.
 - ▶ $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $f(x) = \lceil \sqrt{x} \rceil$ ist surjektiv, aber nicht

Satz. Sei M eine endliche Menge und sei $f: M \rightarrow M$ eine Funktion. Dann f ist surjektiv gdw f ist injektiv.

Beweis. Wir betrachten die Menge $\mathcal{K} := \{f^{-1}(m) \mid m \in f(M)\}$. Offenbar ist $\mathcal{K}$ eine Zerlegung von M .

- Für $m \in M$, sei $c_m := |f^{-1}(m)|$. Es gilt $c_m \geq 1$ und $|M| = \sum_{m \in f(M)} c_m$.
- $(\Rightarrow)$ Sei f surjektiv, aber nicht injektiv. Dann ist $f(M) = M$ und $c_m \geq 2$ für ein $m \in M$. Es folgt dann $|M| = \sum_{m \in M} c_m > |M|$. Widerspruch.
- $(\Leftarrow)$ Sei f injektiv, aber nicht surjektiv. Dann ist $c_m = 1$ für alle $m \in f(M)$ und $|f(M)| < |M|$. Es folgt dann $|M| = \sum_{m \in f(M)} c_m = |f(M)| < |M|$. Widerspruch. $\square$
- Dieses Resultat gilt nicht für unendliche Mengen.
 - ▶ Z.B. $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $f(x) = 2x$ ist zwar injektiv, aber nicht surjektiv.
 - ▶ $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $f(x) = \lceil \sqrt{x} \rceil$ ist surjektiv, aber nicht injektiv.

- Zwei

- Zwei Mengen

- Zwei Mengen M

- Zwei Mengen M und

- Zwei Mengen M und N

- Zwei Mengen M und N sind gleichmächtig,

- Zwei Mengen M und N sind **gleichmächtig**, kurz

- Zwei Mengen M und N sind **gleichmächtig**, kurz $|M| =$

- Zwei Mengen M und N sind **gleichmächtig**, kurz $|M| = |N|$,

- Zwei Mengen M und N sind **gleichmächtig**, kurz $|M| = |N|$, gdw.

- Zwei Mengen M und N sind **gleichmächtig**, kurz $|M| = |N|$, gdw. eine

- Zwei Mengen M und N sind **gleichmächtig**, kurz $|M| = |N|$, gdw. eine bijektive

- Zwei Mengen M und N sind **gleichmächtig**, kurz $|M| = |N|$, gdw. eine bijektive Funktion

- Zwei Mengen M und N sind **gleichmächtig**, kurz $|M| = |N|$, gdw. eine bijektive Funktion f :

- Zwei Mengen M und N sind **gleichmächtig**, kurz $|M| = |N|$, gdw. eine bijektive Funktion $f: M \rightarrow$

- Zwei Mengen M und N sind **gleichmächtig**, kurz $|M| = |N|$, gdw. eine bijektive Funktion $f: M \rightarrow N$

- Zwei Mengen M und N sind **gleichmächtig**, kurz $|M| = |N|$, gdw. eine bijektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert.

- Zwei Mengen M und N sind **gleichmächtig**, kurz $|M| = |N|$, gdw. eine bijektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert.
- Wir

- Zwei Mengen M und N sind **gleichmächtig**, kurz $|M| = |N|$, gdw. eine bijektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert.
- Wir werden

- Zwei Mengen M und N sind **gleichmächtig**, kurz $|M| = |N|$, gdw. eine bijektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert.
- Wir werden bald

- Zwei Mengen M und N sind **gleichmächtig**, kurz $|M| = |N|$, gdw. eine bijektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert.
- Wir werden bald sehen

- Zwei Mengen M und N sind **gleichmächtig**, kurz $|M| = |N|$, gdw. eine bijektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert.
- Wir werden bald sehen dass

- Zwei Mengen M und N sind **gleichmächtig**, kurz $|M| = |N|$, gdw. eine bijektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert.
- Wir werden bald sehen dass es

- Zwei Mengen M und N sind **gleichmächtig**, kurz $|M| = |N|$, gdw. eine bijektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert.
- Wir werden bald sehen dass es mehr

- Zwei Mengen M und N sind **gleichmächtig**, kurz $|M| = |N|$, gdw. eine bijektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert.
- Wir werden bald sehen dass es mehr als

- Zwei Mengen M und N sind **gleichmächtig**, kurz $|M| = |N|$, gdw. eine bijektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert.
- Wir werden bald sehen dass es mehr als eine

- Zwei Mengen M und N sind **gleichmächtig**, kurz $|M| = |N|$, gdw. eine bijektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert.
- Wir werden bald sehen dass es mehr als eine Unendlichkeit

- Zwei Mengen M und N sind **gleichmächtig**, kurz $|M| = |N|$, gdw. eine bijektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert.
- Wir werden bald sehen dass es mehr als eine Unendlichkeit gibt:

- Zwei Mengen M und N sind **gleichmächtig**, kurz $|M| = |N|$, gdw. eine bijektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert.
- Wir werden bald sehen dass es mehr als eine Unendlichkeit gibt: es

- Zwei Mengen M und N sind **gleichmächtig**, kurz $|M| = |N|$, gdw. eine bijektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert.
- Wir werden bald sehen dass es mehr als eine Unendlichkeit gibt: es gibt

- Zwei Mengen M und N sind **gleichmächtig**, kurz $|M| = |N|$, gdw. eine bijektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert.
- Wir werden bald sehen dass es mehr als eine Unendlichkeit gibt: es gibt unendliche

- Zwei Mengen M und N sind **gleichmächtig**, kurz $|M| = |N|$, gdw. eine bijektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert.
- Wir werden bald sehen dass es mehr als eine Unendlichkeit gibt: es gibt unendliche Mengen

- Zwei Mengen M und N sind **gleichmächtig**, kurz $|M| = |N|$, gdw. eine bijektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert.
- Wir werden bald sehen dass es mehr als eine Unendlichkeit gibt: es gibt unendliche Mengen M

- Zwei Mengen M und N sind **gleichmächtig**, kurz $|M| = |N|$, gdw. eine bijektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert.
- Wir werden bald sehen dass es mehr als eine Unendlichkeit gibt: es gibt unendliche Mengen M und

- Zwei Mengen M und N sind **gleichmächtig**, kurz $|M| = |N|$, gdw. eine bijektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert.
- Wir werden bald sehen dass es mehr als eine Unendlichkeit gibt: es gibt unendliche Mengen M und N

- Zwei Mengen M und N sind **gleichmächtig**, kurz $|M| = |N|$, gdw. eine bijektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert.
- Wir werden bald sehen dass es mehr als eine Unendlichkeit gibt: es gibt unendliche Mengen M und N ohne

- Zwei Mengen M und N sind **gleichmächtig**, kurz $|M| = |N|$, gdw. eine bijektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert.
- Wir werden bald sehen dass es mehr als eine Unendlichkeit gibt: es gibt unendliche Mengen M und N ohne Bijektion

- Zwei Mengen M und N sind **gleichmächtig**, kurz $|M| = |N|$, gdw. eine bijektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert.
- Wir werden bald sehen dass es mehr als eine Unendlichkeit gibt: es gibt unendliche Mengen M und N ohne Bijektion zwischen

- Zwei Mengen M und N sind **gleichmächtig**, kurz $|M| = |N|$, gdw. eine bijektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert.
- Wir werden bald sehen dass es mehr als eine Unendlichkeit gibt: es gibt unendliche Mengen M und N ohne Bijektion zwischen M

- Zwei Mengen M und N sind **gleichmächtig**, kurz $|M| = |N|$, gdw. eine bijektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert.
- Wir werden bald sehen dass es mehr als eine Unendlichkeit gibt: es gibt unendliche Mengen M und N ohne Bijektion zwischen M und

- Zwei Mengen M und N sind **gleichmächtig**, kurz $|M| = |N|$, gdw. eine bijektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert.
- Wir werden bald sehen dass es mehr als eine Unendlichkeit gibt: es gibt unendliche Mengen M und N ohne Bijektion zwischen M und N .

- Erste

- Erste Beispiele

- Erste Beispiele

- ▶ $|\emptyset| \neq$

- Erste Beispiele

- ▶ $|\emptyset| \neq |M|$

- Erste Beispiele
 - ▶ $|\emptyset| \neq |M|$ für

- Erste Beispiele
 - ▶ $|\emptyset| \neq |M|$ für alle

- Erste Beispiele
 - ▶ $|\emptyset| \neq |M|$ für alle nicht-leeren

- Erste Beispiele
 - ▶ $|\emptyset| \neq |M|$ für alle nicht-leeren Mengen

- Erste Beispiele
 - ▶ $|\emptyset| \neq |M|$ für alle nicht-leeren Mengen M

- Erste Beispiele

- ▶ $|\emptyset| \neq |M|$ für alle nicht-leeren Mengen M
- ▶ $|\{1,$

- Erste Beispiele

- ▶ $|\emptyset| \neq |M|$ für alle nicht-leeren Mengen M

- ▶ $|\{1,$

- Erste Beispiele

- ▶ $|\emptyset| \neq |M|$ für alle nicht-leeren Mengen M
- ▶ $|\{1, 2,$

- Erste Beispiele

- ▶ $|\emptyset| \neq |M|$ für alle nicht-leeren Mengen M
- ▶ $|\{1, 2,$

- Erste Beispiele

- ▶ $|\emptyset| \neq |M|$ für alle nicht-leeren Mengen M

- ▶ $|\{1, 2, 3\}| =$

- Erste Beispiele

- ▶ $|\emptyset| \neq |M|$ für alle nicht-leeren Mengen M
- ▶ $|\{1, 2, 3\}| = |\{6,$

- Erste Beispiele

- ▶ $|\emptyset| \neq |M|$ für alle nicht-leeren Mengen M
- ▶ $|\{1, 2, 3\}| = |\{6,$

- Erste Beispiele

- ▶ $|\emptyset| \neq |M|$ für alle nicht-leeren Mengen M
- ▶ $|\{1, 2, 3\}| = |\{6, 9,$

- Erste Beispiele

- ▶ $|\emptyset| \neq |M|$ für alle nicht-leeren Mengen M
- ▶ $|\{1, 2, 3\}| = |\{6, 9,$

- Erste Beispiele

- ▶ $|\emptyset| \neq |M|$ für alle nicht-leeren Mengen M
- ▶ $|\{1, 2, 3\}| = |\{6, 9, 11\}|$

- Erste Beispiele

- ▶ $|\emptyset| \neq |M|$ für alle nicht-leeren Mengen M
- ▶ $|\{1, 2, 3\}| = |\{6, 9, 11\}|$ via

- Erste Beispiele

- ▶ $|\emptyset| \neq |M|$ für alle nicht-leeren Mengen M
- ▶ $|\{1, 2, 3\}| = |\{6, 9, 11\}|$ via z.B.

- Erste Beispiele

- ▶ $|\emptyset| \neq |M|$ für alle nicht-leeren Mengen M
- ▶ $|\{1, 2, 3\}| = |\{6, 9, 11\}|$ via z.B. $\{(1,$

- Erste Beispiele

- ▶ $|\emptyset| \neq |M|$ für alle nicht-leeren Mengen M
- ▶ $|\{1, 2, 3\}| = |\{6, 9, 11\}|$ via z.B. $\{(1, 6),$

- Erste Beispiele

- ▶ $|\emptyset| \neq |M|$ für alle nicht-leeren Mengen M
- ▶ $|\{1, 2, 3\}| = |\{6, 9, 11\}|$ via z.B. $\{(1, 6),$

- Erste Beispiele

- ▶ $|\emptyset| \neq |M|$ für alle nicht-leeren Mengen M
- ▶ $|\{1, 2, 3\}| = |\{6, 9, 11\}|$ via z.B. $\{(1, 6), (2,$

- Erste Beispiele

- ▶ $|\emptyset| \neq |M|$ für alle nicht-leeren Mengen M
- ▶ $|\{1, 2, 3\}| = |\{6, 9, 11\}|$ via z.B. $\{(1, 6), (2, 9),$

- Erste Beispiele

- ▶ $|\emptyset| \neq |M|$ für alle nicht-leeren Mengen M
- ▶ $|\{1, 2, 3\}| = |\{6, 9, 11\}|$ via z.B. $\{(1, 6), (2, 9),$

- Erste Beispiele

- ▶ $|\emptyset| \neq |M|$ für alle nicht-leeren Mengen M
- ▶ $|\{1, 2, 3\}| = |\{6, 9, 11\}|$ via z.B. $\{(1, 6), (2, 9), (3,$

- Erste Beispiele

- ▶ $|\emptyset| \neq |M|$ für alle nicht-leeren Mengen M
- ▶ $|\{1, 2, 3\}| = |\{6, 9, 11\}|$ via z.B. $\{(1, 6), (2, 9), (3, 11)\}$

- Erste Beispiele

- ▶ $|\emptyset| \neq |M|$ für alle nicht-leeren Mengen M
- ▶ $|\{1, 2, 3\}| = |\{6, 9, 11\}|$ via z.B. $\{(1, 6), (2, 9), (3, 11)\}$
- ▶ $|\mathbb{Z}| =$

- Erste Beispiele

- ▶ $|\emptyset| \neq |M|$ für alle nicht-leeren Mengen M
- ▶ $|\{1, 2, 3\}| = |\{6, 9, 11\}|$ via z.B. $\{(1, 6), (2, 9), (3, 11)\}$
- ▶ $|\mathbb{Z}| = |\mathbb{N}|$

- Erste Beispiele

- ▶ $|\emptyset| \neq |M|$ für alle nicht-leeren Mengen M
- ▶ $|\{1, 2, 3\}| = |\{6, 9, 11\}|$ via z.B. $\{(1, 6), (2, 9), (3, 11)\}$
- ▶ $|\mathbb{Z}| = |\mathbb{N}|$ via

- Erste Beispiele

- ▶ $|\emptyset| \neq |M|$ für alle nicht-leeren Mengen M
- ▶ $|\{1, 2, 3\}| = |\{6, 9, 11\}|$ via z.B. $\{(1, 6), (2, 9), (3, 11)\}$
- ▶ $|\mathbb{Z}| = |\mathbb{N}|$ via Bijektion

- Erste Beispiele

- ▶ $|\emptyset| \neq |M|$ für alle nicht-leeren Mengen M
- ▶ $|\{1, 2, 3\}| = |\{6, 9, 11\}|$ via z.B. $\{(1, 6), (2, 9), (3, 11)\}$
- ▶ $|\mathbb{Z}| = |\mathbb{N}|$ via Bijektion f :

- Erste Beispiele

- ▶ $|\emptyset| \neq |M|$ für alle nicht-leeren Mengen M
- ▶ $|\{1, 2, 3\}| = |\{6, 9, 11\}|$ via z.B. $\{(1, 6), (2, 9), (3, 11)\}$
- ▶ $|\mathbb{Z}| = |\mathbb{N}|$ via Bijektion $f: \mathbb{Z} \rightarrow$

- Erste Beispiele

- ▶ $|\emptyset| \neq |M|$ für alle nicht-leeren Mengen M
- ▶ $|\{1, 2, 3\}| = |\{6, 9, 11\}|$ via z.B. $\{(1, 6), (2, 9), (3, 11)\}$
- ▶ $|\mathbb{Z}| = |\mathbb{N}|$ via Bijektion $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$

- Erste Beispiele

- ▶ $|\emptyset| \neq |M|$ für alle nicht-leeren Mengen M
- ▶ $|\{1, 2, 3\}| = |\{6, 9, 11\}|$ via z.B. $\{(1, 6), (2, 9), (3, 11)\}$
- ▶ $|\mathbb{Z}| = |\mathbb{N}|$ via Bijektion $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$ mit

- Erste Beispiele

- ▶ $|\emptyset| \neq |M|$ für alle nicht-leeren Mengen M
- ▶ $|\{1, 2, 3\}| = |\{6, 9, 11\}|$ via z.B. $\{(1, 6), (2, 9), (3, 11)\}$
- ▶ $|\mathbb{Z}| = |\mathbb{N}|$ via Bijektion $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$ mit

$$f(z) =$$

- Erste Beispiele

- ▶ $|\emptyset| \neq |M|$ für alle nicht-leeren Mengen M
- ▶ $|\{1, 2, 3\}| = |\{6, 9, 11\}|$ via z.B. $\{(1, 6), (2, 9), (3, 11)\}$
- ▶ $|\mathbb{Z}| = |\mathbb{N}|$ via Bijektion $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$ mit

$$f(z) = \begin{cases} 2z \\ \end{cases}$$

- Erste Beispiele

- ▶ $|\emptyset| \neq |M|$ für alle nicht-leeren Mengen M
- ▶ $|\{1, 2, 3\}| = |\{6, 9, 11\}|$ via z.B. $\{(1, 6), (2, 9), (3, 11)\}$
- ▶ $|\mathbb{Z}| = |\mathbb{N}|$ via Bijektion $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$ mit

$$f(z) = \begin{cases} 2z & \text{falls } z \geq 0 \end{cases}$$

- Erste Beispiele

- ▶ $|\emptyset| \neq |M|$ für alle nicht-leeren Mengen M
- ▶ $|\{1, 2, 3\}| = |\{6, 9, 11\}|$ via z.B. $\{(1, 6), (2, 9), (3, 11)\}$
- ▶ $|\mathbb{Z}| = |\mathbb{N}|$ via Bijektion $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$ mit

$$f(z) = \begin{cases} 2z & \text{falls } z \geq 0 \\ -(2z + 1) & \end{cases}$$

- Erste Beispiele

- ▶ $|\emptyset| \neq |M|$ für alle nicht-leeren Mengen M
- ▶ $|\{1, 2, 3\}| = |\{6, 9, 11\}|$ via z.B. $\{(1, 6), (2, 9), (3, 11)\}$
- ▶ $|\mathbb{Z}| = |\mathbb{N}|$ via Bijektion $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$ mit

$$f(z) = \begin{cases} 2z & \text{falls } z \geq 0 \\ -(2z + 1) & \text{sonst} \end{cases}$$

- Erste Beispiele

- ▶ $|\emptyset| \neq |M|$ für alle nicht-leeren Mengen M
- ▶ $|\{1, 2, 3\}| = |\{6, 9, 11\}|$ via z.B. $\{(1, 6), (2, 9), (3, 11)\}$
- ▶ $|\mathbb{Z}| = |\mathbb{N}|$ via Bijektion $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$ mit

$$f(z) = \begin{cases} 2z & \text{falls } z \geq 0 \\ -(2z + 1) & \text{sonst} \end{cases}$$

- $|\mathbb{R}| =$

- Erste Beispiele

- ▶ $|\emptyset| \neq |M|$ für alle nicht-leeren Mengen M
- ▶ $|\{1, 2, 3\}| = |\{6, 9, 11\}|$ via z.B. $\{(1, 6), (2, 9), (3, 11)\}$
- ▶ $|\mathbb{Z}| = |\mathbb{N}|$ via Bijektion $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$ mit

$$f(z) = \begin{cases} 2z & \text{falls } z \geq 0 \\ -(2z + 1) & \text{sonst} \end{cases}$$

- $|\mathbb{R}| = |(-\frac{1}{2},$

- Erste Beispiele

- ▶ $|\emptyset| \neq |M|$ für alle nicht-leeren Mengen M
- ▶ $|\{1, 2, 3\}| = |\{6, 9, 11\}|$ via z.B. $\{(1, 6), (2, 9), (3, 11)\}$
- ▶ $|\mathbb{Z}| = |\mathbb{N}|$ via Bijektion $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$ mit

$$f(z) = \begin{cases} 2z & \text{falls } z \geq 0 \\ -(2z + 1) & \text{sonst} \end{cases}$$

- $|\mathbb{R}| = |(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})|$,

- Erste Beispiele

- ▶ $|\emptyset| \neq |M|$ für alle nicht-leeren Mengen M
- ▶ $|\{1, 2, 3\}| = |\{6, 9, 11\}|$ via z.B. $\{(1, 6), (2, 9), (3, 11)\}$
- ▶ $|\mathbb{Z}| = |\mathbb{N}|$ via Bijektion $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$ mit

$$f(z) = \begin{cases} 2z & \text{falls } z \geq 0 \\ -(2z + 1) & \text{sonst} \end{cases}$$

- $|\mathbb{R}| = |(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})|$, via

- Erste Beispiele

- ▶ $|\emptyset| \neq |M|$ für alle nicht-leeren Mengen M
- ▶ $|\{1, 2, 3\}| = |\{6, 9, 11\}|$ via z.B. $\{(1, 6), (2, 9), (3, 11)\}$
- ▶ $|\mathbb{Z}| = |\mathbb{N}|$ via Bijektion $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$ mit

$$f(z) = \begin{cases} 2z & \text{falls } z \geq 0 \\ -(2z + 1) & \text{sonst} \end{cases}$$

- $|\mathbb{R}| = |(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})|$, via die

- Erste Beispiele

- ▶ $|\emptyset| \neq |M|$ für alle nicht-leeren Mengen M
- ▶ $|\{1, 2, 3\}| = |\{6, 9, 11\}|$ via z.B. $\{(1, 6), (2, 9), (3, 11)\}$
- ▶ $|\mathbb{Z}| = |\mathbb{N}|$ via Bijektion $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$ mit

$$f(z) = \begin{cases} 2z & \text{falls } z \geq 0 \\ -(2z + 1) & \text{sonst} \end{cases}$$

- $|\mathbb{R}| = |(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})|$, via die Bijektion

- Erste Beispiele

- ▶ $|\emptyset| \neq |M|$ für alle nicht-leeren Mengen M
- ▶ $|\{1, 2, 3\}| = |\{6, 9, 11\}|$ via z.B. $\{(1, 6), (2, 9), (3, 11)\}$
- ▶ $|\mathbb{Z}| = |\mathbb{N}|$ via Bijektion $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$ mit

$$f(z) = \begin{cases} 2z & \text{falls } z \geq 0 \\ -(2z + 1) & \text{sonst} \end{cases}$$

- $|\mathbb{R}| = |(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})|$, via die Bijektion f :

- Erste Beispiele

- ▶ $|\emptyset| \neq |M|$ für alle nicht-leeren Mengen M
- ▶ $|\{1, 2, 3\}| = |\{6, 9, 11\}|$ via z.B. $\{(1, 6), (2, 9), (3, 11)\}$
- ▶ $|\mathbb{Z}| = |\mathbb{N}|$ via Bijektion $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$ mit

$$f(z) = \begin{cases} 2z & \text{falls } z \geq 0 \\ -(2z + 1) & \text{sonst} \end{cases}$$

- $|\mathbb{R}| = |(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})|$, via die Bijektion $f: (-\frac{1}{2},$

- Erste Beispiele

- ▶ $|\emptyset| \neq |M|$ für alle nicht-leeren Mengen M
- ▶ $|\{1, 2, 3\}| = |\{6, 9, 11\}|$ via z.B. $\{(1, 6), (2, 9), (3, 11)\}$
- ▶ $|\mathbb{Z}| = |\mathbb{N}|$ via Bijektion $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$ mit

$$f(z) = \begin{cases} 2z & \text{falls } z \geq 0 \\ -(2z + 1) & \text{sonst} \end{cases}$$

- $|\mathbb{R}| = |(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})|$, via die Bijektion $f: (-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) \rightarrow$

- Erste Beispiele

- ▶ $|\emptyset| \neq |M|$ für alle nicht-leeren Mengen M
- ▶ $|\{1, 2, 3\}| = |\{6, 9, 11\}|$ via z.B. $\{(1, 6), (2, 9), (3, 11)\}$
- ▶ $|\mathbb{Z}| = |\mathbb{N}|$ via Bijektion $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$ mit

$$f(z) = \begin{cases} 2z & \text{falls } z \geq 0 \\ -(2z + 1) & \text{sonst} \end{cases}$$

- $|\mathbb{R}| = |(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})|$, via die Bijektion $f: (-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) \rightarrow \mathbb{R}$

- Erste Beispiele

- ▶ $|\emptyset| \neq |M|$ für alle nicht-leeren Mengen M
- ▶ $|\{1, 2, 3\}| = |\{6, 9, 11\}|$ via z.B. $\{(1, 6), (2, 9), (3, 11)\}$
- ▶ $|\mathbb{Z}| = |\mathbb{N}|$ via Bijektion $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$ mit

$$f(z) = \begin{cases} 2z & \text{falls } z \geq 0 \\ -(2z + 1) & \text{sonst} \end{cases}$$

- $|\mathbb{R}| = |(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})|$, via die Bijektion $f: (-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) \rightarrow \mathbb{R}$ mit

- Erste Beispiele

- ▶ $|\emptyset| \neq |M|$ für alle nicht-leeren Mengen M
- ▶ $|\{1, 2, 3\}| = |\{6, 9, 11\}|$ via z.B. $\{(1, 6), (2, 9), (3, 11)\}$
- ▶ $|\mathbb{Z}| = |\mathbb{N}|$ via Bijektion $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$ mit

$$f(z) = \begin{cases} 2z & \text{falls } z \geq 0 \\ -(2z + 1) & \text{sonst} \end{cases}$$

- $|\mathbb{R}| = |(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})|$, via die Bijektion $f: (-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f(x) :=$

- Erste Beispiele

- ▶ $|\emptyset| \neq |M|$ für alle nicht-leeren Mengen M
- ▶ $|\{1, 2, 3\}| = |\{6, 9, 11\}|$ via z.B. $\{(1, 6), (2, 9), (3, 11)\}$
- ▶ $|\mathbb{Z}| = |\mathbb{N}|$ via Bijektion $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$ mit

$$f(z) = \begin{cases} 2z & \text{falls } z \geq 0 \\ -(2z + 1) & \text{sonst} \end{cases}$$

- $|\mathbb{R}| = |(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})|$, via die Bijektion $f: (-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f(x) := \tan(\pi x)$.

- Erste Beispiele

- ▶ $|\emptyset| \neq |M|$ für alle nicht-leeren Mengen M
- ▶ $|\{1, 2, 3\}| = |\{6, 9, 11\}|$ via z.B. $\{(1, 6), (2, 9), (3, 11)\}$
- ▶ $|\mathbb{Z}| = |\mathbb{N}|$ via Bijektion $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$ mit

$$f(z) = \begin{cases} 2z & \text{falls } z \geq 0 \\ -(2z + 1) & \text{sonst} \end{cases}$$

- $|\mathbb{R}| = |(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})|$, via die Bijektion $f: (-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f(x) := \tan(\pi x)$.
- Übung:

- Erste Beispiele

- ▶ $|\emptyset| \neq |M|$ für alle nicht-leeren Mengen M
- ▶ $|\{1, 2, 3\}| = |\{6, 9, 11\}|$ via z.B. $\{(1, 6), (2, 9), (3, 11)\}$
- ▶ $|\mathbb{Z}| = |\mathbb{N}|$ via Bijektion $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$ mit

$$f(z) = \begin{cases} 2z & \text{falls } z \geq 0 \\ -(2z + 1) & \text{sonst} \end{cases}$$

- $|\mathbb{R}| = |(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})|$, via die Bijektion $f: (-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f(x) := \tan(\pi x)$.
- Übung: für

- Erste Beispiele

- ▶ $|\emptyset| \neq |M|$ für alle nicht-leeren Mengen M
- ▶ $|\{1, 2, 3\}| = |\{6, 9, 11\}|$ via z.B. $\{(1, 6), (2, 9), (3, 11)\}$
- ▶ $|\mathbb{Z}| = |\mathbb{N}|$ via Bijektion $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$ mit

$$f(z) = \begin{cases} 2z & \text{falls } z \geq 0 \\ -(2z + 1) & \text{sonst} \end{cases}$$

- $|\mathbb{R}| = |(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})|$, via die Bijektion $f: (-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f(x) := \tan(\pi x)$.
- Übung: für alle

- Erste Beispiele

- ▶ $|\emptyset| \neq |M|$ für alle nicht-leeren Mengen M
- ▶ $|\{1, 2, 3\}| = |\{6, 9, 11\}|$ via z.B. $\{(1, 6), (2, 9), (3, 11)\}$
- ▶ $|\mathbb{Z}| = |\mathbb{N}|$ via Bijektion $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$ mit

$$f(z) = \begin{cases} 2z & \text{falls } z \geq 0 \\ -(2z + 1) & \text{sonst} \end{cases}$$

- $|\mathbb{R}| = |(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})|$, via die Bijektion $f: (-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f(x) := \tan(\pi x)$.
- Übung: für alle a ,

- Erste Beispiele

- ▶ $|\emptyset| \neq |M|$ für alle nicht-leeren Mengen M
- ▶ $|\{1, 2, 3\}| = |\{6, 9, 11\}|$ via z.B. $\{(1, 6), (2, 9), (3, 11)\}$
- ▶ $|\mathbb{Z}| = |\mathbb{N}|$ via Bijektion $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$ mit

$$f(z) = \begin{cases} 2z & \text{falls } z \geq 0 \\ -(2z + 1) & \text{sonst} \end{cases}$$

- $|\mathbb{R}| = |(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})|$, via die Bijektion $f: (-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f(x) := \tan(\pi x)$.
- Übung: für alle $a, b \in$

- Erste Beispiele

- ▶ $|\emptyset| \neq |M|$ für alle nicht-leeren Mengen M
- ▶ $|\{1, 2, 3\}| = |\{6, 9, 11\}|$ via z.B. $\{(1, 6), (2, 9), (3, 11)\}$
- ▶ $|\mathbb{Z}| = |\mathbb{N}|$ via Bijektion $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$ mit

$$f(z) = \begin{cases} 2z & \text{falls } z \geq 0 \\ -(2z + 1) & \text{sonst} \end{cases}$$

- $|\mathbb{R}| = |(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})|$, via die Bijektion $f: (-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f(x) := \tan(\pi x)$.
- Übung: für alle $a, b \in \mathbb{R}$

- Erste Beispiele

- ▶ $|\emptyset| \neq |M|$ für alle nicht-leeren Mengen M
- ▶ $|\{1, 2, 3\}| = |\{6, 9, 11\}|$ via z.B. $\{(1, 6), (2, 9), (3, 11)\}$
- ▶ $|\mathbb{Z}| = |\mathbb{N}|$ via Bijektion $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$ mit

$$f(z) = \begin{cases} 2z & \text{falls } z \geq 0 \\ -(2z + 1) & \text{sonst} \end{cases}$$

- $|\mathbb{R}| = |(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})|$, via die Bijektion $f: (-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f(x) := \tan(\pi x)$.
- Übung: für alle $a, b \in \mathbb{R}$ mit

- Erste Beispiele

- ▶ $|\emptyset| \neq |M|$ für alle nicht-leeren Mengen M
- ▶ $|\{1, 2, 3\}| = |\{6, 9, 11\}|$ via z.B. $\{(1, 6), (2, 9), (3, 11)\}$
- ▶ $|\mathbb{Z}| = |\mathbb{N}|$ via Bijektion $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$ mit

$$f(z) = \begin{cases} 2z & \text{falls } z \geq 0 \\ -(2z + 1) & \text{sonst} \end{cases}$$

- $|\mathbb{R}| = |(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})|$, via die Bijektion $f: (-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f(x) := \tan(\pi x)$.
- Übung: für alle $a, b \in \mathbb{R}$ mit $a < b$

- Erste Beispiele

- ▶ $|\emptyset| \neq |M|$ für alle nicht-leeren Mengen M
- ▶ $|\{1, 2, 3\}| = |\{6, 9, 11\}|$ via z.B. $\{(1, 6), (2, 9), (3, 11)\}$
- ▶ $|\mathbb{Z}| = |\mathbb{N}|$ via Bijektion $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$ mit

$$f(z) = \begin{cases} 2z & \text{falls } z \geq 0 \\ -(2z + 1) & \text{sonst} \end{cases}$$

- $|\mathbb{R}| = |(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})|$, via die Bijektion $f: (-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f(x) := \tan(\pi x)$.
- Übung: für alle $a, b \in \mathbb{R}$ mit $a < b$ haben

- Erste Beispiele

- ▶ $|\emptyset| \neq |M|$ für alle nicht-leeren Mengen M
- ▶ $|\{1, 2, 3\}| = |\{6, 9, 11\}|$ via z.B. $\{(1, 6), (2, 9), (3, 11)\}$
- ▶ $|\mathbb{Z}| = |\mathbb{N}|$ via Bijektion $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$ mit

$$f(z) = \begin{cases} 2z & \text{falls } z \geq 0 \\ -(2z + 1) & \text{sonst} \end{cases}$$

- $|\mathbb{R}| = |(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})|$, via die Bijektion $f: (-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f(x) := \tan(\pi x)$.
- Übung: für alle $a, b \in \mathbb{R}$ mit $a < b$ haben wir

- Erste Beispiele

- ▶ $|\emptyset| \neq |M|$ für alle nicht-leeren Mengen M
- ▶ $|\{1, 2, 3\}| = |\{6, 9, 11\}|$ via z.B. $\{(1, 6), (2, 9), (3, 11)\}$
- ▶ $|\mathbb{Z}| = |\mathbb{N}|$ via Bijektion $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$ mit

$$f(z) = \begin{cases} 2z & \text{falls } z \geq 0 \\ -(2z + 1) & \text{sonst} \end{cases}$$

- $|\mathbb{R}| = |(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})|$, via die Bijektion $f: (-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f(x) := \tan(\pi x)$.
- Übung: für alle $a, b \in \mathbb{R}$ mit $a < b$ haben wir $|\mathbb{R}| =$

- Erste Beispiele

- ▶ $|\emptyset| \neq |M|$ für alle nicht-leeren Mengen M
- ▶ $|\{1, 2, 3\}| = |\{6, 9, 11\}|$ via z.B. $\{(1, 6), (2, 9), (3, 11)\}$
- ▶ $|\mathbb{Z}| = |\mathbb{N}|$ via Bijektion $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$ mit

$$f(z) = \begin{cases} 2z & \text{falls } z \geq 0 \\ -(2z + 1) & \text{sonst} \end{cases}$$

- $|\mathbb{R}| = |(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})|$, via die Bijektion $f: (-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f(x) := \tan(\pi x)$.
- Übung: für alle $a, b \in \mathbb{R}$ mit $a < b$ haben wir $|\mathbb{R}| = |(a,$

- Erste Beispiele

- ▶ $|\emptyset| \neq |M|$ für alle nicht-leeren Mengen M
- ▶ $|\{1, 2, 3\}| = |\{6, 9, 11\}|$ via z.B. $\{(1, 6), (2, 9), (3, 11)\}$
- ▶ $|\mathbb{Z}| = |\mathbb{N}|$ via Bijektion $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$ mit

$$f(z) = \begin{cases} 2z & \text{falls } z \geq 0 \\ -(2z + 1) & \text{sonst} \end{cases}$$

- $|\mathbb{R}| = |(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})|$, via die Bijektion $f: (-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f(x) := \tan(\pi x)$.
- Übung: für alle $a, b \in \mathbb{R}$ mit $a < b$ haben wir $|\mathbb{R}| = |(a, b)|$.

- Sei

- Sei $\mathcal{U}$

- Sei $\mathcal{U}$ ein

- Sei $\mathcal{U}$ ein Universum

- Sei $\mathcal{U}$ ein Universum von

- Sei $\mathcal{U}$ ein Universum von Mengen.

- Sei $\mathcal{U}$ ein Universum von Mengen. Dann

- Sei $\mathcal{U}$ ein Universum von Mengen. Dann die

- Sei $\mathcal{U}$ ein Universum von Mengen. Dann die Gleichmächtigkeit

- Sei $\mathcal{U}$ ein Universum von Mengen. Dann die Gleichmächtigkeit ist

- Sei $\mathcal{U}$ ein Universum von Mengen. Dann die Gleichmächtigkeit ist eine

- Sei $\mathcal{U}$ ein Universum von Mengen. Dann die Gleichmächtigkeit ist eine Äquivalenzrelation

- Sei $\mathcal{U}$ ein Universum von Mengen. Dann die Gleichmächtigkeit ist eine Äquivalenzrelation auf

- Sei $\mathcal{U}$ ein Universum von Mengen. Dann die Gleichmächtigkeit ist eine Äquivalenzrelation auf $\mathcal{U}$.

- Sei $\mathcal{U}$ ein Universum von Mengen. Dann die Gleichmächtigkeit ist eine Äquivalenzrelation auf $\mathcal{U}$.

- ▶ Reflexivität:

- Sei $\mathcal{U}$ ein Universum von Mengen. Dann die Gleichmächtigkeit ist eine Äquivalenzrelation auf $\mathcal{U}$.

► Reflexivität: id_M

- Sei $\mathcal{U}$ ein Universum von Mengen. Dann die Gleichmächtigkeit ist eine Äquivalenzrelation auf $\mathcal{U}$.
 - ▶ Reflexivität: id_M is

- Sei $\mathcal{U}$ ein Universum von Mengen. Dann die Gleichmächtigkeit ist eine Äquivalenzrelation auf $\mathcal{U}$.
 - ▶ Reflexivität: id_M ist eine

- Sei $\mathcal{U}$ ein Universum von Mengen. Dann die Gleichmächtigkeit ist eine Äquivalenzrelation auf $\mathcal{U}$.
 - ▶ Reflexivität: id_M ist eine Bijektion

- Sei $\mathcal{U}$ ein Universum von Mengen. Dann die Gleichmächtigkeit ist eine Äquivalenzrelation auf $\mathcal{U}$.
 - ▶ Reflexivität: id_M ist eine Bijektion $M \rightarrow$

- Sei $\mathcal{U}$ ein Universum von Mengen. Dann die Gleichmächtigkeit ist eine Äquivalenzrelation auf $\mathcal{U}$.
 - ▶ Reflexivität: id_M ist eine Bijektion $M \rightarrow M$

- Sei $\mathcal{U}$ ein Universum von Mengen. Dann die Gleichmächtigkeit ist eine Äquivalenzrelation auf $\mathcal{U}$.
 - ▶ Reflexivität: id_M ist eine Bijektion $M \rightarrow M$
 - ▶ Symmetrie:

- Sei $\mathcal{U}$ ein Universum von Mengen. Dann die Gleichmächtigkeit ist eine Äquivalenzrelation auf $\mathcal{U}$.
 - ▶ Reflexivität: id_M ist eine Bijektion $M \rightarrow M$
 - ▶ Symmetrie: f :

- Sei $\mathcal{U}$ ein Universum von Mengen. Dann die Gleichmächtigkeit ist eine Äquivalenzrelation auf $\mathcal{U}$.

- ▶ Reflexivität: id_M ist eine Bijektion $M \rightarrow M$

- ▶ Symmetrie: $f: M \rightarrow$

- Sei $\mathcal{U}$ ein Universum von Mengen. Dann die Gleichmächtigkeit ist eine Äquivalenzrelation auf $\mathcal{U}$.

- ▶ Reflexivität: id_M ist eine Bijektion $M \rightarrow M$

- ▶ Symmetrie: $f: M \rightarrow N$

- Sei $\mathcal{U}$ ein Universum von Mengen. Dann die Gleichmächtigkeit ist eine Äquivalenzrelation auf $\mathcal{U}$.
 - ▶ Reflexivität: id_M ist eine Bijektion $M \rightarrow M$
 - ▶ Symmetrie: $f: M \rightarrow N$ bijektiv,

- Sei $\mathcal{U}$ ein Universum von Mengen. Dann die Gleichmächtigkeit ist eine Äquivalenzrelation auf $\mathcal{U}$.
 - ▶ Reflexivität: id_M ist eine Bijektion $M \rightarrow M$
 - ▶ Symmetrie: $f: M \rightarrow N$ bijektiv, dann

- Sei $\mathcal{U}$ ein Universum von Mengen. Dann die Gleichmächtigkeit ist eine Äquivalenzrelation auf $\mathcal{U}$.
 - ▶ Reflexivität: id_M ist eine Bijektion $M \rightarrow M$
 - ▶ Symmetrie: $f: M \rightarrow N$ bijektiv, dann f^{-1} :

- Sei $\mathcal{U}$ ein Universum von Mengen. Dann die Gleichmächtigkeit ist eine Äquivalenzrelation auf $\mathcal{U}$.
 - ▶ Reflexivität: id_M ist eine Bijektion $M \rightarrow M$
 - ▶ Symmetrie: $f: M \rightarrow N$ bijektiv, dann $f^{-1}: N \rightarrow$

- Sei $\mathcal{U}$ ein Universum von Mengen. Dann die Gleichmächtigkeit ist eine Äquivalenzrelation auf $\mathcal{U}$.

- ▶ Reflexivität: id_M ist eine Bijektion $M \rightarrow M$

- ▶ Symmetrie: $f: M \rightarrow N$ bijektiv, dann $f^{-1}: N \rightarrow M$

- Sei $\mathcal{U}$ ein Universum von Mengen. Dann die Gleichmächtigkeit ist eine Äquivalenzrelation auf $\mathcal{U}$.
 - ▶ Reflexivität: id_M ist eine Bijektion $M \rightarrow M$
 - ▶ Symmetrie: $f: M \rightarrow N$ bijektiv, dann $f^{-1}: N \rightarrow M$ bijektiv,

- Sei $\mathcal{U}$ ein Universum von Mengen. Dann die Gleichmächtigkeit ist eine Äquivalenzrelation auf $\mathcal{U}$.

- ▶ Reflexivität: id_M ist eine Bijektion $M \rightarrow M$
- ▶ Symmetrie: $f: M \rightarrow N$ bijektiv, dann $f^{-1}: N \rightarrow M$ bijektiv,
- ▶ Transitivität:

- Sei $\mathcal{U}$ ein Universum von Mengen. Dann die Gleichmächtigkeit ist eine Äquivalenzrelation auf $\mathcal{U}$.

- ▶ Reflexivität: id_M ist eine Bijektion $M \rightarrow M$
- ▶ Symmetrie: $f: M \rightarrow N$ bijektiv, dann $f^{-1}: N \rightarrow M$ bijektiv,
- ▶ Transitivität: f :

- Sei $\mathcal{U}$ ein Universum von Mengen. Dann die Gleichmächtigkeit ist eine Äquivalenzrelation auf $\mathcal{U}$.

- ▶ Reflexivität: id_M ist eine Bijektion $M \rightarrow M$
- ▶ Symmetrie: $f: M \rightarrow N$ bijektiv, dann $f^{-1}: N \rightarrow M$ bijektiv,
- ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow$

- Sei $\mathcal{U}$ ein Universum von Mengen. Dann die Gleichmächtigkeit ist eine Äquivalenzrelation auf $\mathcal{U}$.

- ▶ Reflexivität: id_M ist eine Bijektion $M \rightarrow M$
- ▶ Symmetrie: $f: M \rightarrow N$ bijektiv, dann $f^{-1}: N \rightarrow M$ bijektiv,
- ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$

- Sei $\mathcal{U}$ ein Universum von Mengen. Dann die Gleichmächtigkeit ist eine Äquivalenzrelation auf $\mathcal{U}$.

- ▶ Reflexivität: id_M ist eine Bijektion $M \rightarrow M$
- ▶ Symmetrie: $f: M \rightarrow N$ bijektiv, dann $f^{-1}: N \rightarrow M$ bijektiv,
- ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$ $g:$

- Sei $\mathcal{U}$ ein Universum von Mengen. Dann die Gleichmächtigkeit ist eine Äquivalenzrelation auf $\mathcal{U}$.

- ▶ Reflexivität: id_M ist eine Bijektion $M \rightarrow M$
- ▶ Symmetrie: $f: M \rightarrow N$ bijektiv, dann $f^{-1}: N \rightarrow M$ bijektiv,
- ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$ $g: B \rightarrow$

- Sei $\mathcal{U}$ ein Universum von Mengen. Dann die Gleichmächtigkeit ist eine Äquivalenzrelation auf $\mathcal{U}$.

- ▶ Reflexivität: id_M ist eine Bijektion $M \rightarrow M$
- ▶ Symmetrie: $f: M \rightarrow N$ bijektiv, dann $f^{-1}: N \rightarrow M$ bijektiv,
- ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$ $g: B \rightarrow C$

- Sei $\mathcal{U}$ ein Universum von Mengen. Dann die Gleichmächtigkeit ist eine Äquivalenzrelation auf $\mathcal{U}$.

- ▶ Reflexivität: id_M ist eine Bijektion $M \rightarrow M$
- ▶ Symmetrie: $f: M \rightarrow N$ bijektiv, dann $f^{-1}: N \rightarrow M$ bijektiv,
- ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$ $g: B \rightarrow C$ Bijektionen,

- Sei $\mathcal{U}$ ein Universum von Mengen. Dann die Gleichmächtigkeit ist eine Äquivalenzrelation auf $\mathcal{U}$.

- ▶ Reflexivität: id_M ist eine Bijektion $M \rightarrow M$
- ▶ Symmetrie: $f: M \rightarrow N$ bijektiv, dann $f^{-1}: N \rightarrow M$ bijektiv,
- ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$ $g: B \rightarrow C$ Bijektionen, dann

- Sei $\mathcal{U}$ ein Universum von Mengen. Dann die Gleichmächtigkeit ist eine Äquivalenzrelation auf $\mathcal{U}$.

- ▶ Reflexivität: id_M ist eine Bijektion $M \rightarrow M$
- ▶ Symmetrie: $f: M \rightarrow N$ bijektiv, dann $f^{-1}: N \rightarrow M$ bijektiv,
- ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$ $g: B \rightarrow C$ Bijektionen, dann $g \circ f$

- Sei $\mathcal{U}$ ein Universum von Mengen. Dann die Gleichmächtigkeit ist eine Äquivalenzrelation auf $\mathcal{U}$.

- ▶ Reflexivität: id_M ist eine Bijektion $M \rightarrow M$
- ▶ Symmetrie: $f: M \rightarrow N$ bijektiv, dann $f^{-1}: N \rightarrow M$ bijektiv,
- ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$ $g: B \rightarrow C$ Bijektionen, dann $g \circ f$ ist

- Sei $\mathcal{U}$ ein Universum von Mengen. Dann die Gleichmächtigkeit ist eine Äquivalenzrelation auf $\mathcal{U}$.

- ▶ Reflexivität: id_M ist eine Bijektion $M \rightarrow M$
- ▶ Symmetrie: $f: M \rightarrow N$ bijektiv, dann $f^{-1}: N \rightarrow M$ bijektiv,
- ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$ $g: B \rightarrow C$ Bijektionen, dann $g \circ f$ ist auch

- Sei $\mathcal{U}$ ein Universum von Mengen. Dann die Gleichmächtigkeit ist eine Äquivalenzrelation auf $\mathcal{U}$.
 - ▶ Reflexivität: id_M ist eine Bijektion $M \rightarrow M$
 - ▶ Symmetrie: $f: M \rightarrow N$ bijektiv, dann $f^{-1}: N \rightarrow M$ bijektiv,
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$ $g: B \rightarrow C$ Bijektionen, dann $g \circ f$ ist auch bijektiv.

- Sei $\mathcal{U}$ ein Universum von Mengen. Dann die Gleichmächtigkeit ist eine Äquivalenzrelation auf $\mathcal{U}$.
 - ▶ Reflexivität: id_M ist eine Bijektion $M \rightarrow M$
 - ▶ Symmetrie: $f: M \rightarrow N$ bijektiv, dann $f^{-1}: N \rightarrow M$ bijektiv,
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$ $g: B \rightarrow C$ Bijektionen, dann $g \circ f$ ist auch bijektiv.
- Die

- Sei $\mathcal{U}$ ein Universum von Mengen. Dann die Gleichmächtigkeit ist eine Äquivalenzrelation auf $\mathcal{U}$.
 - ▶ Reflexivität: id_M ist eine Bijektion $M \rightarrow M$
 - ▶ Symmetrie: $f: M \rightarrow N$ bijektiv, dann $f^{-1}: N \rightarrow M$ bijektiv,
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$ $g: B \rightarrow C$ Bijektionen, dann $g \circ f$ ist auch bijektiv.
- Die Äquivalenzklassen

- Sei $\mathcal{U}$ ein Universum von Mengen. Dann die Gleichmächtigkeit ist eine Äquivalenzrelation auf $\mathcal{U}$.
 - ▶ Reflexivität: id_M ist eine Bijektion $M \rightarrow M$
 - ▶ Symmetrie: $f: M \rightarrow N$ bijektiv, dann $f^{-1}: N \rightarrow M$ bijektiv,
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$ $g: B \rightarrow C$ Bijektionen, dann $g \circ f$ ist auch bijektiv.
- Die Äquivalenzklassen heißen **Kardinalitäten**.

- Sei $\mathcal{U}$ ein Universum von Mengen. Dann die Gleichmächtigkeit ist eine Äquivalenzrelation auf $\mathcal{U}$.
 - ▶ Reflexivität: id_M ist eine Bijektion $M \rightarrow M$
 - ▶ Symmetrie: $f: M \rightarrow N$ bijektiv, dann $f^{-1}: N \rightarrow M$ bijektiv,
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$ $g: B \rightarrow C$ Bijektionen, dann $g \circ f$ ist auch bijektiv.
- Die Äquivalenzklassen heißen **Kardinalitäten**.
- Beispiel:

- Sei $\mathcal{U}$ ein Universum von Mengen. Dann die Gleichmächtigkeit ist eine Äquivalenzrelation auf $\mathcal{U}$.
 - ▶ Reflexivität: id_M ist eine Bijektion $M \rightarrow M$
 - ▶ Symmetrie: $f: M \rightarrow N$ bijektiv, dann $f^{-1}: N \rightarrow M$ bijektiv,
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$ $g: B \rightarrow C$ Bijektionen, dann $g \circ f$ ist auch bijektiv.
- Die Äquivalenzklassen heißen **Kardinalitäten**.
- Beispiel: die

- Sei $\mathcal{U}$ ein Universum von Mengen. Dann die Gleichmächtigkeit ist eine Äquivalenzrelation auf $\mathcal{U}$.
 - ▶ Reflexivität: id_M ist eine Bijektion $M \rightarrow M$
 - ▶ Symmetrie: $f: M \rightarrow N$ bijektiv, dann $f^{-1}: N \rightarrow M$ bijektiv,
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$ $g: B \rightarrow C$ Bijektionen, dann $g \circ f$ ist auch bijektiv.
- Die Äquivalenzklassen heißen **Kardinalitäten**.
- Beispiel: die Kardinalität

- Sei $\mathcal{U}$ ein Universum von Mengen. Dann die Gleichmächtigkeit ist eine Äquivalenzrelation auf $\mathcal{U}$.
 - ▶ Reflexivität: id_M ist eine Bijektion $M \rightarrow M$
 - ▶ Symmetrie: $f: M \rightarrow N$ bijektiv, dann $f^{-1}: N \rightarrow M$ bijektiv,
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$ $g: B \rightarrow C$ Bijektionen, dann $g \circ f$ ist auch bijektiv.
- Die Äquivalenzklassen heißen **Kardinalitäten**.
- Beispiel: die Kardinalität von

- Sei $\mathcal{U}$ ein Universum von Mengen. Dann die Gleichmächtigkeit ist eine Äquivalenzrelation auf $\mathcal{U}$.
 - ▶ Reflexivität: id_M ist eine Bijektion $M \rightarrow M$
 - ▶ Symmetrie: $f: M \rightarrow N$ bijektiv, dann $f^{-1}: N \rightarrow M$ bijektiv,
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$ $g: B \rightarrow C$ Bijektionen, dann $g \circ f$ ist auch bijektiv.
- Die Äquivalenzklassen heißen **Kardinalitäten**.
- Beispiel: die Kardinalität von $\{6,$

- Sei $\mathcal{U}$ ein Universum von Mengen. Dann die Gleichmächtigkeit ist eine Äquivalenzrelation auf $\mathcal{U}$.
 - ▶ Reflexivität: id_M ist eine Bijektion $M \rightarrow M$
 - ▶ Symmetrie: $f: M \rightarrow N$ bijektiv, dann $f^{-1}: N \rightarrow M$ bijektiv,
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$ $g: B \rightarrow C$ Bijektionen, dann $g \circ f$ ist auch bijektiv.
- Die Äquivalenzklassen heißen **Kardinalitäten**.
- Beispiel: die Kardinalität von $\{6, 9,$

- Sei $\mathcal{U}$ ein Universum von Mengen. Dann die Gleichmächtigkeit ist eine Äquivalenzrelation auf $\mathcal{U}$.
 - ▶ Reflexivität: id_M ist eine Bijektion $M \rightarrow M$
 - ▶ Symmetrie: $f: M \rightarrow N$ bijektiv, dann $f^{-1}: N \rightarrow M$ bijektiv,
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$ $g: B \rightarrow C$ Bijektionen, dann $g \circ f$ ist auch bijektiv.
- Die Äquivalenzklassen heißen **Kardinalitäten**.
- Beispiel: die Kardinalität von $\{6, 9, 11\}$

- Sei $\mathcal{U}$ ein Universum von Mengen. Dann die Gleichmächtigkeit ist eine Äquivalenzrelation auf $\mathcal{U}$.
 - ▶ Reflexivität: id_M ist eine Bijektion $M \rightarrow M$
 - ▶ Symmetrie: $f: M \rightarrow N$ bijektiv, dann $f^{-1}: N \rightarrow M$ bijektiv,
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$ $g: B \rightarrow C$ Bijektionen, dann $g \circ f$ ist auch bijektiv.
- Die Äquivalenzklassen heißen **Kardinalitäten**.
- Beispiel: die Kardinalität von $\{6, 9, 11\}$ heißt

- Sei $\mathcal{U}$ ein Universum von Mengen. Dann die Gleichmächtigkeit ist eine Äquivalenzrelation auf $\mathcal{U}$.
 - ▶ Reflexivität: id_M ist eine Bijektion $M \rightarrow M$
 - ▶ Symmetrie: $f: M \rightarrow N$ bijektiv, dann $f^{-1}: N \rightarrow M$ bijektiv,
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$ $g: B \rightarrow C$ Bijektionen, dann $g \circ f$ ist auch bijektiv.
- Die Äquivalenzklassen heißen **Kardinalitäten**.
- Beispiel: die Kardinalität von $\{6, 9, 11\}$ heißt “drei”.

- Sei $\mathcal{U}$ ein Universum von Mengen. Dann die Gleichmächtigkeit ist eine Äquivalenzrelation auf $\mathcal{U}$.
 - ▶ Reflexivität: id_M ist eine Bijektion $M \rightarrow M$
 - ▶ Symmetrie: $f: M \rightarrow N$ bijektiv, dann $f^{-1}: N \rightarrow M$ bijektiv,
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$ $g: B \rightarrow C$ Bijektionen, dann $g \circ f$ ist auch bijektiv.
- Die Äquivalenzklassen heißen **Kardinalitäten**.
- Beispiel: die Kardinalität von $\{6, 9, 11\}$ heißt “drei”.
 - ▶ Kardinalitäten

- Sei $\mathcal{U}$ ein Universum von Mengen. Dann die Gleichmächtigkeit ist eine Äquivalenzrelation auf $\mathcal{U}$.
 - ▶ Reflexivität: id_M ist eine Bijektion $M \rightarrow M$
 - ▶ Symmetrie: $f: M \rightarrow N$ bijektiv, dann $f^{-1}: N \rightarrow M$ bijektiv,
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$ $g: B \rightarrow C$ Bijektionen, dann $g \circ f$ ist auch bijektiv.
- Die Äquivalenzklassen heißen **Kardinalitäten**.
- Beispiel: die Kardinalität von $\{6, 9, 11\}$ heißt “drei”.
 - ▶ Kardinalitäten veralgemeinen

- Sei $\mathcal{U}$ ein Universum von Mengen. Dann die Gleichmächtigkeit ist eine Äquivalenzrelation auf $\mathcal{U}$.
 - ▶ Reflexivität: id_M ist eine Bijektion $M \rightarrow M$
 - ▶ Symmetrie: $f: M \rightarrow N$ bijektiv, dann $f^{-1}: N \rightarrow M$ bijektiv,
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$ $g: B \rightarrow C$ Bijektionen, dann $g \circ f$ ist auch bijektiv.
- Die Äquivalenzklassen heißen **Kardinalitäten**.
- Beispiel: die Kardinalität von $\{6, 9, 11\}$ heißt “drei”.
 - ▶ Kardinalitäten veralgemeinen also

- Sei $\mathcal{U}$ ein Universum von Mengen. Dann die Gleichmächtigkeit ist eine Äquivalenzrelation auf $\mathcal{U}$.
 - ▶ Reflexivität: id_M ist eine Bijektion $M \rightarrow M$
 - ▶ Symmetrie: $f: M \rightarrow N$ bijektiv, dann $f^{-1}: N \rightarrow M$ bijektiv,
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$ $g: B \rightarrow C$ Bijektionen, dann $g \circ f$ ist auch bijektiv.
- Die Äquivalenzklassen heißen **Kardinalitäten**.
- Beispiel: die Kardinalität von $\{6, 9, 11\}$ heißt “drei”.
 - ▶ Kardinalitäten veralgemeinen also die

- Sei $\mathcal{U}$ ein Universum von Mengen. Dann die Gleichmächtigkeit ist eine Äquivalenzrelation auf $\mathcal{U}$.
 - ▶ Reflexivität: id_M ist eine Bijektion $M \rightarrow M$
 - ▶ Symmetrie: $f: M \rightarrow N$ bijektiv, dann $f^{-1}: N \rightarrow M$ bijektiv,
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$ $g: B \rightarrow C$ Bijektionen, dann $g \circ f$ ist auch bijektiv.
- Die Äquivalenzklassen heißen **Kardinalitäten**.
- Beispiel: die Kardinalität von $\{6, 9, 11\}$ heißt “drei”.
 - ▶ Kardinalitäten veralgemeinen also die natürlichen

- Sei $\mathcal{U}$ ein Universum von Mengen. Dann die Gleichmächtigkeit ist eine Äquivalenzrelation auf $\mathcal{U}$.
 - ▶ Reflexivität: id_M ist eine Bijektion $M \rightarrow M$
 - ▶ Symmetrie: $f: M \rightarrow N$ bijektiv, dann $f^{-1}: N \rightarrow M$ bijektiv,
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$ $g: B \rightarrow C$ Bijektionen, dann $g \circ f$ ist auch bijektiv.
- Die Äquivalenzklassen heißen **Kardinalitäten**.
- Beispiel: die Kardinalität von $\{6, 9, 11\}$ heißt “drei”.
 - ▶ Kardinalitäten veralgemeinen also die natürlichen Zahlen.

- Sei $\mathcal{U}$ ein Universum von Mengen. Dann die Gleichmächtigkeit ist eine Äquivalenzrelation auf $\mathcal{U}$.
 - ▶ Reflexivität: id_M ist eine Bijektion $M \rightarrow M$
 - ▶ Symmetrie: $f: M \rightarrow N$ bijektiv, dann $f^{-1}: N \rightarrow M$ bijektiv,
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$ $g: B \rightarrow C$ Bijektionen, dann $g \circ f$ ist auch bijektiv.
- Die Äquivalenzklassen heißen **Kardinalitäten**.
- Beispiel: die Kardinalität von $\{6, 9, 11\}$ heißt “drei”.
 - ▶ Kardinalitäten veralgemeinen also die natürlichen Zahlen.
- Sind

- Sei $\mathcal{U}$ ein Universum von Mengen. Dann die Gleichmächtigkeit ist eine Äquivalenzrelation auf $\mathcal{U}$.
 - ▶ Reflexivität: id_M ist eine Bijektion $M \rightarrow M$
 - ▶ Symmetrie: $f: M \rightarrow N$ bijektiv, dann $f^{-1}: N \rightarrow M$ bijektiv,
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$ $g: B \rightarrow C$ Bijektionen, dann $g \circ f$ ist auch bijektiv.
- Die Äquivalenzklassen heißen **Kardinalitäten**.
- Beispiel: die Kardinalität von $\{6, 9, 11\}$ heißt “drei”.
 - ▶ Kardinalitäten veralgemeinen also die natürlichen Zahlen.
- Sind alle

- Sei $\mathcal{U}$ ein Universum von Mengen. Dann die Gleichmächtigkeit ist eine Äquivalenzrelation auf $\mathcal{U}$.
 - ▶ Reflexivität: id_M ist eine Bijektion $M \rightarrow M$
 - ▶ Symmetrie: $f: M \rightarrow N$ bijektiv, dann $f^{-1}: N \rightarrow M$ bijektiv,
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$ $g: B \rightarrow C$ Bijektionen, dann $g \circ f$ ist auch bijektiv.
- Die Äquivalenzklassen heißen **Kardinalitäten**.
- Beispiel: die Kardinalität von $\{6, 9, 11\}$ heißt “drei”.
 - ▶ Kardinalitäten veralgemeinen also die natürlichen Zahlen.
- Sind alle unendliche

- Sei $\mathcal{U}$ ein Universum von Mengen. Dann die Gleichmächtigkeit ist eine Äquivalenzrelation auf $\mathcal{U}$.
 - ▶ Reflexivität: id_M ist eine Bijektion $M \rightarrow M$
 - ▶ Symmetrie: $f: M \rightarrow N$ bijektiv, dann $f^{-1}: N \rightarrow M$ bijektiv,
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$ $g: B \rightarrow C$ Bijektionen, dann $g \circ f$ ist auch bijektiv.
- Die Äquivalenzklassen heißen **Kardinalitäten**.
- Beispiel: die Kardinalität von $\{6, 9, 11\}$ heißt “drei”.
 - ▶ Kardinalitäten veralgemeinen also die natürlichen Zahlen.
- Sind alle unendliche Mengen

- Sei $\mathcal{U}$ ein Universum von Mengen. Dann die Gleichmächtigkeit ist eine Äquivalenzrelation auf $\mathcal{U}$.
 - ▶ Reflexivität: id_M ist eine Bijektion $M \rightarrow M$
 - ▶ Symmetrie: $f: M \rightarrow N$ bijektiv, dann $f^{-1}: N \rightarrow M$ bijektiv,
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$ $g: B \rightarrow C$ Bijektionen, dann $g \circ f$ ist auch bijektiv.
- Die Äquivalenzklassen heißen **Kardinalitäten**.
- Beispiel: die Kardinalität von $\{6, 9, 11\}$ heißt “drei”.
 - ▶ Kardinalitäten veralgemeinen also die natürlichen Zahlen.
- Sind alle unendliche Mengen gleichmächtig?

- Sei $\mathcal{U}$ ein Universum von Mengen. Dann die Gleichmächtigkeit ist eine Äquivalenzrelation auf $\mathcal{U}$.
 - ▶ Reflexivität: id_M ist eine Bijektion $M \rightarrow M$
 - ▶ Symmetrie: $f: M \rightarrow N$ bijektiv, dann $f^{-1}: N \rightarrow M$ bijektiv,
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$ $g: B \rightarrow C$ Bijektionen, dann $g \circ f$ ist auch bijektiv.
- Die Äquivalenzklassen heißen **Kardinalitäten**.
- Beispiel: die Kardinalität von $\{6, 9, 11\}$ heißt “drei”.
 - ▶ Kardinalitäten veralgemeinen also die natürlichen Zahlen.
- Sind alle unendliche Mengen gleichmächtig? Andersgesagt:

- Sei $\mathcal{U}$ ein Universum von Mengen. Dann die Gleichmächtigkeit ist eine Äquivalenzrelation auf $\mathcal{U}$.
 - ▶ Reflexivität: id_M ist eine Bijektion $M \rightarrow M$
 - ▶ Symmetrie: $f: M \rightarrow N$ bijektiv, dann $f^{-1}: N \rightarrow M$ bijektiv,
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$ $g: B \rightarrow C$ Bijektionen, dann $g \circ f$ ist auch bijektiv.
- Die Äquivalenzklassen heißen **Kardinalitäten**.
- Beispiel: die Kardinalität von $\{6, 9, 11\}$ heißt “drei”.
 - ▶ Kardinalitäten veralgemeinen also die natürlichen Zahlen.
- Sind alle unendliche Mengen gleichmächtig? Andersgesagt: gibt

- Sei $\mathcal{U}$ ein Universum von Mengen. Dann die Gleichmächtigkeit ist eine Äquivalenzrelation auf $\mathcal{U}$.
 - ▶ Reflexivität: id_M ist eine Bijektion $M \rightarrow M$
 - ▶ Symmetrie: $f: M \rightarrow N$ bijektiv, dann $f^{-1}: N \rightarrow M$ bijektiv,
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$ $g: B \rightarrow C$ Bijektionen, dann $g \circ f$ ist auch bijektiv.
- Die Äquivalenzklassen heißen **Kardinalitäten**.
- Beispiel: die Kardinalität von $\{6, 9, 11\}$ heißt “drei”.
 - ▶ Kardinalitäten veralgemeinen also die natürlichen Zahlen.
- Sind alle unendliche Mengen gleichmächtig? Andersgesagt: gibt es

- Sei $\mathcal{U}$ ein Universum von Mengen. Dann die Gleichmächtigkeit ist eine Äquivalenzrelation auf $\mathcal{U}$.
 - ▶ Reflexivität: id_M ist eine Bijektion $M \rightarrow M$
 - ▶ Symmetrie: $f: M \rightarrow N$ bijektiv, dann $f^{-1}: N \rightarrow M$ bijektiv,
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$ $g: B \rightarrow C$ Bijektionen, dann $g \circ f$ ist auch bijektiv.
- Die Äquivalenzklassen heißen **Kardinalitäten**.
- Beispiel: die Kardinalität von $\{6, 9, 11\}$ heißt “drei”.
 - ▶ Kardinalitäten veralgemeinen also die natürlichen Zahlen.
- Sind alle unendliche Mengen gleichmächtig? Andersgesagt: gibt es nur

- Sei $\mathcal{U}$ ein Universum von Mengen. Dann die Gleichmächtigkeit ist eine Äquivalenzrelation auf $\mathcal{U}$.
 - ▶ Reflexivität: id_M ist eine Bijektion $M \rightarrow M$
 - ▶ Symmetrie: $f: M \rightarrow N$ bijektiv, dann $f^{-1}: N \rightarrow M$ bijektiv,
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$ $g: B \rightarrow C$ Bijektionen, dann $g \circ f$ ist auch bijektiv.
- Die Äquivalenzklassen heißen **Kardinalitäten**.
- Beispiel: die Kardinalität von $\{6, 9, 11\}$ heißt “drei”.
 - ▶ Kardinalitäten veralgemeinen also die natürlichen Zahlen.
- Sind alle unendliche Mengen gleichmächtig? Andersgesagt: gibt es nur eine

- Sei $\mathcal{U}$ ein Universum von Mengen. Dann die Gleichmächtigkeit ist eine Äquivalenzrelation auf $\mathcal{U}$.
 - ▶ Reflexivität: id_M ist eine Bijektion $M \rightarrow M$
 - ▶ Symmetrie: $f: M \rightarrow N$ bijektiv, dann $f^{-1}: N \rightarrow M$ bijektiv,
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$ $g: B \rightarrow C$ Bijektionen, dann $g \circ f$ ist auch bijektiv.
- Die Äquivalenzklassen heißen **Kardinalitäten**.
- Beispiel: die Kardinalität von $\{6, 9, 11\}$ heißt “drei”.
 - ▶ Kardinalitäten veralgemeinen also die natürlichen Zahlen.
- Sind alle unendliche Mengen gleichmächtig? Andersgesagt: gibt es nur eine unendliche

- Sei $\mathcal{U}$ ein Universum von Mengen. Dann die Gleichmächtigkeit ist eine Äquivalenzrelation auf $\mathcal{U}$.
 - ▶ Reflexivität: id_M ist eine Bijektion $M \rightarrow M$
 - ▶ Symmetrie: $f: M \rightarrow N$ bijektiv, dann $f^{-1}: N \rightarrow M$ bijektiv,
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$ $g: B \rightarrow C$ Bijektionen, dann $g \circ f$ ist auch bijektiv.
- Die Äquivalenzklassen heißen **Kardinalitäten**.
- Beispiel: die Kardinalität von $\{6, 9, 11\}$ heißt “drei”.
 - ▶ Kardinalitäten veralgemeinen also die natürlichen Zahlen.
- Sind alle unendliche Mengen gleichmächtig? Andersgesagt: gibt es nur eine unendliche Kardinalität?